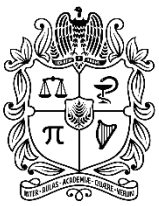


UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Estimación de velocidades y distancias de viaje de deslizamientos utilizando el Método del Punto Material

Sebastián Sandoval Montoya

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola

Bogotá, Colombia

2021

Estimación de velocidades y distancias de viaje de deslizamientos utilizando el Método del Punto Material

Sebastián Sandoval Montoya

Trabajo final de maestría presentado como requisito parcial para optar al título de:

Magister en Ingeniería - Geotecnia

Director:

Ing. PhD. Carlos Eduardo Rodríguez Pineda

Línea de Investigación:

Taludes, laderas, cauces y zonificación geotécnica

Área:

Modelación y análisis en geotecnia

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola

Bogotá, Colombia

2021

“The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and science. He to whom the emotion is a stranger, who can no longer pause to wonder and stand wrapped in awe, is as good as dead —his eyes are closed.”

Albert Einstein

Agradecimientos

Agradezco al ingeniero Carlos Eduardo Rodríguez Pineda, como director del presente trabajo final de maestría, por sus valiosos aportes tanto a mi formación profesional como a sus asesorías para realizar el presente documento.

Asimismo, deseo agradecer a David León por su colaboración y por su paciencia al explicarme la manera de utilizar su programa MPM_UN, fundamental para esta investigación.

Por otra parte, quiero dar las gracias a Juana Gabriela Montoya, Nicolás Sandoval y Esteban Hoyos, sin ustedes este trabajo no hubiera sido posible.

Resumen

En el presente trabajo de investigación se elaboró un marco metodológico para determinar distancias y velocidades de deslizamientos utilizando el Método del Punto Material, usando el MPM_UN desarrollado por León (2019) como software de análisis del comportamiento de los taludes. De esta manera, se desarrollaron una serie de modelos de taludes con diferentes propiedades mecánicas y geométricas, para así obtener resultados de velocidades y distancias de viaje de deslizamientos para los diferentes casos en análisis. Así, se estudió el efecto de las propiedades mecánicas y geométricas en las propiedades cinemáticas en estudio para los deslizamientos.

Paralelo a lo anterior, se realizó el cálculo de velocidades y distancias de viaje utilizando el método del bloque deslizante, planteado en la “Guía Metodológica para estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por movimientos en masa” del Servicio Geológico Colombiano, para los mismos casos desarrollados con el MPM y de esta manera se compararon los resultados obtenidos.

Palabras clave: deslizamientos, distancias de viaje, velocidades de deslizamientos, Método del Punto Material

Abstract

In this research work, a methodological framework was developed to determine travel distances and velocities of landslides using the Material Point Method, using the MPM_UN as software for analysis of the behavior of slopes. Thereby, a series of slope models with different mechanical and geometric properties was developed, to obtain results of travel distances and velocities of landslides for the different cases under analysis. Thus, the effect of mechanical and geometric properties on the kinematic properties under study for landslides was studied.

In the same way, the calculation of travel distances and velocities of landslides was performed using the sliding block method, proposed in the "Methodological Guide for studies of Threat, Vulnerability and Risk due to mass movements" of the Colombian Geological Survey, for the same cases developed with the MPM and in this way the results obtained were compared.

Keywords: landslides, travel distances, landslide velocities, Material Point Method

Contenido

1. Introducción 1

1.1 Planteamiento del problema y justificación 4

1.2 Objetivo general 5

1.3 Objetivos específicos 5

1.4 Alcance 5

1.5 Estructura del documento 6

2. Antecedentes 7

2.1 Marco conceptual 7

2.2 Marco teórico 11

2.2.1 Métodos para predecir velocidades y distancias de viaje de deslizamientos 11

2.2.1.1 Modelos empírico-estadísticos 11

2.2.1.2 Modelos analíticos 13

2.2.1.3 Métodos utilizados en Colombia (Método del bloque deslizante) 14

2.2.2 Métodos numéricos en geotecnia 15

2.2.2.1 Métodos continuos 16

2.2.3 El Método del Punto Material 20

2.2.4 Formulación del Método del Punto Material para una fase única del material 23

2.2.4.1 Ecuaciones de gobierno 23

2.2.4.2 Discretización espacial 25

2.2.4.3 Discretización temporal 27

2.2.5 Modelo constitutivo 28

3. Metodología 31

3.1 Marco metodológico para estimación de distancias y velocidades de viaje de deslizamientos usando el MPM_UN 31

3.1.1 Definición de la malla y de la geometría del talud 31

3.1.2 Procedimiento general:.....33
3.1.2.1 Procedimiento para calcular el estado de esfuerzos iniciales.....34
3.1.2.2 Procedimiento para análisis cuasi-estático del deslizamiento.....35
3.1.3 Estimación de la distancia de viaje del deslizamiento.....37
3.1.4 Estimación de la velocidad del deslizamiento.....38
3.2 Parametrización de los materiales.....41
3.3 Validación de los resultados.....45
3.3.1 Validación de esfuerzos geostáticos- Plaxis.....45
3.3.2 Validación de la superficie de falla del deslizamiento con Slide.....47
3.3.3 Deslizamiento de Selborne.....49
3.4 Comparación con el método del bloque deslizante y resultados internacionales 57

4. Análisis de resultados.....59
4.1 Geometría 1.....60
4.2 Efecto de las propiedades geométricas y mecánicas del talud en distancias de viaje y velocidades de deslizamientos.....64
4.2.1 Distancias de viaje.....64
4.2.2 Velocidades de deslizamientos.....69
4.3 Evaluación de la aplicabilidad del bloque deslizante.....71
4.4 Comparación con resultados internacionales.....78

5. Conclusiones y recomendaciones.....81
5.1 Conclusiones.....81
5.2 Recomendaciones.....83

6. Bibliografía.....89

Lista de ilustraciones

Pág.

ILUSTRACIÓN 1-1 REGISTRO DE DESLIZAMIENTOS EN COLOMBIA (AÑOS 1921 A 2016). FUENTE: (DESINVENTAR, 2020) 1
ILUSTRACIÓN 1-2 REGISTRO DE AFECTADOS POR DESLIZAMIENTOS REGISTRADOS EN COLOMBIA (AÑOS 1921 A 2016). FUENTE: (DESINVENTAR, 2020) 2
ILUSTRACIÓN 1-3 REGISTRO DE MUERTES REGISTRADAS EN COLOMBIA DEBIDO A DESLIZAMIENTOS (AÑOS 1921 A 2016). FUENTE: (DESINVENTAR, 2020) 2
ILUSTRACIÓN 1-4 REGISTRO DE VIVIENDAS AFECTADAS Y DESTRUIDAS DEBIDO A DESLIZAMIENTOS REGISTRADOS EN COLOMBIA (AÑOS 1921 A 2016). FUENTE: (DESINVENTAR, 2020) 3
ILUSTRACIÓN 1-5 MAPA DE AMENAZA ANTE MOVIMIENTOS EN MASA PARA COLOMBIA. FUENTE: (SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, 2015). 4
ILUSTRACIÓN 2-1 ESQUEMA TÍPICO DE DESLIZAMIENTOS ROTACIONALES. FUENTE: (SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO & UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 2016) 8
ILUSTRACIÓN 2-2 ESQUEMA TÍPICO DE DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL. FUENTE: (MELO, 2013) 9
ILUSTRACIÓN 2-3 ESQUEMA TÍPICO DE DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL. FUENTE: (FELL, HUNGR, & LEROUEIL, 2000) 10
ILUSTRACIÓN 2-4 CLASIFICACIÓN DE LAS VELOCIDADES DE LOS MOVIMIENTOS DE LADERA PROPUESTA POR CRUDEN Y VARNES EN 1996. FUENTE: (MELO, 2013) ADAPTADO DE (CRUDEN & VARNES, 1996) 10
ILUSTRACIÓN 2-5 ANÁLISIS PROBABILÍSTICO DE DISTANCIA DE VIAJE DE UN TALUD A PARTIR DE LA ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE LA MASA INESTABLE. FUENTE: (MCDOUGALL, 2017) 11
ILUSTRACIÓN 2-6 VARIABLES GEOMÉTRICAS DE LA LADERA. FUENTE: (SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO & UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 2016) 12
ILUSTRACIÓN 2-7 BLOQUE DESLIZANTE, CONSIDERACIONES DINÁMICAS. A) PERFIL DE LA TRAYECTORIA. B) GEOMETRÍA LOCAL DEL CONTACTO. C) DIAGRAMA DE FUERZAS. D) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. FUENTE: (SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO & UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 2016) MODIFICADO DE (YUE, 2014) 14

ILUSTRACIÓN 2-8 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS NUMÉRICOS EN GEOMECÁNICA. FUENTE: (LEÓN, 2019) 16
ILUSTRACIÓN 2-9(A) CONFIGURACIÓN INICIAL DE FEM EULERIANO, (B) CONFIGURACIÓN DEFORMADA DE FEM EULERIANO, (C) CONFIGURACIÓN INICIAL DE FEM LAGRANGIANO, (B) CONFIGURACIÓN DEFORMADA DE FEM LAGRANGIANO. FUENTE: (MIRADA LARROCA, 2015) 19
ILUSTRACIÓN 2-10 ETAPAS BÁSICAS DEL MÉTODO DEL PUNTO MATERIAL. MODIFICADO DE (CECCATO, 2014) 22
ILUSTRACIÓN 2-11 ENVOLVENTE DE FALLA MOHR-COULOMB. FUENTE: (LABUZ & ZANG, 2012) 29
ILUSTRACIÓN 2-12 SUPERFICIE PIRAMIDAL EN PLANO DE ESFUERZOS PRINCIPALES DEL CRITERIO DE FALLA MOHR COULOMB. FUENTE: (LABUZ & ZANG, 2012) 29
ILUSTRACIÓN 2-13 CRITERIO DE FALLA MOHR-COULOMB MODIFICADO*: ROUNDED HYPERBOLIC YIELD SURFACE*. TOMADO DE (LEÓN, 2019), MODIFICADO DE (ABBO & SLOAN, 1995) 30
ILUSTRACIÓN 3-1 MALLA DE ELEMENTOS CUADRILATERALES UNIFORMES. FUENTE: (NGUYEN, 2014) 31
ILUSTRACIÓN 3-2 DATOS DE ENTRADA PARA DEFINICIÓN DE GEOMETRÍA DE LA MALLA Y DEL TALUD EN MPM_UN 32
ILUSTRACIÓN 3-3 ESTADO DE ESFUERZOS VERTICALES EN CONDICIÓN GEOSTÁTICA 34
ILUSTRACIÓN 3-4 ESTADO DE ESFUERZOS CORTANTES EN CONDICIÓN GEOSTÁTICA 35
ILUSTRACIÓN 3-5 RESULTADOS DE LA MODELACIÓN PARA EL TALUD CON MATERIAL SUELO TIPO 12 Y GEOMETRÍA 3 (ARCILLA DENSA DE PLASTICIDAD MEDIA) EN EL SOFTWARE MPM_UN 37
ILUSTRACIÓN 3-6 MEDIDAS DE LA DISTANCIA DE VIAJE (*L*) Y LA DISTANCIA *D* DE LA GUÍA METODOLÓGICA DEL SGC TOMADAS UTILIZANDO EL SOFTWARE MPM_UN 38
ILUSTRACIÓN 3-7 ESTIMACIÓN DE VELOCIDADES DEL DESLIZAMIENTO UTILIZANDO EL MPM 39
ILUSTRACIÓN 3-8 RESULTADOS DE ESFUERZOS GEOSTÁTICOS VERTICALES UTILIZANDO EL MÉTODO DEL PUNTO MATERIAL 46
ILUSTRACIÓN 3-9 RESULTADOS DE ESFUERZOS GEOSTÁTICOS VERTICALES UTILIZANDO EL SOFTWARE PLAXIS 46
ILUSTRACIÓN 3-10 COMPARACIÓN SUPERFICIES DE FALLA DEL TALUD CON LIMO FINO PLÁSTICO-G5 ENTRE SLIDE Y EL MPM RESPECTIVAMENTE. (A) UTILIZANDO SLIDE, (B) UTILIZANDO MPM_UN 47
ILUSTRACIÓN 3-11 FACTORES DE SEGURIDAD INFERIORES A 0.8 EN EL TALUD CON GEOMETRÍA G2 Y ARENA GRUESA (SUELO NO.5) UTILIZANDO SLIDE 48

ILUSTRACIÓN 3-12 DESPLAZAMIENTOS Y VELOCIDADES DE VIAJE DE TALUD G2 CON ARENA GRUESA (SUELO NO.5) UTILIZANDO EL MÉTODO DEL PUNTO MATERIAL EN INSTANTES DE TIEMPO (A) T=8S Y (B)T=1.75S 49
ILUSTRACIÓN 3-13 SECCIÓN GEOLÓGICA Y PERFIL DEL TALUD. TOMADO DE (MIRADA LARROCA, 2015) BASADO EN (COOPER, 1996) 50
ILUSTRACIÓN 3-14 GEOMETRÍA DEL MODELO DE SOFTWARE *MPM COMMUNITY*, ACOTACIONES EN METROS. FUENTE: (CASTELLVÍ LINDE, 2015) 51
ILUSTRACIÓN 3-15 GEOMETRÍA DEL MODELO USADO PARA ANÁLISIS CON EL MPM_UN, ACOTACIONES EN METROS 51
ILUSTRACIÓN 3-16 DESPLAZAMIENTOS DEL DESLIZAMIENTO DE SELBORNE UTILIZANDO MPM_UN 53
ILUSTRACIÓN 3-17 DESPLAZAMIENTOS DE LA MODELACIÓN DEL DESLIZAMIENTO DE SELBORNE. FUENTE: (MIRADA LARROCA, 2015) 54
ILUSTRACIÓN 3-18 DESPLAZAMIENTOS DE LA MODELACIÓN DEL DESLIZAMIENTO E SELBORNE. FUENTE: (CASTELLVÍ LINDE, 2015) 54
ILUSTRACIÓN 3-19 VELOCIDADES DE LA SIMULACIÓN UTILIZANDO EL MPM_UN 55
ILUSTRACIÓN 3-20 VELOCIDADES DE LA SIMULACIÓN USANDO MPM. FUENTE: (MIRADA LARROCA, 2015) 55
ILUSTRACIÓN 3-21 RELACIÓN ENTRE EL VOLUMEN DESLIZADO Y LA DISTANCIA DE VIAJE PARA DIFERENTES TIPOS DE DESLIZAMIENTO SEGÚN FINLAY ET AL. (1999). F ES DEFINIDO COMO LA RELACIÓN H/L. (FINLAY, MOSTYN, & FELL, 1999) 57
ILUSTRACIÓN 3-22 ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DEL DESLIZAMIENTO UTILIZANDO EL MPM - CASO EJEMPLO GEOMETRÍA 2, SUELO 10 58
ILUSTRACIÓN 4-1 GEOMETRÍA 1 EN PROGRAMA MPM_UN 60
ILUSTRACIÓN 4-2 RESULTADOS DE DISTANCIA DE VIAJE DE GEOMETRÍA1 61
ILUSTRACIÓN 4-3 RESULTADOS DE VELOCIDADES DE DESLIZAMIENTOS DE GEOMETRÍA 1 62
ILUSTRACIÓN 4-4 MAPA DE CALOR DE CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES ANALIZADAS 65
ILUSTRACIÓN 4-5 EFECTO DE LA COHESIÓN (C) EN LA DISTANCIA DE VIAJE (L) 66
ILUSTRACIÓN 4-6 EFECTO DEL MÓDULO DE YOUNG (E) EN LA DISTANCIA DE VIAJE (L) 67
ILUSTRACIÓN 4-7 EFECTO DEL ÁNGULO DE LA RESISTENCIA AL CORTE (Φ) EN LA DISTANCIA DE VIAJE 68
ILUSTRACIÓN 4-8 CLASIFICACIÓN DE LAS VELOCIDADES DE DESLIZAMIENTOS OBTENIDAS SIGUIENDO CLASIFICACIÓN PROPUESTA POR CRUDEN & VARNES (1996) 69
ILUSTRACIÓN 4-9 EFECTOS DE LAS PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DEL TALUD EN LAS VELOCIDADES DE LOS DESLIZAMIENTOS 70
ILUSTRACIÓN 4-10 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE DISTANCIAS D CON MÉTODO DEL BLOQUE DESLIZANTE (IZQ.) Y MPM (DER). CASOS PARA TALUDES DE ALTURA H=10M (G1, G2, G3) 73

ILUSTRACIÓN 4-11 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE DISTANCIAS D CON MÉTODO DEL BLOQUE DESLIZANTE (IZQ.) Y MPM (DER). CASOS PARA TALUDES DE ALTURA H=20M (G4, G5, G6) 73
ILUSTRACIÓN 4-12 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE DISTANCIAS D CON MÉTODO DEL BLOQUE DESLIZANTE (IZQ.) Y MPM (DER.). CASOS PARA TALUDES DE ALTURA H=30M (G7, G8, G9) 74
ILUSTRACIÓN 4-13 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE VELOCIDADES DE DESLIZAMIENTOS CON MÉTODO DEL BLOQUE DESLIZANTE (B) Y MPM. CASOS PARA TALUDES DE ALTURA H=10M (G1, G2, G3) 74
ILUSTRACIÓN 4-14 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE VELOCIDADES DE DESLIZAMIENTOS CON MÉTODO DEL BLOQUE DESLIZANTE (B) Y MPM. CASOS PARA TALUDES DE ALTURA H=20M (G4, G5, G6) 75
ILUSTRACIÓN 4-15 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE VELOCIDADES DE DESLIZAMIENTOS CON MÉTODO DEL BLOQUE DESLIZANTE (B) Y MPM. CASOS PARA TALUDES DE ALTURA H=30M (G7, G8, G9) 75
ILUSTRACIÓN 4-16 RESULTADOS DE MODELACIÓN EN GRÁFICO DE RELACIÓN ENTRE EL VOLUMEN DESLIZADO Y LA DISTANCIA DE VIAJE PARA DIFERENTES TIPOS DE DESLIZAMIENTO SEGÚN FINLAY ET AL. (1999). F ES DEFINIDO COMO LA RELACIÓN H/L. MODIFICADO DE (FINLAY, MOSTYN, & FELL, 1999) 79

Lista de tablas

Pág.

TABLA 2-1 CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE LADERA PROPUESTA POR CRUDEN Y VARNES EN 1996. FUENTE: (CRUDEN & VARNES, 1996) 8
TABLA 2-2ECUACIONES PARA DISTANCIAS DE VIAJE EN HONG KONG. FUENTE: (SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO & UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 2016) BASADO EN (HUNGR, COROMINAS, & EBERHARDT, 2005) 13
TABLA 3-1 DIMENSIONES DE LAS GEOMETRÍAS ANALIZADAS 33
TABLA 3-2 CLASIFICACIÓN DE LAS VELOCIDADES DE MOVIMIENTOS DE LADERA PROPUESTA POR CRUDEN & VARNES (1996)- VELOCIDADES EN M/S 40
TABLA 3-3 PARÁMETROS MECÁNICOS DE DIFERENTES TIPOS DE SUELO. FUENTE: (VON SOOS, 1991) 41
TABLA 3-4 VALORES DE LOS PARÁMETROS MECÁNICOS TOMADOS DE (VON SOOS, 1991) SELECCIONADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN. 42
TABLA 3-5 VALORES DEL MÓDULO DE YOUNG UTILIZADOS EN LA MODELACIÓN. 44
TABLA 3-6 PARÁMETROS DE RESISTENCIA PICO Y RESIDUALES DE LOS MATERIALES DEL DESLIZAMIENTO DE SELBORNE. TOMADO DE (MIRADA LARROCA, 2015) MODIFICADO DE (COOPER, 1996) 52
TABLA 3-7 PARÁMETROS DE RESISTENCIA USADOS PARA MODELACIÓN. MODIFICADO DE (MIRADA LARROCA, 2015) 52
TABLA 3-8 PARÁMETROS DEL SUELO. MODIFICADO DE (MIRADA LARROCA, 2015) 52
TABLA 3-9 PARÁMETROS DE MODELACIÓN CON MPM_UN 53
TABLA 4-1 RESULTADOS OBTENIDOS PARA LA GEOMETRÍA 1 UTILIZANDO EL MPM 60

TABLA 4-2 PARÁMETROS DE TENDENCIA ENTRE COHESIÓN Y DISTANCIA DE VIAJE 66
TABLA 4-3 PARÁMETROS DE TENDENCIA ENTRE E Y LA DISTANCIA DE VIAJE 67
TABLA 4-4 PARÁMETROS DE TENDENCIAS ENTRE Φ Y DISTANCIA DE VIAJE 68
TABLA 4-5 RESULTADOS DE DISTANCIA D OBTENIDOS CON EL MPM. DISTANCIAS EN METROS 71
TABLA 4-6 RESULTADOS DE DISTANCIA D CON MÉTODO DEL BD. DISTANCIAS EN METROS 71
TABLA 4-7 RESULTADOS DE VELOCIDADES OBTENIDAS CON EL MPM. VELOCIDADES EN M/S 72
TABLA 4-8 RESULTADOS DE VELOCIDADES CON MÉTODO DEL BD. VELOCIDADES EN M/S 72

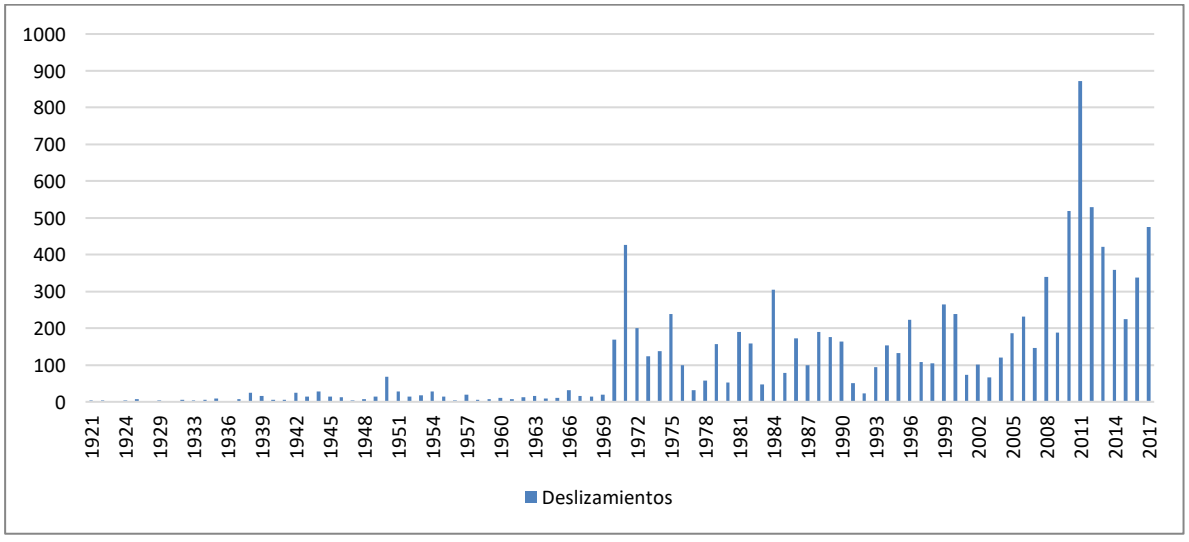
1. Introducción

Los proyectos de gestión del riesgo a nivel nacional cada vez adquieren mayor interés porque permiten mejorar las condiciones de seguridad de las personas y de los bienes materiales ante posibles desastres naturales.

Dentro de estos proyectos de gestión del riesgo, en Colombia, uno de los sectores principales es la estabilidad de taludes. Esto debido a que los deslizamientos generados por inestabilidad de taludes han generado grandes pérdidas materiales por afectaciones a viviendas, vías, redes de servicios públicos y pérdidas humanas que han tenido un impacto negativo en la población en general.

Los resultados de los registros del Sistema de Inventario de Desastres en América Latina (DesInventar) durante los años de 1921 a 2016 muestran de manera global en Colombia, la cantidad de deslizamientos y afectaciones en vidas humanas y en bienes materiales.

Ilustración 1-1 Registro de deslizamientos en Colombia (años 1921 a 2016). Fuente: (DesInventar, 2020)



Como se puede apreciar en la **Ilustración 1-1**, desde 1921 hasta 2016 se han registrado un total de 10438 deslizamientos y el promedio anual es de aproximadamente 191 movimientos en masa dentro de los últimos 50 años (1966 a 2016).

Ilustración 1-2 Registro de afectados por deslizamientos registrados en Colombia (años 1921 a 2016). Fuente: (DesInventar, 2020)

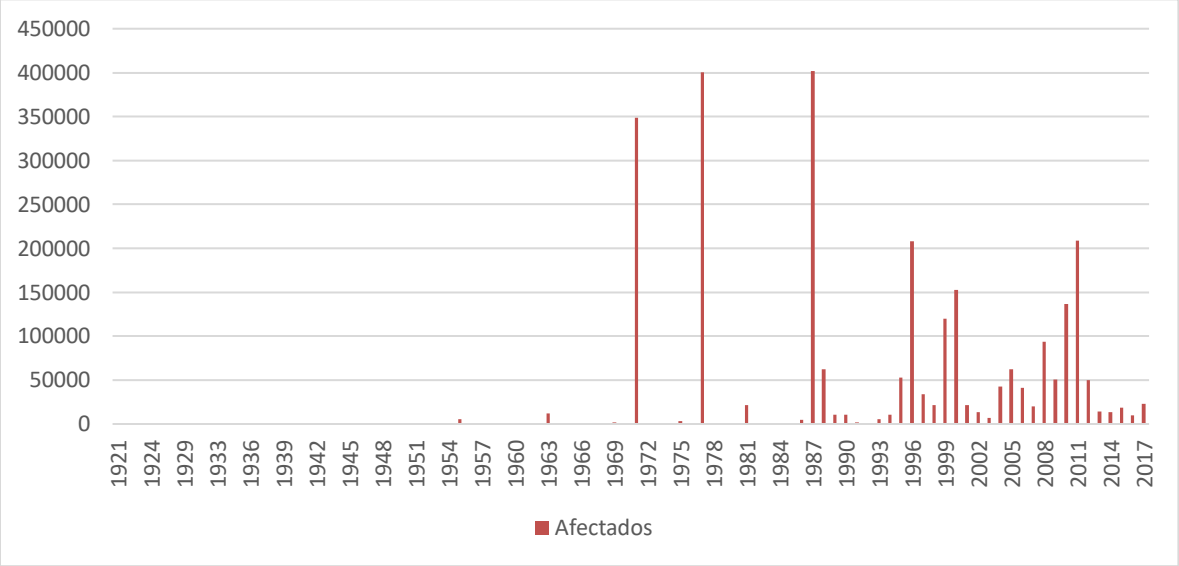
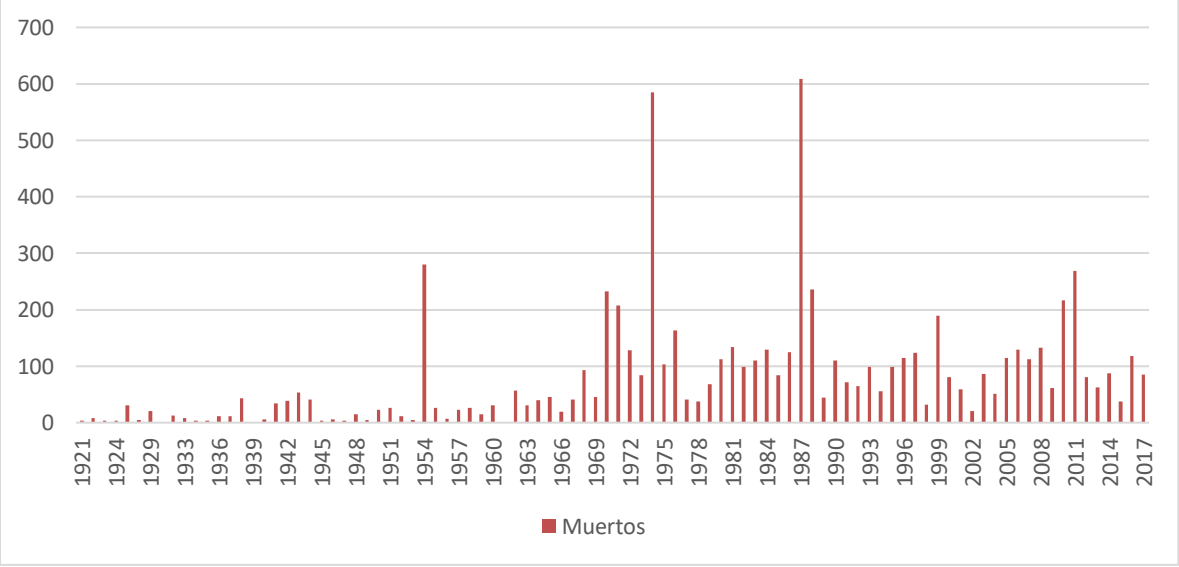


Ilustración 1-3 Registro de muertes registradas en Colombia debido a deslizamientos (años 1921 a 2016). Fuente: (DesInventar, 2020)

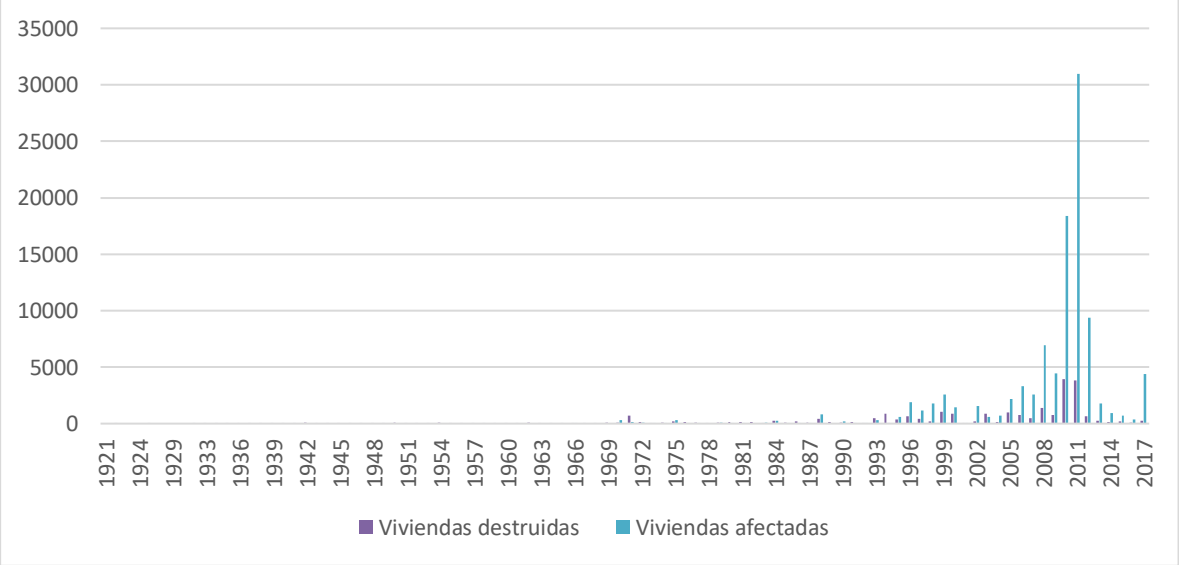


De la misma manera, en la **Ilustración 1-2** e **Ilustración 1-3** se muestran el número de víctimas fatales y de personas afectadas por causa de deslizamientos en el país. En el

rango de tiempo de análisis, el total de personas fallecidas llega a más de 7300 y el número de afectados es superior a 2’728.000. Son tan graves las afectaciones de los deslizamientos en los últimos 50 años, que el promedio de muertes es de 121 y más de 52000 afectados anualmente; por lo que evidentemente estos fenómenos deben ser de alto interés para gobierno nacional con el fin de mitigarlos, con el objeto de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

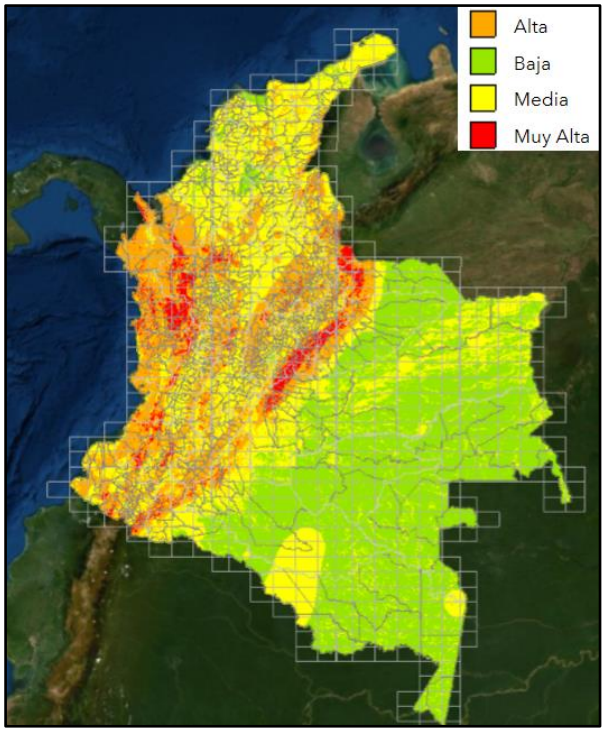
Asimismo, la **Ilustración 1-4** señala que las viviendas destruidas llegan a casi 24000 y las afectadas a más de 100.000 en el periodo de estudio; en promedio en el último medio siglo alcanzan a 463 viviendas destruidas y 2000 afectadas anualmente. Estos datos muestran en parte las graves pérdidas económicas y sociales que generan este tipo de fenómenos en Colombia.

Ilustración 1-4 Registro de viviendas afectadas y destruidas debido a deslizamientos registrados en Colombia (años 1921 a 2016). Fuente: (DesInventar, 2020)



Las características topográficas y climatológicas de un país como Colombia incrementan la amenaza ante un evento tipo deslizamiento, especialmente en la región Andina y aún más durante las épocas en que se presenta el fenómeno de La Niña (DNP, 2017). En el mapa de amenaza ante deslizamiento generado por el Servicio Geológico Colombiano en el año 2015 se puede apreciar claramente que las zonas de mayor amenaza están en la región andina:

Ilustración 1-5 Mapa de amenaza ante movimientos en masa para Colombia. Fuente: (Servicio Geológico Colombiano, 2015).



Para evaluar la capacidad destructiva de un deslizamiento es necesario predecir tanto el modo de falla del talud como cuantificar las velocidades y la distancia de viaje de la masa de suelo que se desplaza. De esta manera, con la predicción de estos parámetros se puede realizar una mejor gestión del riesgo contra este tipo de fenómenos y mitigar en lo posible afectaciones a la comunidad, disminuyendo así pérdidas económicas para el país y aún más importante, salvaguardando la vida y bienestar de la comunidad.

1.1 Planteamiento del problema y justificación

En la “Guía Metodológica para estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por movimientos en masa” del Servicio Geológico Colombiano se puede observar que presenta una dificultad en el procedimiento de la evaluación de la vulnerabilidad para algunos tipos de deslizamientos. Esto obedece a que en el análisis de la vulnerabilidad no se tiene en cuenta el factor de seguridad calculado anteriormente en la evaluación de la amenaza, sino que es dependiente de la intensidad del evento, la cual a su vez está sujeta a diferentes escenarios de deformación del terreno. Estos escenarios están en función de la

velocidad y la distancia de viaje de la masa de suelo que se desliza; según la misma guía, deben ser calculados a partir del método del bloque deslizante.

Este método considera que se presenta movimiento en la masa de suelo cuando las fuerzas actuantes, las estáticas más dinámicas, exceden las fuerzas resistentes, debido a que en esta condición el factor de seguridad es menor a la unidad y la masa en falla potencial no estará en equilibrio y se acelerará. Sin embargo, de acuerdo con la literatura el método del bloque deslizante presenta varias limitaciones, por ejemplo, no es confiable para taludes sin deformaciones de bloque masivo, como los taludes compuestos por suelos granulares secos. De esta manera, es importante desarrollar una metodología más robusta para predecir los parámetros cinemáticos de distancias y velocidades de deslizamientos y a su vez compararla con la utilizada actualmente en el país, recomendada por la Guía Metodológica del Servicio Geológico Colombiano y la Universidad Nacional de Colombia.

1.2 Objetivo general

Definir la aplicabilidad del modelo del bloque deslizante para definir velocidades y distancias de viaje en deslizamientos.

1.3 Objetivos específicos

- Plantear un marco metodológico para determinar distancias de viaje y velocidades de deslizamientos a partir del Método del Punto Material.
- Cuantificar el efecto de las propiedades geométricas y mecánicas de laderas sobre el campo de velocidades y distancias de viaje de deslizamientos.
- Evaluar la aplicabilidad del modelo del bloque deslizante para estimar velocidades y distancias de viaje en deslizamientos.

1.4 Alcance

En esta investigación se pretende plantear una metodología para determinar velocidades y distancias de viaje de deslizamientos a partir del software MPM_UN y obtener resultados para diferentes geometrías de taludes con materiales con diversas propiedades geomecánicas, para finalmente comparar dichos resultados con los obtenidos utilizando el método del bloque deslizante planteado en la Guía Metodológica del SGC.

Además, dadas las características de los materiales que se estudiarán en este trabajo de investigación, los cuales son suelos granulares y finos, y debido a que se trabajará una única fase del material, los deslizamientos que se estudiarán de acuerdo con la clasificación de movimientos en masa de Cruden & Varnes de 1996 serán deslizamientos de detritos y deslizamientos de suelos. Esta temática se describirá con mayor detalle en el capítulo de Marco conceptual del presente documento.

1.5 Estructura del documento

El presente Trabajo final de maestría se encuentra organizado en cinco (5) capítulos. Los contenidos principales posteriores a la Introducción se muestran a continuación:

En el Capítulo 2 se realiza una descripción del marco conceptual y el marco teórico respecto a las dos grandes temáticas que se estudiarán en el presente documento: el Método del Punto Material y sus posibles aplicaciones en el área de la ingeniería geotécnica y, por otra parte, las distancias de viaje y velocidades de deslizamientos.

El marco metodológico planteado para determinar velocidades y distancias de viaje de deslizamientos a partir del Método del Punto Material a partir de la formulación del programa MPM_UN se detalla en el Capítulo 3, en donde se explica el procedimiento para obtener los resultados de los parámetros cinemáticos en estudio.

En el Capítulo 4 se presentan los resultados obtenidos de las distancias de viaje y velocidades para los diferentes tipos de materiales estudiados utilizando el MPM_UN, junto con un posterior análisis y comparación con los resultados obtenidos a partir de las misma propiedades geométricas y geomecánicas de los suelos usando el método del bloque deslizante planteado en la guía metodológica del SGC.

Finalmente, en el Capítulo 5 se presenta un resumen de las conclusiones y recomendaciones para futuros trabajos.

2. Antecedentes

2.1 Marco conceptual

Existe cierta complejidad para definir claramente lo que es un deslizamiento, probablemente debido al origen norteamericano de la palabra "*landslide*" (1991). Esto puede obedecer a que dicha palabra literalmente significa simplemente "resbalar" de tierra. Probablemente por este motivo en geotecnia es más apropiado utilizar el término remoción en masa, para agrupar los diferentes procesos como pueden ser caídas, volcamientos, deslizamientos traslacionales y rotacionales, flujos, reptación, entre otros (Montero, 2017).

Sin embargo, existen unas definiciones técnicas que agrupan a los diferentes movimientos en masa, como la definición propuesta por Karl von Terzaghi: "El término deslizamiento se refiere a un rápido desplazamiento de masa de roca, suelo residual o sedimentos adyacentes a una pendiente, en el que el centro de gravedad de la masa que se mueve avanza hacia arriba y hacia abajo" (1950). Es interesante que, según Terzaghi, la reptación o *creep* no se encuentra dentro de la categoría de deslizamientos, dado que estos tienen lugar en un corto periodo de tiempo y tienen unas fronteras definidas, mientras que la reptación es un proceso continuo sin superficie de falla claramente definida (1950)

Por estos motivos, la definición técnica más adecuada probablemente sea la descrita por Bates y Jackson, quienes definieron un deslizamiento como: "el transporte descendente en masa de materiales de suelo y roca. Usualmente el material desplazado se mueve a través de una zona relativamente confinada o zona de corte" (1987). Con esta aclaración propuesta se pueden agrupar los diferentes tipos de procesos de remoción en masa, incluida la reptación, dado que los autores no son categóricos en separar la definición de deslizamiento respecto a la reptación.

En esta investigación se analizó el comportamiento de deslizamientos de taludes con materiales tipo suelo, por lo que, siguiendo la clasificación propuesta por Cruden & Varnes

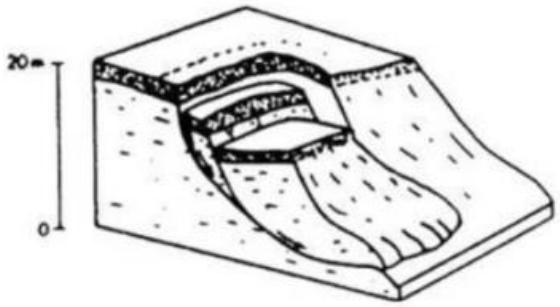
de 1996, el alcance se limitará al estudio de los deslizamientos resaltados en la Tabla 2-1. De esta manera, se analizarán los movimientos en masa estudiados correspondan a deslizamientos rotacionales o translaciones de detritos o suelos, dependiendo del suelo en estudio.

Tabla 2-1 Clasificación de los movimientos de ladera propuesta por Cruden y Varnes en 1996. Fuente: (Cruden & Varnes, 1996)

TIPO DE MOVIMIENTO	TIPO DE MATERIAL		
	ROCA	SUELO	
		GRANULAR	FINO
CAÍDAS	Caída de roca	Caídas de detritos	Caídas de suelos
VOLCAMIENTOS	Volcamiento de roca	Volcamiento de detritos	Volcamiento de suelos
DESLIZAMIENTOS (ROTACIONAL y TRASLACIONAL)	Deslizamiento de roca	Deslizamiento de detritos	Deslizamiento de suelos
PROPAGACIÓN LATERAL	Propagación de roca	Propagación de detritos	Propagación de suelos
FLUJO	Flujo de roca	Flujo de detritos	Flujo de Tierra

Los deslizamientos rotacionales corresponden a un desplazamiento de una masa de suelo sobre una superficie de ruptura de forma cóncava. Usualmente la masa de suelo presenta deformaciones internas y en este tipo de deslizamientos se puede distinguir fácilmente un escarpe principal prominente. Normalmente la velocidad del material en movimiento va de lenta a rápida, pero puede llegar a ser extremadamente rápido en suelos sensitivos o colapsables. (Hungr, Leroueil, & Picarelli, 2014)

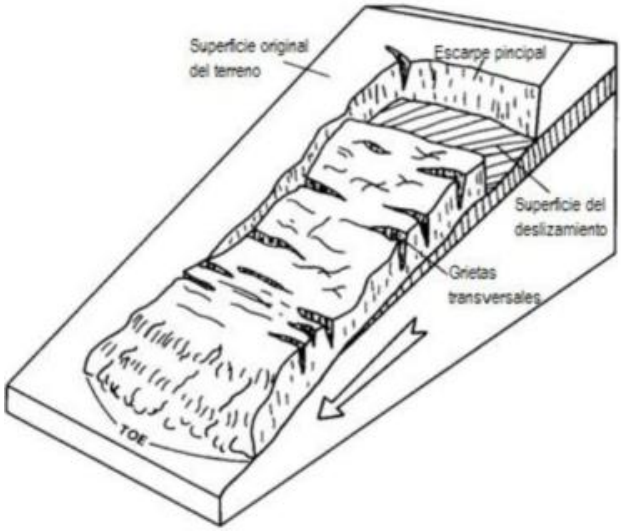
Ilustración 2-1 Esquema típico de deslizamientos rotacionales. Fuente: (Servicio Geológico Colombiano & Universidad Nacional de Colombia, 2016)



Se puede considerar un deslizamiento de tipo traslacional aquel que presente el desplazamiento de una masa de suelo sobre una superficie de ruptura planar, formado usualmente por una capa débil de material. Este tipo de deslizamientos normalmente

presenta la característica que la cabeza de la masa que se desliza se separa del suelo estable por una grieta de tensión y la velocidad del movimiento va de lenta a rápida. (Hungr, Leroueil, & Picarelli, 2014)

Ilustración 2-2 Esquema típico de deslizamiento traslacional. Fuente: (Melo, 2013)



Por otra parte, dado que uno de los objetivos específicos de esta investigación es *Plantear un marco metodológico para determinar distancias de viaje y velocidades de deslizamientos a partir del Método del Punto Material,* se hace necesario definir apropiadamente estas propiedades que se estudiarán a lo largo del documento.

El término distancia de viaje se define como la longitud recorrida por un punto desde la corona de la superficie de ruptura hasta el pie del depósito resultante. Esto se puede evidenciar con mayor claridad en la **Ilustración 2-3**, en la que la distancia de viaje corresponde a la distancia L. (Fell, Hungr, & Leroueil, 2000)

La velocidad del deslizamiento se considera como el principal factor de amenaza de un movimiento en masa (Fell, Hungr, & Leroueil, 2000) y se puede clasificar en siete (7) escalas de velocidades (Cruden & Varnes, 1996), las cuales se muestran la Tabla 2-2. La metodología utilizada para medir esta propiedad cinemática se especificará en detalle en el Capítulo 3 del presente documento.

Ilustración 2-3 Esquema típico de deslizamiento traslacional. Fuente: (Fell, Hungr, & Leroueil, 2000)

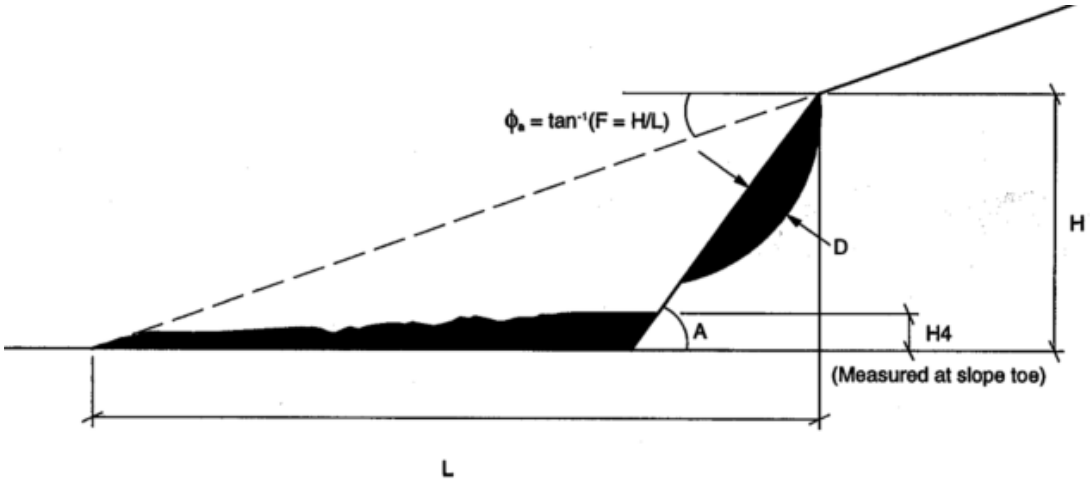


Ilustración 2-4 Clasificación de las velocidades de los movimientos de ladera propuesta por Cruden y Varnes en 1996. Fuente: (Melo, 2013) **adaptado de** (Cruden & Varnes, 1996)

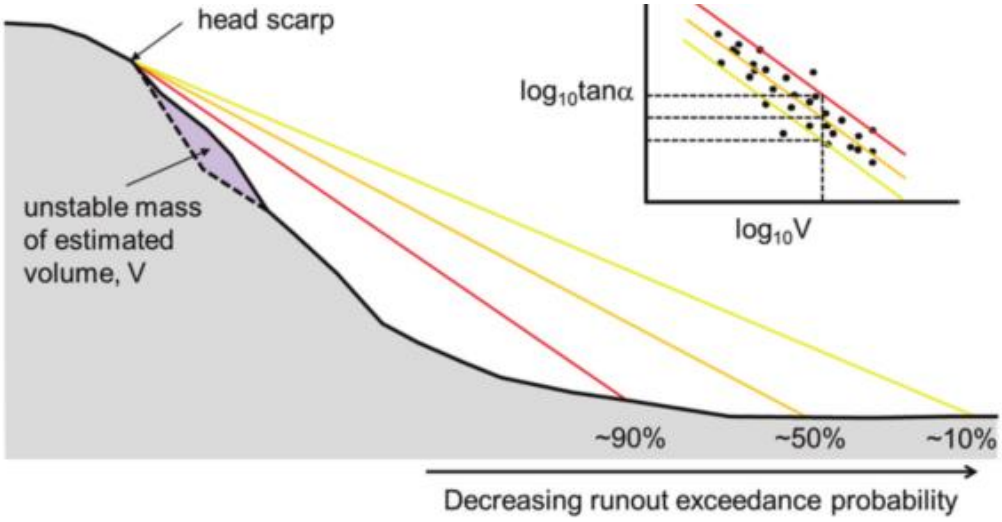
Clase de velocidad	Descripción	Velocidad (mm/seg)	Velocidad Típica
7	Extremadamente Rápido	5x10^3	5 m/sec
6	Muy Rápido	5x10^1	3 m/min
5	Rápido	5x10^-1	1,8 m/hr
4	Moderado	5x10^-3	13 m/mes
3	Lento	5x10^-5	1,6 m/año
2	Muy Lento	5x10^-7	16 mm/año
1	Extremadamente Lento		

2.2 Marco teórico

2.2.1 Métodos para predecir velocidades y distancias de viaje de deslizamientos

Dado que la distancia de viaje y la velocidad del deslizamiento son de los factores principales que determinan las consecuencias de estos, por lo tanto son importantes en un análisis de amenaza, en el transcurso de las últimas décadas, se han generado una gran variedad de modelos que pretenden anticipar la capacidad destructiva de los mismos para que los profesionales puedan tomar decisiones al respecto. Estos métodos pueden ser clasificados en dos grandes agrupaciones: los métodos empírico-estadísticos que se basan en correlaciones geométricas y, los métodos analíticos, los cuales se fundamentan en la modelación. (McDougall, 2017)

Ilustración 2-5 Análisis probabilístico de distancia de viaje de un talud a partir de la estimación del volumen de la masa inestable. Fuente: (McDougall, 2017)



2.2.1.1 Modelos empírico-estadísticos

Los métodos empíricos para predecir distancias de viaje se pueden clasificar en tres grupos principales. El primer grupo corresponde a los análisis basados en las propiedades geomorfológicas de la ladera y estos tienen como su mayor fuente de información el trabajo en campo y la fotointerpretación, ya que la determinación de las futuras distancias de viaje se establece a partir de la evaluación de depósitos antiguos y de aquellos más recientes en la zona de estudio. (Hungr, Corominas, & Eberhardt, 2005)

Por otro lado, se encuentran los métodos basados en cambio de volumen. Un ejemplo de este tipo de modelos, que han probado ser de gran utilidad y se han verificado ampliamente en la literatura, son las correlaciones entre el volumen del deslizamiento y ángulo de alcance de este. De esta manera, a partir de una estimación previa del volumen del deslizamiento se puede tener un rango del posible ángulo de alcance y utilizando técnicas estadísticas fácilmente se pueden obtener probabilidades de excedencia de las distancias de viaje más probables. Este uso se puede evidenciar con mayor claridad en un caso ejemplo representado en la **Ilustración 2-5**. (McDougall, 2017)

Finalmente, los métodos geométricos son una serie de métodos empíricos que tienen como fundamento principal la existencia de una dependencia entre la distancia de viaje y la configuración de la geometría del talud en estudio. (Servicio Geológico Colombiano & Universidad Nacional de Colombia, 2016). Como ejemplo, en la Tabla 2-3 se presentan las correlaciones obtenidas por Finlay en 1999 para algunos taludes en estudio en Hong Kong, basándose en las propiedades geométricas de la ladera en estudio, las cuales se pueden apreciar en la Tabla 2-2.

Ilustración 2-6 Variables geométricas de la ladera. α siendo el ángulo formado entre el área de la fuente y el bloque más alejado del deslizamiento resultante. Fuente: (Servicio Geológico Colombiano & Universidad Nacional de Colombia, 2016)

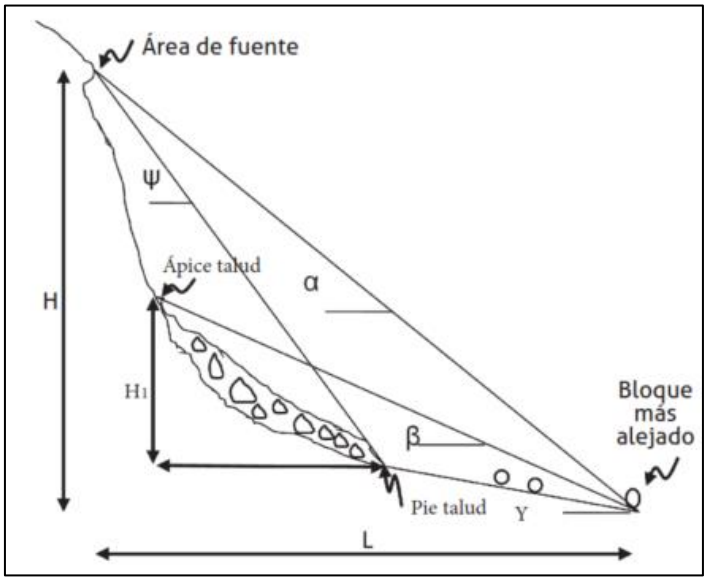


Tabla 2-2Ecuaciones para distancias de viaje en Hong Kong. Fuente: (Servicio Geológico Colombiano & Universidad Nacional de Colombia, 2016) **basado en** (Hungr, Corominas, & Eberhardt, 2005)

VARIABLE DEPENDIENTE		ECUACIÓN
Corte talud	LCI	Log L = 0,062 + 0,965 Log H - 0,558 Log (tan δ)
	Promedio	Log L = 0,109 + 1,010 Log H - 0,506 Log (tan δ)
	UCI	Log L = 0,156 + 1,055 Log H - 0,454 Log (tan δ)
Relleno talud	LCI	Log L = 0,269 + 0,325 Log H + 0,166 Log (V/W)
	Promedio	Log L = 0,453 + 0,547 Log H + 0,305 Log (V/W)
	UCI	Log L = 0,693 + 0,768 Log H + 0,443 Log (V/W)

(Nota: L es la distancia de viaje del deslizamiento, δ es la pendiente del talud, V es el volumen del material deslizado, H es la altura del talud y W el ancho del deslizamiento. LCI y UCI vienen de sus siglas en inglés "*lower and upper 95% confidence intervals*", es decir son los valores inferiores y superiores del 95% de confianza.)

Sin embargo, estos métodos realizan algunas suposiciones que son poco precisas en deslizamientos reales y en la literatura se ha mostrado que, aunque son simples y rápidos de usar. Estos usualmente corresponden a casos extremos de distancias de viaje, por lo que algunos autores lo consideran como un acercamiento conservador al problema. (Hungr, Corominas, & Eberhardt, 2005)

2.2.1.2 Modelos analíticos

Los métodos analíticos se basan en la mecánica clásica Newtoniana. Dentro de estos se encuentran los métodos basados en las ecuaciones de forma cerrada y los modelos numéricos (McDougall, 2017) .En las últimas dos décadas se han desarrollado diferentes modelos analíticos, la mayoría de estos son modelos continuos basados en modelaciones hidrodinámicas. Dentro de estos, la gran mayoría permite simular flujos de materiales térreos y los principales son DAN junto con su versión en tres dimensiones (Hungr, 1995), GeoFlow-SPH (Pastor et al., 2009), MADFLOW (Chen & Lee, 2000), entre otros.

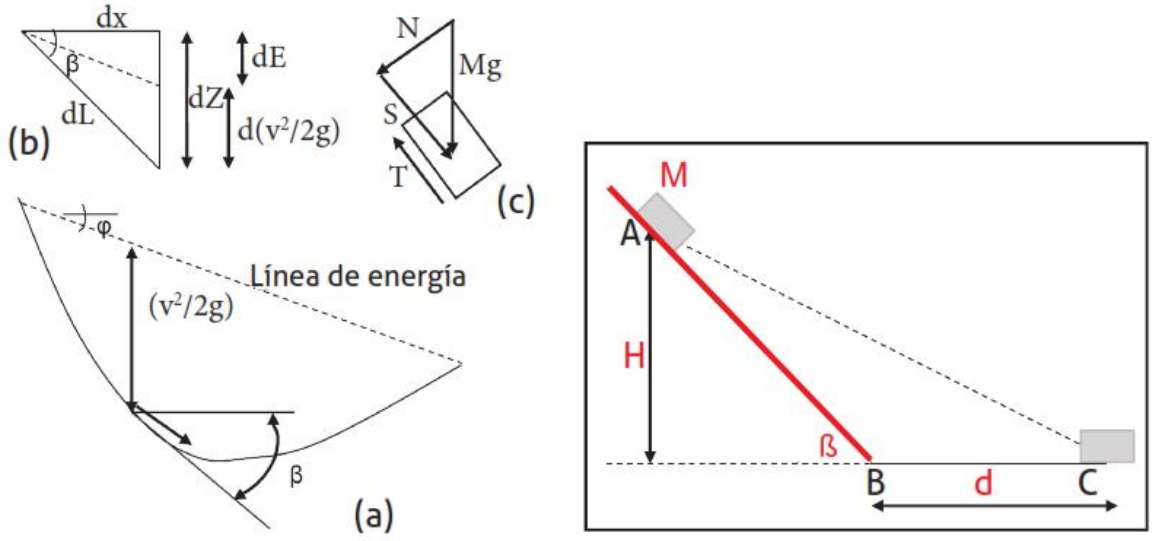
Respecto a los modelos numéricos, los cuales son de interés para la realización de esta investigación, se describen en detalle en el numeral 2.2.2.

2.2.1.3 Métodos utilizados en Colombia (Método del bloque deslizante)

A nivel nacional, la Guía Metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, realizada por el Servicio Geológico Colombiano junto con la Universidad Nacional de Colombia, presenta fundamentalmente métodos geométricos para calcular las distancias de viaje, dentro de los cuales ya se presentaron las correlaciones propuestas por Hungr et al. (2005), donde a partir de las diferentes propiedades geométricas del talud se estiman las distancias de viaje del deslizamiento.

Sin embargo, dentro de la misma Guía Metodológica, únicamente se recomienda un método que permite evaluar tanto la distancia de viaje como la velocidad del deslizamiento, el método del bloque deslizante. Este método pretende evaluar el movimiento de la masa de suelo que se desplaza modelándolo como el movimiento de un bloque rígido sobre una superficie curva con un ángulo de resistencia a la fricción constante. (Servicio Geológico Colombiano & Universidad Nacional de Colombia, 2016)

Ilustración 2-7 Bloque deslizante, consideraciones dinámicas. a) Perfil de la trayectoria. b) Geometría local del contacto. c) Diagrama de fuerzas. d) Planteamiento del problema. Fuente: (Servicio Geológico Colombiano & Universidad Nacional de Colombia, 2016) **modificado de** (Yue, 2014)



Se puede demostrar que para esta condición (Yue, 2014), la velocidad que desarrolla la masa de suelo que se desliza en el tramo inicial AB, asumiendo superficie plana, está dada por:

$$V_{AB} = \sqrt{2Hg\left(1 - \frac{tan\varphi}{tan\beta}\right)} \tag{1.1}$$

Además, asumiendo que no hay pérdida de energía a causa del cambio de pendiente en el punto B, se obtiene una distancia de viaje d y un ángulo de viaje de A hasta C definidos por las siguientes ecuaciones:

$$d = \left(1 - \frac{tan\varphi}{tan\beta}\right)\frac{H}{tan\varphi_p} \tag{1.2}$$

Teniendo en cuenta que β es la inclinación del terreno, φ es el ángulo de fricción interna del talud, φ_p es en ángulo de fricción interna en la zona plana B-C, H la altura del deslizamiento y g la gravedad).

Sin embargo, este método presenta la desventaja que no permite tener en cuenta las deformaciones de la masa de suelo que se desliza y, además, debido a que la superficie de deslizamiento se asume como un plano rígido no es posible conocer el comportamiento de la pata del talud. (Hungr, Corominas, & Eberhardt, 2005). De esta manera, en este proyecto de investigación se evaluará este procedimiento con un método más robusto y con menor cantidad de suposiciones como es el Método del Punto Material.

2.2.2 Métodos numéricos en geotecnia

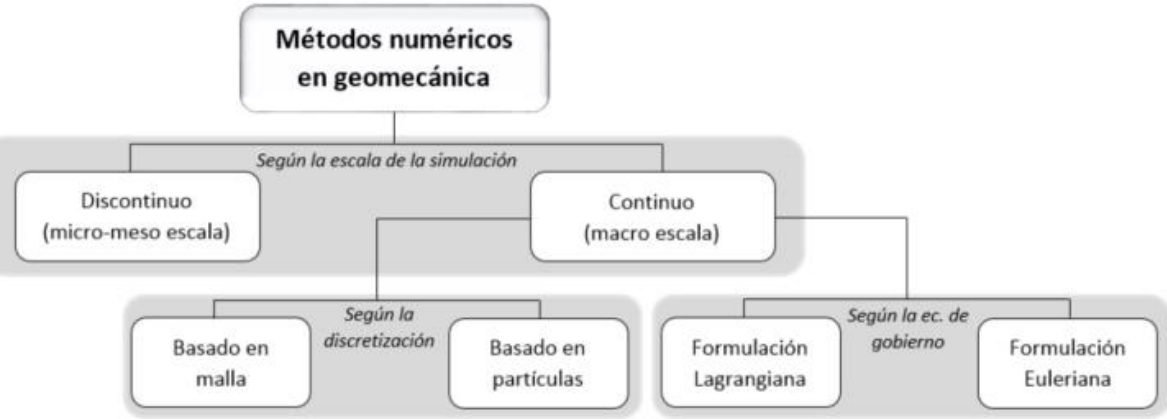
En la actualidad existe una gran variedad de métodos numéricos que permiten estimar el comportamiento del suelo; la mayoría de estos consideran el material como un continuo mientras que, en otros casos, el material es considerado como un medio discontinuo formado por un conjunto de partículas. Estos últimos son usados para analizar casos como el flujo de materiales granulares (Yerro, 2015).

Los métodos numéricos en geomecánica pueden clasificarse inicialmente según la escala de simulación con la que se desea trabajar, por lo que a una microescala se considera el suelo como un material discontinuo, mientras que se asume como un material continuo en una macro escala.

Asimismo, los métodos numéricos continuos pueden clasificarse según dos posibles condiciones, el tipo de discretización y la ecuación de gobierno. Según la discretización se pueden dividir en los métodos basados en malla, los cuales representan el continuo a partir de una malla de elementos, y aquellos basados en partículas, en donde el material es representado como un conjunto de partículas discretas. (León, 2019)

Esta clasificación de los métodos numéricos se puede entender con mayor facilidad en el siguiente esquema.

Ilustración 2-8 Clasificación de los métodos numéricos en geomecánica. Fuente: (León, 2019)



Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizó el Método del Punto Material, por lo que en el numeral 2.2.2.1 se describirán brevemente los métodos continuos al cual este pertenece, en particular el Método de los Elementos Finitos y sus limitaciones, para de esta manera explicar el uso de los métodos basados en partículas dentro de los cuales se encuentra el MPM.

2.2.2.1 Métodos continuos

En las aplicaciones de la ingeniería, usualmente el suelo es modelado como un continuo. Los métodos continuos se pueden clasificar según las ecuaciones consitutivas, las cuales pueden ser expresadas de acuerdo con una formulación Lagrangiana con la sección de control en el presente o una formulación Euleriana. Bajo un campo de flujo de especificaciones Lagrangianas, es un modo en el cual el observador sigue una parcela del fluido mientras se moviliza en el espacio – tiempo. En cambio, bajo un campo de flujo

Euleriano, con la sección de control en la condición corriente, es una manera de observar lugares específicos del espacio y el flujo se desplaza a través de estos. (Ceccato, 2014)

i. Métodos basados en malla

La característica principal de los métodos basados en malla es que estos dividen el dominio del problema en un conjunto de subdominios llamados elementos, formando de esta manera una malla y cada uno de estos elementos tiene varios nodos. De esta manera, esta conectividad permite definir operadores matemáticos como la derivada y garantizan la compatibilidad de la interpolación numérica. Así es posible discretizar y resolver las ecuaciones necesarias para resolver el problema de valores en la frontera. (Ceccato, 2014)

Dentro de los métodos numéricos basados en malla, los más utilizados son los Métodos de los Elementos Finitos. Éste es un método numérico que permite resolver aproximadamente ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento de una variable o de varias de un dominio y tiene dos características principales: 1) Poseen una formulación integral para construir un sistema de ecuaciones y 2) Las funciones de aproximación que utiliza el elemento finito son continuas por partes y suaves en el dominio.

En la actualidad, el método más utilizado para la formulación de elementos finitos es aproximando la solución de las ecuaciones diferenciales por medio del método de los residuos ponderados aunque también son comúnmente utilizados aquellos que usan un funcional y los que usan diferencias finitas. El Método de los residuos ponderados tiene varias técnicas de aproximación, dentro de la cual está el método del subdominio formulado por Biezeno en 1933 y el método de Galerkin, formulado en 1915, siendo este último el más utilizado (Mirada Larroca, 2015).

El Método de los Elementos Finitos puede ser dividido en sus dos formulaciones básicas, es decir la formulación Lagrangiana y la formulación Euleriana. Usualmente la formulación Lagrangiana es utilizada para la modelación de deformaciones de sólidos, mientras que el FEM Euleriano se usa en la modelación de deformaciones de fluidos. (Mirada Larroca, 2015)

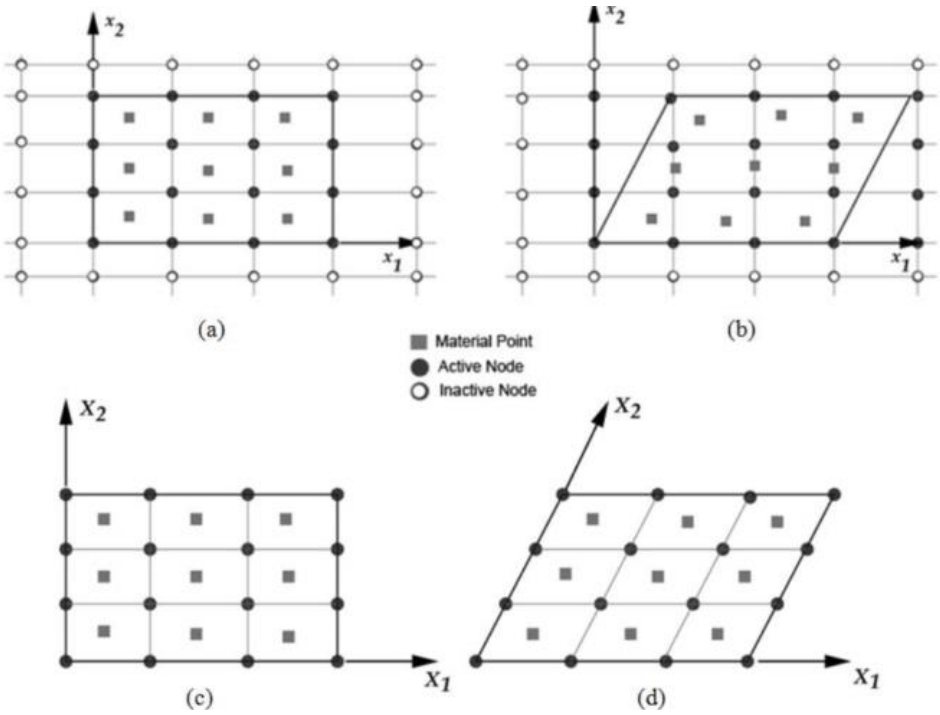
En el FEM Lagrangiano, la malla se mueve con el material (ver **Ilustración 2-9** c y d), por lo que se acopla a este y de esta manera, los nodos de la frontera durante el proceso computacional siempre se encontrarán en la frontera. Dentro de las ventajas se encuentra que la superficie del continuo está bien definida, permitiendo un fácil análisis de la interfase

entre superficies, además de que es útil en la modelación de materiales histórico-dependientes plásticos, dado que los puntos de cuadratura coinciden con los puntos materiales. Sin embargo, este método presenta dificultades en la modelación de grandes deformaciones debido a problemas de distorsión de malla. (Ceccato, 2014)

Por otra parte, en el FEM Euleriano la malla se mantiene fija mientras el material se deforma en el tiempo (ver **Ilustración 2-9** a y b). Este método es ampliamente utilizado para modelar grandes deformaciones debido a la ventaja de que no presenta el problema de distorsión de malla que presenta la formulación Lagrangiana. Sin embargo, debido a los términos convectivos que aparecen dado el desacople entre la malla y el material, se presentan dificultades numéricas al tratar materiales histórico-dependientes, además de que para obtener resultados de alta calidad es necesario discretizar el material utilizando mallas refinadas, lo cual genera altos costos computacionales (Mirada Larroca, 2015).

Debido a estos inconvenientes que presentan por separado este tipo de formulaciones, se generaron métodos combinados. Dentro de estos se encuentra el método Arbitrario Lagrangiano-Euleriano (ALE, de sus siglas en inglés *Arbitrary Lagrangian Eulerian method*), en donde se evitan los problemas de distorsión de malla, pero se incrementa drásticamente el costo computacional (Ceccato, 2014). Asimismo, en los últimos años se ha propuesto un nuevo método para analizar problemas de penetración en geomecánica, llamado Método Euleriano-Lagrangiano Acoplado (CEL, por sus siglas en inglés *Coupled Eulerian-Langrangian method*), en donde la malla Lagrangiana discretiza las estructuras mientras que la malla Euleriana modela el material en estudio, usualmente el suelo o la roca.

Ilustración 2-9(a) Configuración inicial de FEM Euleriano, (b) Configuración deformada de FEM Euleriano, (c) Configuración inicial de FEM Lagrangiano, (b) Configuración deformada de FEM Lagrangiano. Fuente: (Mirada Larroca, 2015)



ii. Métodos basados en partículas

Básicamente, los métodos basados en partículas discretizan el cuerpo continuo por un conjunto de partículas, también llamadas puntos materiales. En estos métodos, a diferencia de los Métodos de los Elementos Finitos, las propiedades están almacenadas en las partículas, siguiendo una formulación de tipo Lagrangiana. De esta manera, presentan la gran ventaja y posibilidad de lidiar con problemas de grandes deformaciones sin presentar los problemas de distorsión de malla enunciados anteriormente en los métodos basados en malla. Sin embargo, estos presentan la dificultad de necesitar un mayor costo computacional que los métodos de los Elementos Finitos. A continuación, se presentan las técnicas basadas en partículas de mayor uso en el campo de la mecánica de suelos y la dinámica de fluidos:

El método basado en partículas más antiguo es el Método de Hidrodinámica de Partículas Lisas (SPH de sus siglas en inglés Smoothed Particle Hydrodynamics), el cual fue

desarrollado por Lucy (1977) y Gingold & Monaghan (1977), inicialmente fue aplicado a problemas astrofísicos, pero posteriormente fue ampliamente utilizado en la dinámica de fluidos. En el método SPH cada una de las partículas que discretizan el dominio posee una distancia espacial, llamada *smoothing length*, en la cual las propiedades de los materiales se suavizan por una función kernel. Aunque este método se adapta apropiadamente a problemas de flujo, presenta problemas al aplicar condiciones de frontera.

En el Método de los Elementos Finitos Particulado (PFEM de sus siglas en inglés *Particle Finite Element Method)*, inicialmente aplicado para problemas de interacción fluido-estructura, fue formulado por Idelsohn et al. (2004) y Oñate et al. (2004). En este método numérico, a diferencia de las formulaciones clásicas del FEM, los nodos que componen la malla se comportan como partículas. Actualmente se está utilizando en el estudio de la interacción fluido-estructura (Oñate, Celigueta, Idelsohn, & Salazar, 2011).

Por otra parte, existen los métodos que se basan en la idea de discretizar el dominio de un problema por una distribución de partículas y la definición de fronteras, los cuales son el *Element Free Galerkin* (EFG) y el *Meshless Local Petrov-Galerkin*(MLPG). La diferencia entre esos dos métodos se encuentra en la forma de calcular las integrales de las ecuaciones discretizadas, sin embargo, ambos presentan dificultades por la imposición de condiciones de frontera esenciales y generan costos computacionales elevados.

Finalmente tenemos el Método del Punto Material (MPM), en el cual el continuo es representado por partículas Lagrangianas, llamadas puntos materiales. Asimismo, se presenta una segunda discretización con una malla de fondo que permanece fija, por lo que se obtiene que las deformaciones del material son modeladas por un conjunto de puntos materiales moviéndose a través de una malla Euleriana fija. Debido a que este método numérico fue el escogido para la realización de la presente investigación, se explicarán de manera más detallada sus características, ventajas y desventajas en el numeral 2.2.3 que se encuentra a continuación.

2.2.3 El Método del Punto Material

El Método del Punto Material tiene sus inicios en el *Particle in Cell Method* (PIC) formulado por Harlow (1957) y posteriormente desarrollado en el *Fluid Particle Method* (FLIP) de Brackbill y Ruppel (1986). Sin embargo, la primera publicación respecto al MPM se le

otorga a Sulsky, Chen y Schreyer (1994), los cuales utilizando una formulación dinámica fueron los primeros en aplicar el método FLIP a la mecánica de sólidos. Finalmente, Sulsky y Scheyeder (1996) le dieron al método el nombre utilizado actualmente: *Material Point Method,* además de incorporar una formulación axisimétrica.

Asimismo, el Método del Punto Material combina las ventajas de las formulaciones Lagrangiana y Euleriana del Método de los Elementos Finitos, dado que permite modelar grandes deformaciones a través de puntos materiales moviéndose a través de una malla de fondo fija. De esta manera, el método permite evitar el problema Euleriano de términos convectivos y adicionalmente, evade el problema de distorsión de malla para grandes deformaciones, presente en la formulación Lagrangiana.

Básicamente se puede dividir en cuatro (4) momentos o etapas de cálculo en el MPM:

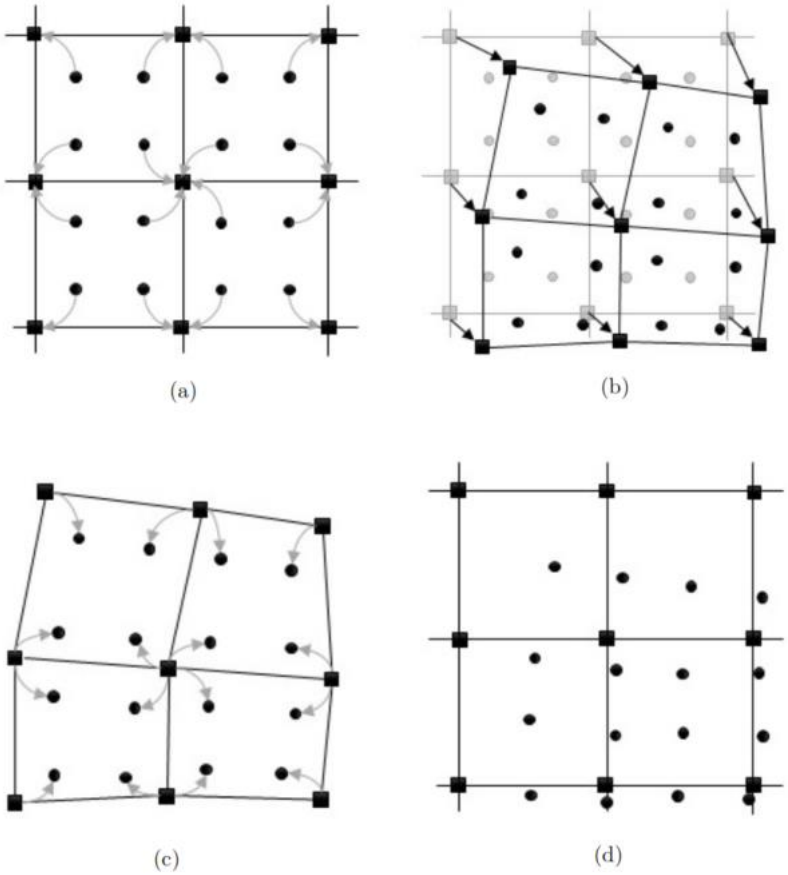
- Inicialmente, las partículas o puntos materiales poseen las propiedades físicas del continuo como lo son la masa, las propiedades de los materiales y de la misma forma los esfuerzos y las deformaciones del material. Estas cantidades son transferidas de los puntos materiales a los nodos de la malla, generando las ecuaciones nodales. (Ver **Ilustración 2-10**(a))

- A continuación, se computan las ecuaciones de movimiento para la malla y de esta manera se resuelven las ecuaciones constitutivas del sistema, generando la deformación de la malla de fondo. (Ver **Ilustración 2-10**(b))

- Posteriormente, la información obtenida de los nodos se transfiere a las partículas, actualizando sus diferentes cantidades, las cuales incluyen posición, velocidad entre otros. (Ver **Ilustración 2-10**(c))

- Finalmente, se reinicia la malla de fondo, la cual puede ser llevada a su configuración inicial o puede ser cambiada a una configuración arbitraria. (Ver **Ilustración 2-10**(d)) Este paso es una de las grandes diferencias con el Método de los Elementos Finitos, ya que dicho método no presenta esta etapa en su desarrollo.

Ilustración 2-10 Etapas básicas del Método del Punto Material. Modificado de (Ceccato, 2014)



Este método es de interés debido a que presenta una serie de ventajas valiosas. Primero que todo, en el Método del Punto Material el suelo es modelado como un continuo, lo cual permite implementar la relación constitutiva que más se aproxime al comportamiento del material en estudio. Asimismo, es posible aplicar con cierta facilidad las condiciones de frontera debido a la definición de una malla de fondo totalmente separada del dominio del material, además de que es útil su aplicación en problemas de grandes deformaciones debido a que con la re-inicialización de la malla en la última etapa del método, no se generan problemas de distorsión. (Yerro, 2015)

Sin embargo, el Método del Punto Material presenta una serie de desventajas considerables que deben ser tenidas en cuenta durante su ejecución. Inicialmente, se tienen los diferentes problemas relacionados con la eficiencia, es decir, a tiempos más amplios de ejecución respecto al Método de los Elementos Finitos. Esto se debe a que

usualmente se utilizan esquemas de integración explícitos, los cuales demandan incrementos de tiempo muy pequeños, generando tiempos computacionales grandes. Por otra parte, se tienen algunas limitaciones en la representación de esfuerzos, debido a las oscilaciones de esfuerzos cuando hay un traslado de partículas entre elementos y al error de cuadratura. Este error de cuadratura está relacionado con que los puntos de Gauss no coincidirán con la posición de las partículas, las cuales son usadas como puntos de integración, generando evaluación de integrales de menor exactitud que en el Método de los Elementos Finitos. (León, 2019)

El MPM presenta una gran variabilidad de aplicaciones en la ingeniería geotécnica, y a continuación se enunciarán algunos casos. Inicialmente, Wieckoswski, Youn y Yeon (1999) presentaron la primera simulación de un flujo granular utilizando este método. Posteriormente, se estudiaron diferentes problemas relacionados con falla de muro de contención y llenado de silos en Wieckoswski (2004) y Beuth (2012). Asimismo, la literatura presenta algunos casos de estudio de modelación de falla de laderas utilizando el MPM, los cuales incluyen a Yerro et al. (2013), Andersen (2009) y Mirada Larroca (2015). Sin embargo, es importante resaltar que en la mayoría de estos casos de estudio se ha considerado el suelo como un material de una única fase. Dado que este tipo de formulación de una única fase del material es la utilizada en el programa MPM_UN, sus generalidades serán explicadas a continuación:

2.2.4 Formulación del Método del Punto Material para una fase única del material

El suelo es un material trifásico, es decir compuesto por tres fases principales las cuales son sólidos, líquidos y gases. Para simplificar los problemas geomecánicos es posible simplificar el material en estudio, en este caso el suelo, a un material de una única fase.

2.2.4.1 Ecuaciones de gobierno

Las ecuaciones de gobierno a resolver para solucionar el problema son principalmente dos: la conservación de la masa y el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Sin embargo, la derivación detallada de estas ecuaciones excede los propósitos de este trabajo final de maestría, por lo que se explicarán de manera general y se recomienda al lector que esté interesado en mayor detalle que se dirija a los libros de mecánica del continuo.

La conservación de la masa se debe cumplir dado que tanto las entradas como las salidas del sistema no están permitidas, por lo que el cambio de la masa con el tiempo debe ser cero. La ecuación puede ser descrita de la siguiente manera:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \frac{\partial v_i}{\partial x_i} = 0 \tag{2.1}$$

Siendo v_i y x_i las componentes número *i* de la velocidad y la posición, mientras que ρ representa la densidad del material y *t* el tiempo.

Por otra parte, la conservación de la cantidad de movimiento implica la conservación tanto de *momentum* lineal como del *momentum* angular. La ecuación fuerte del *momentum* lineal para este tipo de problemas geomecánicos se puede expresar con la siguiente ecuación:

$$\rho \frac{\partial v_i}{\partial t} = \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + \rho g_i \tag{2.2}$$

En donde σ_{ij}representa el tensor de esfuerzos y ρg_i son las fuerzas debidas al peso propio del continuo. Sin embargo, la solución analítica de la llamada ecuación fuerte es muy difícil de resolver para problemas prácticos de ingeniería, debido a que requiere una continuidad importante en el campo de variables. Por tal motivo es necesaria convertirla a su forma débil, la cual consiste en un sistema de ecuaciones discretas, por lo que la Ecuación (2.2) se multiplica por una función de prueba t_i y se integra en el dominio (Ω):

$$\int_\Omega \; t_i \rho \frac{\partial v_i}{\partial t} d\Omega = \int_\Omega \; t_i \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} d\Omega \; + \int_\Omega \; t_i \rho g_i \; d\Omega \tag{2.3}$$

Asimismo, aplicando el teorema de divergencia y la fórmula de Cauchy se obtiene finalmente:

$$\int_\Omega \; t_i \rho \frac{\partial v_i}{\partial t} d\Omega = \int_{\partial\Omega} t_i \; \tau_i \; dS \; + \int_\Omega \; t_i \rho g_i \; d\Omega - \int_\Omega \; \frac{\partial t_i}{\partial x_j} \sigma_{ij} \; d\Omega \tag{2.4}$$

Donde el primer término de la ecuación (2.4) representa la inercia, el segundo y el tercero la superficie externa y las fuerzas de cuerpo, mientras que el cuarto y último término representa las fuerzas internas.

La Ecuación (2.3) puede ser representada también de la forma propuesta por Belytschko, Jam-Liu & Morgan (2000):

$$\int_{\mathrm{V}} \delta u_i \left(\frac{\partial \delta \sigma_{ij}}{\partial x_j} + b_i - \rho a_i \right) d\mathrm{V} = 0 \tag{2.5}$$

Aplicando el mismo procedimiento del teorema de la divergencia y la fórmula de Cauchy se puede obtener la siguiente ecuación:

$$\int_{\mathrm{V}} \rho \delta u_i \; a_i dV + \int_{\mathrm{V}} \rho \frac{\partial \delta u_i}{\partial x_j} \sigma_{ij}^s \, dV = \int_{\mathrm{V}} \rho \delta u_i \; b_i^s dV + \int_{\Gamma} \rho \delta u_i \, \overline{t_i^s} \, dS \tag{2.6}$$

Con $\overline{t_i}$ siendo la fuerza de tracción que se ejerce sobre la frontera Γ, V siendo el volumen de la configuración propuesta y el super índice *s* denota cantidades por unidad de densidad.

2.2.4.2 Discretización espacial

El procedimiento para la discretización espacial se basa en la propuesta realizada por Nguyen (2014). En el Método del Punto Material se realiza la suposición de que toda la masa de cada subdominio se encuentra concentrada en la partícula que lo representa. De esta manera, el campo de densidad de masa se define como la sumatoria de las masas discretas:

$$\rho(x,t) = \sum_{p=1}^{n_p} M_p \, \delta\left(x - x_p(t)\right) \tag{2.7}$$

Siendo n_p el número de partículas en el dominio, M_p la masa asignada a cada partícula y $x_p(t)$ la posición de cada una de las partículas en el tiempo t. Asimismo, $\delta(x - x_p(t))$ es la función Delta de Dirac, la cual se define como:

$$\delta(\mathrm{x}\text{-}\mathrm{x_L}) = 0 \text{ si } \mathrm{x} \neq \mathrm{x_i}$$

$$\delta(\mathrm{x}\text{-}\mathrm{x_L}) = \infty \text{ si } \mathrm{x} = \mathrm{x_i}$$

Dada la malla euleriana de fondo que caracteriza el MPM, ésta funciona de la misma manera que en los Métodos de los Elementos Finitos (FEM), por lo que las cantidades de las partículas se pueden formular mediante la suma de las contribuciones nodales, debido a que las funciones de forma y sus derivadas se evalúan de la misma manera que en el FEM. Por esta razón, los valores de la posición, velocidad y aceleración pueden expresarse de la siguiente manera:

$$x_i(x_p) = \sum_{I=1}^{n_n} N_I(x_p)\, x_{iI}$$

$$v_i(x_p) = \sum_{I=1}^{n_n} N_I(x_p)\, v_{iI} \tag{2.8}$$

$$a_i(x_p) = \sum_{I=1}^{n_n} N_I(x_p)\, a_{iI}$$

Siendo $N_I(x_p)$ las funciones de forma dada la posición de la partícula, n_n el número de nodos de la malla y x_i, v_i, a_i representan el componente *i* de la posición, velocidad y aceleración, respectivamente, evaluados para el nodo I. Se debe realizar la aclaración de que los desplazamientos virtuales δu_i se expresan de la misma forma. (Nguyen, 2014)

De esta manera, reemplazando las Ecuaciones (2.7) y (2.8) en la Ecuación (2.6) se obtiene:

$$\sum_{p=1}^{n_p} M_p \left(\sum_{I=1}^{n_n} N_I(x_p)\delta u_{iI} \right) \left(\sum_{J=1}^{n_n} N_J(x_p) a_{iJ} \right) - \sum_{p=1}^{n_p} M_p \left(\sum_{I=1}^{n_n} \frac{\partial N_I}{\partial x}_{(x_p)} \delta u_{iI} \right) \sigma_{ij}^s(x_p)$$
$$= \sum_{p=1}^{n_p} M_p \left(\sum_{I=1}^{n_n} N_I(x_p)\delta u_{iI} \right) b_i^s(x_p) + \sum_{p=1}^{n_p} M_p \left(\sum_{I=1}^{n_n} N_I(x_p)\delta u_{iI} \right) \overline{t}_i(x_p) \tag{2.9}$$

Es posible cancelar el desplazamiento virtual δu_i del nodo I debido a su condición de valor arbitrario, alcanzando la Ecuación (2.10):

$$\sum_{p=1}^{n_p} M_p\, N_I(x_p)\left(\sum_{J=1}^{n_n} N_J(x_p)a_{iJ}\right) - \sum_{p=1}^{n_p} M_p \frac{\partial N_I}{\partial x_j}_{(x_p)} \sigma_{ij}^s(x_p)$$

$$= \sum_{p=1}^{n_p} M_p\, N_I(x_p)\, b_i^s(x_p) + \sum_{p=1}^{n_p} M_p\, N_I(x_p)\bar{t}_i(x_p) \tag{2.10}$$

Esta ecuación se puede escribir de manera compacta de la siguiente manera:

$$m_{IJ}a_J = f_I^{ext} + f_I^{int} \tag{2.11}$$

Siendo la matriz de masa consistente:

$$m_{IJ} = \sum_{p=1}^{n_p}\sum_{J=1}^{n_n} M_p N_I(x_p) N_J(x_p) \tag{2.12}$$

El vector de fuerzas externas descrito como:

$$f_I^{ext} = \sum_{p=1}^{n_p} M_p\, N_I(x_p)\, b_i^s(x_p) + \sum_{p=1}^{n_p} M_p\, N_I(x_p)\bar{t}_i(x_p) \tag{2.13}$$

De la misma manera, el vector de fuerzas internas es posible escribirlo de la siguiente manera:

$$f_I^{int} = -\sum_{p=1}^{n_p} \frac{M_p}{\rho}\sigma_p \nabla N_I(x_p) \tag{2.14}$$

Siendo $\nabla N_I(x_p) = \left(\frac{\partial N_I}{\partial x_1}, \frac{\partial N_I}{\partial x_2}, \frac{\partial N_I}{\partial x_3}\right)$.

2.2.4.3 Discretización temporal

La discretización temporal utilizada en el programa MPM_UN sigue un esquema de integración explícito, es decir que el tiempo del problema está subdividido en un número finito de pasos de la forma que $t_{i+1} = t_i + \Delta t$ y no se requiere ningún paso iterativo. Para el caso particular del programa utilizado, se utilizó la metodología de la Actualización Modificada de Esfuerzos en Último Lugar (MUSL de sus siglas en inglés, *Modified Update*

Stress Last), explicada en detalle por Nguyen (2014). La dificultad con este tipo de algoritmos explícitos reside en que son condicionalmente estables, por lo que es necesario utilizar incrementos de tiempo menores que en el Método de los Elementos Finitos para garantizar su estabilidad. De esta manera es necesario utilizar el número de Courant (C) para disminuir el delta de tiempo a ejecutar en el programa:

$$\Delta t = \Delta t_c \; C \tag{2.15}$$

Los valores del número de Courant (C) son propuestos por Ceccato (2014) y considera que, en problemas dinámicos, como es el caso de modelación de deslizamientos, el número de Courant debe ser igual o menor a 0.5. Para la realización de este trabajo de investigación, se utilizó un numero de Courant de 0.1 con lo cual se obtuvo un incremento de tiempo (Δt) de $1x10^{-4}$segundos.

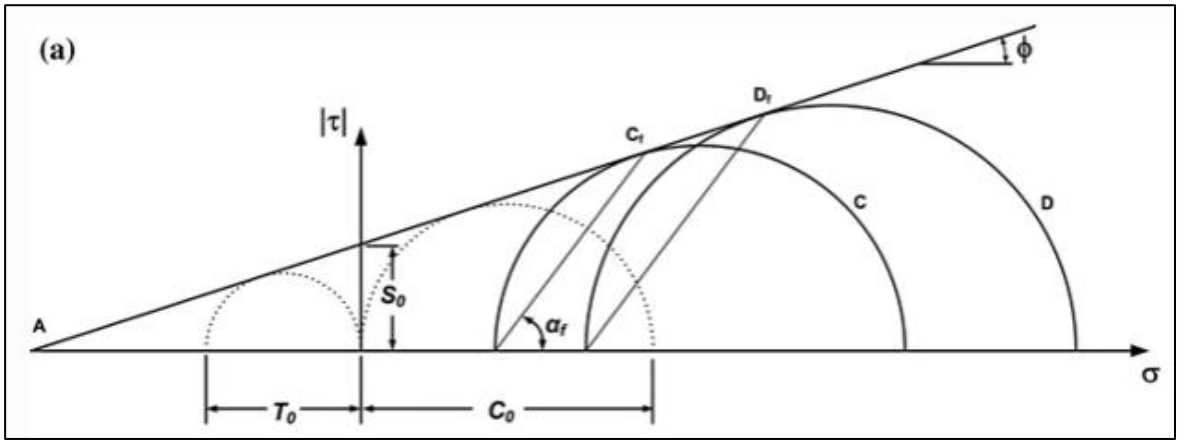
2.2.5 Modelo constitutivo

El software MPM_UN se basa en un modelo elástico perfectamente plástico, en el cual los esfuerzos por debajo del esfuerzo limite producen únicamente deformaciones elásticas, por lo tanto recuperables, mientras que al llegar a este valor se presentan deformaciones plásticas, es decir permanentes. (León, 2019)

El criterio de falla Mohr-Coulomb es uno de los criterios de falla más utilizados en la ingeniería geotécnica en la actualidad y sus bases se fundamentan en los estudios de Coulomb del año 1773, en su artículo "*On an application of the rules of maximum and minimum to some statical problems, relevant to architecture*". En un diagrama de Mohr, el criterio de falla se representa por la envolvente de los círculos de Mohr que se presentan en la falla y están definidas por la Ecuación 2.16 (Ver **Ilustración 2-11**):

$$\pm\tau = c + \sigma \; tan\varphi \tag{2.16}$$

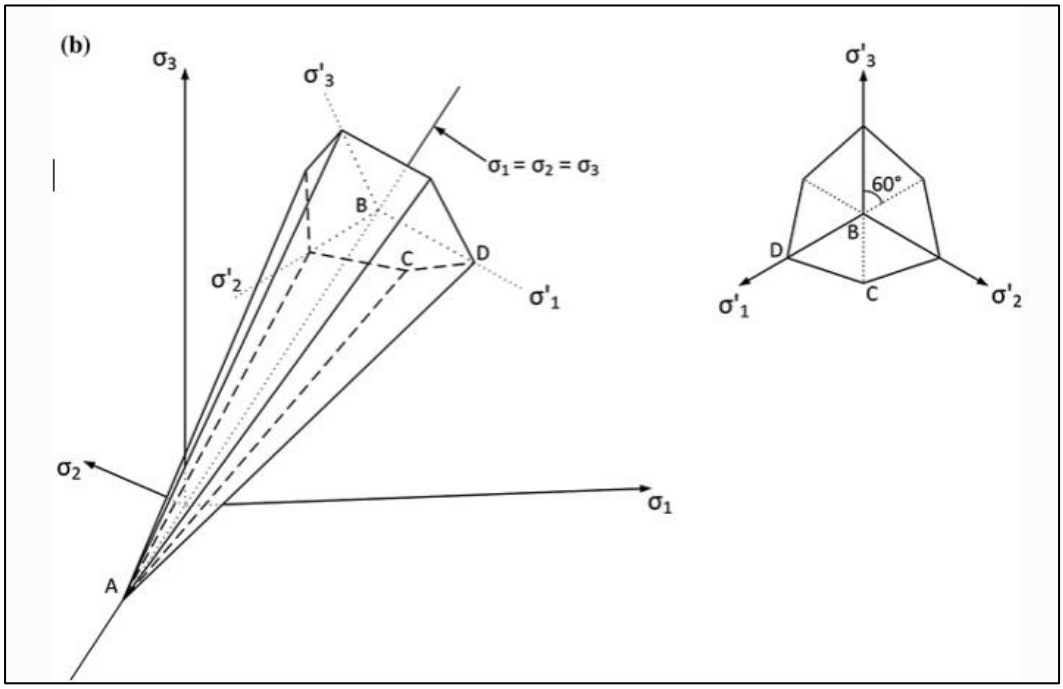
Ilustración 2-11 Envolvente de falla Mohr-Coulomb. Fuente: (Labuz & Zang, 2012)



Este mismo criterio está definido por la siguiente ecuación en término de los esfuerzos principales:

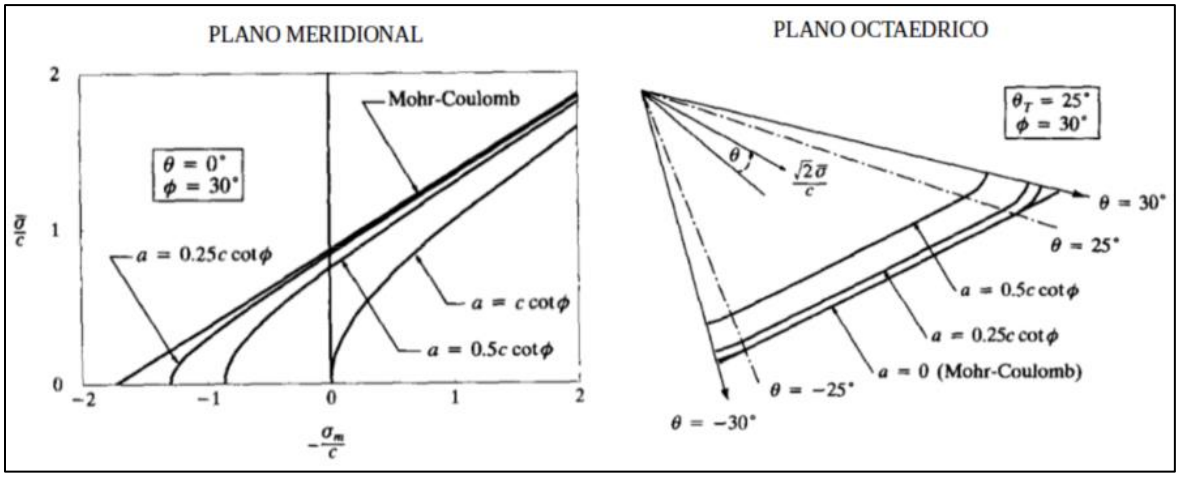
$$\sigma_I{}' = \sigma'_{III}\left(\frac{1+sin\varphi}{1-sin\varphi}\right) + 2c\left(\frac{cos\varphi}{1-sin\varphi}\right) \tag{2.17}$$

Ilustración 2-12 Superficie piramidal en plano de esfuerzos principales del criterio de falla Mohr Coulomb. Fuente: (Labuz & Zang, 2012)



Como se puede observar en la **Ilustración 2-12**, la superficie piramidal que se genera en el espacio de esfuerzos principales posee unos vértices o singularidades, los cuales generan limitaciones al momento del cómputo debido a los errores que se producen dada la discontinuidad de los gradientes en estos puntos. Para evitar estos inconvenientes, en el software MPM_UN se utiliza un criterio modificado de falla del criterio Mohr-Coulomb, llamada Superficie de fluencia hiperbólica redondeada (*Rounded hyperbolic yield Surface)*. En este método modificado se implementa un redondeo trigonométrico en el plano octaédrico y una aproximación hiperbólica en el plano meridional. (Ver Ilustración 2-13) Este método se encuentra descrito en detalle en el documento de Abbo & Sloan (1995). Debido al criterio de falla utilizado en el programa MPM_UN generado por León (2019), no es posible insertar dentro de los parámetros del suelo valores de cohesión (c) iguales a cero, fundamental para la modelación de los suelos granulares. Por tal motivo, para modelar los casos de suelos granulares es necesario ingresar valores bajos de cohesión en vez del valor cero, evitando así que se presenten dificultades al momento de la integración.

Ilustración 2-13 Criterio de falla Mohr-Coulomb modificado*: Rounded hyperbolic yield Surface*. Tomado de (Abbo & Sloan, 1995)



En la Ilustración 2-13 se presenta la comparación entre el modelo de falla Mohr Coulomb respecto al modelo hiperbólico redondeado propuesto por Abbo y Sloan (1995), en los planos meridional y octaédrico.

3. Metodología

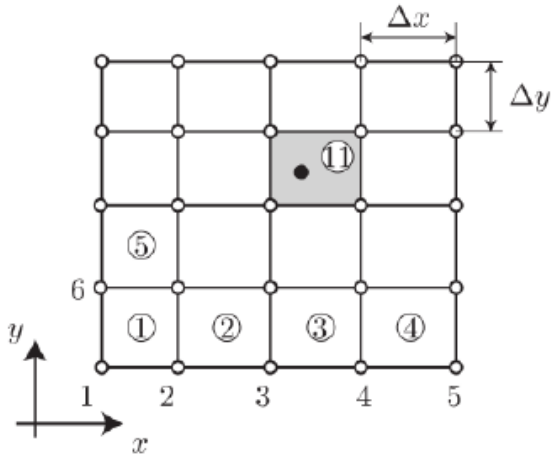
3.1 Marco metodológico para estimación de distancias y velocidades de viaje de deslizamientos usando el MPM_UN

3.1.1 Definición de la malla y de la geometría del talud

Como paso inicial durante el proceso de modelación de taludes para la estimación de distancias y velocidades de viaje utilizando el Método del Punto Material, se debe definir la extensión de la malla de fondo y la geometría del talud.

La malla de fondo Euleriana empleada en este trabajo de investigación está compuesta por elementos cuadrilaterales, alineados con los ejes coordenados, con dimensiones Δx y Δy de 0.25 metros. (Ver **Ilustración 3-1**)

Ilustración 3-1 Malla de elementos cuadrilaterales uniformes. Fuente: (Nguyen, 2014)

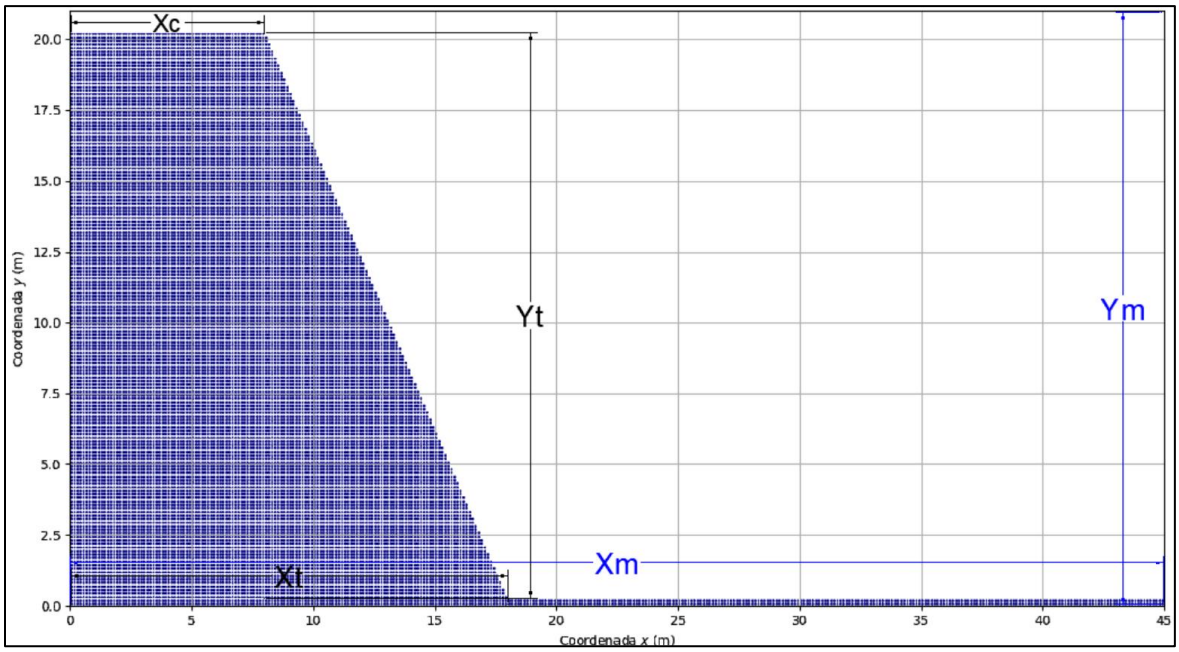


De esta manera se procede a definir tanto la geometría como la extensión de la malla, estrechamente relacionadas. Los datos básicos para definir un talud en dos dimensiones son la altura (H), la pendiente del terreno en la parte alta (β) y el ancho de la corona. Estas tres pueden ser definidas a partir de las dimensiones geométricas presentadas en la **Ilustración 3-2**, ya que la altura del talud es representada por y_t, el ancho de la corona por x_c y el valor de la pendiente puede ser fácilmente calculado por la siguiente ecuación:

$$\beta = \arctan\left(\frac{y_t}{x_t - x_c}\right) \tag{3.1}$$

Asimismo, las dimensiones de la malla x_my y_m dependerán de la geometría del talud seleccionada, ya que debe haber espacio suficiente para que el material, representado en el MPM por el conjunto de partículas, pueda desplazarse hasta una condición de equilibrio, lo cual representa en la realidad el momento de depositación del material.

Ilustración 3-2 Datos de entrada para definición de geometría de la malla y del talud en MPM_UN



De esta manera, para el presente trabajo de investigación, se seleccionaron tres (3) diferentes alturas ($H_1 = 10m, H_2 = 20m$ y $H_3 = 30m$) y tres (3) pendientes ($1H:2V, 1H:3V$ y $1H:4:V$), para un total de nueve (9) posibles combinaciones de geometrías. Además, el valor de x_c permaneció como constante para todas las geometrías

estudiadas, correspondiendo a un valor de 8 metros ($x_c = 8m$). Los valores de las diferentes dimensiones para cada una de estas se presentan en la **Tabla 3-1**. Asimismo, como se puede observar en la **Ilustración 3-2**, para el presente trabajo se utilizó un estrato inferior sobre el cual se desliza el material del talud, con una altura de 0.25 m y de ancho x_m.

Tabla 3-1 Dimensiones de las geometrías analizadas

GEOMETRÍAS	Dimensiones talud			Dimensiones malla	
	$x_t\ (m)$	$y_t(m)$	$\beta\ (°)$	$x_m\ (m)$	$y\ (m)$
G1	13	10	63.43	30	12
G2	11.33	10	71.56	30	12
G3	10.5	10	75.96	30	12
G4	18	20	63.43	45	21
G5	14.67	20	71.56	45	21
G6	13	20	75.96	45	21
G7	23	30	63.43	60	32
G8	18	30	71.56	60	32
G9	15.5	30	75.96	60	32

3.1.2 Procedimiento general:

A partir de la definición de la geometría del talud y de la malla para el análisis del deslizamiento, se procede a determinar los parámetros solicitados por el sistema, principalmente seleccionando las propiedades mecánicas de los materiales en estudio. Para la presente investigación, dicho análisis de parametrización de los materiales se muestra en la Sección 3.2 del presente documento.

Con la geometría y los parámetros de los materiales seleccionados, es posible comenzar el procedimiento utilizando el programa MPM_UN, que basa sus códigos en el lenguaje de programación Python.

3.1.2.1 Procedimiento para calcular el estado de esfuerzos iniciales

Inicialmente se procedió a calcular el estado inicial de esfuerzos a partir del método de carga de gravedad. En este método se aplica la fuerza gravitacional sobre el talud y se procede a encontrar el estado de esfuerzos que permita equilibrar la carga externa aplicada, utilizando un coeficiente de amortiguamiento de 0.75 (α=0.75), siguiendo las recomendaciones de Ceccato (2014), de valores de α entre 0.7 y 0.8 para problemas estáticos y cuasi-estáticos. Aunque el MPM_UN permite realizar el procedimiento del método de carga de gravedad a partir de un estado de esfuerzos predefinido o desde un estado de esfuerzos nulo, se decidió aplicar el último enfoque debido a que es el más frecuentemente utilizado en modelaciones utilizado el Método del Punto Material y permite obtener un estado de esfuerzos con menos partículas por fuera de la superficie de fluencia. (León, 2019)

Este procedimiento arroja como resultados los estados de esfuerzos iniciales verticales (σ_{yy}), esfuerzos horizontales (σ_{xx}) y cortantes (σ_{xy}). Estos resultados se muestran en las Ilustraciones 3-3 y 3-4.

Ilustración 3-3 Estado de esfuerzos verticales en condición geostática

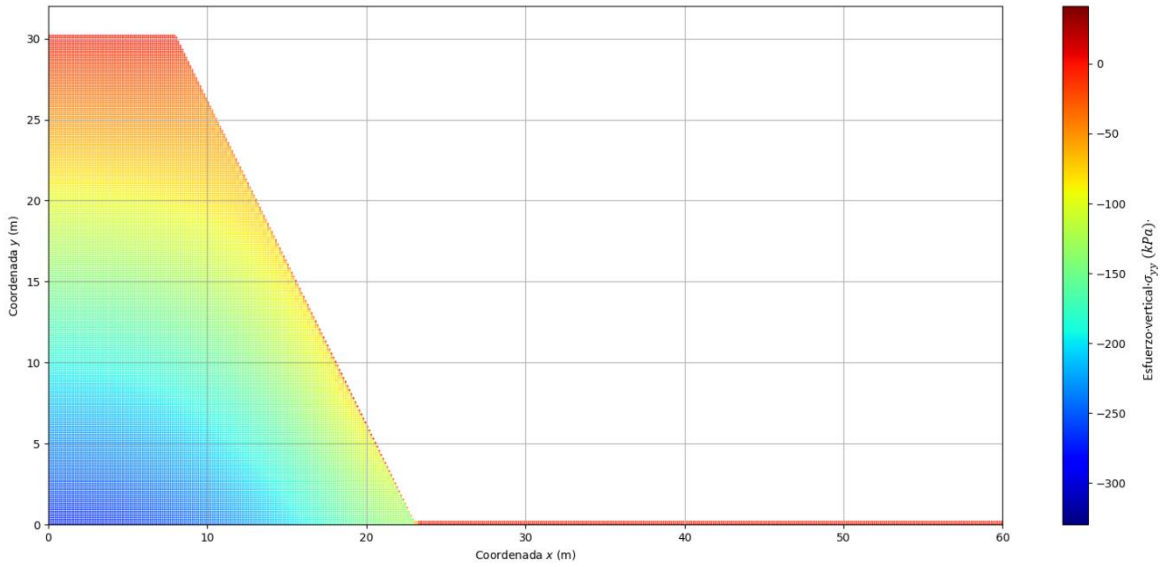
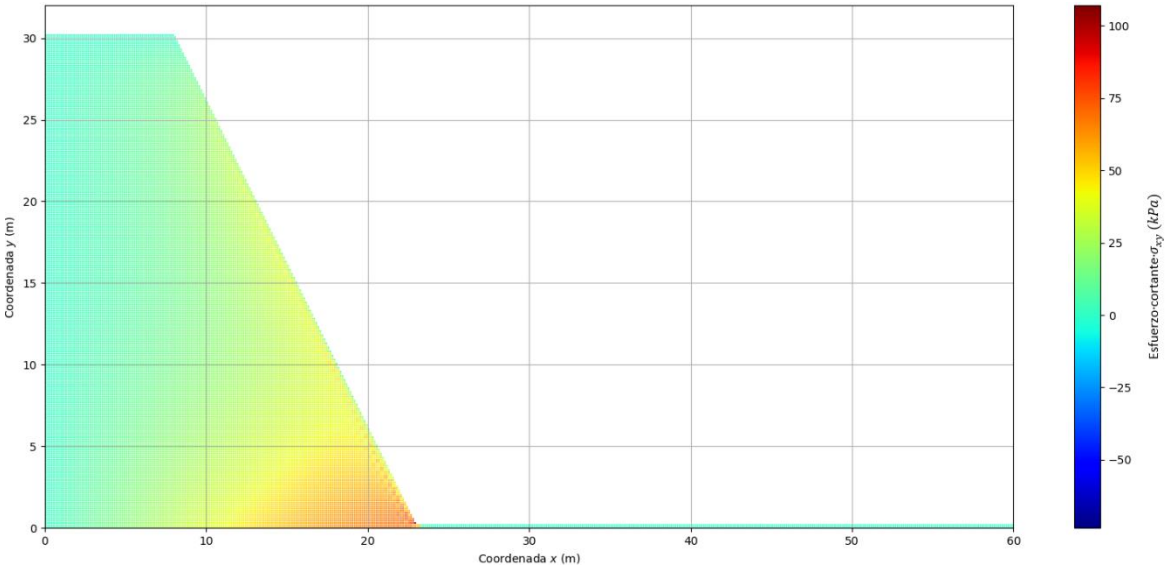


Ilustración 3-4 Estado de esfuerzos cortantes en condición geostática en plano XY



El desarrollo y análisis de la condición de esfuerzos inicial se evalúa en el código *Geostatic Parameter* modificado a partir del código original del MPM_UN del documento de León (2019). El código utilizado para la evaluación de las diferentes geometrías se presenta en el Anexo B del presente documento.

3.1.2.2 Procedimiento para análisis cuasi-estático del deslizamiento

Conociendo el estado de esfuerzos en condición geostática se procede a ingresar los valores necesarios en el código *Talud Runout* de la formulación del MPM_UN. Los datos de entrada pueden ser divididos en dos grupos, los cuales son los parámetros necesarios para la modelación y aquellos provenientes de la caracterización de las propiedades geométricas y mecánicas del talud.

Dentro de los parámetros necesarios para la modelación que se deben ingresar al código se encuentran dos principales: el coeficiente de amortiguamiento local (α) y el tiempo de simulación.

La literatura afirma que en modelación de problemas cuasi-estáticos es posible utilizar valores altos para el coeficiente de amortiguamiento local, entre 0.7 y 0.8, para acelerar la convergencia debido a la gran importancia que tienen la propagación de ondas en los problemas altamente dinámicos, como es el caso de la modelación de deslizamientos. Sin embargo, debido al interés de simular la disipación natural de la energía del material, los

valores de α disminuyen considerablemente siendo el rango recomendado entre 0.05 y 0.15. (Ceccato, 2014) Por tal motivo se decidió mantener el valor del coeficiente de amortiguamiento como una constante en todas las simulaciones con un valor de 0.10 (α=0.10), sin embargo, este bajo valor del coeficiente de amortiguamiento implicó costos computacionales mayores debido a los elevados tiempos de ejecución del programa.

El tiempo de simulación identifica el tiempo "real" del deslizamiento, es decir el transcurso de tiempo en el modelo en estudio. Este valor podría considerarse como un valor conocido al momento de evaluar deslizamientos reales en los cuales se conoce el tiempo de duración del deslizamiento, por ejemplo, en la realización del *back análisis* de un deslizamiento para determinar las propiedades del material al momento de la falla del talud, sin embargo, dados los objetivos de la presente investigación, el tiempo de simulación no es un valor conocido. Por tal razón, los valores escogidos para los tiempos de simulación se basaron en una metodología heurística de ensayo y error, seleccionando tiempos de simulación en los cuales el material se había depositado completamente y el deslizamiento se había detenido completamente. De tal manera, los tiempos de simulación se encuentran en el rango entre 5 segundos y 8 segundos.

Posteriormente se deben ingresar los valores de los parámetros tanto geométricos como mecánicos de los taludes en análisis. Es importante aclarar que, para la ejecución del modelo, la geometría propuesta en el código *Talud Runout* debe coincidir exactamente con aquella del archivo resultado del análisis geostático, dado que, si no coinciden tanto en la geometría de la malla de fondo como en el número de partículas que componen el talud, el programa no se puede ejecutar y da como resultado un error.

Asimismo, el código *Talud Runout* del MPM_UN solicita valores de las propiedades mecánicas de los materiales, dentro de las cuales se incluyen el módulo de Young (E), la cohesión del material (c), el ángulo de resistencia al corte (ϕ), el coeficiente de fricción (μ), la relación de Poisson y el peso unitario (γ). Los valores seleccionados para los materiales en estudio en el presente trabajo de investigación se presentan en la sección 3.2 Parametrización de los materiales.

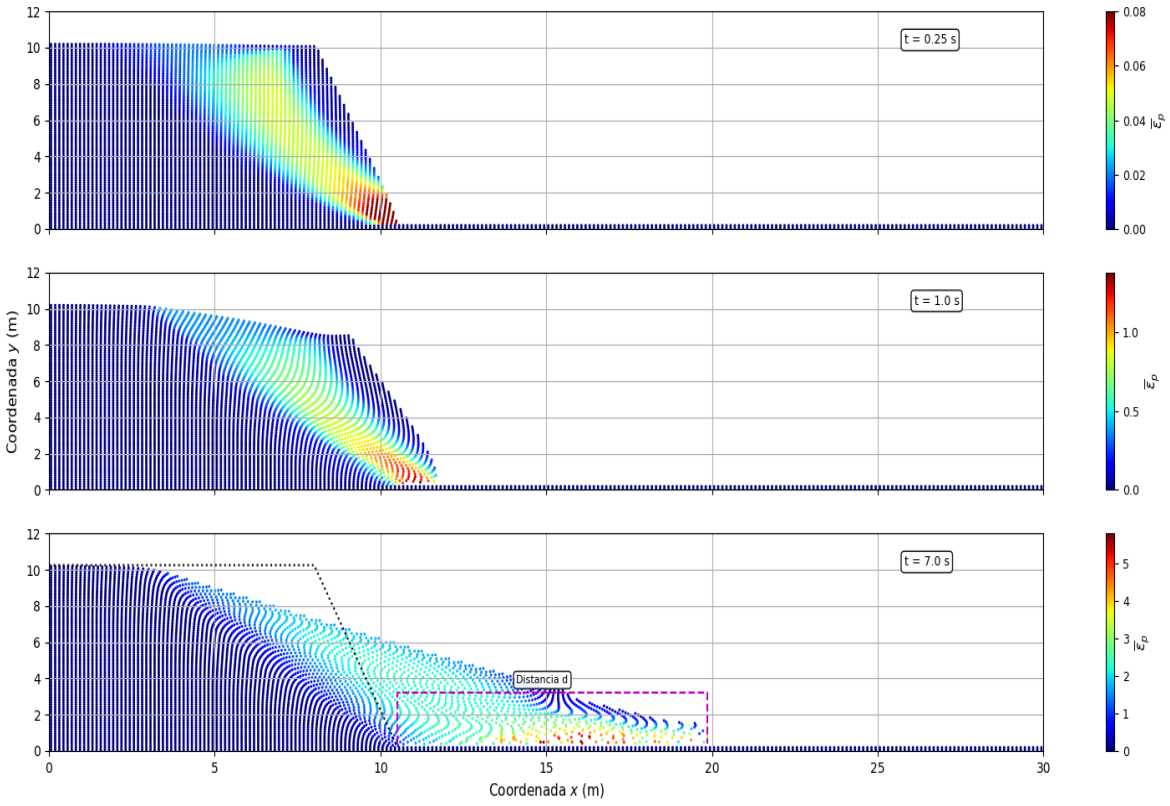
Finalmente se obtiene un archivo en formato *.pkl* con los valores en cada uno de los instantes de tiempo de la condición de esfuerzos y deformaciones del talud, junto con la

deformación plástica equivalente y las velocidades de cada una de las partículas. En el Anexo B se presenta el código *Talud Runout* utilizado para las modelaciones.

3.1.3 Estimación de la distancia de viaje del deslizamiento

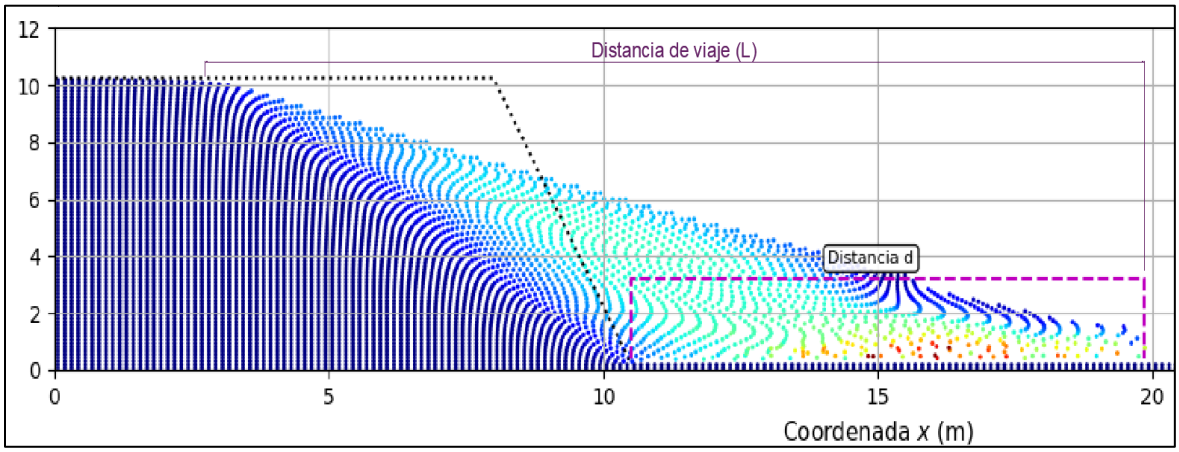
A partir de los resultados obtenidos del código *Talud Runout*, es posible graficar los resultados obtenidos modificando el script de *runout_graphics,* donde es posible representar gráficamente cada uno de los valores obtenidos en el archivo *.pkl*. Un ejemplo de resultado obtenido se presenta en la **Ilustración 3-5**, en la cual se representan los resultados obtenidos para el talud con geometría tipo 3 modelado con el suelo número 12, es decir una arcilla densa de plasticidad media, en tres (3) instantes de tiempo seleccionados. Se debe aclarar que los taludes analizados fallan por su propio peso, ya que en el análisis no se incluyen los factores detonantes típicos, precipitaciones y sismos.

Ilustración 3-5 Resultados de la modelación para el talud con material suelo tipo 12 y geometría 3 (arcilla densa de plasticidad media) en el software MPM_UN



De esta manera, se prosiguió a evaluar y estimar en cada uno de los modelos realizados la distancia de viaje del deslizamiento. Como se describió en la sección de Antecedentes, la distancia de viaje de un deslizamiento se define como la distancia desde la corona de la superficie de ruptura hasta el pie del depósito resultante, la cual siguiendo la nomenclatura propuesta en la literatura la denominaremos con la letra *L,* la cual es de interés para poder comparar las distancias obtenidas con los resultados internacionales de deslizamientos reales. Sin embargo, dado el interés de evaluar la aplicabilidad del método del bloque deslizante propuesto en la Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa (2016), es necesario poder también realizar la comparación de la distancia del pie del talud al pie del depósito resultante, llamada *d* siguiendo la nomenclatura de la misma guía. Por tal motivo para cada simulación se analizaron las dos distancias en cuestión (*L* y *d*), medidas como se muestra en la Ilustración 3-6, mostrada a continuación.

Ilustración 3-6 Medidas de la distancia de viaje (*L*) y la distancia *d* de la Guía Metodológica del SGC tomadas utilizando el software MPM_UN



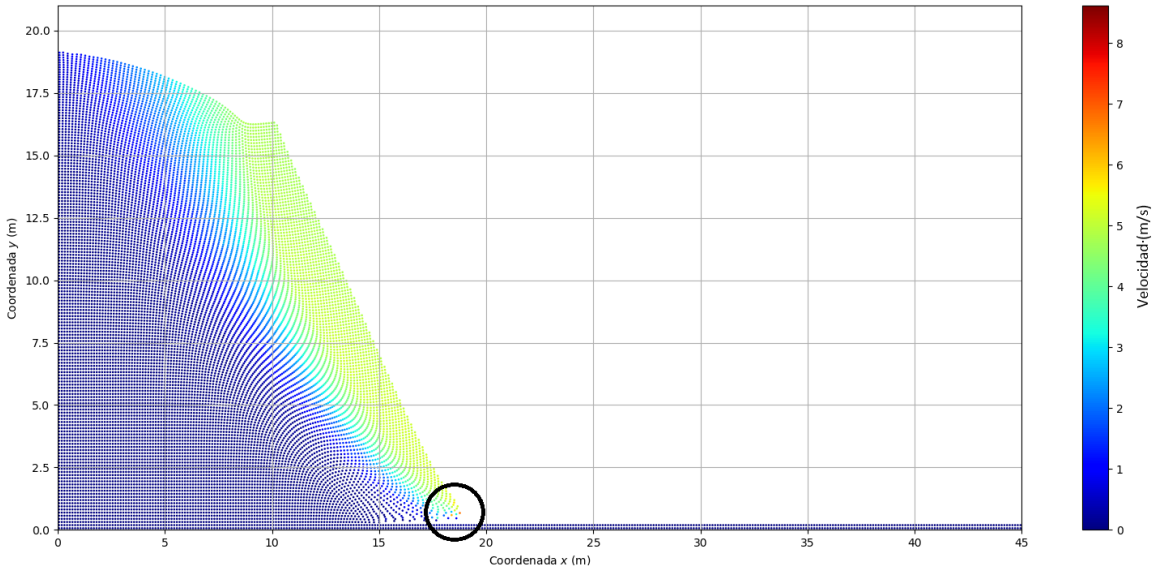
Para este caso en particular se obtuvo una distancia de viaje (L) de 17.16 metros, mientras que la distancia *d* fue de 9.37 metros. Los resultados de las simulaciones se presentan en el Anexo C.

3.1.4 Estimación de la velocidad del deslizamiento

Obteniendo los datos de las dos distancias de interés, se prosiguió con en análisis de la estimación de la velocidad del deslizamiento. Debido a que dentro de los resultados

obtenidos de *Talud Runout*, es posible conocer la velocidad de cada una de las partículas que componen el talud en cada instante de tiempo, es decir cada 0.05 segundos, por lo que hallar la velocidad máxima se podría realizar con bastante facilidad, básicamente determinando el valor mayor total de la tabla de resultados de velocidades. Sin embargo, esto presenta inconvenientes, ya que en varias ocasiones existen casos de partículas que presentan velocidades puntuales elevadas en un cierto instante de tiempo, pero estas velocidades no son representativas de la velocidad real del deslizamiento. Esto se puede apreciar en la **Ilustración 3-7**, en la que se muestra que en el instante de tiempo en análisis en el cual se presentan máximas velocidades, se presentan resaltadas dos partículas con velocidades de aproximadamente 7m/s, cuando la mayor parte de la masa de suelo que se desliza a una velocidad de 5m/s, lo cual es un valor más representativo de la velocidad del movimiento en masa. Por tal motivo se realizó el ejercicio de estudiar el comportamiento de cada deslizamiento y seleccionar la velocidad máxima promedio de la masa de suelo que se desplaza en los diferentes instantes de tiempo, en este caso los 5 m/s, en vez de tomar los valores puntuales máximos de 7m/s.

Ilustración 3-7 Estimación de velocidades del deslizamiento utilizando el MPM



Posteriormente, conociendo las velocidades de cada uno de los deslizamientos se procede a clasificar el movimiento siguiendo las recomendaciones de (Cruden & Varnes, 1996), siguiendo la **Tabla 3-2**.

Tabla 3-2 Clasificación de las velocidades de movimientos de ladera propuesta por Cruden & Varnes (1996)- Velocidades en m/s

CLASE DE VELOCIDAD	DESCRIPCIÓN	VELOCIDAD mayor a (m/s)
7	Extremadamente rápido	5.E+00
6	Muy rápido	5.E-02
5	Rápido	5.E-04
4	Moderado	5.E-06
3	Lento	5.E-08
2	Muy Lento	5.E-10
1	Extremadamente lento	

3.2 Parametrización de los materiales

Debido a que uno de los objetivos del presente trabajo de investigación es determinar los efectos de los parámetros mecánicos de los materiales en las distancias y velocidades de deslizamientos, se decidió trabajar con los valores hallados por Von Soos (1991). En su documento, el autor presenta los rangos de los diferentes parámetros mecánicos determinados en ensayos de laboratorio de quince (15) tipos de suelo, tanto granulares como suelos finos. Así se muestran valores promedio de límites de Atterberg, pesos unitarios, resultados del ensayo de Proctor, ángulos de resistencia al corte, cohesión y permeabilidad del material. La tabla original en alemán (su idioma original) se presenta en la **Tabla 3-3**:

Tabla 3-3 Parámetros mecánicos de diferentes tipos de suelo. Fuente: (Von Soos, 1991)

Spalte	a	b	c						d			e		f		g	h			i
Zeile Nr.	Bodenart	Boden-Gruppe nach DIN 18 196	Korngrößenverteilung < 0,06 mm %	Korngrößenverteilung < 2,0 mm %	Ungleichförmigkeitszahl C_U	Plastizitätsgrenzen des Kornanteils < 0,04 mm w_L %	Plastizitätsgrenzen des Kornanteils < 0,04 mm w_p %	Plastizitätsgrenzen des Kornanteils < 0,04 mm I_p %	Wichte γ kN/m³	Wichte γ' kN/m³	w %	Proctorwerte ϱ_{Pr} t/m³	Proctorwerte w_{Pr}	Zusammendrückbarkeit $E_s = v_e \cdot \sigma_{at} \left(\frac{\sigma}{\sigma_{at}}\right)^{w_e}$ v_e	w_e	Δu	Scherparameter φ'	Scherparameter c' kN/m²	Scherparameter φ_r'	Durchlässigkeitskoeffizient k m/s
1	Kies, gleichkörnig	GE	< 5	< 60	2 5	–	–	–	16,0 19,0	9,5 10,5	5 2	1,70 1,90	8 5	400 900	0,6 0,4	0	34 42	– –	32 35	2.10^{-1} 1.10^{-2}
2	Kies, sandig, mit wenig Feinkorn	GW, GI	< 5	< 60	10 100	–	–	–	21,0 23,0	11,5 13,5	7 3	2,00 2,25	7 4	400 1100	0,7 0,5	0	35 45	– –	32 35	1.10^{-2} 1.10^{-6}
3	Kies, sandig, mit Schluff- oder Tonbeimengungen, die das Korngerüst nicht sprengen	GU, GT	8 15	< 60	30 300	20 45	16 25	4 25	21,0 24,0	11,5 14,5	9 3	2,10 2,35	7 3	400 1200	0,7 0,5	0 +	35 43	10 0	32 35	1.10^{-} 1.10^{-5} 1.10^{-8}
4	Kies-Sand-Feinkorngemisch. Das Feinkorn sprengt das Korngerüst	GÜ, GT	20 40	< 60	100 1000	20 50	16 25	4 30	20,0 22,5	10,5 13,0	13 5	1,90 2,20	10 5	150 400	0,9 0,7	++	28 35	30 5	22 30	1.10^{-8} 1.10^{-11}
5	Sand, gleichkörnig a) Feinsand	SE	< 5	100	1,2 3	–	–	–	16,0 19,0	9,5 11,0	22 8	1,60 1,75	15 10	150 300	0,75 0,60	0	32 40	– –	30 32	2.10^{-4} 1.10^{-5}
	Sand, gleichkörnig b) Grobsand	SE	< 5	100	1,2 3	–	–	–	16,0 19,0	9,5 11,0	16 6	1,60 1,75	13 8	250 700	0,70 0,55	0	34 42	– –	30 34	5.10^{-3} 2.10^{-4}
6	Sand, gut abgestuft und Sand, kiesig	SW, SI	< 5	< 60	6 15	–	–	–	18,0 21,0	10,0 12,0	11 5	1,90 2,15	10 6	200 600	0,70 0,55	0	33 41	– –	32 34	5.10^{-4} 2.10^{-5}
7	Sand mit Feinkorn, das das Korngerüst nicht sprengt	SU, ST	8 15	> 60	10 50	20 45	16 25	4 25	19,0 22,5	10,5 13,0	15 4	2,00 2,20	13 7	150 500	0,80 0,65	+	32 40	10 0	30 32	1.10^{-6} 1.10^{-7}
8	Sand mit Feinkorn, das das Korngerüst sprengt	SÜ, ST	20 40	> 60	30 300	20 50	16 30	4 30	18,0 21,5	9,0 11,0	20 8	1,70 2,00	18 12	50 250	0,90 0,75	++	25 32	50 10	22 30	1.10^{-7} 1.10^{-10}
9	Schluff, geringplastisch	UL	> 50	> 80	5 50	25 35	20 28	4 11	17,5 21,0	9,5 11,0	28 15	1,60 1,80	22 15	40 110	0,80 0,60	+	28 35	20 5	25 30	1.10^{-5} 1.10^{-8}
10	Schluff, mittel- und hochplastisch	UM	> 80	100	5 50	35 50	22 23	7 20	17,0 20,0	8,5 10,5	35 20	1,55 1,75	23 16	30 70	0,90 0,70	++	25 33	30 10	22 29	2.10^{-6} 1.10^{-9}
11	Ton, geringplastisch	TL	> 80	100	6 20	25 35	15 22	7 16	19,0 22,0	9,5 12,0	28 14	1,65 1,85	20 14	20 50	1,00 0,90	++	24 32	60 15	20 28	1.10^{-7} 2.10^{-9}
12	Ton, mittelplastisch	TM	> 90	100	5 40	40 50	18 25	16 28	18,0 21,0	8,5 11,0	38 18	1,55 1,75	23 17	10 30	1,00 0,95	++	20 30	80 20	10 20	5.10^{-8} 1.10^{-10}
13	Ton, hochplastisch	TA	100	100	5 40	60 85	20 35	33 55	16,5 20,0	7,0 10,0	55 20	1,45 1,65	27 20	6 20	1,00 1,00	+++	17 27	100 30	6 15	1.10^{-9} 1.10^{-11}
14	Schluff oder Ton, organisch	OU, OT	> 80	100	5 30	45 70	30 45	10 30	15,5 19,0	5,5 9,0	60 30	1,45 1,70	27 18	5 20	1,00 0,85	+++	20 26	70 20	15 22	1.10^{-9} 2.10^{-11}
15	Torf	HN, HZ	–	–	–	–	–	–	10,4 13,0	0,4 3,0	800 100	–	–	3 8	1,00 1,00	++	24 30	15 5		1.10^{-5} 1.10^{-8}

A partir de los valores dados en la Tabla 3-3 se seleccionaron los parámetros mecánicos de los materiales de interés para la realización del presente trabajo de investigación. Para este estudio se evaluaron cuatro (4) parámetros mecánicos de los suelos: la cohesión (c), el ángulo de resistencia al corte (ϕ), el módulo de Young (E) y el peso unitario (γ). Se debe

aclarar que, para la ejecución de las modelaciones, la relación de Poisson se mantuvo con un valor constante de 0.3 mientras que la dilatancia fue de 10°. En la **Tabla 3-4** se presentan los valores seleccionados de los parámetros en estudio para caracterizar los suelos, sin embargo, se debe realizar la aclaración que, para los valores de resistencia de los materiales, es decir la cohesión y el ángulo de resistencia al corte, se escogieron valores tendencialmente bajos dentro de los rangos admisibles por la fuente base. Esto se debe a que, en este trabajo de investigación, no se tuvieron en cuenta los principales factores detonantes de los deslizamientos, los cuales son los sismos y las precipitaciones, dada la condición de modelación bajo condiciones estáticas y secas de los taludes, sin embargo, dados los objetivos propuestos existe el interés de que los suelos en estudio presentaran condición de falla para analizar el comportamiento y los parámetros dinámicos del deslizamiento producido.

Tabla 3-4 Valores de los parámetros mecánicos tomados de (Von Soos, 1991) **seleccionados para la realización de la presente investigación. Se presentan la cohesión (c), el ángulo de resistencia al corte (φ), el módulo de Young (E) y el peso unitario (γ), así como os parámetros para cálculo del módulo de Young siguiendo el modelo hiperbólico v_e y w_e.**

No. de suelo	Tipo de suelo	Clasificación	γ (kN/m3)	c (kPa)	φ(°)	φr(°)	v_e	w_e
1	Grava bien gradada	GE	18	0	35	32	400	0,4
2	Grava fina con poca arena	GW, GI	21	0	35	32	450	0,5
3	Grava arenosa con limo	GU, GT	22	2	35	32	500	0,5
4	Grava arenosa de grano fino	GU, GT	21	5	28	22	200	0,7
5	Arena gruesa	SE	18	0	34	30	250	0,55
6	Arena bien gradada	SW, SI	19	0	33	32	300	0,55
7	Arena fina dura	SU, ST	20	3	32	30	200	0,65
8	Arena fina blanda	SU, ST	19	10	25	22	100	0,75

No. de suelo	Tipo de suelo	Clasificación	γ (kN/m3)	c (kPa)	φ(°)	φr(°)	v_e	w_e
9	Limo fino plástico	UL	19	5	28	25	75	0,6
10	Limo medio alta plasticidad	UM	18	10	25	22	60	0,8
11	Arcilla densa plasticidad baja	TL	20	15	24	20	35	0,9
12	Arcilla densa plasticidad media	TM	21	20	20	10	20	1
13	Arcilla densa plasticidad alta	TA	18	30	17	6	19	1
14	Limo o arcilla orgánica	OU, OT	17	20	20	15	17	0,85
15	Turba	HN, HZ	11	5	24	5	5	1

Con estos valores seleccionados mostrados en la **Tabla 3-4**, es posible obtener todos los parámetros de los materiales necesarios para la modelación. De esta forma, siguiendo el marco metodológico expuesto en el numeral 3.1, únicamente falta determinar los valores que se usarán en la modelación del módulo de Young y el coeficiente de fricción (μ).

Para propósitos de la modelación, el coeficiente de fricción utilizado para cada tipo de suelo en estudio corresponderá al valor del ángulo de resistencia al corte residual (φr), por lo que:

$$\mu = \tan \varphi_r$$

Asimismo, los valores del módulo de Young se hallaron a partir de las recomendaciones dadas por Von Soos (1991), dado que a partir de los parámetros v_e y w_e se puede determinar el módulo de Young. Esta definición propuesta del módulo de elasticidad se encuentra basada en la teoría del modelo hiperbólico de Duncan & Chang (1970), en la cual define el módulo de Young a partir de la siguiente ecuación:

$$E = v_e \, P_{atm} \left(\frac{\sigma_3}{P_{atm}}\right)^{w_e}$$

Siendo P_{atm} la presión atmosférica, σ_3 el esfuerzo principal menor y los parámetros del modelo hiperbólico v_e y w_e. De esta manera, se pudo determinar el valor promedio del

módulo para cada una de las alturas de los taludes estudiados. Los valores se muestran en la Tabla 3-5.

Tabla 3-5 Valores del módulo de Young utilizados en la modelación.

No. de suelo	Tipo de suelo	H=10m	H=20m	H=30m
		E (MPa)		
1	Grava bien gradada	38,7	51,0	60,0
2	Grava fina con poca arena	46,4	65,6	80,4
3	Grava arenosa con limo	52,8	74,7	91,4
4	Grava arenosa de grano fino	20,8	33,8	44,8
5	Arena gruesa	23,7	34,7	43,4
6	Arena bien gradada	29,3	43,0	53,7
7	Arena fina dura	20,1	31,5	41,0
8	Arena fina blanda	9,7	16,2	22,0
9	Limo fino plástico	7,3	11,1	14,1
10	Limo medio alta plasticidad	5,5	9,6	13,3
11	Arcilla densa plasticidad baja	3,5	6,5	9,4
12	Arcilla densa plasticidad media	2,1	4,2	6,3
13	Arcilla densa plasticidad alta	1,7	3,4	5,1
14	Limo o arcilla orgánica	1,5	2,7	3,8
15	Turba	0,3	0,6	0,8

3.3 Validación de los resultados

En esta sección del documento se presentan una serie de validaciones de las modelaciones realizadas comparándolas con los resultados obtenidos utilizando programas de Elementos Finitos, como Plaxis, y softwares comerciales de análisis de estabilidad de taludes como es el caso de Slide de Rocscience. Finalmente, se realiza la comparación con los resultados obtenidos en el deslizamiento de Selborne, el cual cuenta con resultados experimentales descritos en la literatura.

3.3.1 Validación de esfuerzos geostáticos- Plaxis

Inicialmente se hizo una verificación del estado de esfuerzos geostáticos obtenido por el programa MPM_UN, comparándolo con los resultados suministrados por el software Plaxis, el cual es un software de uso comercial que utiliza como método numérico el Método de los Elementos Finitos.

Para realizar la comparación se selecciona como ejemplo comparativo la Geometría 7, es decir con altura de 30 metros (H=30m) y pendiente 1H:2V, siendo el material de composición del talud el suelo con las propiedades mecánicas de la turba. De esta manera, conociendo las propiedades geométricas y mecánicas del talud y el material es posible realizar el análisis en condición geostática en el programa MPM_UN y el software comercial Plaxis.

Como resultado se obtuvo la **Ilustración 3-8** correspondiente al análisis realizado con el Método del Punto Material y la **Ilustración 3-9** del software Plaxis. Como se puede observar en las imágenes, tanto la distribución como las magnitudes de los esfuerzos concuerdan y la diferencia entre el esfuerzo máximo entre el MPM y Plaxis difiere en un 3%, lo cual se considera como aceptable. Así, es posible afirmar que el análisis de esfuerzos geostáticos que se realiza con el Método del Punto Material es apropiado y genera valores similares a otros métodos como es el caso del Método de los Elementos Finitos presentado con el software Plaxis.

Ilustración 3-8 Resultados de esfuerzos geostáticos verticales utilizando el Método del Punto Material

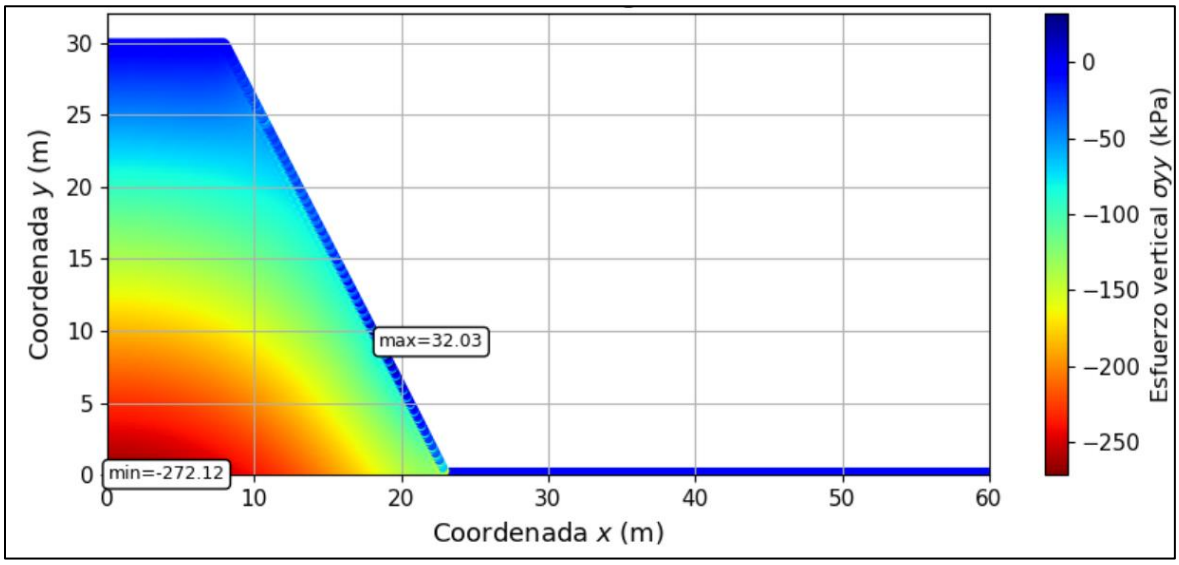
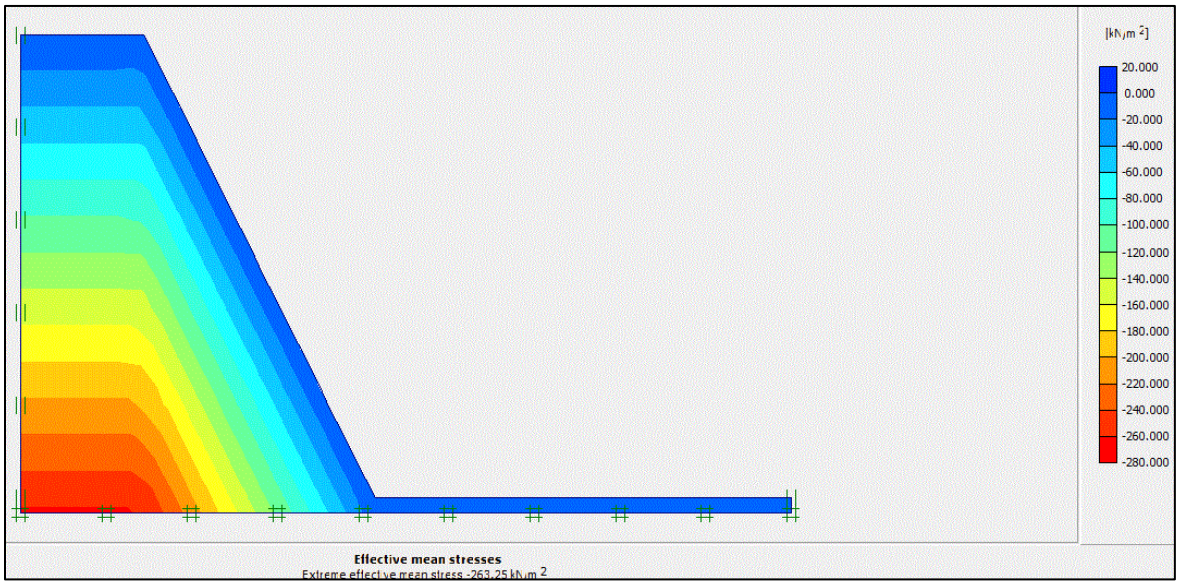


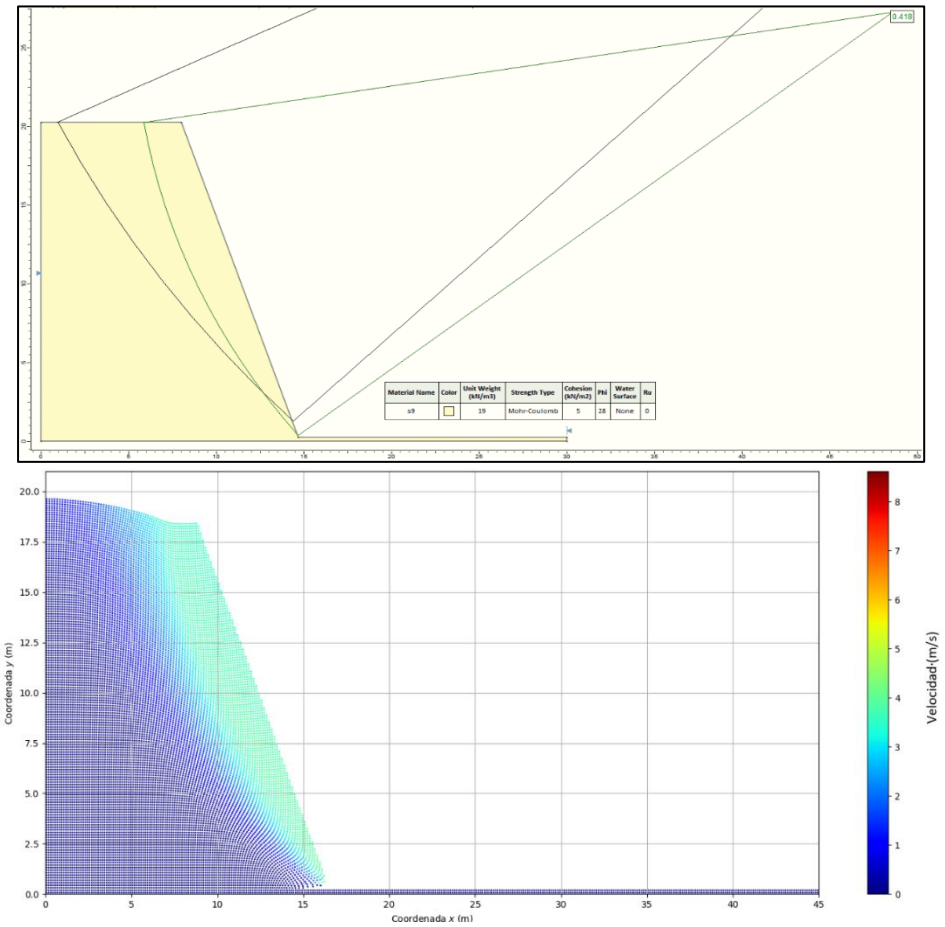
Ilustración 3-9 Resultados de esfuerzos geostáticos verticales utilizando el software Plaxis



3.3.2 Validación de la superficie de falla del deslizamiento con Slide

Posteriormente se realizó una verificación del mecanismo de falla que presentaron las modelaciones de los deslizamientos realizados con el software MPM_UN, comparándolo con el software de evaluación de estabilidad de taludes Slide. Para el primer ejemplo presentado en la **Ilustración 3-10**, se realizó la comparación entre los resultados obtenidos para el talud con Geometría 5 y con material limo fino plástico (suelo No.9). Se puede observar que en la simulación realizada en el programa MPM_UN, el talud presenta un movimiento superficial con una velocidad mayor al mecanismo de falla profundo, los cuales coinciden de manera precisa con las principales superficies de falla con factores de seguridad menores a 0.5 obtenidos en Slide. De esta manera, es evidente la relación inversa entre el factor de seguridad determinado en Slide y la velocidad de la masa de suelo en movimiento definido por el Método del Punto Material.

Ilustración 3-10 Comparación superficies de falla del talud con limo fino plástico-G5 entre Slide y el MPM respectivamente. (a) Utilizando Slide, (b) Utilizando MPM_UN



En el segundo ejemplo se realiza una comparación entre el mecanismo de falla y las velocidades de la modelación resultante utilizando el MPM respecto a los factores de seguridad determinados por Slide en el talud con geometría No.2, es decir altura de 10 metros y pendiente 1H:3V, compuesto por arena gruesa, correspondiente al suelo No.5. Observando la **Ilustración 3-11** se pueden identificar dos grupos principales de superficies de falla que presenta el software Slide, el primer grupo se presenta en la zona superficial del talud y corresponde con el conjunto de superficies de falla de factores de seguridad menores a 0.5 (superficies de falla color rojo), mientras que en el segundo con superficies de falla de mayor profundidad se presentan los factores de seguridad entre 0.5 y 0.8 (superficies de falla color naranja). Es interesante como estas dos zonas se pueden identificar en la modelación realizada con el Método del Punto Material, ya que en la **Ilustración 3-12** se puede identificar que el mecanismo de falla principal corresponde con gran similitud al identificado con Slide. Además, observando el instante de tiempo de 1.75 segundos, se presentan dos zonas de velocidades con rangos entre 4 y 5 m/s (partículas con colores amarillo o naranja) y entre 2 y 3m/s (puntos materiales con colores azul y azul verdoso), las cuales se asemejan en gran medida a las dos zonas identificadas previamente en Slide, lo cual vuelve a correlacionar los factores de seguridad con las velocidades de la masa de suelo correspondiente modelado con el Método del Punto Material.

Ilustración 3-11 Factores de seguridad inferiores a 0.8 en el talud con geometría G2 y arena gruesa (suelo No.5) utilizando Slide

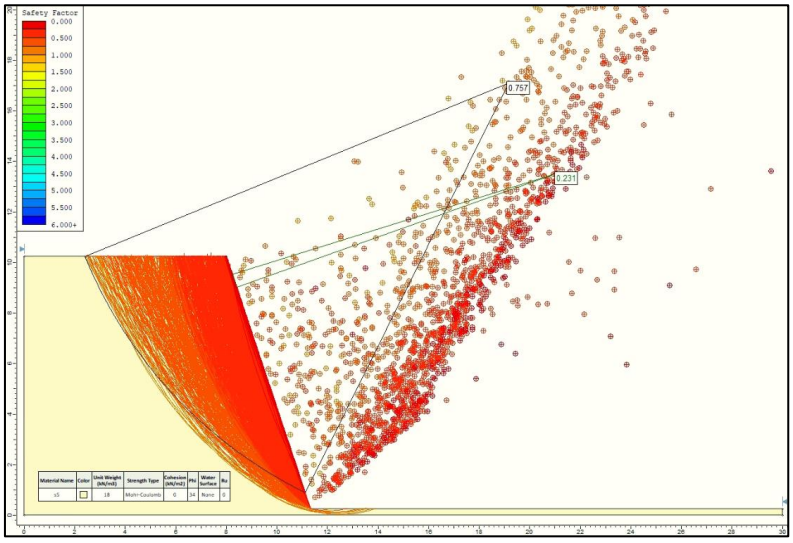
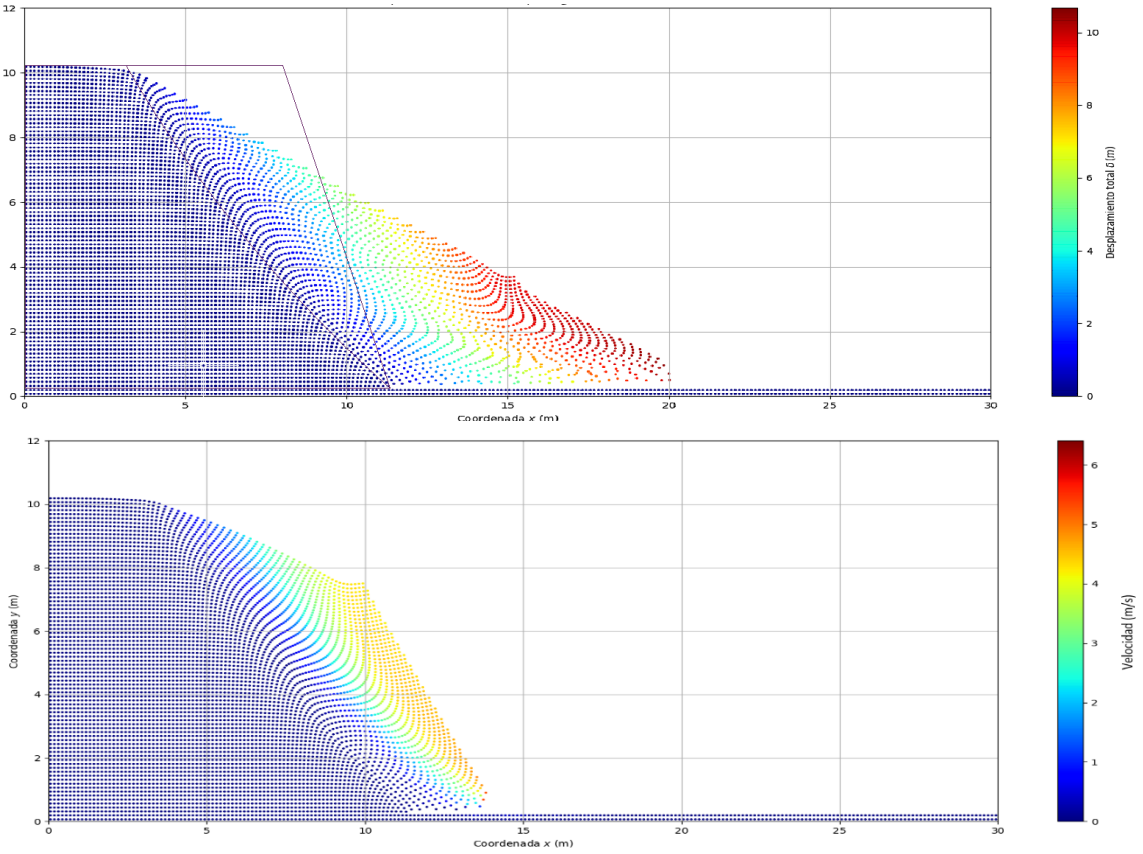


Ilustración 3-12 Desplazamientos y velocidades de viaje de talud G2 con arena gruesa (suelo No.5) utilizando el Método del Punto Material en instantes de tiempo (a) t=8s y (b)t=1.75s

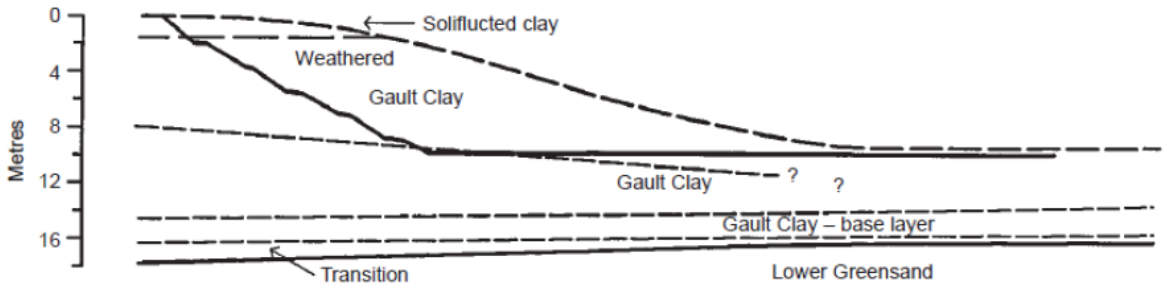


3.3.3 Deslizamiento de Selborne

La formulación actual del software MPM_UN presenta una serie de limitaciones, las cuales incluyen la dificultad de introducir geometrías de taludes irregulares al sistema y la imposibilidad de considerar análisis de flujo y cambios de presiones de poros. De esta manera, se presenta una seria limitación al momento de evaluar estabilidad de deslizamientos reales, debido a que los factores detonantes principales de deslizamientos son las precipitaciones y los sismos, sin embargo, la formulación actual del software utilizado para la realización de la presente investigación no permite tener en cuenta estos dos factores.

Debido a las dificultades presentadas anteriormente, se decidió realizar una aproximación de la modelación del experimento del deslizamiento de Selborne. Este fue un experimento realizado en el condado de Hampshire al sur de Inglaterra, el cual consistió en inducir la falla de un talud de corte de arcilla Gault por un incremento en la presión de poros. La geología del sitio y la sección transversal del talud se presentan en la **Ilustración 3-13**.

Ilustración 3-13 Sección geológica y perfil del talud. Tomado de (Mirada Larroca, 2015) **basado en** (Cooper, 1996)



Para la modelación del deslizamiento la geometría y el modelo geológico-geotécnico se basaron en la propuesta realizada por Castellvi (2015),presentada en la **Ilustración 3-14**, en la cual se realizó la modelación del deslizamiento utilizando el MPM Software exclusivo de la *MPM Community*, una asociación de universidades europeas que inclyen a la Universitat Politècnica de Catalunya, Deltares, University of Cambridge y la Technische Universität Hamburg-Harburg. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la formulación de la *MPM Community* permite analizar problemas dinámicos hidromecánicos acoplados que permitió realizar las investigaciones de Castellvi (2015) y Mirada Larroca (2015) incluyendo modelos constitutivos de ablandamiento por deformación (strain softening) basado en el criterio de falla de Mohr-Coulomb, mientras que el MPM_UN presenta limitaciones que no permiten incluir actualmente estos análisis. Por tal razón, en la **Ilustración 3-15** se muestra la geometría utilizada en el software MPM_UN, debido a que no es posible incluir los cambios de presión de poros, únicamente se realizó la modelación de la capa de arcilla Gault meteorizada sobre la capa de arcilla Gault con espesor de 25 cm, ya que aumentando el espesor de la capa inferior de arcilla únicamente incrementaría el número de partículas del sistema y por lo tanto también el tiempo de ejecución del programa, mientras no se genera ningún cambio significativo en el comportamiento

cinemático del deslizamiento de la arcilla Gault Meteorizada, la cual es de interés para este trabajo de investigación.

Ilustración 3-14 Geometría del modelo de software *MPM Community*, acotaciones en metros. Fuente: (Castellví Linde, 2015)

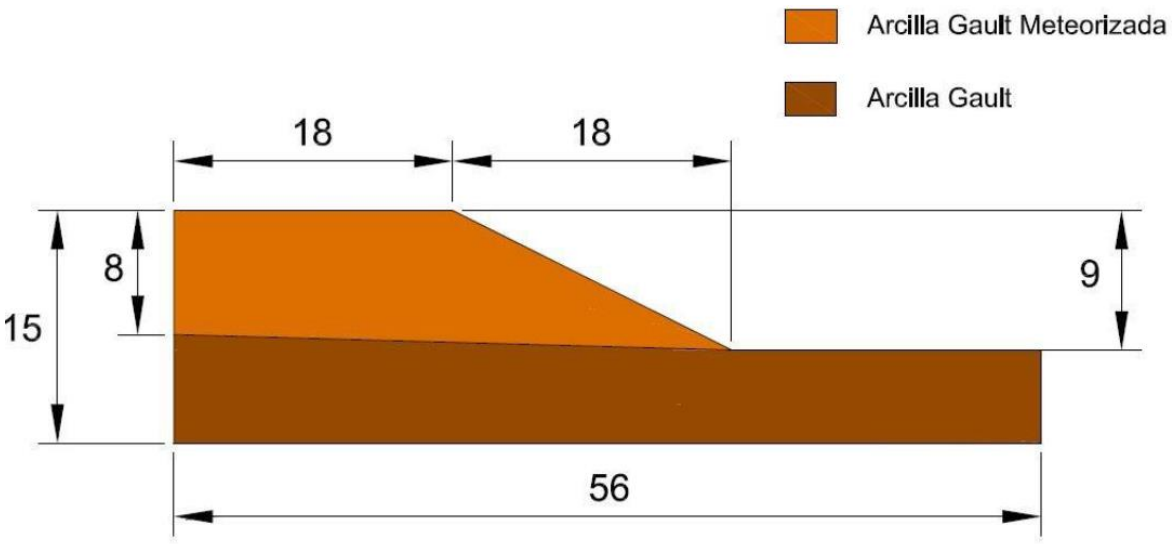
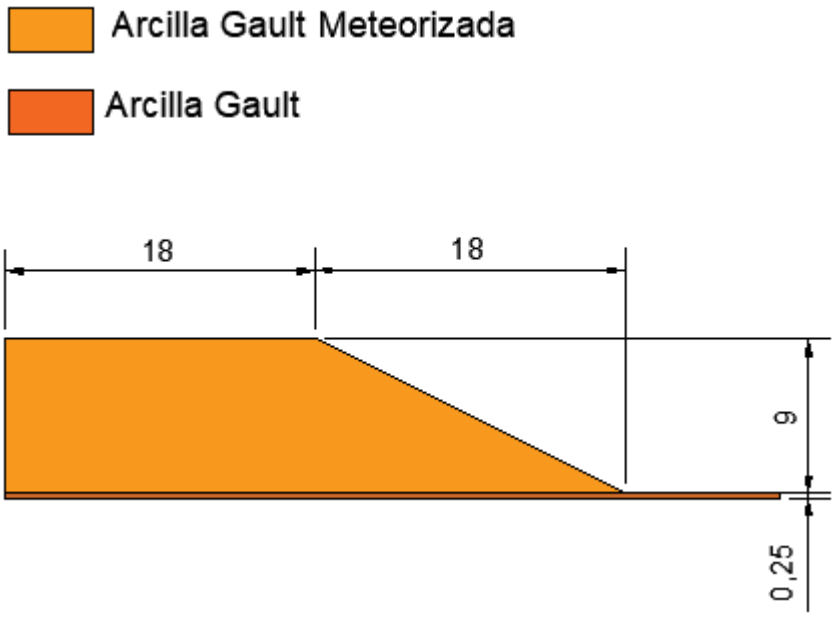


Ilustración 3-15 Geometría del modelo usado para análisis con el MPM_UN, acotaciones en metros



Los parámetros de resistencia de los materiales utilizados en el experimento del deslizamiento de Selborne se determinaron a partir de ensayos triaxiales y los resultados de los mismos fueron presentados por Cooper (1996) y se presentan en la **Tabla 3-6**.

Tabla 3-6 Parámetros de resistencia pico y residuales de los materiales del deslizamiento de Selborne. Tomado de (Mirada Larroca, 2015) **modificado de** (Cooper, 1996)

Zone	Peak shear strength		Fully-softened shear strength	
	c': kPa	ϕ': degrees	c': kPa	ϕ': degrees
Soliflucted clay	5	21	0	21
Upper weathered clay	10	24	3	22
Lower weathered clay	15	25	5	22
Unweathered Gault Clay	25	26	5	23

Para la realización del modelo, las propiedades de resistencia de los dos materiales en análisis se seleccionaron siguiendo las recomendaciones de Mirada (2015), las cuales se presentan en la **Tabla 3-7**. Asimismo, en la **Tabla 3-8** se presentan los parámetros del suelo usados para la modelación.

Tabla 3-7 Parámetros de resistencia usados para modelación. Modificado de (Mirada Larroca, 2015)

	Resistencia pico		Resistencia residual	
	c (kPa)	ϕ (°)	c (kPa)	ϕ (°)
Arcilla Gault Meteorizada	13	24.5	**4.0**	**13.5**
Arcilla Gault	25	25	0.5	15

Tabla 3-8 Parámetros del suelo. Modificado de (Mirada Larroca, 2015)

	γ (kN/m3)	E (Mpa)	v
Arcilla Gault Meteorizada	**27**	**20**	**0.33**
Arcilla Gault			

Se debe tener en cuenta que Mirada (2015) utilizó un modelo constitutivo de ablandamiento por deformación, desde una resitencia pico hasta una residual, mientras que dadas las características de la fomulación del MPM_UN se modeló el talud asumiendo condiciones

iniciales de resistencia residual. Los parámetros finalmente utilizados para la modelación con el codigo del MPM_UN se muestra en la Tabla 3-9.

Tabla 3-9 Parámetros de modelación con MPM_UN

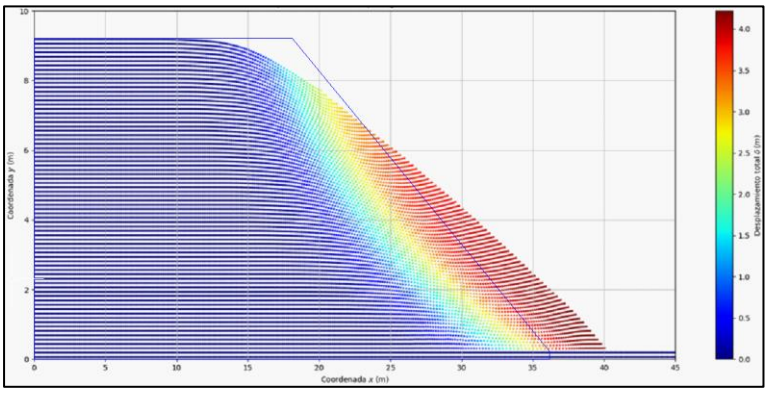
	c (kPa)	ϕ (°)	γ (kN/m3)	E (Mpa)	v
Arcilla Gault Meteorizada	4.0	13.5	27	20	0.33
Arcilla Gault	0.5	15			

A partir de los datos conocidos de la geometría del talud y de los parámetros geomecánicos de los suelos en estudio, al igual que con las modelaciones de los taludes se utilizó un coeficiente de amortiguamiento de 0.1 (α=0.1) y se seleccionó un numero de Courant de 0.1 para la modelación, lo cual dio como resultado un tiempo critico de 0.001 segundos. El numero de Courant escogido para la modelación se basó en las recomendaciones realizadas por Ceccato (2014), en las que para problemas geotécnicos dinámicos es preferible utilizar alores inferiores a 0.5.

Resultados

De esta manera, se realizó la modelación del talud en estudio durante una duración que permitiera que la masa de suelo se depositara completamente, siendo esta de 10 segundos. Así, se obtuvieron los siguientes resultados de desplazamientos y de velocidades de la masa de suelo.

Ilustración 3-16 Desplazamientos del deslizamiento de Selborne utilizando MPM_UN



Comparando los resultados de los desplazamientos obtenidos con las investigaciones del mismo experimento realizadas por Mirada (2015) y Castellví (2015) es posible identificar que se obtuvo una proyección horizontal máxima de los desplazamientos de 4.04 metros utilizando el MPM_UN, como se puede observar en la **Ilustración 3-16**, mientras que en las respectivas investigaciones se presentan desplazamientos horizontales máximos de 3.45 m y 4.43 m.

Ilustración 3-17 Desplazamientos de la modelación del deslizamiento de Selborne. Fuente: (Mirada Larroca, 2015)

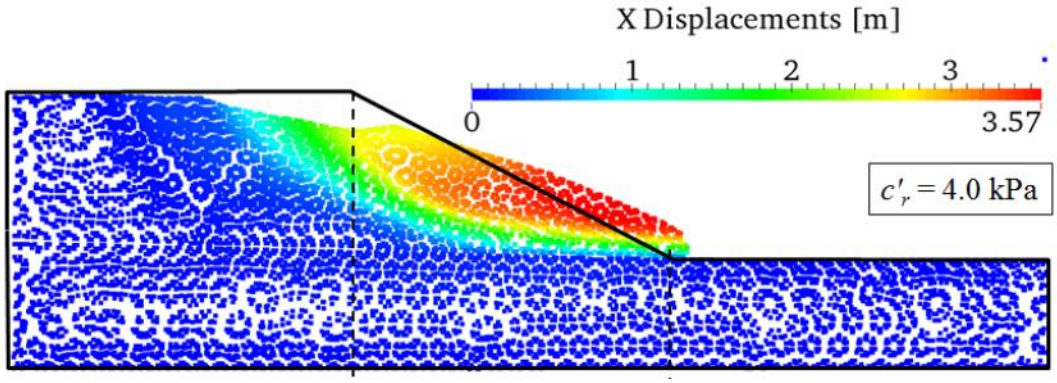
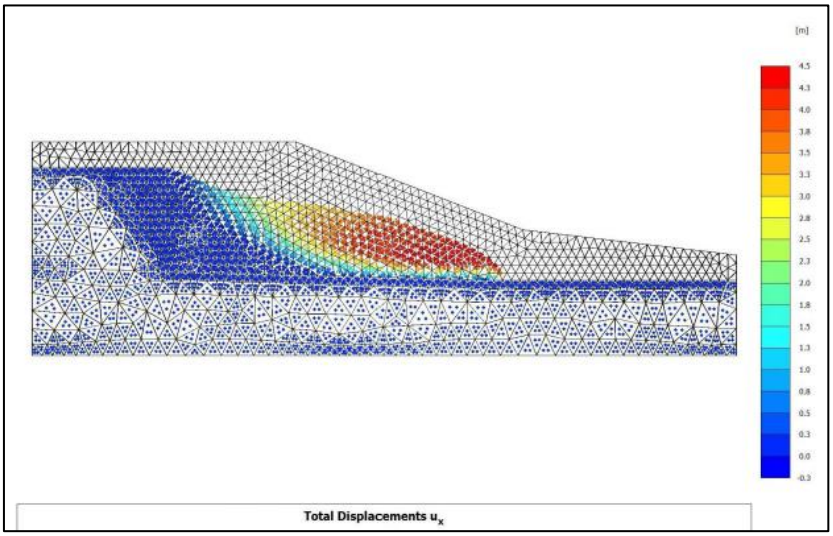


Ilustración 3-18 Desplazamientos de la modelación del deslizamiento e Selborne. Fuente: (Castellví Linde, 2015)



Asimismo, se realizó la comparación del campo de velocidades de la masa de suelo con los registros dados por las dos simulaciones anteriormente realizadas con el Método del Punto Material. La comparación con la investigación de Mirada (2015) se realizó a partir

de la **Ilustración 3-20**, en la que muestra las velocidades de la masa de suelo en dos instantes, a los 1.04 y 1.97 segundos, en la que se alcanza una velocidad máxima de 0.12 m/s, sin embargo, observando la **Ilustración 3-19** es evidente que la diferencia de velocidades es de un orden de magnitud, llegando en este caso a una velocidad máxima de 1.08 m/s, mientras que los registros experimentales de velocidad en Selborne muestran velocidades máximas de 58mm/h. No obstante, realizando la comparación de velocidades respecto a la investigación de Castellví (2015) la diferencia disminuye sustancialmente, ya que la velocidad máxima presentada en dicha investigación es de 0.83 m/s, lo cual es de una diferencia del 18 %.

Ilustración 3-19 Velocidades de la simulación utilizando el MPM_UN

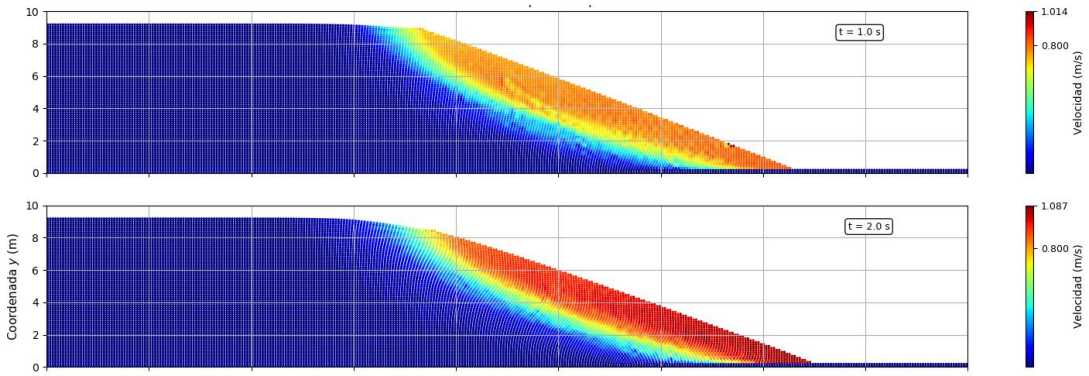
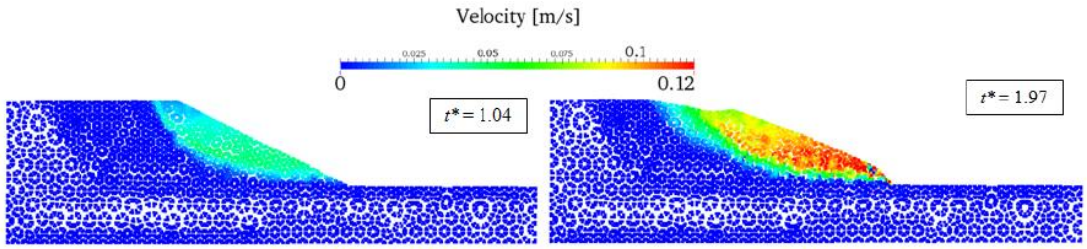


Ilustración 3-20 Velocidades de la simulación usando MPM. Fuente: (Mirada Larroca, 2015)



Los diferentes resultados mostrados evidencian que las simulaciones realizadas con el software de la MPM Community presentan una mejor representación del comportamiento post-falla del material, debido a que dado su formulación permite incluir un modelo constitutivo con ablandamiento por deformación, en el cual los parámetros de resistencia van disminuyendo con la cantidad de deformación plástica y además es posible incluir una formulación acoplada de flujos y esfuerzos, algo que con la formulación básica actual del MPM_UN aún no es posible, pero a pesar de estas limitaciones, el software utilizado se

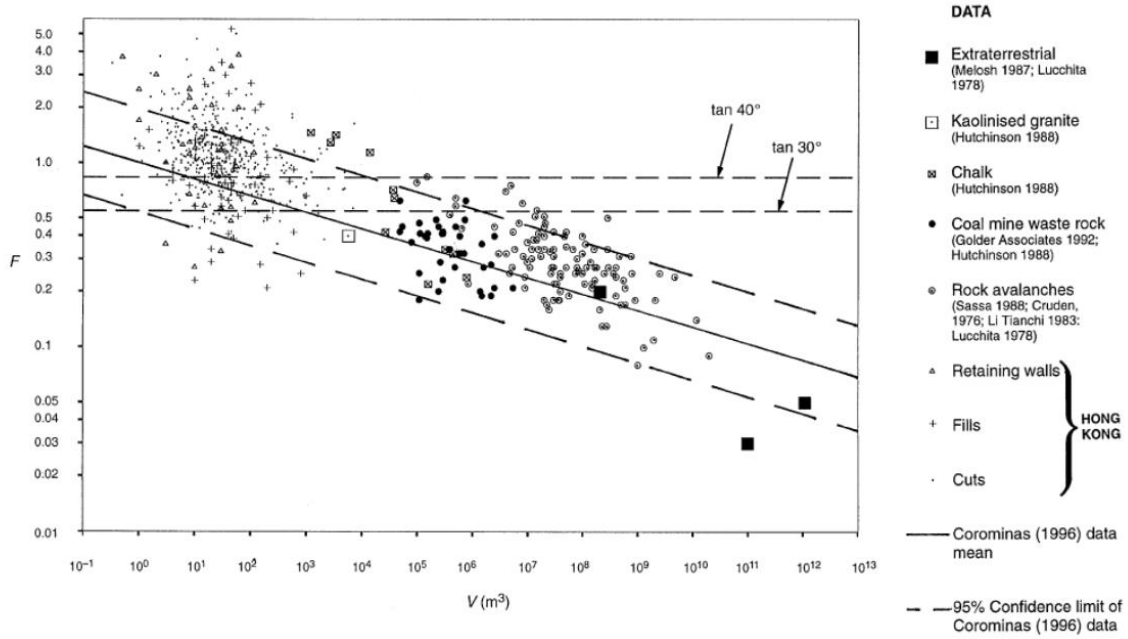
muestra como una herramienta que permite estimar apropiadamente distancias de viaje de deslizamientos de modelos de mayor complejidad.

3.4 Comparación con el método del bloque deslizante y resultados internacionales

A continuación, se procedió a comparar las distancias y velocidades de viaje de los 135 deslizamientos modelados con los respectivos resultados de la Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa (2016) del Servicio Geológico Colombiano y la Universidad Nacional de Colombia y, a partir de la comparación de resultados, se puede realizar la evaluación de la aplicabilidad del método del bloque deslizante propuesto en la Guía.

Finalmente, se realizó una comparación de las distancias de viaje obtenidas con resultados internacionales de deslizamientos reales presentados en la literatura. En este caso se tomó como base los resultados de la investigación de Finlay et al. (1999).

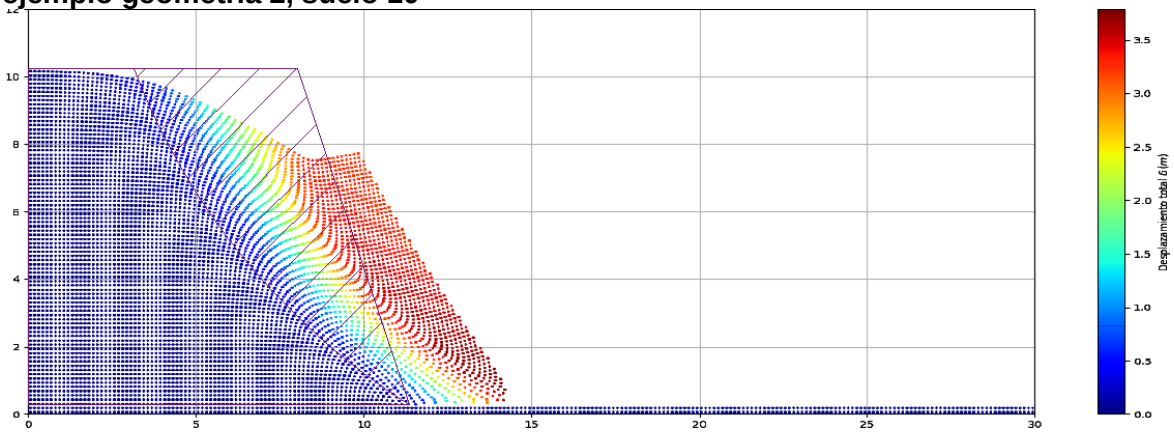
Ilustración 3-21 Relación entre el volumen deslizado y la distancia de viaje para diferentes tipos de deslizamiento según Finlay et al. (1999). F es definido como la relación H/L. (Finlay, Mostyn, & Fell, 1999)



Para poder realizar la gráfica para el caso de los deslizamientos modelados con el Método del Punto Material se tomaron los datos de la altura del talud (H), la distancia de viaje (L) obtenida como se explicó en el numeral **3.1.3**, sin embargo, se requiere conocer el volumen del movimiento en masa que se presenta. Por este motivo, se procedió a estimar este

volumen a partir de la evaluación de los resultados de los deslizamientos obtenidos, evaluando la posible superficie de falla y a partir de esta calculando el área transversal del material en movimiento. Posteriormente se procedió a estimar una distancia representativa en el plano longitudinal para poder estimar posibles volúmenes de deslizamientos y realizar la comparación con los resultados internacionales. El procedimiento descrito anteriormente se representa en la **Ilustración 3-22**.

Ilustración 3-22 Estimación del volumen del deslizamiento utilizando el MPM - Caso ejemplo geometría 2, suelo 10



4. Análisis de resultados

En el Anexo A del presente documento se presentan los resultados de las 135 modelaciones realizadas agrupadas en las nueve (9) diferentes tipos de geometrías estudiadas y diferenciado para cada uno de los quince (15) suelos analizados. Para cada uno de los resultados se muestran la distancia de viaje obtenida (L), la velocidad del deslizamiento junto con su clasificación según Cruden & Varnes (1996), la distancia desde la pata del talud hasta el depósito del material (d) y se presentan la relación de los diferentes parámetros geométricos y mecánicos de los taludes con los resultados de distancias y velocidades de viaje del deslizamiento.

Asimismo, se realiza una comparación de las distancias *d* y las velocidades de deslizamientos obtenidas utilizando el Método del Punto Material con los resultados que se obtendrían utilizando la propuesta de la Guía Metodológica para Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por Movimientos en Masa del Servicio Geológico Colombiano y la Universidad Nacional de Colombia (2016).

Finalmente, se presenta una comparación de las distancias de viaje obtenidas con resultados internacionales de deslizamientos reales presentados en la literatura con una aproximación a los mismos utilizando el MPM.

4.1 Geometría 1

La geometría de talud No.1 presenta una altura de 10 metros (H=10m), pendiente 1H:2V y un total de 7200 puntos materiales para su modelación. El tiempo computacional requerido para las modelaciones varió en un rango entre 4 y 12 horas.

Ilustración 4-1 Geometría 1 en programa MPM_UN

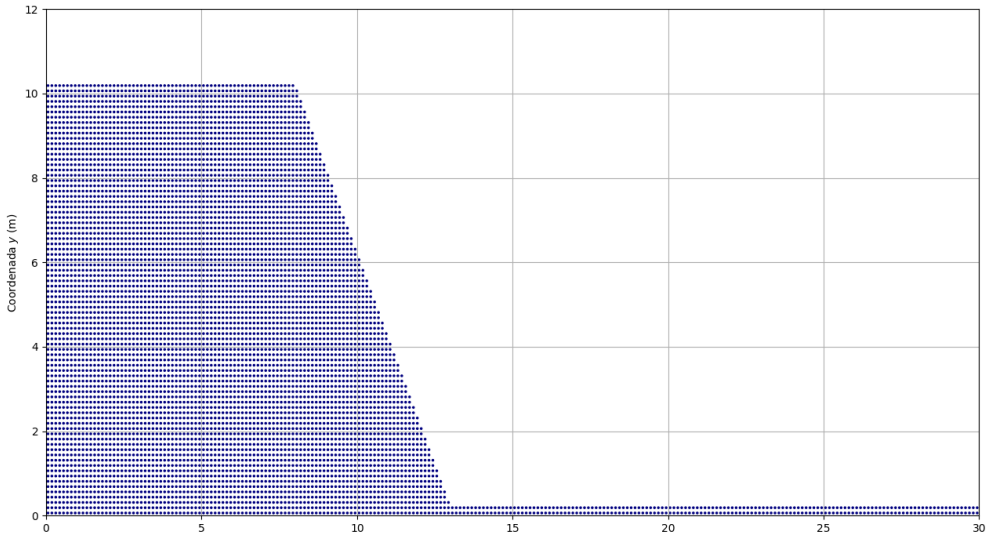


Tabla 4-1 Resultados obtenidos para la Geometría 1 utilizando el MPM

Geometría 1								
Suelo tipo	**Nombre**	**c(kPa)**	**Φ (°)**	**E(MPa)**	**d(m)**	**L(m)**	**V(m/s)**	**A(m²)**
1	Grava bien gradada	0	35	38.7	6.95	15.54	3.9	25.76
2	Grava fina con poca arena	0	35	46.4	7.13	15.77	3.9	24.04
3	Grava arenosa con limo	2	35	52.8	7.54	16.03	4.4	25.17
4	Grava arenosa de grano fino	5	28	20.8	6.48	16.10	3.8	31.31
5	Arena gruesa	0	34	23.7	6.93	15.54	3.5	25.77
6	Arena bien gradada	0	33	29.3	7.75	16.57	3.7	26.16
7	Arena fina dura	3	32	20.1	6.18	15.19	3.7	25.11
8	Arena fina blanda	10	25	9.7	1.31	10.93	1.2	29.72
9	Limo fino plástico	5	28	7.3	5.22	15.37	2.5	27.98
10	Limo medio alta plasticidad	10	25	5.5	1.27	10.99	1.1	30.27
11	Arcilla densa plasticidad baja	15	24	3.5	0.28	10.43	0.5	35.44
12	Arcilla densa plasticidad media	20	20	2.1	1.69	11.69	1.0	34.8
13	Arcilla densa plasticidad alta	30	17	1.7	0.50	5.52	0.6	3.1
14	Limo o arcilla orgánica	20	20	1.5	0.48	5.57	0.5	38.11
15	Turba	5	24	0.3	7.48	20.48	2.5	67.03

Ilustración 4-2 Resultados de distancia de viaje de Geometría1

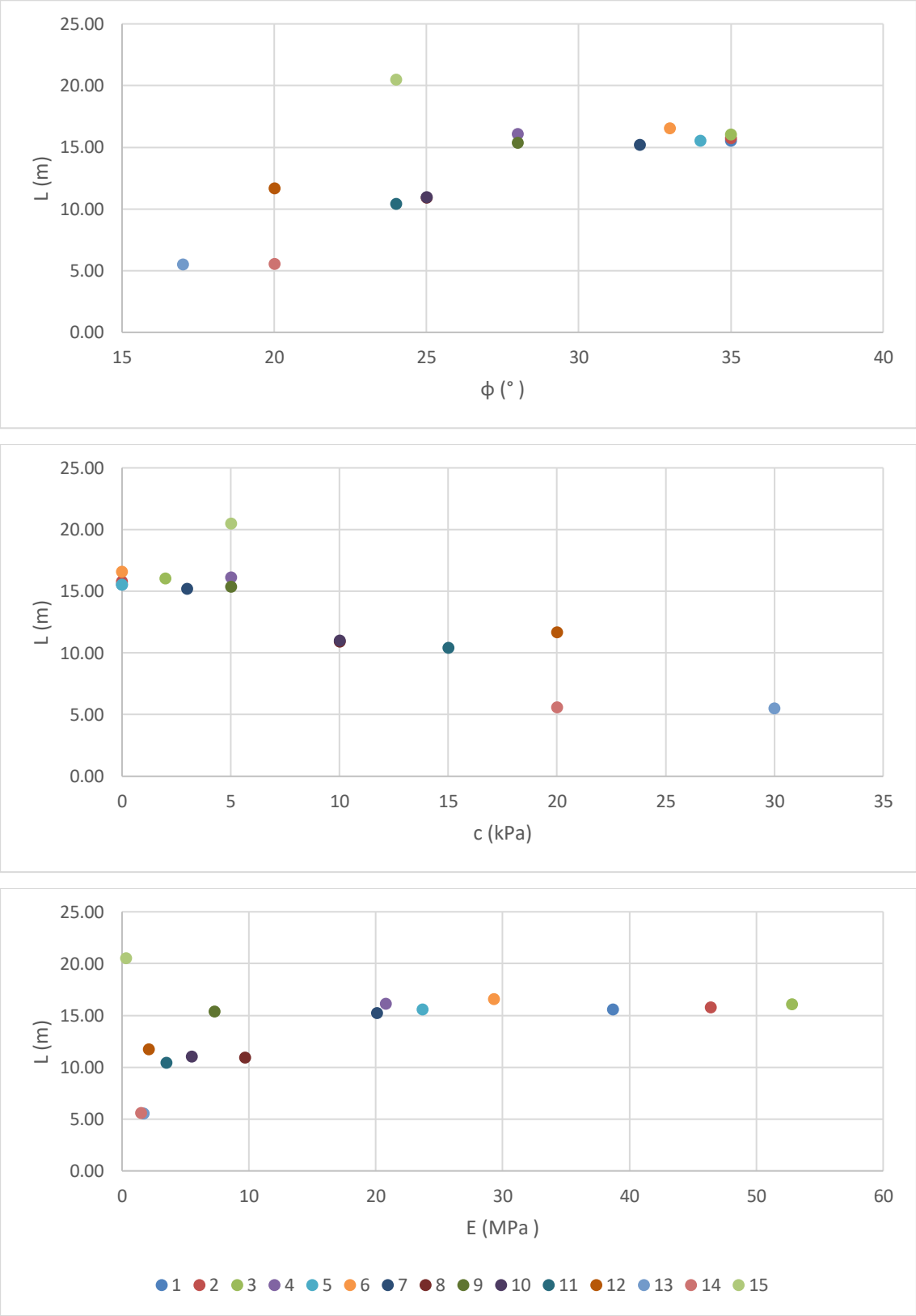
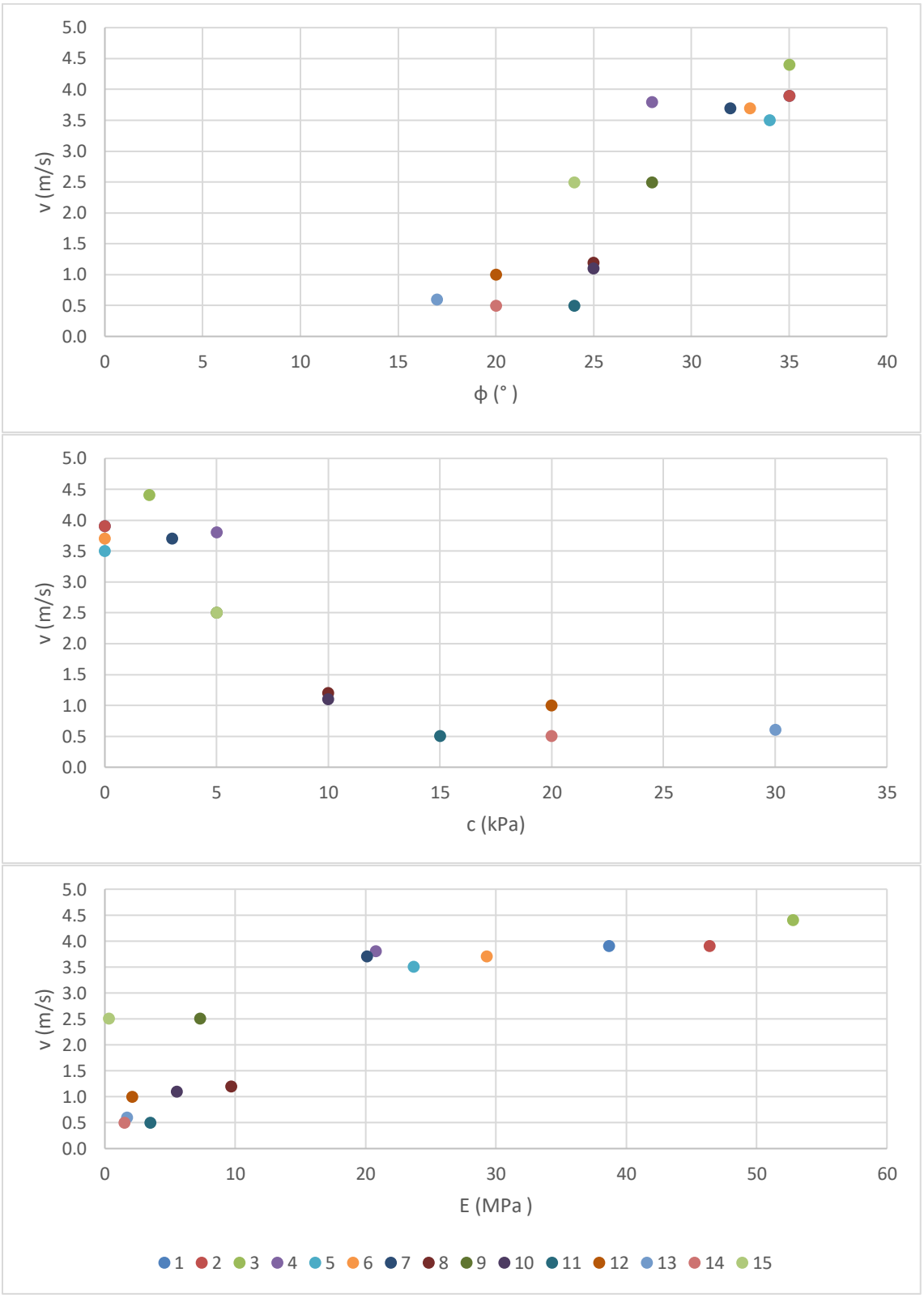


Ilustración 4-3 Resultados de velocidades de deslizamientos de Geometría 1



Como se puede observar en las gráficas de resultados para la geometría 1, el tipo de suelo que corresponde a la máxima distancia de viaje es el suelo tipo 15, es decir a la Turba con un valor de L de 20.48 metros, mientras que la mínima distancia de viaje corresponde con la arcilla densa de alta plasticidad con una distancia de viaje de 5.52 metros.

Por otra parte, es interesante notar que las velocidades de deslizamientos, tanto máximas como mínimas, no corresponden con los tipos de suelos que presentaron las máximas o mínimas distancias de viaje. Esto debido a que la máxima velocidad de viaje correspondió con la Grava arenosa de grano fino (suelo tipo 4) con una velocidad de 4.4 m/s, mientras que el limo o arcilla orgánica presentó el mínimo valor con 0.5 m/s.

Asimismo, se puede observar que tanto las distancias de viaje como las velocidades de los deslizamientos presentaron tendencias similares respecto a las propiedades mecánicas analizadas en el presente trabajo de investigación. Esto debido a que ambas exponen un comportamiento en el cual aumentan al aumentar el Módulo de Young y el ángulo de resistencia al corte, mientras que disminuyen al aumentar la cohesión. El análisis de los resultados obtenidos se presenta a continuación en el numeral 4.2.

En la presente sección se presentaron como ejemplo únicamente los resultados de la Geometría 1 (**para observar los resultados de todas las geometrías ver Anexo A**), mientras que el análisis de los resultados se muestra en la sección 4.2 del presente documento.

4.2 Efecto de las propiedades geométricas y mecánicas del talud en distancias de viaje y velocidades de deslizamientos

Para cumplir con uno de los objetivos específicos del presente trabajo de investigación, a partir de los resultados presentados para cada una de las geometrías estudiadas se realizó un análisis comparativo evaluando cómo cada una de las propiedades geométricas y mecánicas del talud afectaron las velocidades del deslizamiento y las distancias de viaje respectivamente.

4.2.1 Distancias de viaje

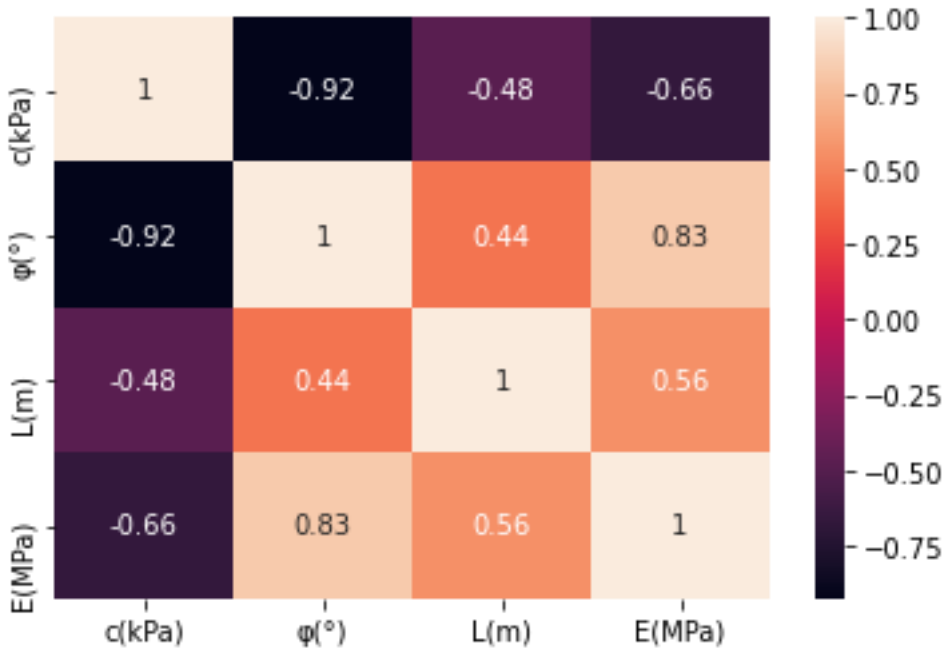
Se realizó un análisis de posibles tendencias en los resultados encontrados, agrupando los mismos por altura del talud y analizando su relación con cada una de las variables mecánicas estudiadas de los taludes, es decir la cohesión (c), el ángulo de resistencia al corte(ϕ) y el módulo de Young (E). Asimismo, se realizó el análisis estadístico para determinar los intervalos de confianza del 95% de probabilidad para cada una de las alturas estudiadas durante el análisis.

Observando la Ilustración 4-7 es posible identificar que la distancia de viaje del deslizamiento presenta una tendencia inesperada considerándola como una función del ángulo de resistencia al corte (ϕ), ya que al incrementar este también aumenta el valor de L. Esto es posible de explicar debido al hecho de que los materiales correspondientes a los mayores valores de ϕ coinciden con los suelos granulares tipo gravas y arenas con bajos valores de cohesión. De esta manera, es posible concluir que una propiedad con mayor influencia en las distancias de viaje en deslizamientos corresponde con la cohesión, ya que, como se puede observar en la Ilustración 4-5, los valores de R^2 altos corresponden a un buen ajuste entre el modelo y en este caso la variable c, además de que presenta resultados correspondientes con criterio de falla de Mohr-Coulomb, en el cual con el aumento de la cohesión usualmente se produce un aumento de la resistencia del material y por lo tanto las distancias de viaje de los deslizamientos deberían ser inferiores, dado

que aumenta la viscosidad del material del movimiento, tal como se presenta en el modelo estadístico.

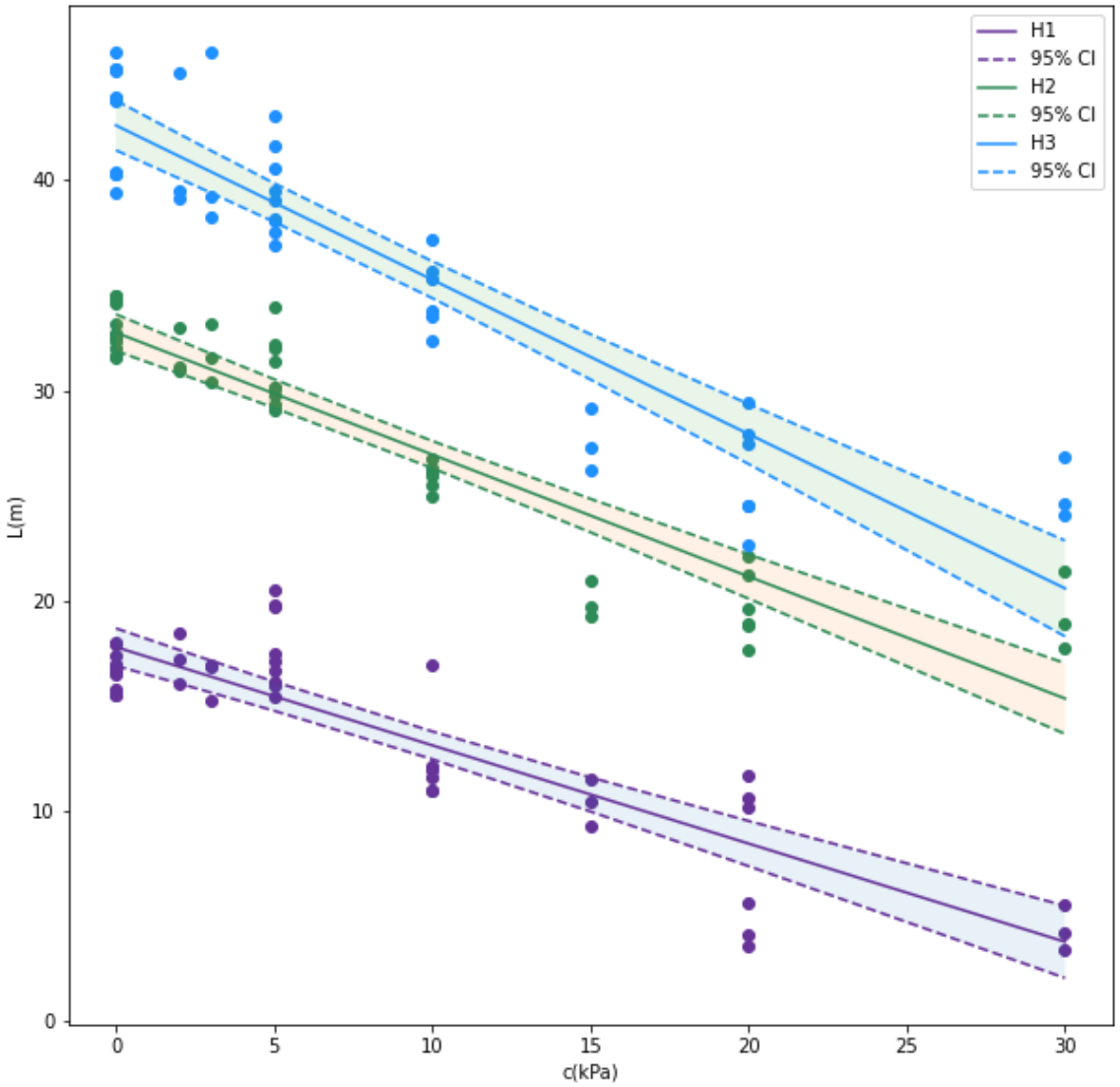
Para poder comprender el fenómeno descrito anteriormente se realizó un mapa de calor de correlaciones entre las variables estudiadas durante el presente trabajo de investigación. De esta manera, como se puede apreciar en la Ilustración 4-4, el coeficiente de correlación entre la cohesión (c) y el ángulo de resistencia al corte (φ) presenta un valor de -0.92, lo cual se puede interpretar como una correlación negativa cuasi perfecta, indicando una relación inversa entre las dos variables, es decir que al aumentar una la otra tiende a disminuir con una proporción constante. De esta manera, esta herramienta estadística explica el comportamiento particular encontrado durante esta investigación entre la variable φ y la distancia de viaje, como se explicó en anterioridad.

Ilustración 4-4 Mapa de calor de correlaciones entre las variables analizadas



Por otra parte, se presenta una interesante tendencia entre la distancia de viaje y el módulo de Young, en la cual el aumento del módulo coincide con el incremento del valor de la distancia de viaje L, presentando como mejor tendencia aquella logarítmica, como se puede apreciar en la Ilustración 4-6.

Ilustración 4-5 Efecto de la cohesión (c) en la distancia de viaje (L)



Se obtuvieron las mejores tendencias de la forma:

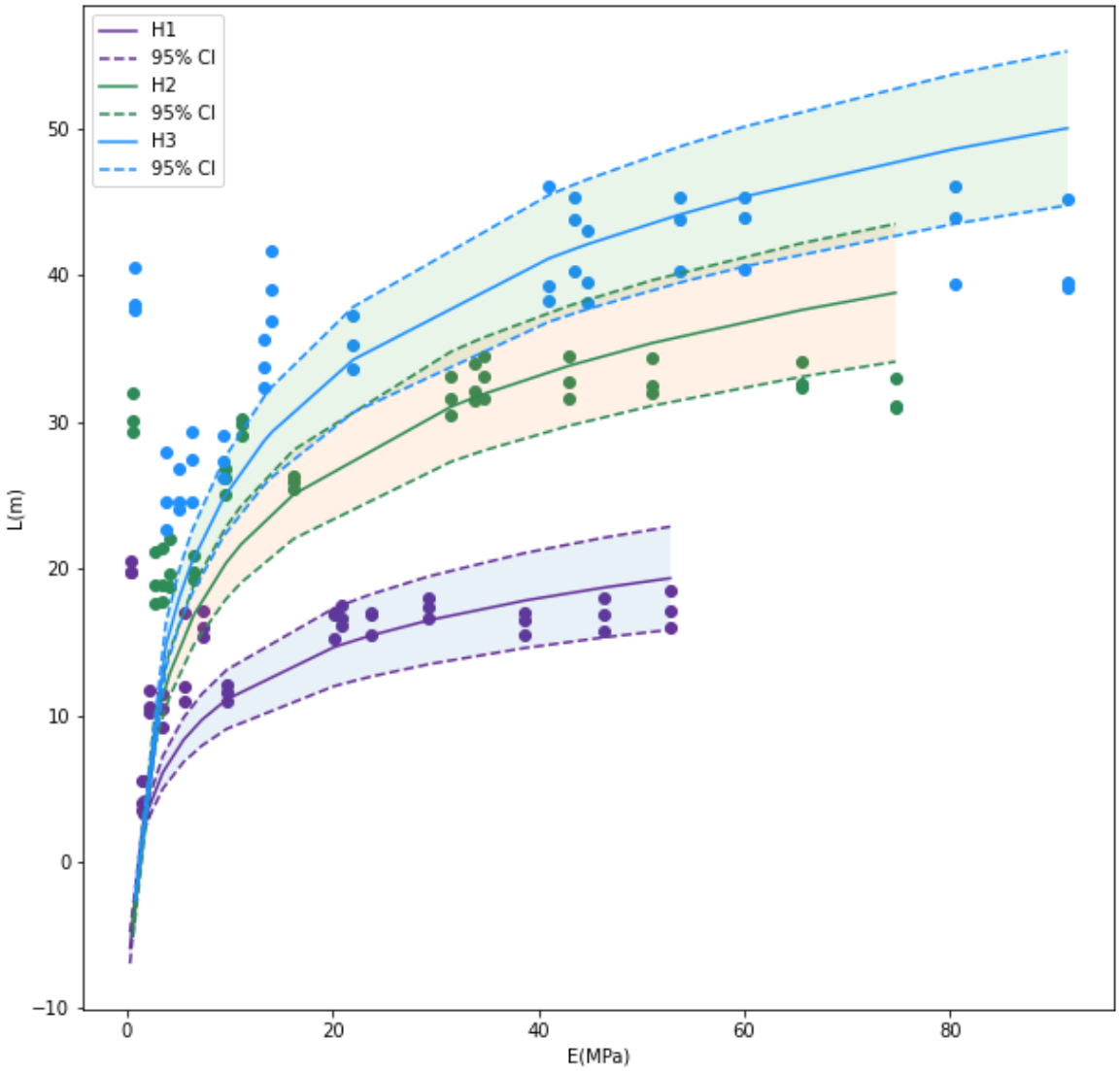
$$\boldsymbol{L} = \alpha\, \boldsymbol{c} + \beta \qquad (4.1)$$

Los valores de los parámetros α y β varían dependiendo de la altura del talud y se muestran en la Tabla 4-2, junto con el respectivo valor de R^2 determinado.

Tabla 4-2 Parámetros de tendencia entre cohesión y distancia de viaje

	α	β	R^2
H1 (10m)	-0.4679	17.7754	**0.79**
H2 (20m)	-0.5809	32.7517	**0.86**
H3 (30m)	-0.7351	42.6207	**0.84**

Ilustración 4-6 Efecto del módulo de Young (E) en la distancia de viaje (L)



Se obtuvieron las mejores tendencias de la forma:

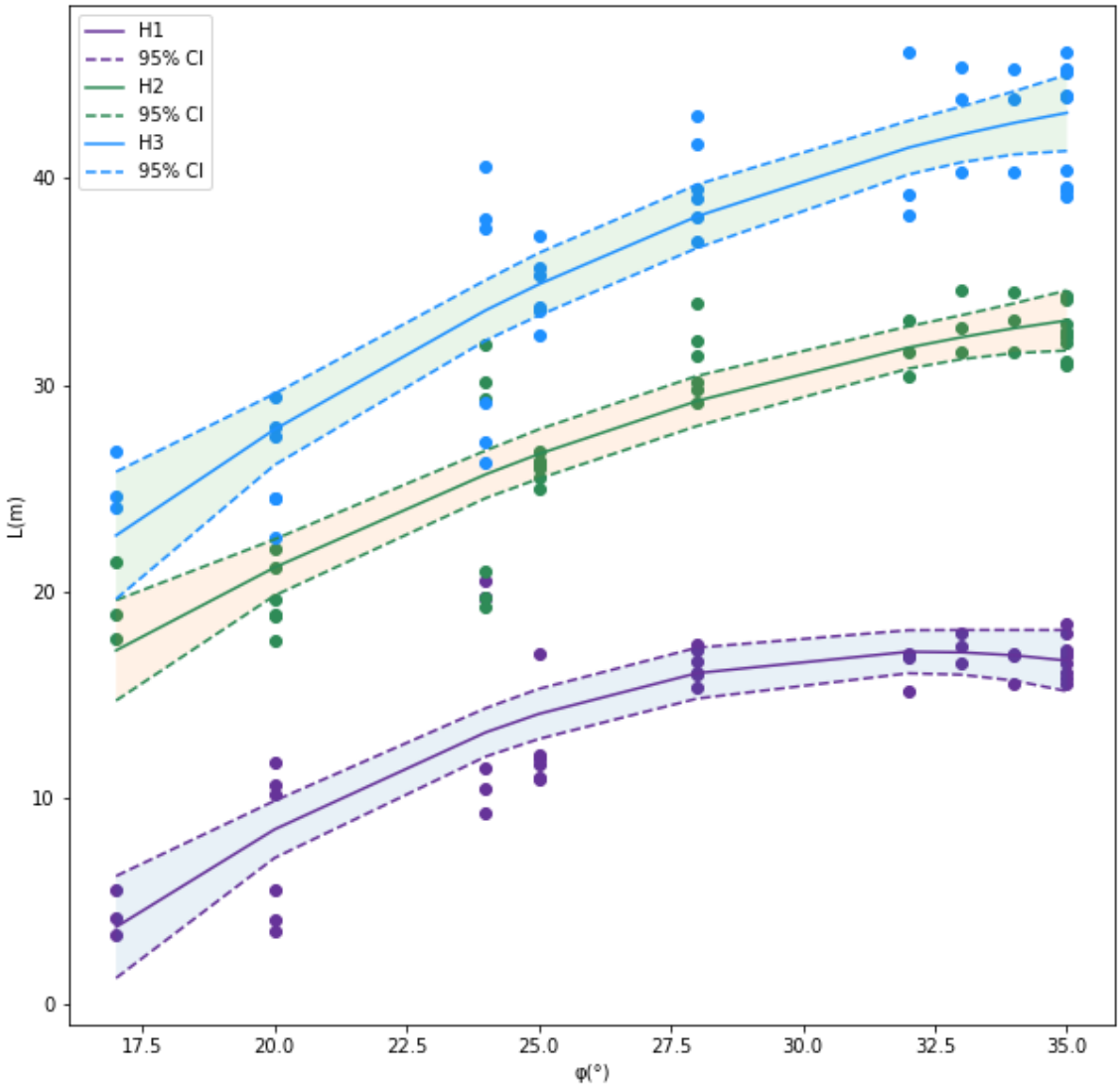
$$\boldsymbol{L} = \gamma \log(\boldsymbol{E}) \tag{4.2}$$

Los valores del parámetro γ varía dependiendo de la altura del talud y se muestra en la Tabla 4-5, junto con el respectivo valor de R^2 determinado.

Tabla 4-3 Parámetros de tendencia entre E y la distancia de viaje

	γ	R^2
H1 (10m)	4.8750	**0.74**
H2 (20m)	8.9949	**0.86**
H3 (30m)	11.0774	**0.89**

Ilustración 4-7 Efecto del ángulo de la resistencia al corte (ϕ) en la distancia de viaje



Se obtuvieron las mejores tendencias de la forma:

$$\boldsymbol{L = \vartheta \varphi^2 + \mu \varphi + k} \qquad (4.3)$$

Los valores de los parámetros ϑ, μ y k varían dependiendo de la altura del talud y se muestran en la Tabla 4-4, junto con el respectivo valor de R^2 determinado.

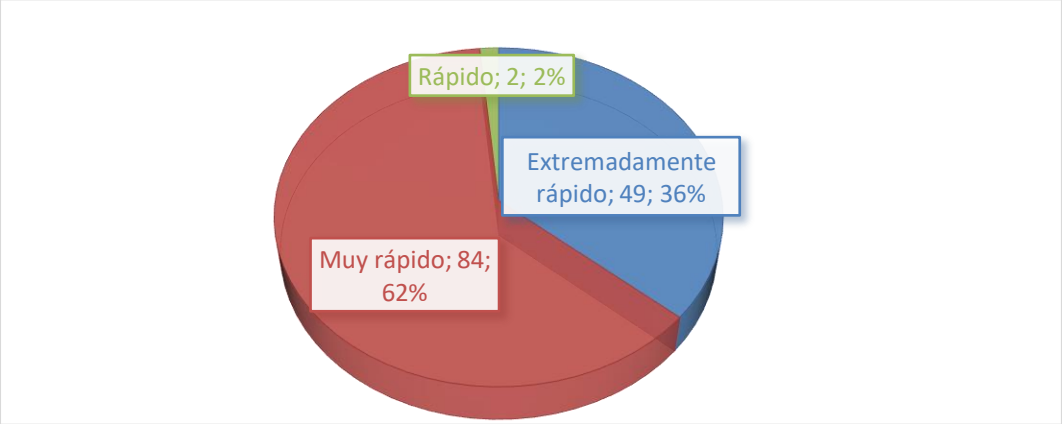
Tabla 4-4 Parámetros de tendencias entre ϕ y distancia de viaje

	ν	μ	k	R^2
H1 (10m)	-0.0573	3.6972	-42.5479	**0.69**
H2 (20m)	-0.0301	2.4519	-15.8513	**0.79**
H3 (30m)	0.0383	3.1283	-19.4085	**0.79**

4.2.2 Velocidades de deslizamientos

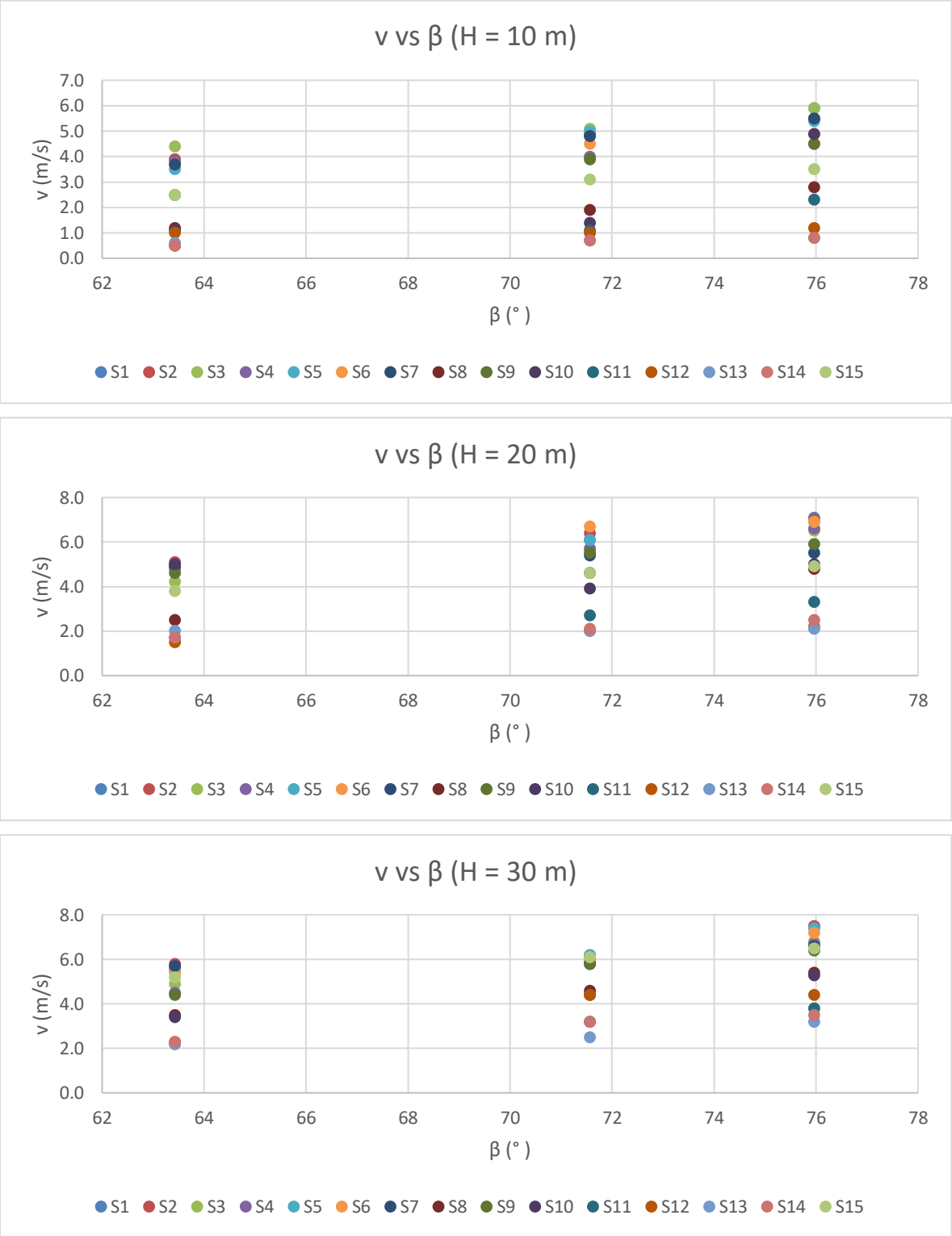
Inicialmente se realizó una clasificación de las velocidades de los deslizamientos modelados a partir de la clasificación de velocidades de movimientos de ladera propuesta por Cruden & Varnes (1996), la cual se presentó anteriormente en la Tabla 3-2. De esta manera, a partir de los resultados presentados en la Ilustración 4-8 se puede apreciar que el 36% de los deslizamientos pueden ser clasificados como extremadamente rápidos, correspondientes a velocidades superiores a 5 m/s, 62% se pueden catalogar como muy rápidos, es decir con velocidades entre 0.05 m/s y $5x10^{-4}$m/s, y únicamente el 2% de los mismos presentaron velocidades inferiores a $5x10^{-4}$m/s y se clasificaron como rápidos. Estas velocidades elevadas se presentaron probablemente debido a las condiciones extremas de alturas y pendientes de los deslizamientos modelados, debido a la imposibilidad de incluir los principales factores detonantes de deslizamientos correspondientes a precipitaciones y sismos.

Ilustración 4-8 Clasificación de las velocidades de deslizamientos obtenidas siguiendo clasificación propuesta por Cruden & Varnes (1996)



El análisis de la variación de las velocidades de los deslizamientos se puede observar en la Ilustración 4-9, en la cual se presenta como la altura y la pendiente de los taludes afecta las velocidades resultantes. Es evidente como para una misma altura, el incremento en la pendiente de la ladera genera un claro incremento de las velocidades, al igual que para diferentes alturas se evidencian claros aumentos de las velocidades resultantes, ya que para H de 10m, las velocidades varían de 0.05 m/s a 5.9 m/s, para H de 20 las mismas están en un rango entre 1.5 m/s y 7.1 m/s, mientras que para altura de 30 m las velocidades van de 2.2 m/s a 7.5m/s.

Ilustración 4-9 Efectos de las propiedades geométricas del talud en las velocidades de los deslizamientos



4.3 Evaluación de la aplicabilidad del bloque deslizante

Dado que uno de los objetivos principales del presente trabajo de investigación es evaluar la aplicabilidad del método del bloque deslizante planteado en la Guía metodológica del SGC (2016), se presentan a continuación la comparación de los resultados obtenidos para las distancias de viaje, en este caso la distancia *d*, y las velocidades de los deslizamientos aplicando el MPM con los resultados formulados a partir del bloque deslizante (BD) propuesto por Yue (2014) ,presentado en la Guía Metodológica del SGC.

Tabla 4-5 Resultados de distancia d obtenidos con el MPM. Distancias en metros

Suelo tipo	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
1	6.95	8.70	9.44	16.31	17.80	19.00	22.31	25.92	24.88
2	7.13	10.25	9.37	16.15	17.68	19.63	23.12	25.98	23.94
3	7.54	9.21	11.07	12.98	18.30	18.15	22.14	21.54	23.66
4	6.48	7.97	8.96	15.95	17.49	18.41	20.04	21.47	22.66
5	6.93	8.87	9.37	16.50	18.47	18.62	22.26	25.80	24.77
6	7.75	9.73	9.44	16.55	18.07	18.57	22.35	25.86	24.81
7	6.18	8.40	9.01	15.14	16.88	17.40	23.07	21.22	22.74
8	1.31	3.11	3.99	8.33	11.26	12.48	14.20	17.30	18.07
9	5.22	6.97	9.44	12.18	15.12	16.11	18.63	21.06	21.40
10	1.27	2.88	9.37	6.99	12.09	13.13	12.63	15.77	16.91
11	0.28	4.75	9.44	2.93	5.04	6.24	6.13	9.27	10.71
12	1.69	2.27	2.65	4.09	4.96	5.80	6.39	9.48	9.05
13	0.50	0.75	0.74	3.39	4.23	4.71	3.81	6.60	8.58
14	0.48	0.66	0.98	3.19	4.26	4.64	4.94	6.51	7.10
15	7.48	8.41	9.22	13.97	15.47	16.29	17.57	20.05	22.08

Tabla 4-6 Resultados de distancia d con método del BD. Distancias en metros

Suelo tipo	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
1	10.40	12.27	13.20	20.79	24.53	26.40	31.19	36.80	39.60
2	10.40	12.27	13.20	20.79	24.53	26.40	31.19	36.80	39.60
3	10.40	12.27	13.20	20.79	24.53	26.40	31.19	36.80	39.60
4	18.17	20.37	21.46	36.34	40.73	42.92	54.51	61.10	64.38
5	11.48	13.44	14.41	22.97	26.87	28.82	34.45	40.31	43.22
6	10.80	12.54	13.40	21.61	25.07	26.80	32.41	37.61	40.20
7	11.92	13.72	14.62	23.83	27.44	29.25	35.75	41.17	43.87
8	18.98	20.91	21.87	37.96	41.81	43.73	56.94	62.72	65.60
9	15.75	17.66	18.61	31.51	35.31	37.21	47.26	52.97	55.82
10	18.98	20.91	21.87	37.96	41.81	43.73	56.94	62.72	65.60
11	21.36	23.40	24.41	42.71	46.79	48.83	64.07	70.19	73.24
12	46.48	49.93	51.65	92.95	99.85	103.29	139.43	149.78	154.94

13	80.68	85.54	87.96	161.35	171.07	175.91	242.03	256.61	263.87
14	30.52	32.79	33.92	61.04	65.58	67.83	91.56	98.36	101.75
15	89.35	97.89	102.15	178.70	195.78	204.29	268.05	293.67	306.44

Tabla 4-7 Resultados de velocidades obtenidas con el MPM. Velocidades en m/s

Suelo tipo	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
1	3.9	4.8	5.9	4.9	6.1	7.1	5.6	6.1	7.5
2	3.9	4.9	5.5	5.1	6.4	7.0	5.8	6.2	7.5
3	4.4	5.1	5.9	4.2	5.7	6.5	4.9	5.8	6.8
4	3.8	4.0	4.5	4.8	5.7	6.6	4.5	5.9	6.7
5	3.5	5.0	5.4	4.9	6.1	6.9	5.5	6.2	7.4
6	3.7	4.5	4.9	4.9	6.7	6.9	5.4	6.0	7.2
7	3.7	4.8	5.5	4.9	5.4	5.5	5.7	5.8	6.6
8	1.2	1.9	2.8	2.5	4.6	4.8	3.5	4.6	5.4
9	2.5	3.9	4.5	4.6	5.5	5.9	4.4	5.8	6.4
10	1.1	1.4	4.9	5.0	3.9	5.0	3.4	4.4	5.3
11	0.5	1.1	2.3	1.7	2.7	3.3	2.2	3.2	3.8
12	1.0	1.0	1.2	1.5	2.0	2.2	2.3	4.4	4.4
13	0.6	0.7	0.8	2.0	2.0	2.1	2.2	2.5	3.2
14	0.5	0.7	0.8	1.7	2.1	2.5	2.3	3.2	3.5
15	2.5	3.1	3.5	3.8	4.6	4.9	5.2	6.1	6.5

Tabla 4-8 Resultados de velocidades con método del BD. Velocidades en m/s

Suelo tipo	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
1	11.3	12.3	12.7	16.0	17.3	18.0	19.6	21.2	22.0
2	11.3	12.3	12.7	16.0	17.3	18.0	19.6	21.2	22.0
3	11.3	12.3	12.7	16.0	17.3	18.0	19.6	21.2	22.0
4	12.0	12.7	13.0	17.0	18.0	18.4	20.8	22.0	22.6
5	11.4	12.3	12.8	16.1	17.4	18.1	19.7	21.4	22.1
6	11.5	12.4	12.8	16.3	17.5	18.1	19.9	21.5	22.2
7	11.6	12.5	12.9	16.4	17.6	18.2	20.1	21.6	22.3
8	12.3	12.9	13.2	17.3	18.2	18.6	21.2	22.3	22.8
9	12.0	12.7	13.0	17.0	18.0	18.4	20.8	22.0	22.6
10	12.3	12.9	13.2	17.3	18.2	18.6	21.2	22.3	22.8
11	12.3	12.9	13.2	17.5	18.3	18.7	21.4	22.4	22.9
12	12.7	13.1	13.4	17.9	18.6	18.9	21.9	22.7	23.1
13	12.9	13.3	13.5	18.2	18.8	19.0	22.3	23.0	23.3
14	12.7	13.1	13.4	17.9	18.6	18.9	21.9	22.7	23.1
15	12.3	12.9	13.2	17.5	18.3	18.7	21.4	22.4	22.9

Ilustración 4-10 Comparación de resultados de distancias d con método del bloque deslizante (izq.) y MPM (der). Casos para taludes de altura H=10m (G1, G2, G3)

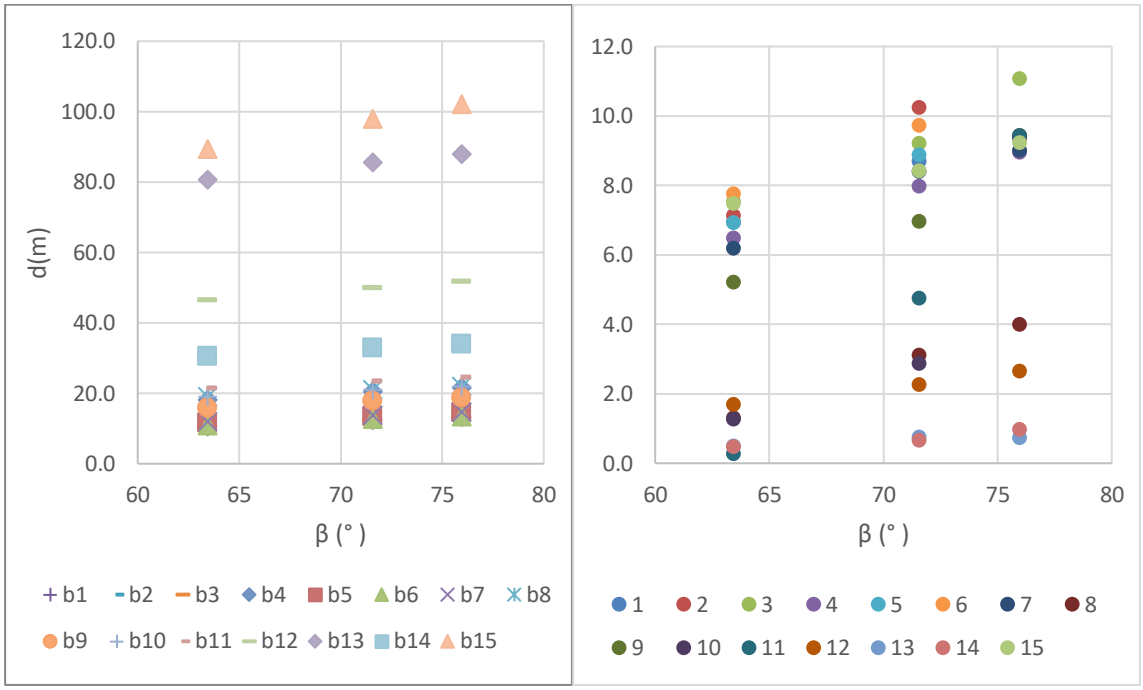


Ilustración 4-11 Comparación de resultados de distancias d con método del bloque deslizante (izq.) y MPM (der). Casos para taludes de altura H=20m (G4, G5, G6)

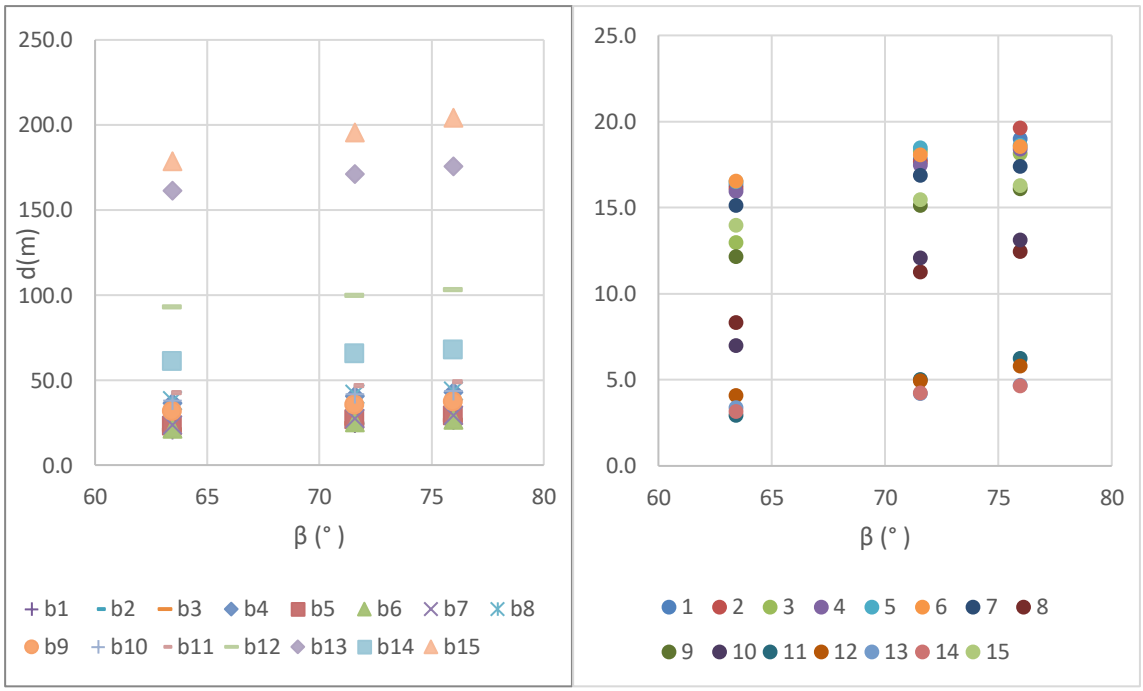


Ilustración 4-12 Comparación de resultados de distancias d con método del bloque deslizante (izq.) y MPM (der.). Casos para taludes de altura H=30m (G7, G8, G9)

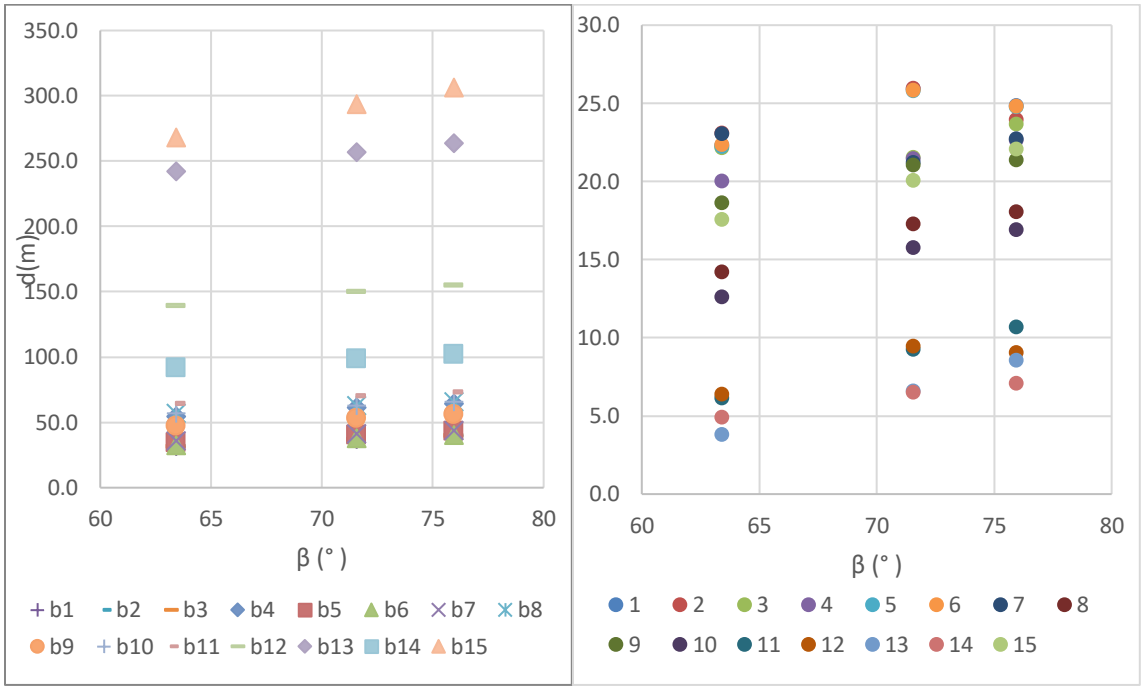


Ilustración 4-13 Comparación de resultados de velocidades de deslizamientos con método del bloque deslizante (b) y MPM. Casos para taludes de altura H=10m (G1, G2, G3)

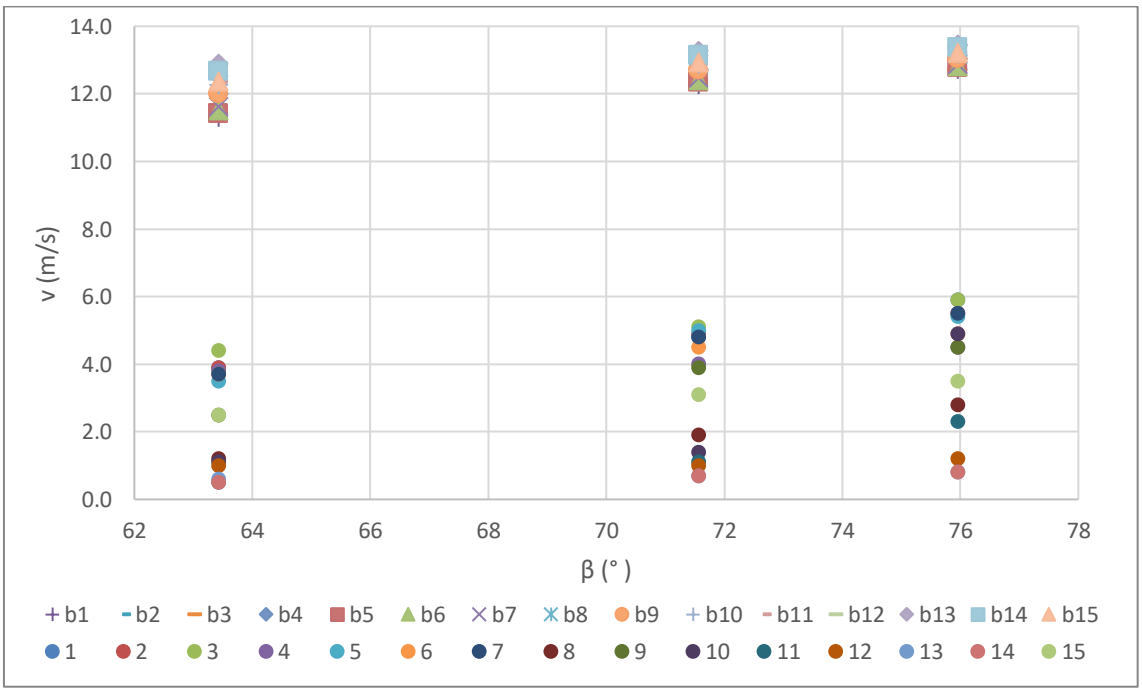


Ilustración 4-14 Comparación de resultados de velocidades de deslizamientos con método del bloque deslizante (b) y MPM. Casos para taludes de altura H=20m (G4, G5, G6)

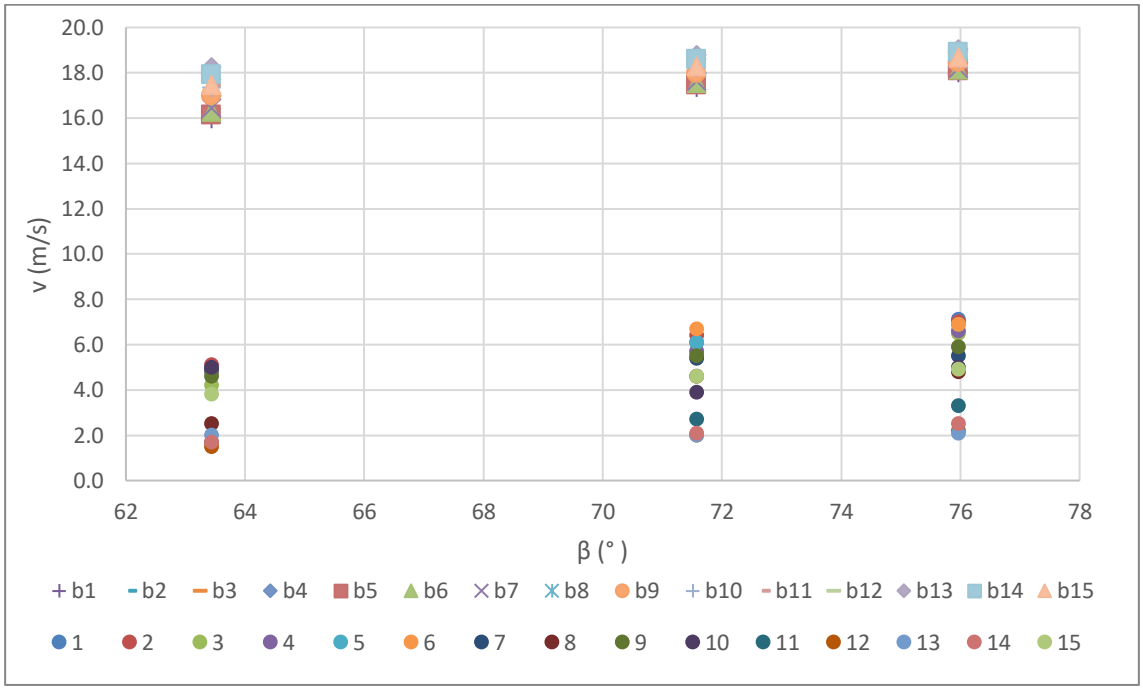
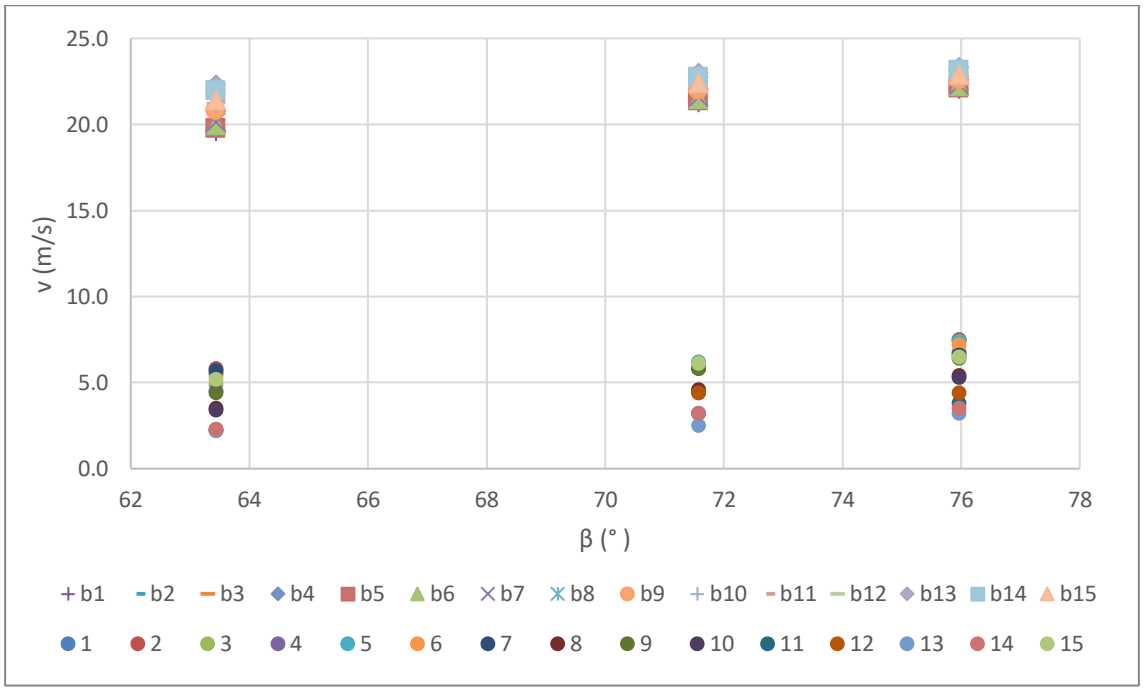


Ilustración 4-15 Comparación de resultados de velocidades de deslizamientos con método del bloque deslizante (b) y MPM. Casos para taludes de altura H=30m (G7, G8, G9)



Análisis de distancia d

Como se puede observar en las Ilustraciones 4-10, 4-11 y 4-12, existe una gran diferencia entre los resultados obtenidos para las distancias de la pata del talud al pie de la masa de suelo depositada (distancia *d*) utilizando el método del bloque deslizante propuesto por Yue (2014) y aquellos derivados del Método del Punto Material. Es evidente que para las nueve (9) geometrías en análisis existe una importante diferencia, en promedio es de un orden de magnitud, sin embargo, las mayores discrepancias en los resultados se presentan en las geometrías G1, G2 y G3, correspondientes a los taludes con altura de 10 metros, probablemente debido a que estas geometrías se encontraban en una condición más cercana al equilibrio límite, lo cual no es tenido en cuenta al realizar el análisis del bloque deslizante mientras que va implícito en el análisis del MPM.

Asimismo, realizando el análisis comparativo por tipo de suelos, es interesante apreciar que las mayores diferencias entre los dos métodos utilizados se presentan en las arcillas, es decir en los suelos tipo S11, S12, S13 y S14. El primer factor que influye en este hecho corresponde a que esto suelos presentan ángulos de resistencia al corte residuales relativamente pequeños, con valores inferiores a 20° (ϕ_r<20°), lo cual dado el análisis realizado en el presente trabajo de investigación genera coeficientes de fricción en la zona plana bajos, menores a 0.36 (μ<0.36), lo cual afecta considerablemente los resultados por el método del boque deslizante, ya que μ, o $tan\varphi_p$, es un factor denominador en la Ecuación 1.2, resultando en distancias extremadamente grandes poco verosímiles.

El segundo factor que genera estas discrepancias aún mayores para los suelos tipo arcilla es la característica de estos materiales a presentar valores de cohesión superiores respecto a los demás suelos analizados, ya que presentaron cohesiones mayores a 15 kPa (c>15kPa). De esta manera, dado que el método del bloque deslizante tiene en cuenta en su ecuación el movimiento de la masa que se desplaza como puramente friccional, no considera el componente cohesivo característico de los suelos arcillosos, mientras este sí se evalúa en el análisis utilizando el Método del Punto Material.

Estos factores también influyen el comportamiento de los suelos granulares, ya que estos presentan las menores diferencias en las distancias *d* entre los dos métodos, con un promedio de diferencia porcentual del 45% para los suelos tipo S1, S2, S3, S5 y S6. Esto debido a los altos valores de ϕ_r y que dadas sus características de estos suelos granulares,

por lo tanto, no cohesivos o con cohesiones bajas, lo cual disminuye considerablemente las distancias utilizando la ecuación de Yue (2014) y para estos tipos de suelos con el MPM el comportamiento del suelo se rige por el componente friccional del material, asimilándose en mayor medida al bloque deslizante.

Análisis de velocidades de deslizamientos

Observando las Ilustraciones 4-13, 4-14 y 4-15 es claro que respecto a las velocidades de los deslizamientos existen grandes diferencias entre el Método del Punto Material y el método del bloque deslizante, ya que en promedio las velocidades obtenidas con el método del bloque deslizante son más de cuatro veces mayores que las correspondientes obtenidas con el MPM. Asimismo, los análisis comparativos realizados anteriormente para las distancias *d* aplican de manera similar para las velocidades de los deslizamientos, ya que las menores diferencias de resultados entre los métodos se encuentran en los suelos granulares no cohesivos, mientras que las máximas discrepancias se presentan en los suelos arcillosos con altos valores de cohesión, en especial en las geometrías correspondientes a alturas de talud de 10 metros.

4.4 Comparación con resultados internacionales

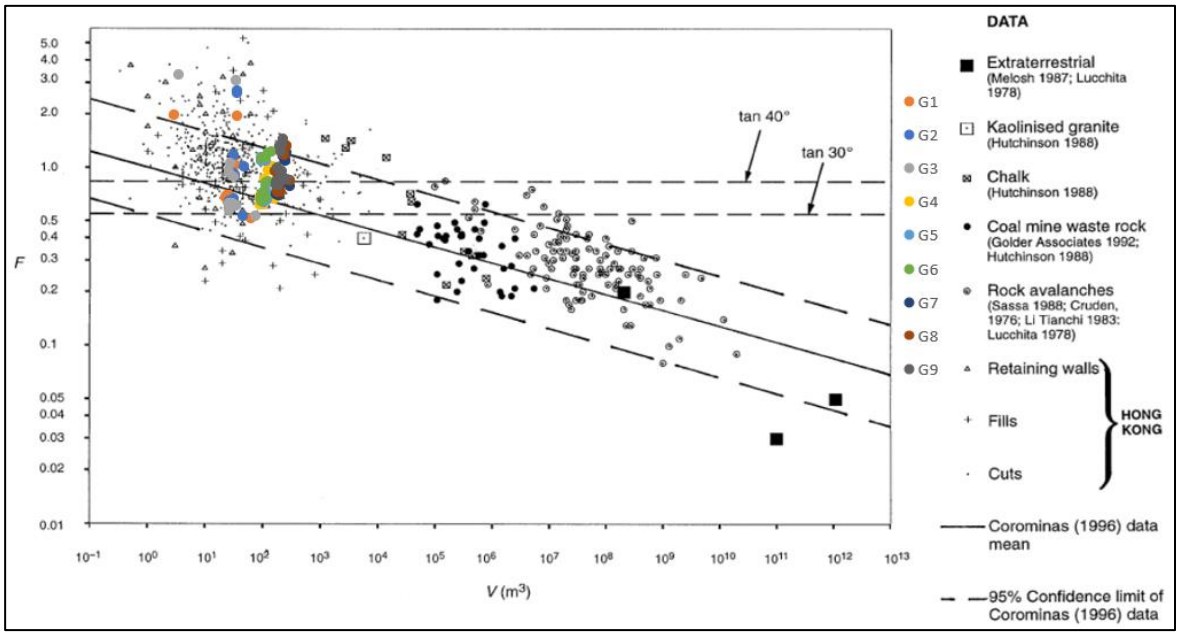
Se realizó la comparación de las distancias de viaje obtenidas para cada una de las geometrías modeladas con resultados internacionales proporcionados por la investigación de Finlay et al. (1999). En la Ilustración 4-16 se representaron cada una de las 135 modelaciones realizadas con el Método del Punto Material sobre el gráfico de relación entre el volumen deslizado y la distancia de viaje de los deslizamientos estudiados por Finlay. Se debe tener en cuenta que ,debido a que el análisis realizado con el programa MPM_UN actualmente únicamente permite realizar análisis bidimensional, la evaluación del volumen se realizó a partir de la evaluación de los resultados de los deslizamientos obtenidos, evaluando la posible superficie de falla y a partir de esta calculando el área transversal del material en movimiento y asumiendo una profundidad unitaria.

De esta manera se puede apreciar que los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación coinciden en gran medida con los datos de deslizamientos reales para taludes de corte o relleno en Hong Kong. Estas derivaciones son consistentes con las geometrías seleccionadas para los taludes en los modelos, ya que presentan pendientes y geometrías muy definidas de la ladera, similares a las características de los taludes de corte y relleno. Además, es interesante observar que la gran mayoría de resutados obtenidos se mantienen en el intervalo de 95% de confianza propuesto por la investigación realizada por Corominas (ver Ilustración 4-16).

Asimismo, es posible notar en la Ilustración 4-16 que la relación F, correspondiente a la relación entre la altura del talud y la distancia de viaje del deslizamiento ($F = H/L$), presentó un valor máximo de 3.00 y un mínimo de 0.49. Los valores mínimos correspondieron en general al material Turba, debido a las bajas propiedades mecánicas de este material, mientras que los máximos valores corresponden con los materiales arcillosos, siendo el principal material el S13, es decir a la arcilla densa de plasticidad alta, con las geometrías G1, G2 y G3. Este último efecto se debe probablemente a que las geometrías de altura 10 metros con elevada cohesión (c=30kPa) y ángulo de resistencia al corte de 20°(ϕ=20°) se encontraban en condiciones cercanas al estado de equilibrio

límite generando bajas distancias de viaje de los deslizamientos resultantes y en consecuencia mayores valores del parámetro F en análisis.

Ilustración 4-16 Resultados de modelación en gráfico de relación entre el volumen deslizado y la distancia de viaje para diferentes tipos de deslizamiento según Finlay et al. (1999). F es definido como la relación H/L. Modificado de (Finlay, Mostyn, & Fell, 1999)



5. Conclusiones y recomendaciones

5.1 Conclusiones

En el presente trabajo de investigación se planteó un marco metodológico básico para poder estimar distancias de viaje y velocidades de deslizamientos utilizando el Método del Punto Material, en particular con el software MPM_UN planteado por León (2019). En este se plantea una metodología que inicia con la definición de la malla y la geometría del talud en estudio, para posteriormente determinar la condición de estado de esfuerzos iniciales y el posterior análisis cuasi-estático del deslizamiento resultante. De esta manera, a partir de los resultados obtenidos en el análisis del deslizamiento, es posible determinar los diferentes parámetros cinemáticos de interés.

Asimismo, se realizó la modelación de 135 taludes con el MPM, los cuales consistían en la combinación de quince (15) tipos de suelo, a partir de los ensayos de laboratorio de suelos tanto granulares como suelos finos de Von Soos (1991), y 9 posibles geometrías, dentro de las cuales se adoptaron tres posibles alturas y pendientes del talud. A partir de los resultados obtenidos se cuantificaron el efecto de las propiedades geométricas (altura y pendiente del talud) y mecánicas (cohesión, ángulo de resistencia al corte y módulo de Young) de las laderas analizadas sobre las velocidades y las distancias de viaje de los deslizamientos. Así, fue posible evidenciar resultados inesperados respecto a la relación de la distancia de viaje como función del ángulo de fricción, los cuales pueden ser explicados debido a una mayor influencia de las características cohesivas de los suelos. Además, en el análisis de las velocidades se encontraron resultados esperados, en los cuales con el aumento de la altura como de la pendiente del talud, se incrementa también la velocidad del deslizamiento.

Se realizó la evaluación de la aplicabilidad del modelo del bloque deslizante propuesto en la Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa (2016), comparando dichos resultados con los mismos de un método más robusto como el Método del Punto Material. De esta manera se pudo concluir que las distancias de la pata del talud al pie de la masa de suelo depositada (distancia d) utilizando el método del bloque deslizante propuesto por Yue (2014) presentaron una diferencia de aproximadamente un orden de magnitud respecto a las modelaciones utilizando el MPM, mientras que las velocidades de los deslizamientos utilizando el método del bloque deslizante fueron en promedio cuatro veces mayores que las velocidades del Método del Punto Material. Fue interesante encontrar que las mayores diferencias, tanto en las distancias d como en las velocidades de los deslizamientos, se presentaron en las geometrías de menor altura, es decir de H=10m, y en los suelos tipo arcilla.

De esta manera, aunque el método del bloque deslizante propuesto por la Guía Metodológica del SGC difiere considerablemente de los resultados obtenidos con el MPM_UN, sin embargo, no hay resultados suficientes para poder determinar con certeza si este método es recomendable para ser utilizado en la práctica en el territorio nacional. Se considera que podría realizar un ejercicio similar al del presente trabajo de investigación, pero utilizando suelos representativos de la zona Andina de Colombia, la cual corresponde con el sector de amenaza alta en el país, para de esta manera obtener resultados más concluyentes respecto a este tema. Así, se propone a futuras investigaciones desarrollar el código MPM_UN para que permita estudiar comportamiento hidro-mecánicos acoplados de los materiales, ya sea generando un Método del Punto Material de dos fases, para suelos saturados, o preferiblemente una formulación de tres fases para suelos parcialmente saturados.

Además, es importante notar que, aunque el MPM_UN es una herramienta muy interesante para modelación de deslizamientos, presenta una limitación considerable al considerar una única fase del material, por lo que asume suelos secos. De esta manera, se debe tener en consideración este aspecto al utilizar las correlaciones y los resultados de intervalos de confianza obtenidos en el presente trabajo de investigación para distancias de viaje y velocidades de deslizamientos, ya que teniendo este aspecto en cuenta se recomienda utilizar los mismos únicamente en casos de condiciones bajas de humedad en los suelos estudiados.

Por otra parte, se realizaron validaciones del Método del Punto Material utilizado comparando los resultados de estados de esfuerzos con otros métodos de análisis o softwares como el Método de los Elementos Finitos o *Slide*. Asimismo, las propiedades cinemáticas en estudio fueron comparadas con resultados internacionales como fue el caso del deslizamiento de Selborne y los resultados proporcionados por la investigación de Finlay et al. (1999).

5.2 Recomendaciones

Dadas las limitaciones que presenta actualmente el software MPM_UN, surge la necesidad incluir algunas adiciones al código planteado por León (2019), las cuales permitieran incluir tanto la condición de saturación parcial, incluyendo una segunda fase al método, y la posibilidad de adicionar propiedades pseudo-estáticas al análisis. De esta manera, la herramienta del MPM_UN permitiría incluir dentro del análisis del talud los dos principales factores detonantes de los deslizamientos, los cuales son las precipitaciones y los sismos. Así se podría continuar con el desarrollo de la presente investigación, pero se podrían modelar casos reales de deslizamientos con mayor facilidad, debido a que no requeriría la necesidad de utilizar alturas y pendientes tan críticas, lo cual eleva el número de puntos materiales y por lo tanto de tiempo de ejecución del modelo.

Por otra parte, sería interesante incluir dentro del MPM_UN la posibilidad de integrarse con herramientas de dibujo como AutoCad o similares, para que de esta manera a partir del modelo topográfico definido en dicho software, se pudiera seleccionar el perfil crítico de análisis y posteriormente adaptarlo y realizar el respectivo análisis de estabilidad y condición post-falla.

Asimismo, la metodología planteada para el software utilizado asume una condición plana de deformaciones, sin embargo, podría incluirse en trabajos posteriores la posibilidad de un análisis tridimensional, ya que se ha evidenciado que los efectos topográficos son fundamentales en el análisis de deslizamientos, en especial al momento de la evaluación del volumen del material movilizado.

A. Anexo: Resultados de distancias de viaje y velocidades de deslizamientos

B. Anexo: Algoritmos

C. Anexo: Resultados: Evolución de los deslizamientos modelados con el MPM_UN

6. Bibliografía

Abbo, A. J., & Sloan, S. (1995). A smooth hyperbolic approximation to the Mohr-Coulomb yield criterion. *Computers & structures 54(3)*, 427-441.

Abe, K., Soga, K., & Bandara, S. (2014). Material Point Method for Coupled Hydromechanical Problems. . *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 140*, 1-16.

Andersen, S. M. (2009). Material-Point Analysis of Large-Strain Problems: Modelling of Landslides. . *Tesis de doctorado*, AALBORG University.

Bates, R., & Jackson, J. (1987). *Glossary of Geology.* Virginia: American Geological Institute.

Belytschko, T., Kam-Liu, W., & Moran, B. (2000). 4 - Lagrangian meshes. *Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures.* , 141-215.

Beuth, L. (2012). Formulation and application of a quasi-static material point method. *Tesis PhD* , Universit¨at Stuttgart.

Bhandari, T., Hamad, F., Moormann, C., Sharma, K., & Westrich, B. (2015). Numerical modelling od seismic slope failure using MPM. *Computers and Geotechnics*, 126-134.

Brackbill, J., & Ruppel, H. (1986). Flip: A method for adaptively zoned, particlein-cell calculations of fluid flows in two dimensions. *Journal of Computational Physics 65*, 314-343.

Castellví Linde, H. (2015). *El deslizamiento de Selborne: Modelación mediante el Método del Punto Material (Tesis de maestría).* Barcelona.

Ceccato, F. (2014). *Studio di problemi geotecnici a grandi deformazioni con il Material Point Method.* Universitá degli studi di Padova: Tesi di Laurea dottorale.

Cooper, M. (1996). The progressive development of a failure surface in overconsolidated clay at Selborne. *Proceedings 7th International Symposium on Landslides, Trondheim*, 683-688.

Cornforth, D. (2005). *Landslide in practice:Investigation, Analysis, and Remedial Opions in Soils.* Wiley.

Coulomb, C. A. (1773). On an application of the rules of maximum and minimum to some statical problems, relevant to architecture.

Cruden, D. (1991). A simple definition of a landslide. *Bulletin of the International Association of ENGINEERING GEOLOGY.* Paris: No. 43.

Cruden, D. M., & Varnes, D. J. (1996). Landslide types and processes. Landslides: investigation and mitigation. *Transportation Research Board, Special Report 247*, 36-75.

Duncan, J., & Chang, C. (1970). Nonlinear analysis of stress and strain in soils. *Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division-ASCE 96(SM5)*, 1629-1653.

Duncan, J., & Wright, S. (2005). *Soil strenght and slope stability.* John Wiley and sons.

Fell, R., Hungr, O., & Leroueil, S. (2000). Geotechnical engineering of the stability of natural slopes, and cuts and fills in soil. *Keynote lecture*.

Finlay, P. J., Mostyn, G., & Fell, R. (1999). Landslide risk assessment: prediction of travel distance. *Canadian Geotechnical Journal 36 (3)*, 556-562.

Gingold, R. A., & Monaghan. (1977). Smoothed particle hydrodynamics: theory and application to non-spherical stars. *Monthly notices of the royal astronomical society*, 375-389.

Harlow, F. H. (1957). The particle-in-cell method for hydrodynamic calculations. *Technical report, DTIC Document*.

Hungr, O., Corominas, J., & Eberhardt, E. (2005). *State of the Art Paper # 4. Estimating landslide motion mechanism, travel distance and velocity.* Vancouver, Canada: Landslides Risk Management.

Hungr, O., Leroueil, S., & Picarelli, L. (2014). The Varnes classification of landslides types, an update. *Landslide*, 167-194.

Idelsohm, S., Onate, & F., P. (2004). The particle finite element method: a powerful tool to solve incompressible flows with free-surface and breaking waves. *International Journal for Numerical Methods in Engineering* , 964-989.

Labuz, J., & Zang, A. (2012). Mohr–Coulomb Failure Criterion. *Rock Mech Rock Eng 45*, 975–979.

León, D. E. (2019). *Impementación del Método del Punto Material para aplicaciones geotécnicas bajo cargas estáticas.* Universidad Nacional de Colombia, Bogotá: Tesis de Maestría.

Li, X., He, S., Luo, Y., & Wu, Y. (2011). Simulation of the sliding process of Donghekou landslide triggered by the Wenchuan earthquake using a distinct element method. *Environmental Earth Sciences*, 1049-1054.

Lucy, L. (1977). A numerical approach to the testing of the . *The astronomical journal 82*, 1013-1024.

McDougall, S. (2017). 2014 Canadian Geotechnical Colloquium: Landslide runout analysis. *Canadian Geotechnical Journal 54(5),* , 605-620.

Melo, E. (2013). *Manual de reconocimiento de deslizamientos a partir de características geomorfológicas (Tésis de Maestría).* Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Mirada Larroca, F. (2015). *The Material Point Method in Slope Stability Analysis (Tesis de Maestría).* Escola de Camins, Barcelona.

Montero, J. (2017). *Clasifiación de movimientos en masa y su distribución en terrenos geológicos de Colombia.* Bogotá: Servicio Geológico Colombiano.

Muller, L. (1968). *New consideration on the Vaiont slide.*

Nguyen, V. P. (2014). Material point method: basics and applications. *Institute of Advanced Mechanics and Materials, Cardiff University*.

Oñate, E., Celigueta, M., Idelsohn, S., & Salazar, F. (2011). Possibilities of the particle finite element method for fluid-soil-structure interaction problemas. *Computational Mechanics, 48(3)*, 307-318.

Oñate, E., Idelsohm, S., Pin, D., & Aubry, R. (2004). The Particle Finite Element Method an overview. *International Journal of Computational Methods 01(2)*, 267-307.

Popescu, M. E. (s.f.). *Landslide causal factors and landslide remedial options.* Chicago.

Radbruch-Hall, D., & Varnes, D. (1976). *Landslides-cause and effect.*

Servicio Geológico Colombiano & Universidad Nacional de Colombia. (2016). *Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa.* Bogotá.

Sulsky, D., & Schreyer, H. (1996). Axisymmetric form of the material point method with applications to upsetting and Taylor impact problems. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*.

Sulsky, D., Chen, Z., & Schreyer, H. (1994). A particle method for hystory-dependent materials. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 118*, 179-186.

Terzaghi, K. (1950). Mechanism of landslides. *Geotechnical Society of America*, 83-125.

U.S. Geological Survey. (1975). *Geological survey research.*

Von Soos, S. (1991). *Normalized oedometric stiffness for various soil classes".* Berlin: Ernst and Son.

Wieckowski, Z. (2004). The material point method in large strain engineering problems. . *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 193(39-41):4417–4438.

Wieckowski, Z., Youn, S. K., & Yeon, J. H. (1999). A particle-in-cell solution to the silo discharging problem. *International Journal for Numerical Methods in Engineering, 45*, 1203-1225.

Yerro, A. (2015). *MPM modelling of landslides in brittle and unsaturated soils.* Universitat Politecnica de Catalunya: Tesis de doctorado.

Yerro, A., Alonso, E., & Pinyol, N. (2013). A promising computational tool in Geotechnics. *Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical, Paris*, 853-856.

Yue, Z. (2014). Dynamics of large and rapid landslides with long travel distance under dense gas expanding power. *Springer*, 233-240.

Zhao, T., Utili, S., & Crosta, G. B. (2015). Rockslide and Impulse Wave Modelling in the Vajont Reservoir by DEM-CFD Analysis. *Rock Mechanics and Rock Engineering.*

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

ANEXO A

Resultados de distancias de viaje y velocidades de deslizamientos

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola
Bogotá, Colombia
2021

Geometría 1

La geometría de talud No.1 presenta una altura de 10 metros (H=10m), pendiente 1H:2V y un total de 7200 puntos materiales para su modelación. El tiempo computacional requerido para las modelaciones varió en un rango entre 4 y 12 horas.

Ilustración Geometría 1 en programa MPM_UN

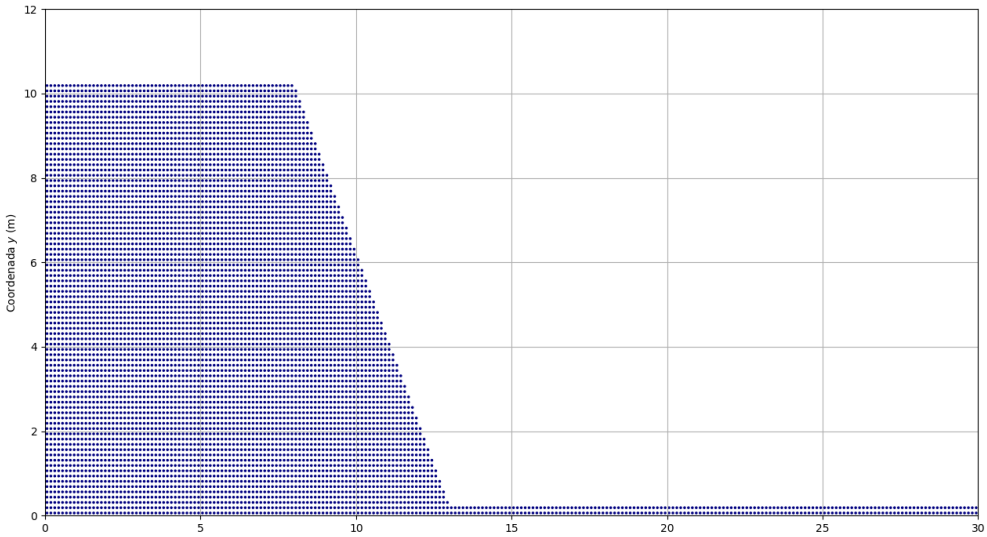
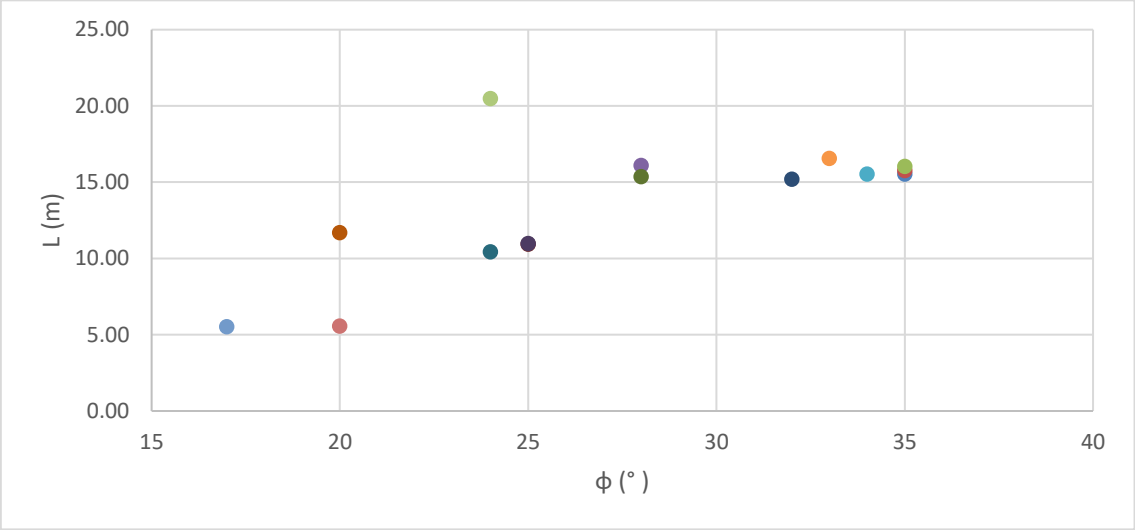
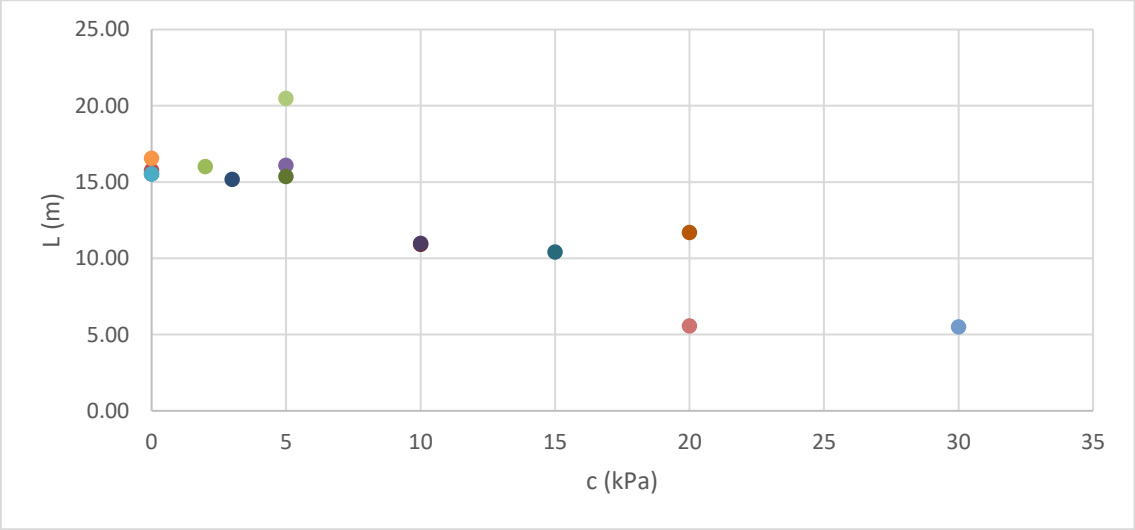


Tabla Resultados obtenidos para la Geometría 1 utilizando el MPM

Geometría 1							
Suelo tipo	**Nombre**	**c(kPa)**	**Φ (°)**	**E(MPa)**	**d(m)**	**L(m)**	**V(m/s)**
1	Grava bien gradada	0	35	38.7	6.95	15.54	3.9
2	Grava fina con poca arena	0	35	46.4	7.13	15.77	3.9
3	Grava arenosa con limo	2	35	52.8	7.54	16.03	4.4
4	Grava arenosa de grano fino	5	28	20.8	6.48	16.10	3.8
5	Arena gruesa	0	34	23.7	6.93	15.54	3.5
6	Arena bien gradada	0	33	29.3	7.75	16.57	3.7
7	Arena fina dura	3	32	20.1	6.18	15.19	3.7
8	Arena fina blanda	10	25	9.7	1.31	10.93	1.2
9	Limo fino plástico	5	28	7.3	5.22	15.37	2.5
10	Limo medio alta plasticidad	10	25	5.5	1.27	10.99	1.1
11	Arcilla densa plasticidad baja	15	24	3.5	0.28	10.43	0.5
12	Arcilla densa plasticidad media	20	20	2.1	1.69	11.69	1.0
13	Arcilla densa plasticidad alta	30	17	1.7	0.50	5.52	0.6
14	Limo o arcilla orgánica	20	20	1.5	0.48	5.57	0.5
15	Turba	5	24	0.3	7.48	20.48	2.5

Ilustración Resultados de distancia de viaje de Geometría1





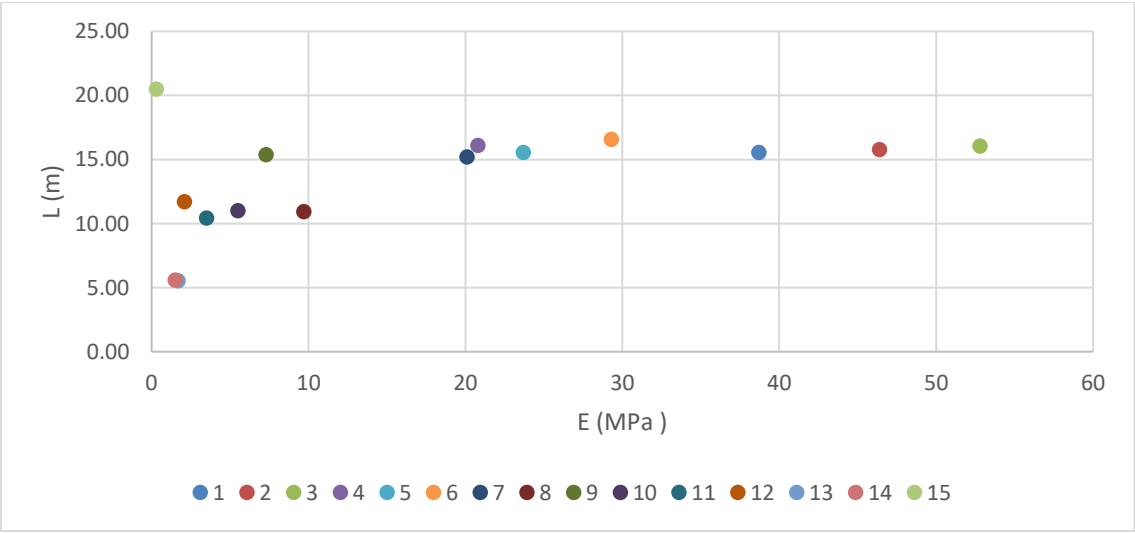
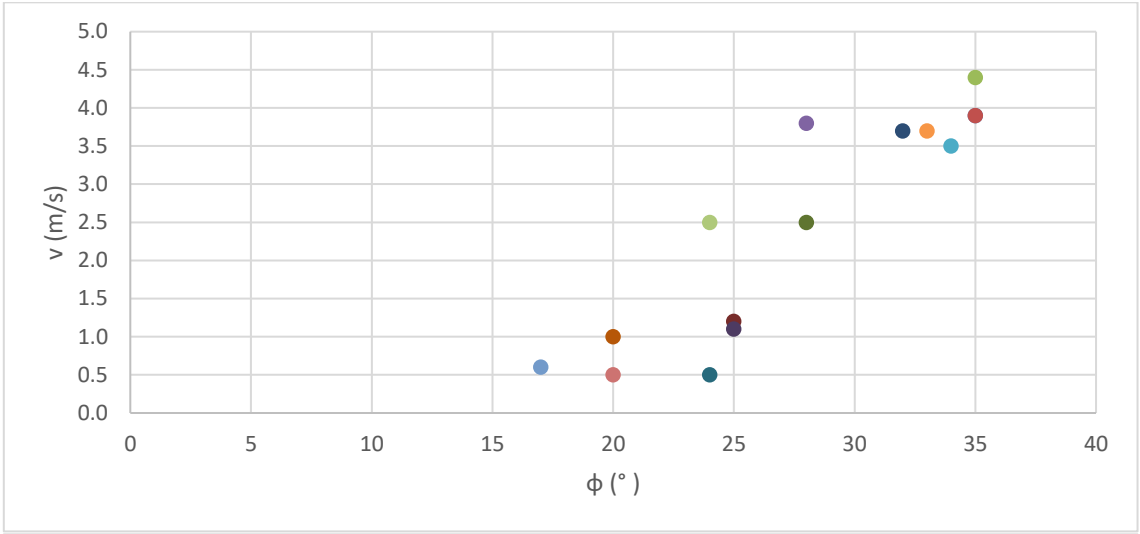
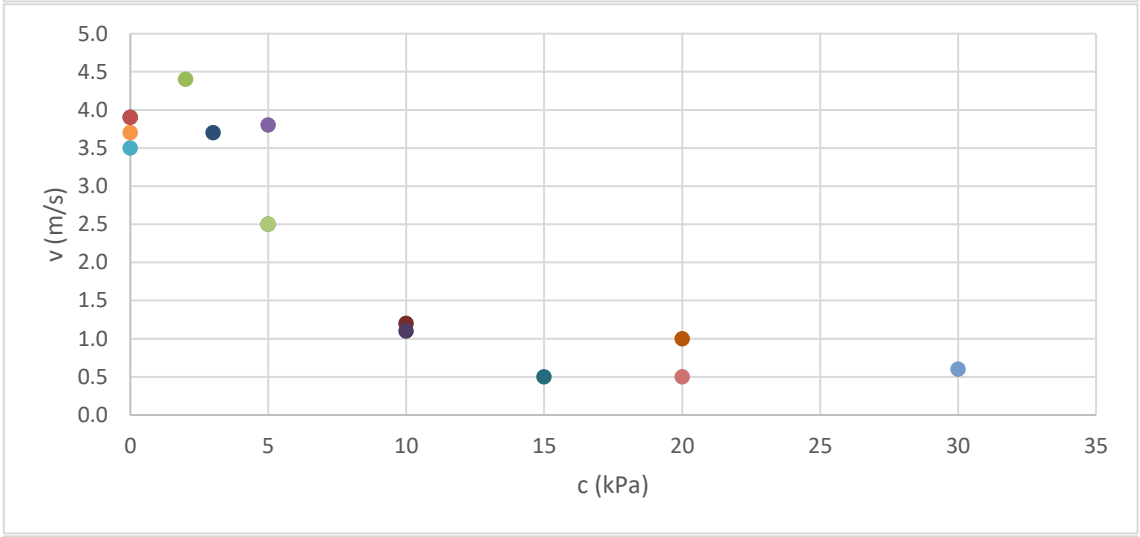
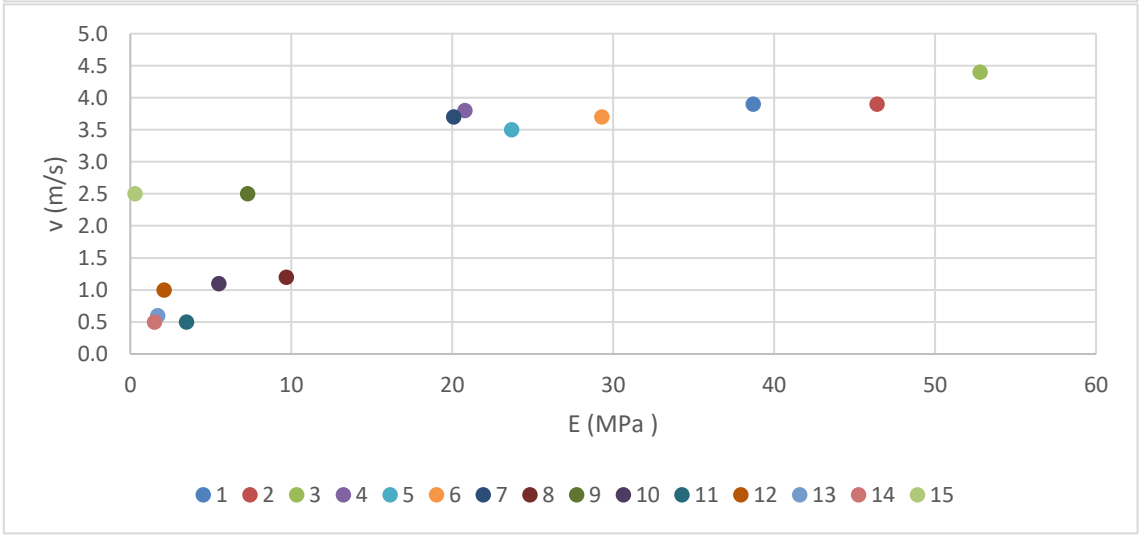


Ilustración Resultados de velocidades de deslizamientos de Geometría 1







Geometría 2

La geometría de talud No.2 presenta una altura de 10 metros (H=10m), pendiente 1H:3V y un total de 6653 puntos materiales para su modelación. El tiempo computacional requerido para las modelaciones varió en un rango entre 4 y 12 horas.

Ilustración Geometría 2 en programa MPM_UN

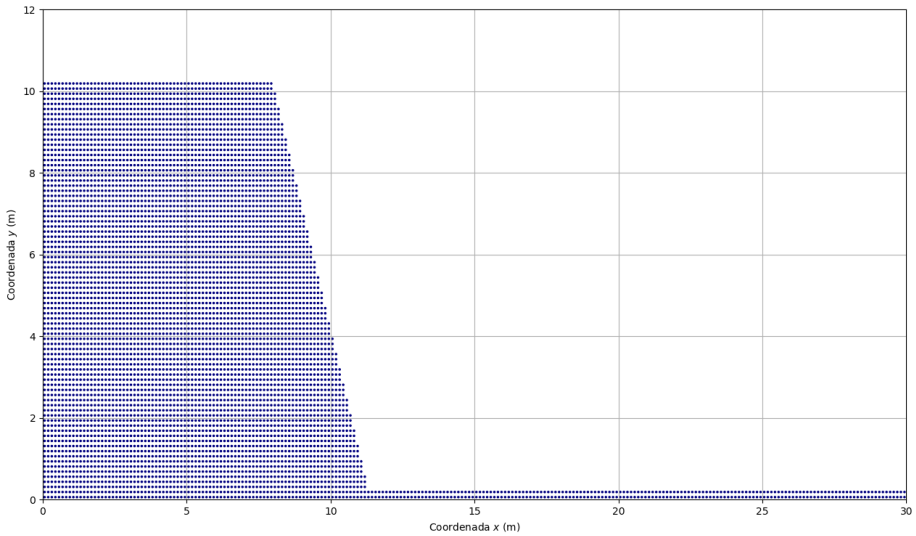


Tabla Resultados obtenidos para la Geometría 2 utilizando el MPM

Geometría 2							
Suelo tipo	**Nombre**	**c(kPa)**	**Φ (°)**	**E(MPa)**	**d(m)**	**L(m)**	**V(m/s)**
1	Grava bien gradada	0	35	38.7	8.70	16.50	4.8
2	Grava fina con poca arena	0	35	46.4	10.25	17.95	4.9
3	Grava arenosa con limo	2	35	52.8	9.21	17.16	5.1
4	Grava arenosa de grano fino	5	28	20.8	7.97	16.63	4.0
5	Arena gruesa	0	34	23.7	8.87	16.87	5.0
6	Arena bien gradada	0	33	29.3	9.73	17.96	4.5
7	Arena fina dura	3	32	20.1	8.40	16.84	4.8
8	Arena fina blanda	10	25	9.7	3.11	11.59	1.9
9	Limo fino plástico	5	28	7.3	6.97	15.98	3.9
10	Limo medio alta plasticidad	10	25	5.5	2.88	11.94	1.4
11	Arcilla densa plasticidad baja	15	24	3.5	4.75	9.23	1.1
12	Arcilla densa plasticidad media	20	20	2.1	2.27	10.60	1.0
13	Arcilla densa plasticidad alta	30	17	1.7	0.75	4.17	0.7
14	Limo o arcilla orgánica	20	20	1.5	0.66	4.08	0.7
15	Turba	5	24	0.3	8.41	19.74	3.1

Ilustración Resultados de distancia de viaje de Geometría 2

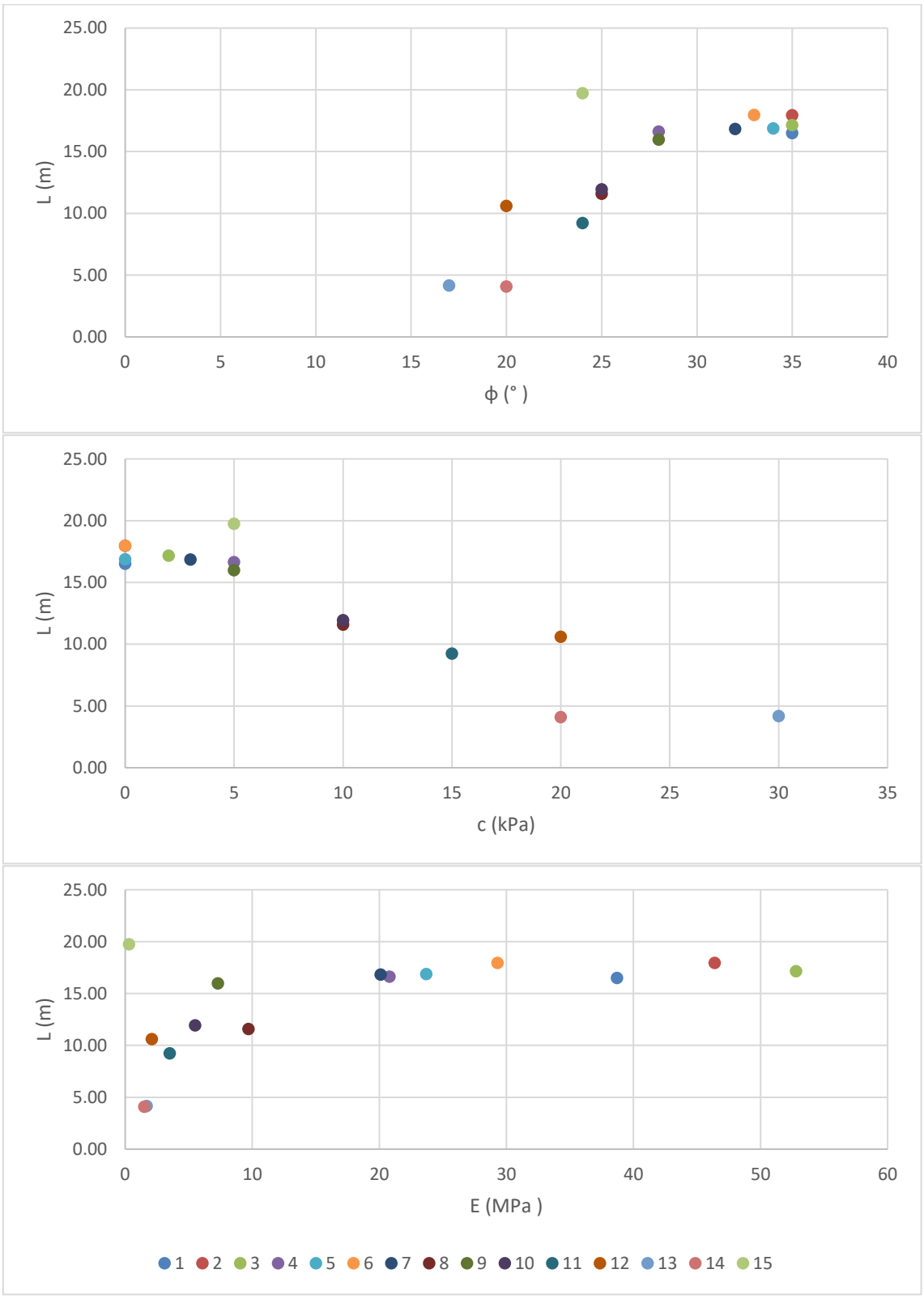
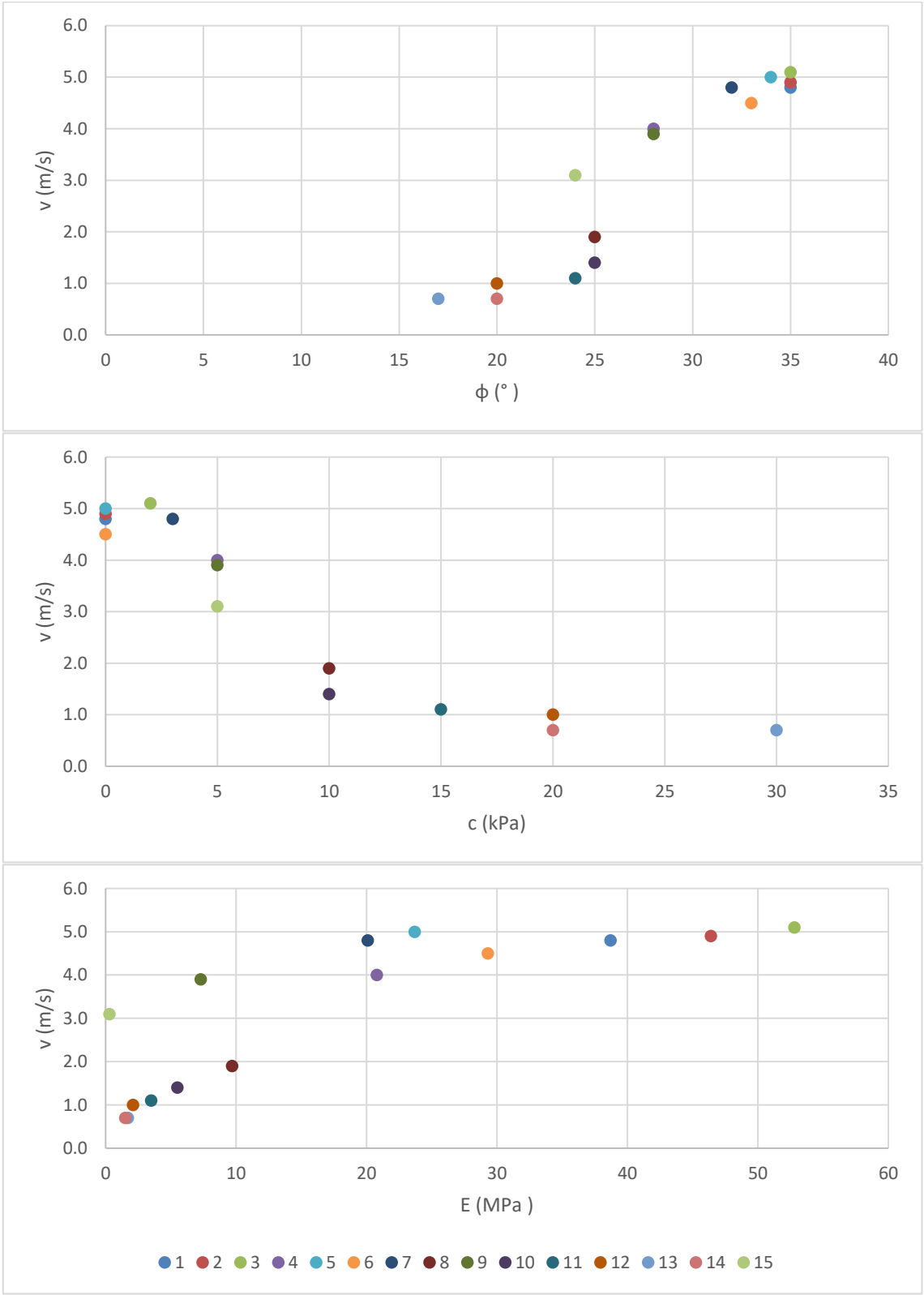


Ilustración Resultados de velocidades de deslizamientos de Geometría 2



Geometría 3

La geometría de talud No.3 presenta una altura de 10 metros (H=10m), pendiente 1H:4V y un total de 6400 puntos materiales para su modelación. El tiempo computacional requerido para las modelaciones varió en un rango entre 3 y 10 horas.

Ilustración Geometría 3 en programa MPM_UN

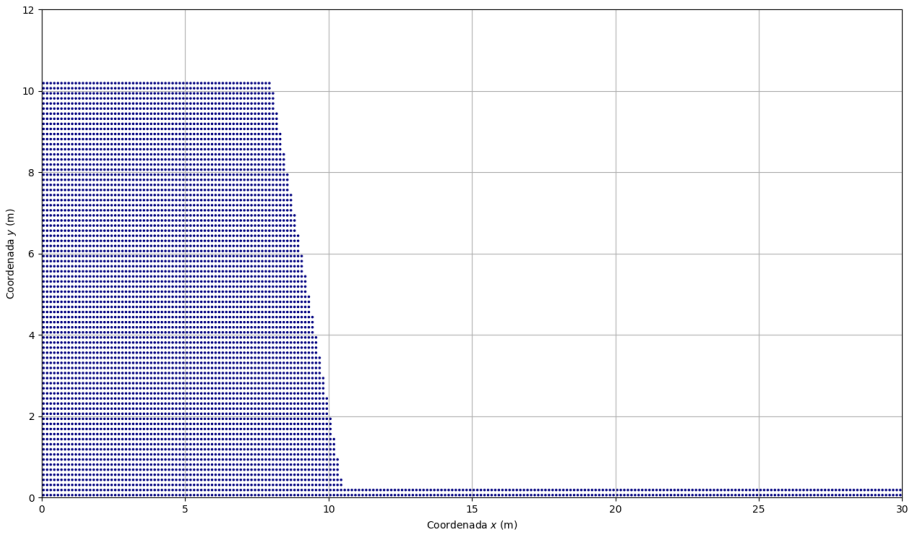


Tabla Resultados obtenidos para Geometría 3 utilizando el MPM

Geometría 3							
Suelo tipo	**Nombre**	**c(kPa)**	**Φ (°)**	**E(MPa)**	**d(m)**	**L(m)**	**V(m/s)**
1	Grava bien gradada	0	35	38.7	9.44	16.97	5.9
2	Grava fina con poca arena	0	35	46.4	9.37	16.85	5.5
3	Grava arenosa con limo	2	35	52.8	11.07	18.47	5.9
4	Grava arenosa de grano fino	5	28	20.8	8.96	17.47	4.5
5	Arena gruesa	0	34	23.7	9.37	16.95	5.4
6	Arena bien gradada	0	33	29.3	9.44	17.37	4.9
7	Arena fina dura	3	32	20.1	9.01	16.94	5.5
8	Arena fina blanda	10	25	9.7	3.99	12.12	2.8
9	Limo fino plástico	5	28	7.3	9.44	17.14	4.5
10	Limo medio alta plasticidad	10	25	5.5	9.37	16.95	4.9
11	Arcilla densa plasticidad baja	15	24	3.5	9.44	11.46	2.3
12	Arcilla densa plasticidad media	20	20	2.1	2.65	10.15	1.2
13	Arcilla densa plasticidad alta	30	17	1.7	0.74	3.33	0.8
14	Limo o arcilla orgánica	20	20	1.5	0.98	3.57	0.8
15	Turba	5	24	0.3	9.22	19.72	3.5

Ilustración Resultados de distancia de viaje de Geometría 3

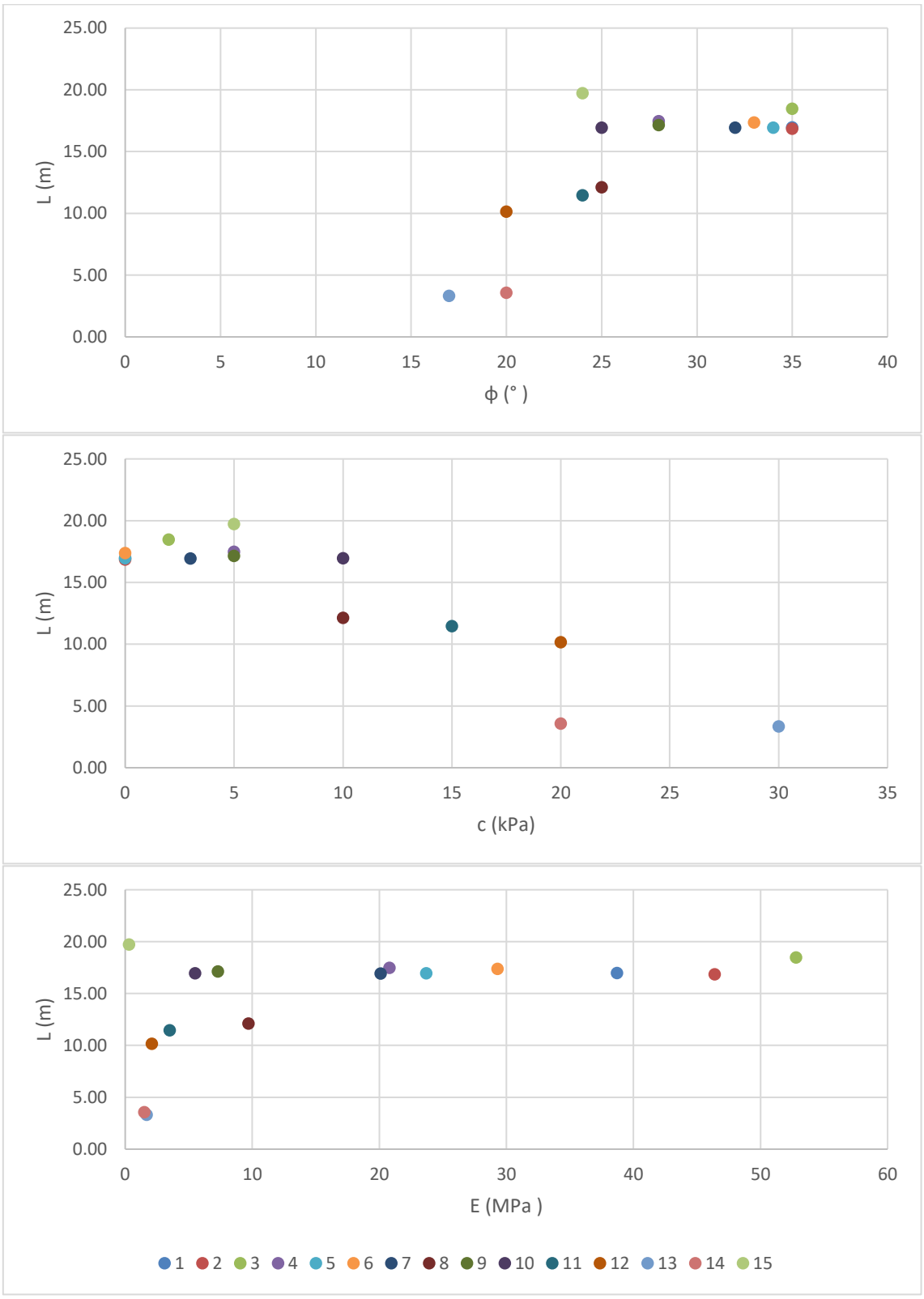
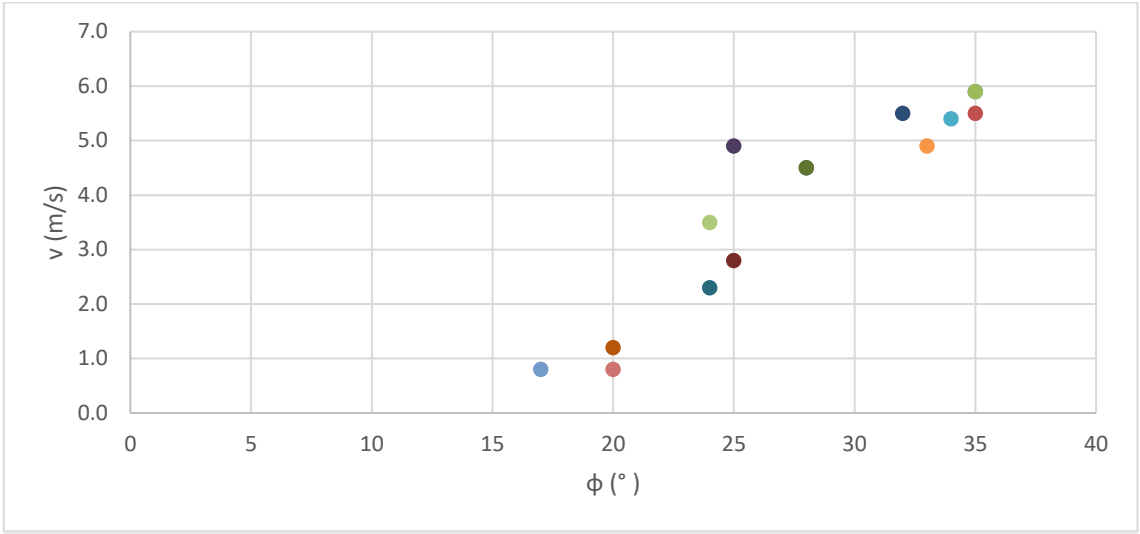
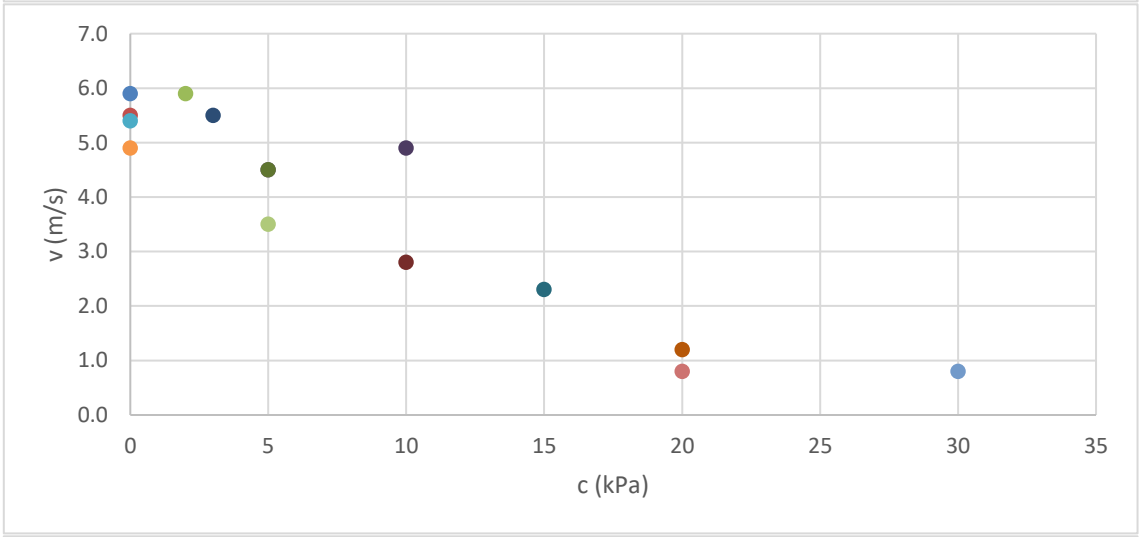
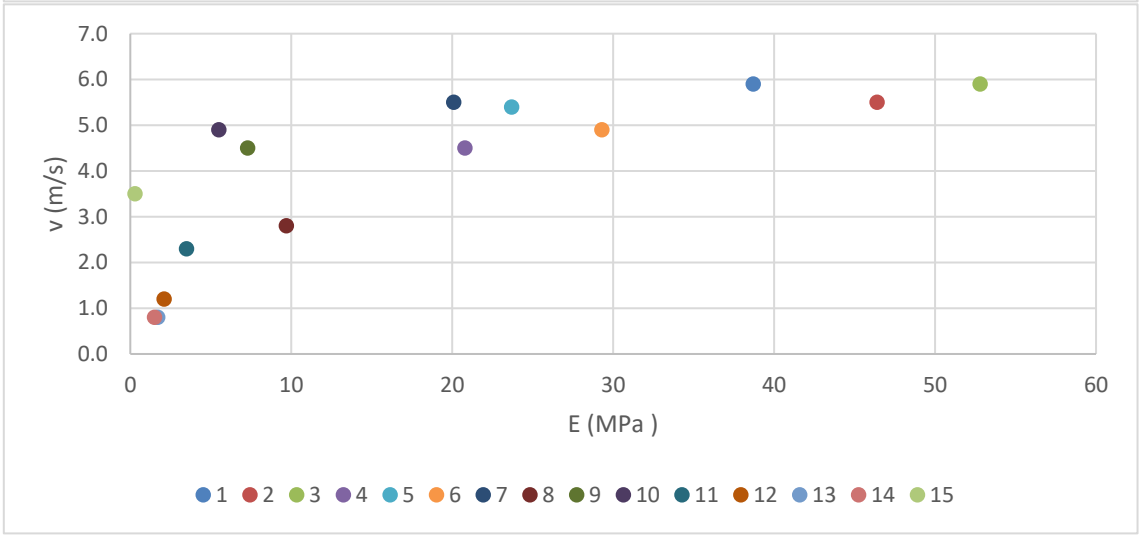


Ilustración Resultados de velocidades de deslizamientos de Geometría 3







Geometría 4

La geometría de talud No.4 presenta una altura de 20 metros (H=20m), pendiente 1H:2V y un total de 17360 puntos materiales para su modelación. El tiempo computacional requerido para las modelaciones varió en un rango entre 13 y 50 horas.

Ilustración Geometría 4 en programa MPM_UN

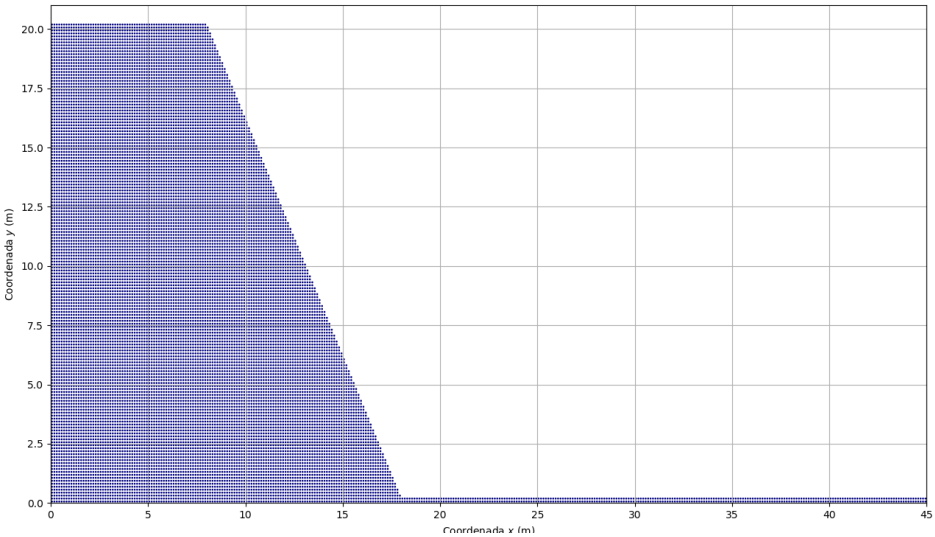


Tabla Resultados obtenidos para la Geometría 4 utilizando el MPM

Geometría 4							
Suelo tipo	**Nombre**	**c(kPa)**	**Φ (°)**	**E(MPa)**	**d(m)**	**L(m)**	**V(m/s)**
1	Grava bien gradada	0	35	51	16.31	34.31	4.9
2	Grava fina con poca arena	0	35	65.6	16.15	34.15	5.1
3	Grava arenosa con limo	2	35	74.7	12.98	30.98	4.2
4	Grava arenosa de grano fino	5	28	33.8	15.95	33.95	4.8
5	Arena gruesa	0	34	34.7	16.50	34.50	4.9
6	Arena bien gradada	0	33	43	16.55	34.55	4.9
7	Arena fina dura	3	32	31.5	15.14	33.14	4.9
8	Arena fina blanda	10	25	16.2	8.33	26.33	2.5
9	Limo fino plástico	5	28	11.1	12.18	30.18	4.6
10	Limo medio alta plasticidad	10	25	9.6	6.99	24.99	5.0
11	Arcilla densa plasticidad baja	15	24	6.5	2.93	20.93	1.7
12	Arcilla densa plasticidad media	20	20	4.2	4.09	22.09	1.5
13	Arcilla densa plasticidad alta	30	17	3.4	3.39	21.39	2.0
14	Limo o arcilla orgánica	20	20	2.7	3.19	21.19	1.7
15	Turba	5	24	0.6	13.97	31.97	3.8

Ilustración Resultados de distancia de viaje de Geometría 4

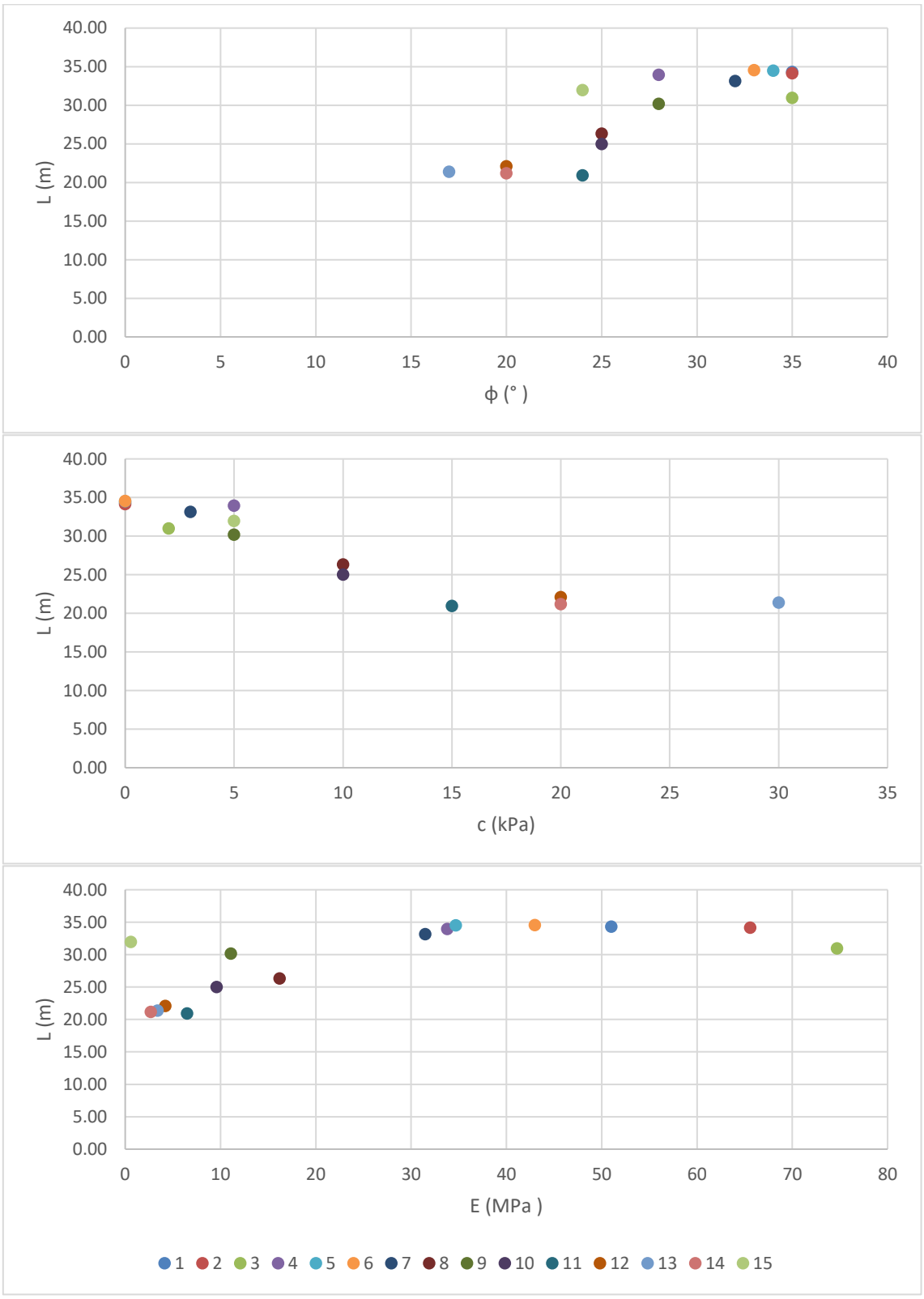
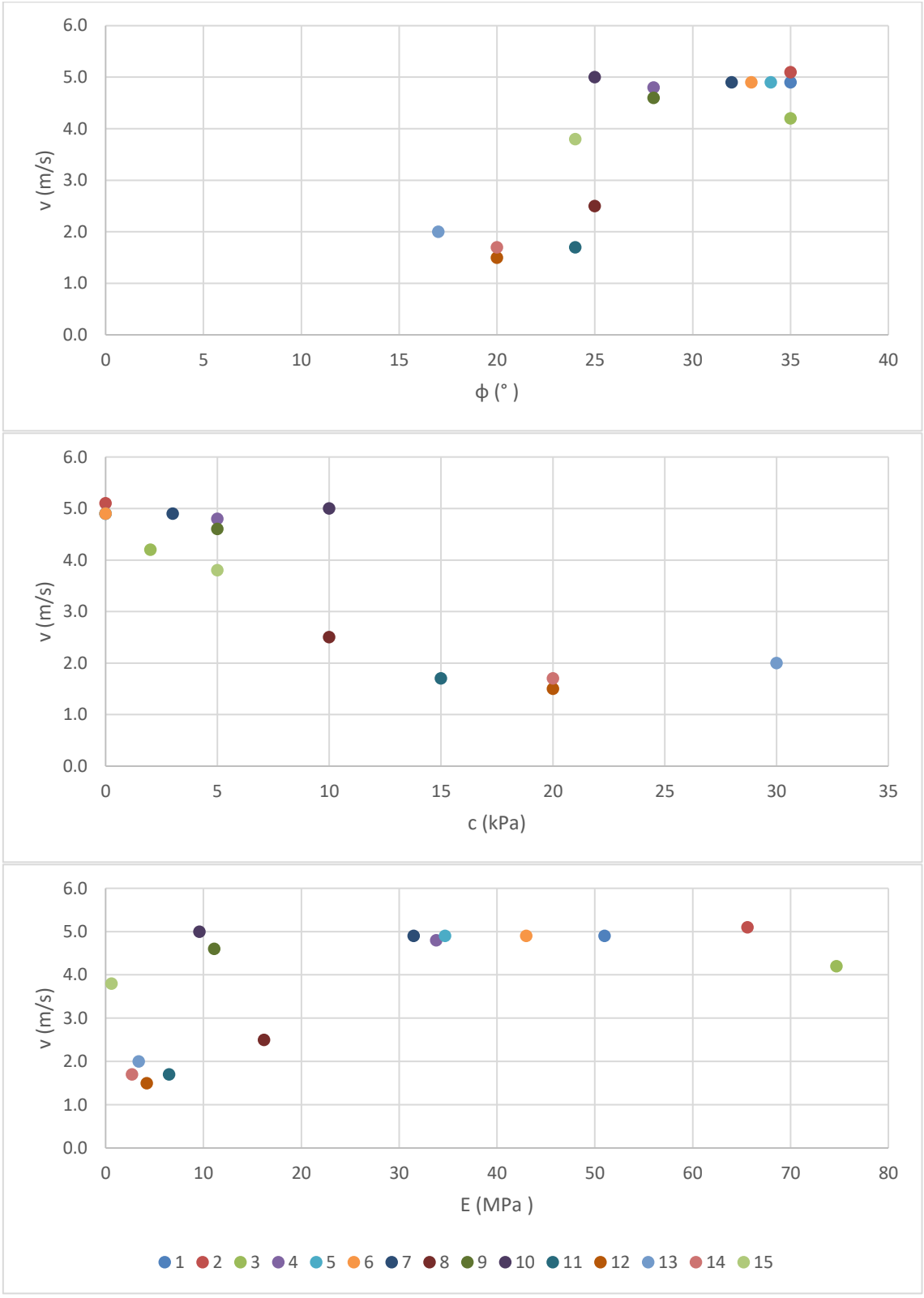


Ilustración Resultados de velocidades de deslizamientos de Geometría 4



Geometría 5

La geometría de talud No.5 presenta una altura de 20 metros (H=20m), pendiente 1H:3V y un total de 15253 puntos materiales para su modelación. El tiempo computacional requerido para las modelaciones varió en un rango entre 13 y 48 horas.

Ilustración Geometría 5 en programa MPM_UN

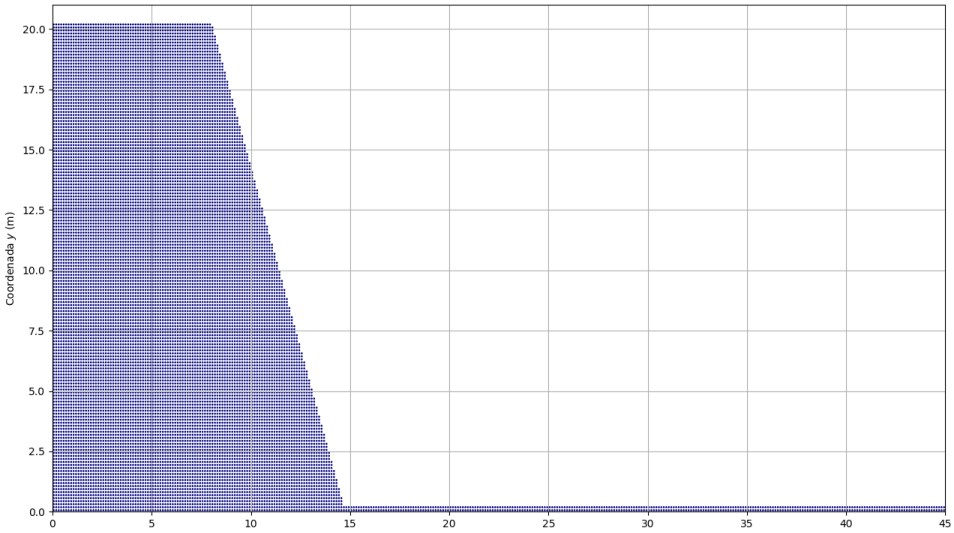
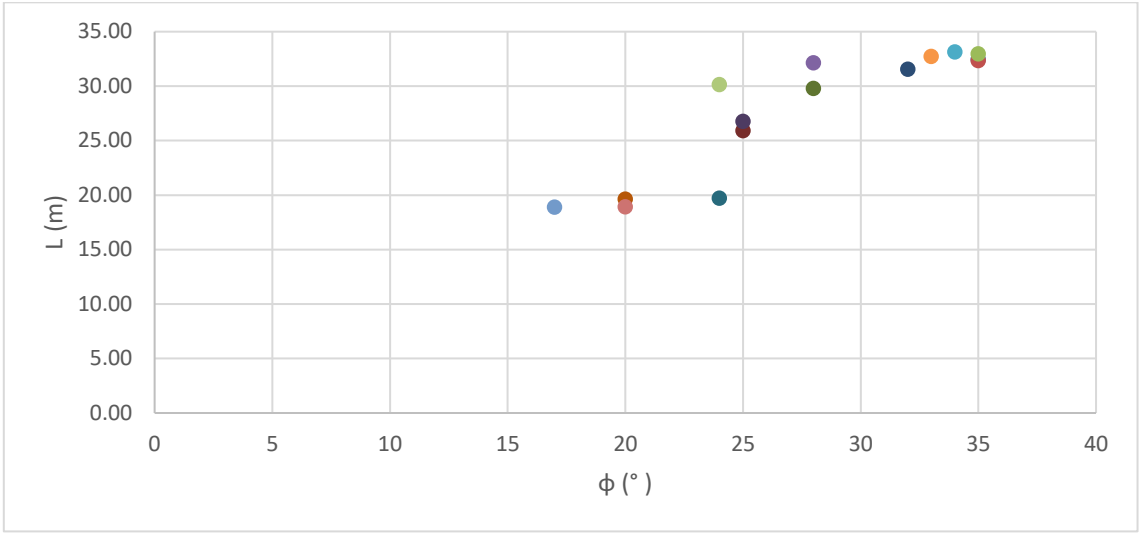
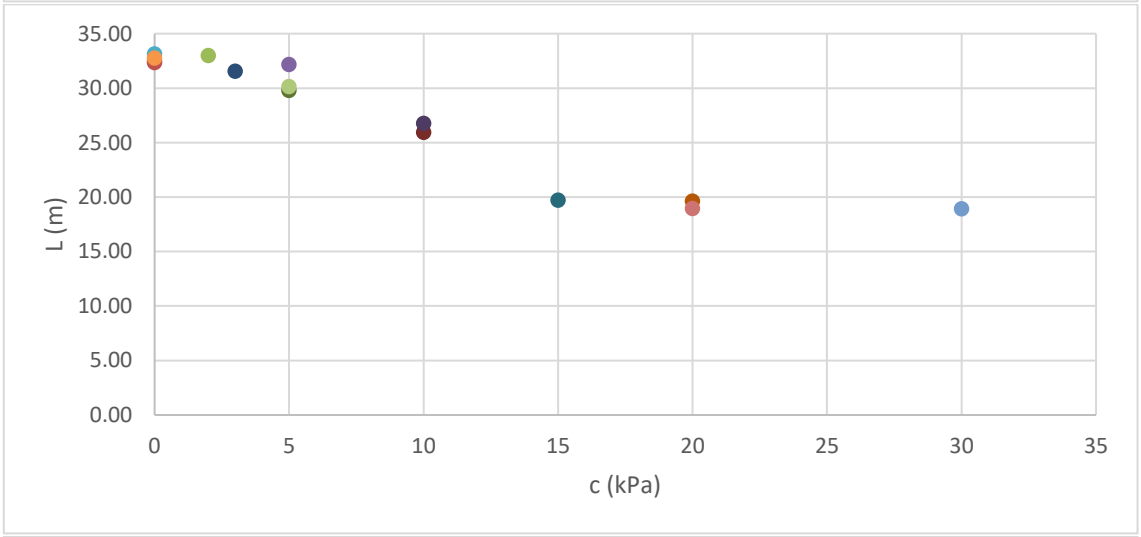


Tabla Resultados obtenidos para la Geometría 5 utilizando el MPM

Geometría 5							
Suelo tipo	**Nombre**	**c(kPa)**	**Φ (°)**	**E(MPa)**	**d(m)**	**L(m)**	**V(m/s)**
1	Grava bien gradada	0	35	51	17.80	32.47	6.1
2	Grava fina con poca arena	0	35	65.6	17.68	32.35	6.4
3	Grava arenosa con limo	2	35	74.7	18.30	32.97	5.7
4	Grava arenosa de grano fino	5	28	33.8	17.49	32.16	5.7
5	Arena gruesa	0	34	34.7	18.47	33.14	6.1
6	Arena bien gradada	0	33	43	18.07	32.74	6.7
7	Arena fina dura	3	32	31.5	16.88	31.55	5.4
8	Arena fina blanda	10	25	16.2	11.26	25.93	4.6
9	Limo fino plástico	5	28	11.1	15.12	29.79	5.5
10	Limo medio alta plasticidad	10	25	9.6	12.09	26.76	3.9
11	Arcilla densa plasticidad baja	15	24	6.5	5.04	19.71	2.7
12	Arcilla densa plasticidad media	20	20	4.2	4.96	19.63	2.0
13	Arcilla densa plasticidad alta	30	17	3.4	4.23	18.90	2.0
14	Limo o arcilla orgánica	20	20	2.7	4.26	18.93	2.1
15	Turba	5	24	0.6	15.47	30.14	4.6

Ilustración Resultados de distancia de viaje de Geometría 5





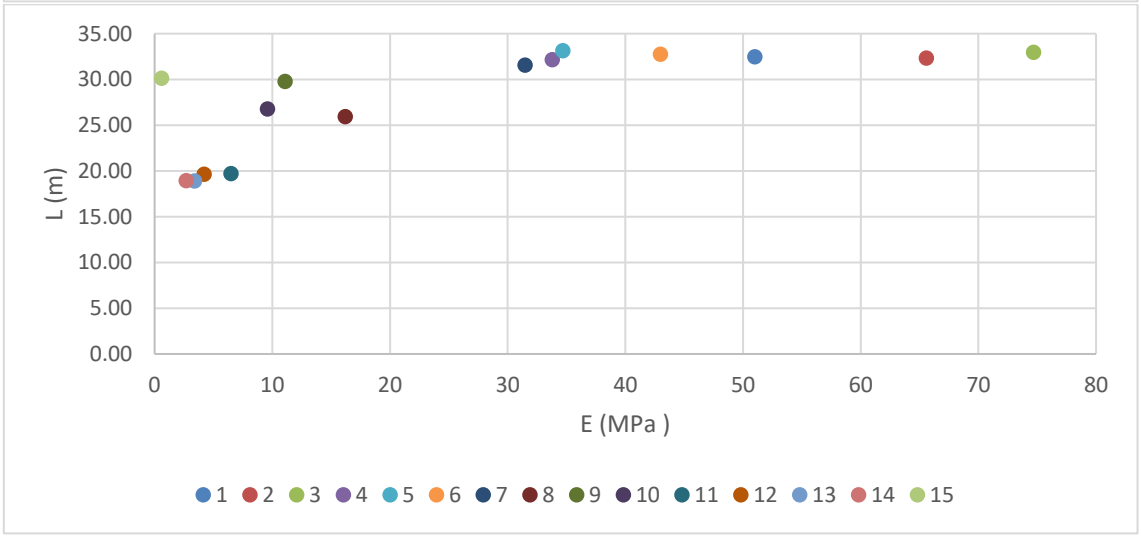
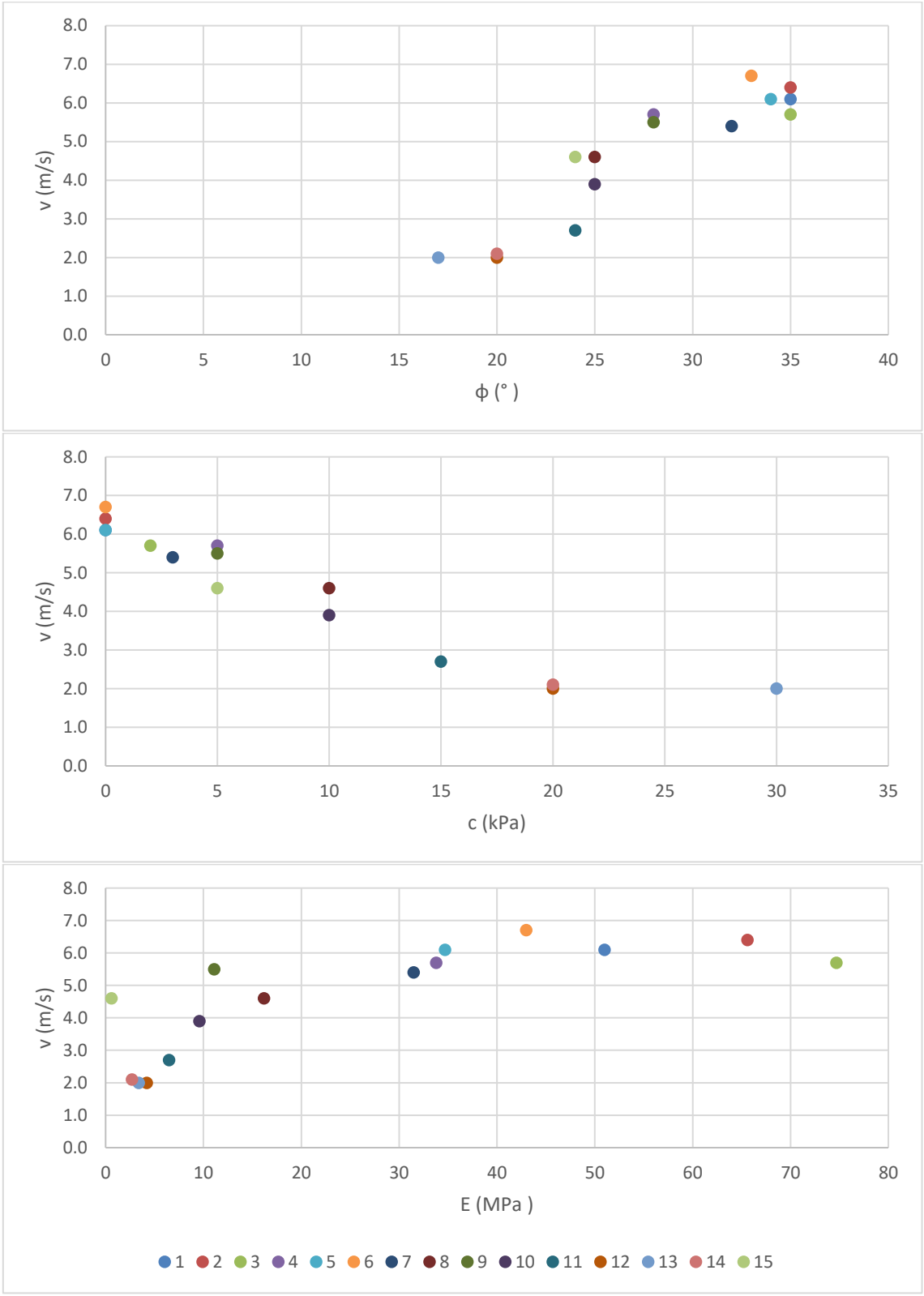


Ilustración Resultados de velocidades de deslizamientos de Geometría 5



Geometría 6

La geometría de talud No.6 presenta una altura de 20 metros (H=20m), pendiente 1H:4V y un total de 14160 puntos materiales para su modelación. El tiempo computacional requerido para las modelaciones varió en un rango entre 12 y 45 horas.

Ilustración Geometría 6 en programa MPM_UN

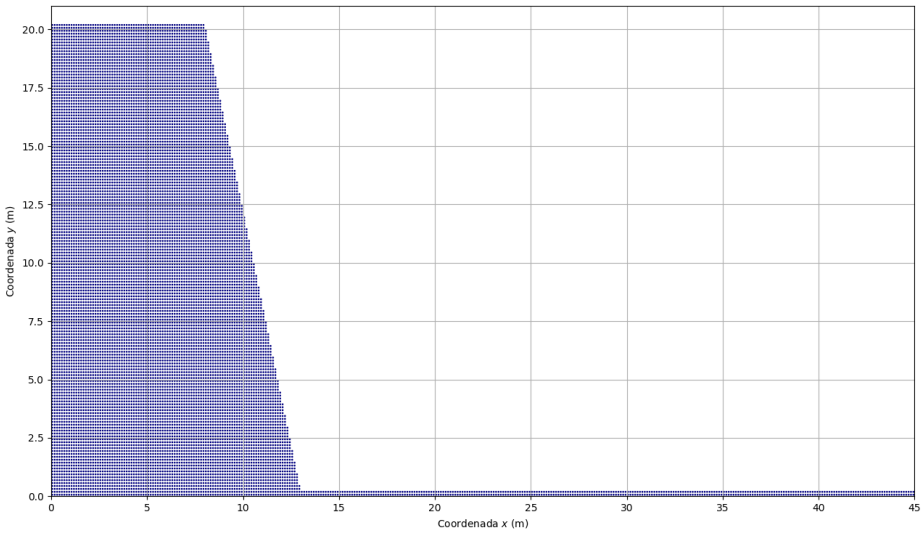


Tabla Resultados obtenidos para G6 utilizando el MPM

Geometría 6							
Suelo tipo	**Nombre**	**c(kPa)**	**Φ (°)**	**E(MPa)**	**d(m)**	**L(m)**	**V(m/s)**
1	Grava bien gradada	0	35	51	19.00	32.00	7.1
2	Grava fina con poca arena	0	35	65.6	19.63	32.63	7.0
3	Grava arenosa con limo	2	35	74.7	18.15	31.15	6.5
4	Grava arenosa de grano fino	5	28	33.8	18.41	31.41	6.6
5	Arena gruesa	0	34	34.7	18.62	31.62	6.9
6	Arena bien gradada	0	33	43	18.57	31.57	6.9
7	Arena fina dura	3	32	31.5	17.40	30.40	5.5
8	Arena fina blanda	10	25	16.2	12.48	25.48	4.8
9	Limo fino plástico	5	28	11.1	16.11	29.11	5.9
10	Limo medio alta plasticidad	10	25	9.6	13.13	26.13	5.0
11	Arcilla densa plasticidad baja	15	24	6.5	6.24	19.24	3.3
12	Arcilla densa plasticidad media	20	20	4.2	5.80	18.80	2.2
13	Arcilla densa plasticidad alta	30	17	3.4	4.71	17.71	2.1
14	Limo o arcilla orgánica	20	20	2.7	4.64	17.64	2.5
15	Turba	5	24	0.6	16.29	29.29	4.9

Ilustración Resultados de distancia de viaje de Geometría 6

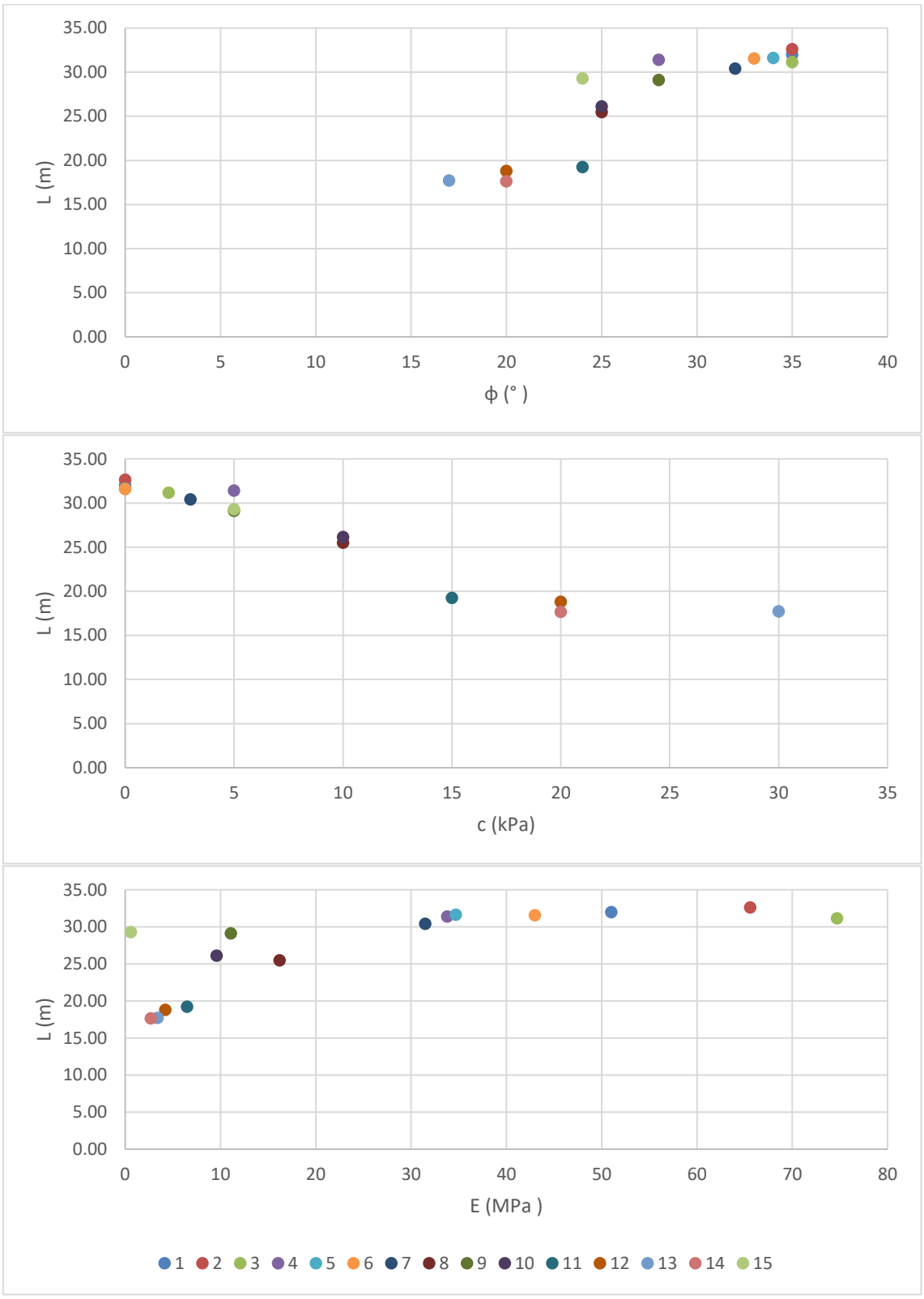
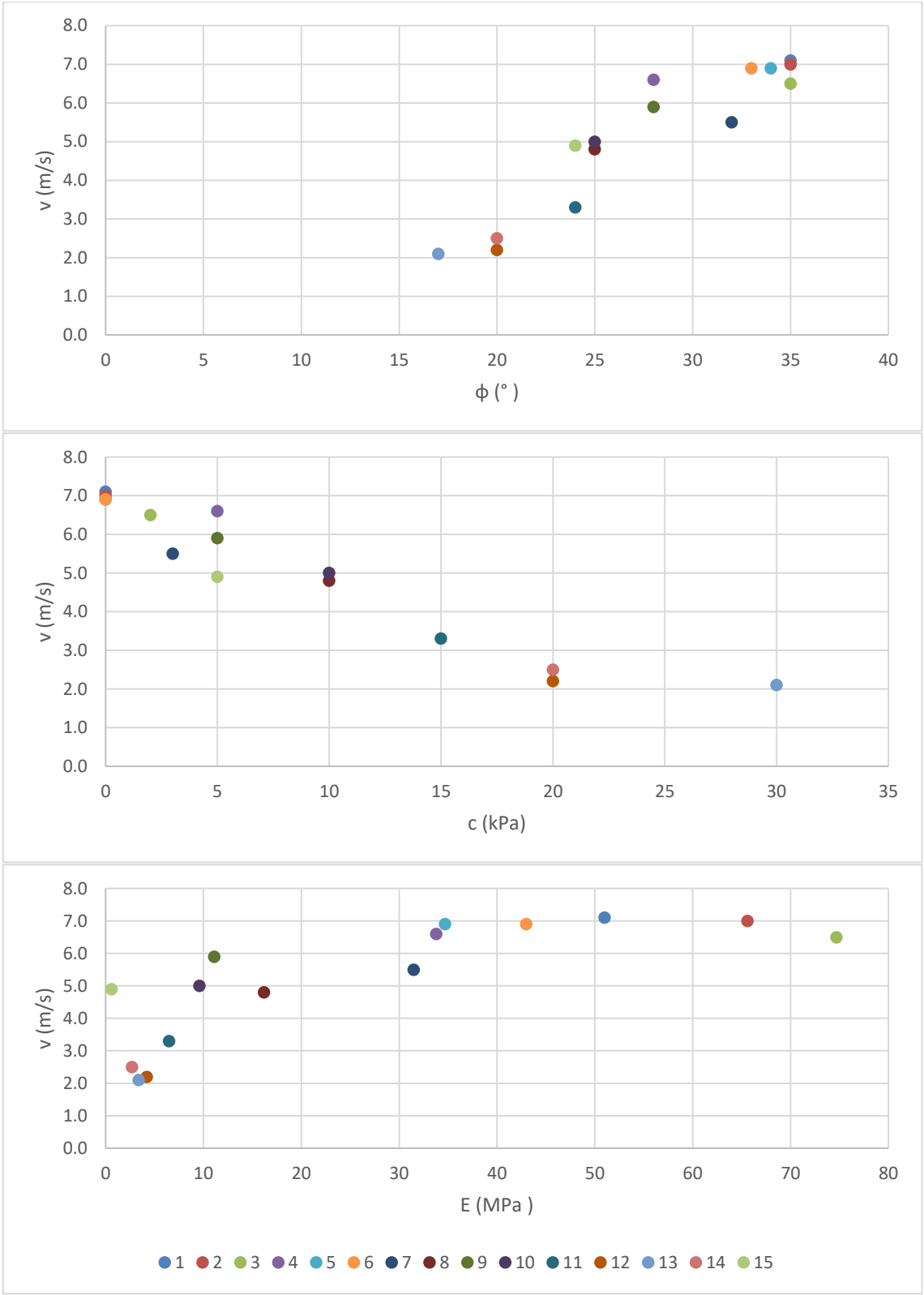


Ilustración Resultados de velocidades de deslizamientos de Geometría 6



Geometría 7

La geometría de talud No.7 presenta una altura de 30 metros (H=30m), pendiente 1H:2V y un total de 30720 puntos materiales para su modelación. El tiempo computacional requerido para las modelaciones varió en un rango entre 25 y 130 horas.

Ilustración Geometría 7 en programa MPM_UN

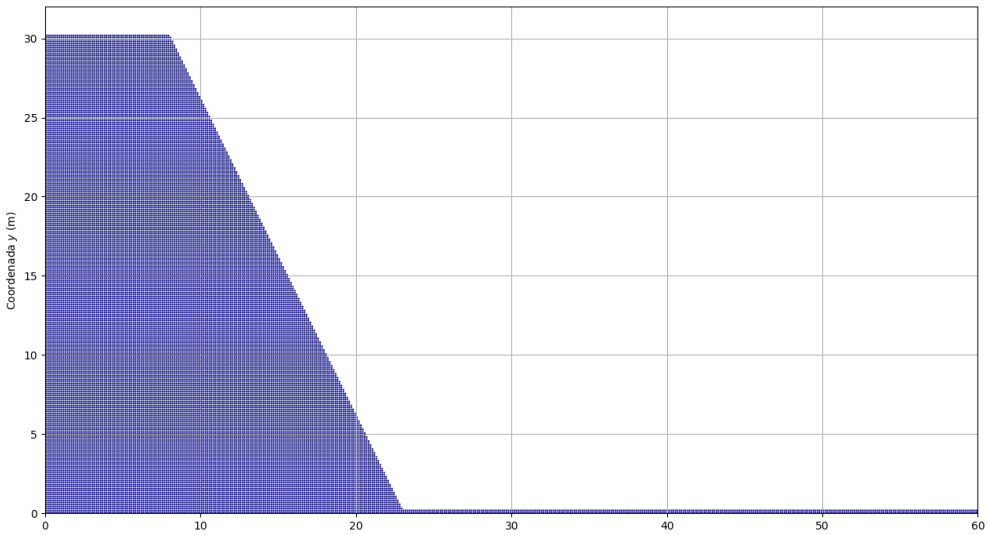


Tabla Resultados obtenidos para G7 utilizando el MPM

Geometría 7							
Suelo tipo	**Nombre**	**c(kPa)**	**Φ (°)**	**E(MPa)**	**d(m)**	**L(m)**	**V(m/s)**
1	Grava bien gradada	0	35	60	22.31	45.31	5.6
2	Grava fina con poca arena	0	35	80.4	23.12	46.12	5.8
3	Grava arenosa con limo	2	35	91.4	22.14	45.14	4.9
4	Grava arenosa de grano fino	5	28	44.8	20.04	43.04	4.5
5	Arena gruesa	0	34	43.4	22.26	45.26	5.5
6	Arena bien gradada	0	33	53.7	22.35	45.35	5.4
7	Arena fina dura	3	32	41	23.07	46.07	5.7
8	Arena fina blanda	10	25	22	14.20	37.20	3.5
9	Limo fino plástico	5	28	14.1	18.63	41.63	4.4
10	Limo medio alta plasticidad	10	25	13.3	12.63	35.63	3.4
11	Arcilla densa plasticidad baja	15	24	9.4	6.13	29.13	2.2
12	Arcilla densa plasticidad media	20	20	6.3	6.39	29.39	2.3
13	Arcilla densa plasticidad alta	30	17	5.1	3.81	26.81	2.2
14	Limo o arcilla orgánica	20	20	3.8	4.94	27.94	2.3
15	Turba	5	24	0.8	17.57	40.57	5.2

Ilustración Resultados de distancia de viaje de Geometría 7

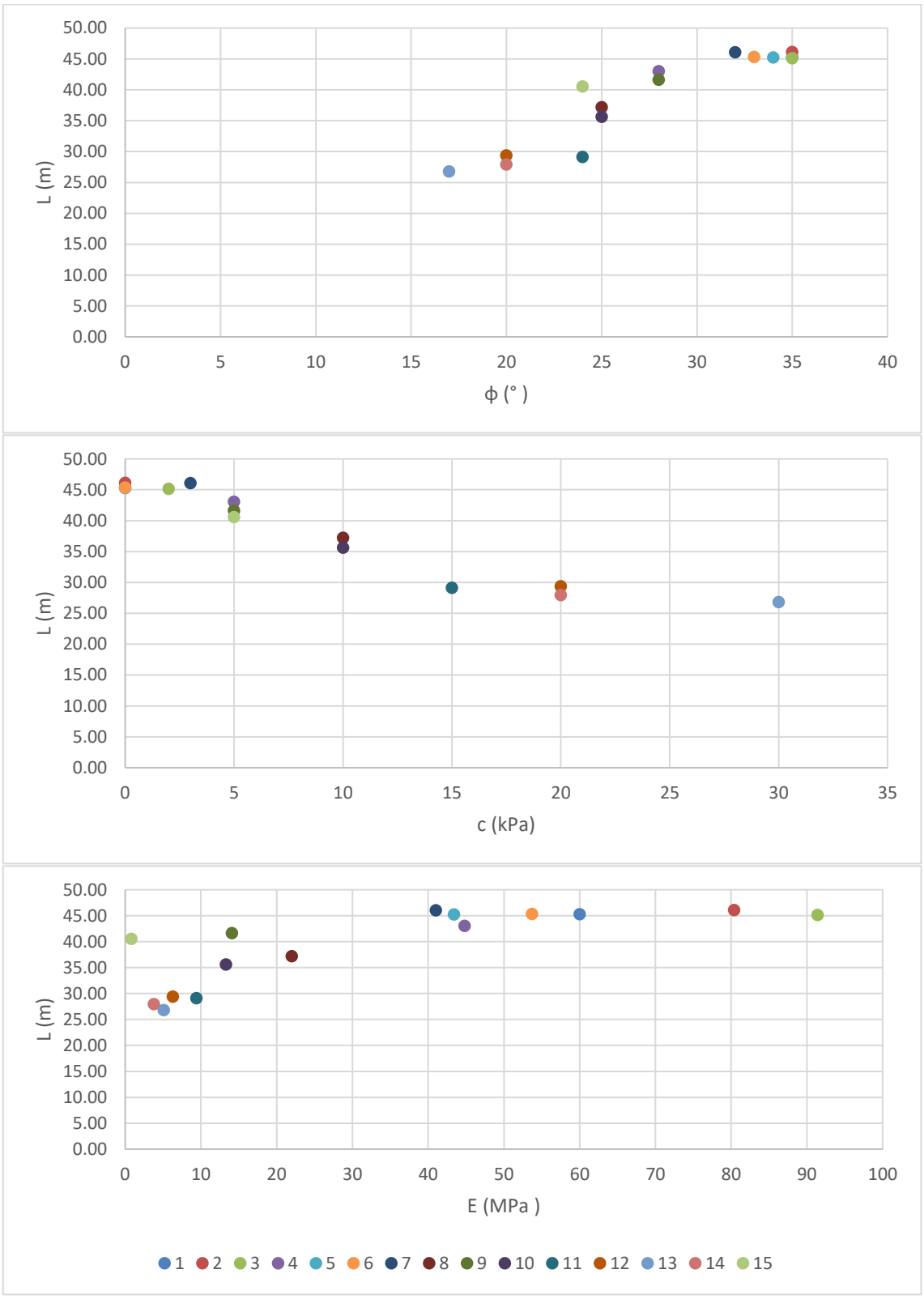
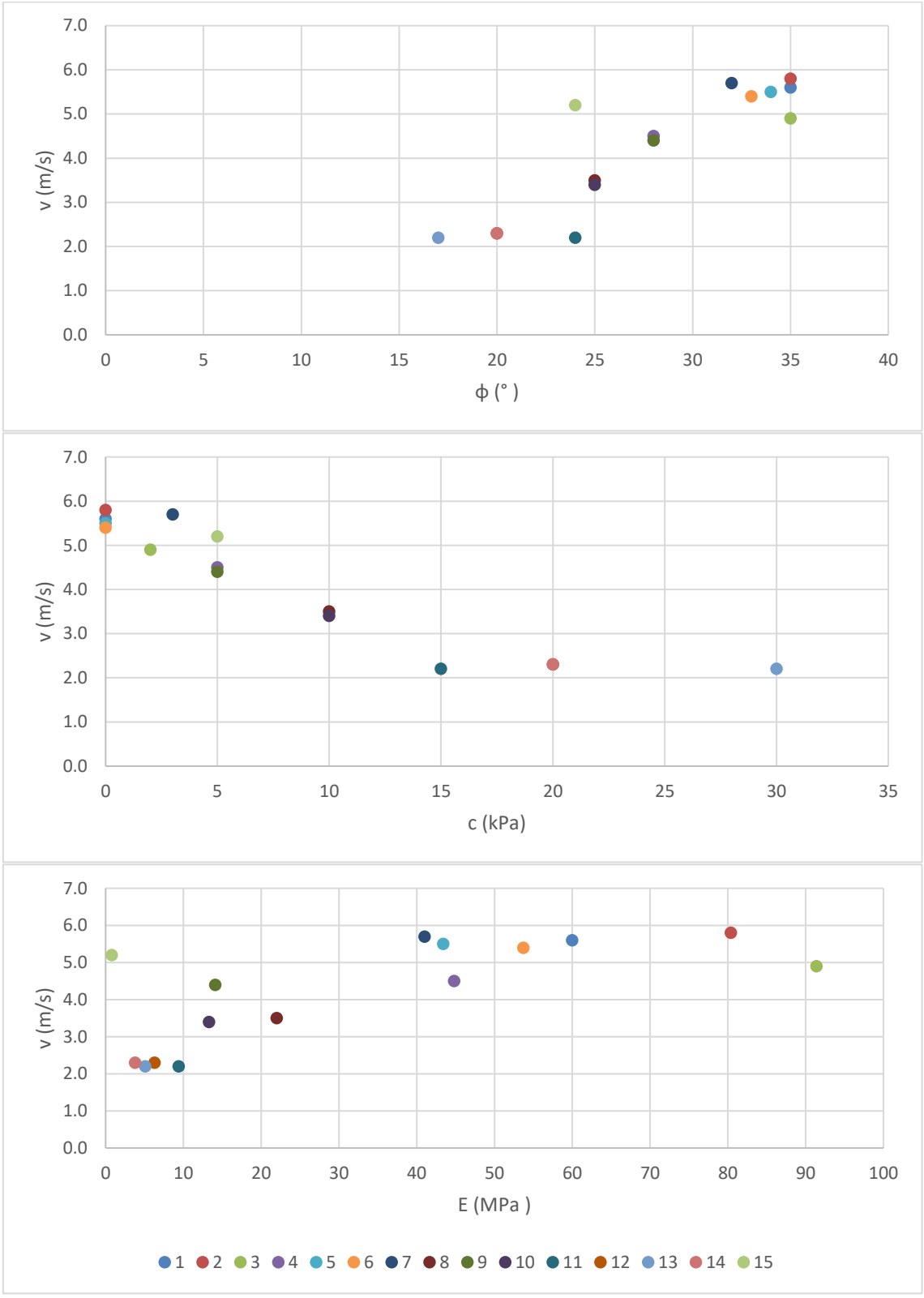


Ilustración Resultados de velocidades de deslizamientos de Geometría 7



Geometría 8

La geometría de talud No.8 presenta una altura de 30 metros (H=30m), pendiente 1H:3V y un total de 25960 puntos materiales para su modelación. El tiempo computacional requerido para las modelaciones varió en un rango entre 20 y 105 horas.

Ilustración Geometría 8 en programa MPM_UN

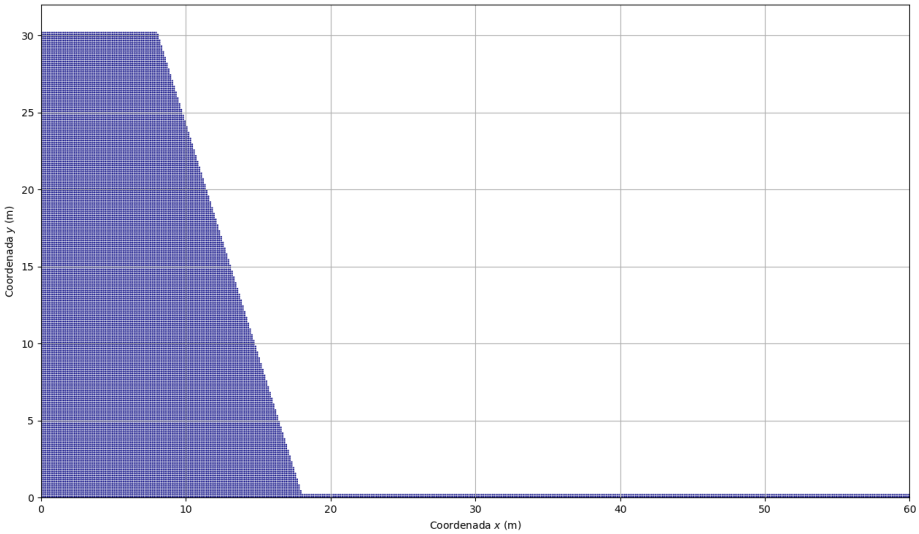


Tabla Resultados obtenidos para G8 utilizando el MPM

Geometría 8							
Suelo tipo	**Nombre**	**c(kPa)**	**Φ (°)**	**E(MPa)**	**d(m)**	**L(m)**	**V(m/s)**
1	Grava bien gradada	0	35	60	25.92	43.92	6.1
2	Grava fina con poca arena	0	35	80.4	25.98	43.98	6.2
3	Grava arenosa con limo	2	35	91.4	21.54	39.54	5.8
4	Grava arenosa de grano fino	5	28	44.8	21.47	39.47	5.9
5	Arena gruesa	0	34	43.4	25.80	43.80	6.2
6	Arena bien gradada	0	33	53.7	25.86	43.86	6.0
7	Arena fina dura	3	32	41	21.22	39.22	5.8
8	Arena fina blanda	10	25	22	17.30	35.30	4.6
9	Limo fino plástico	5	28	14.1	21.06	39.06	5.8
10	Limo medio alta plasticidad	10	25	13.3	15.77	33.77	4.4
11	Arcilla densa plasticidad baja	15	24	9.4	9.27	27.27	3.2
12	Arcilla densa plasticidad media	20	20	6.3	9.48	27.48	4.4
13	Arcilla densa plasticidad alta	30	17	5.1	6.60	24.60	2.5
14	Limo o arcilla orgánica	20	20	3.8	6.51	24.51	3.2
15	Turba	5	24	0.8	20.05	38.05	6.1

Ilustración Resultados de distancia de viaje de Geometría 8

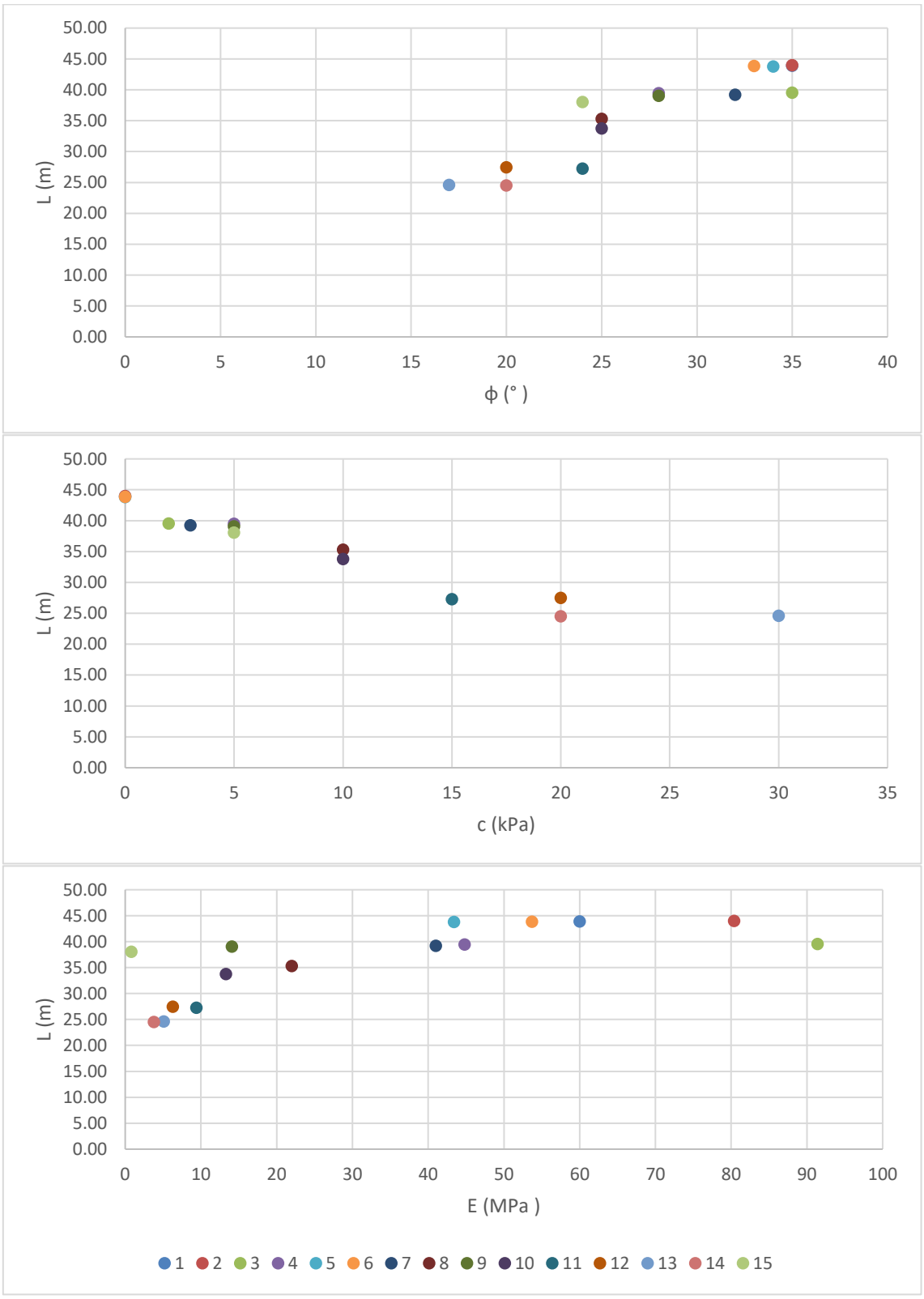
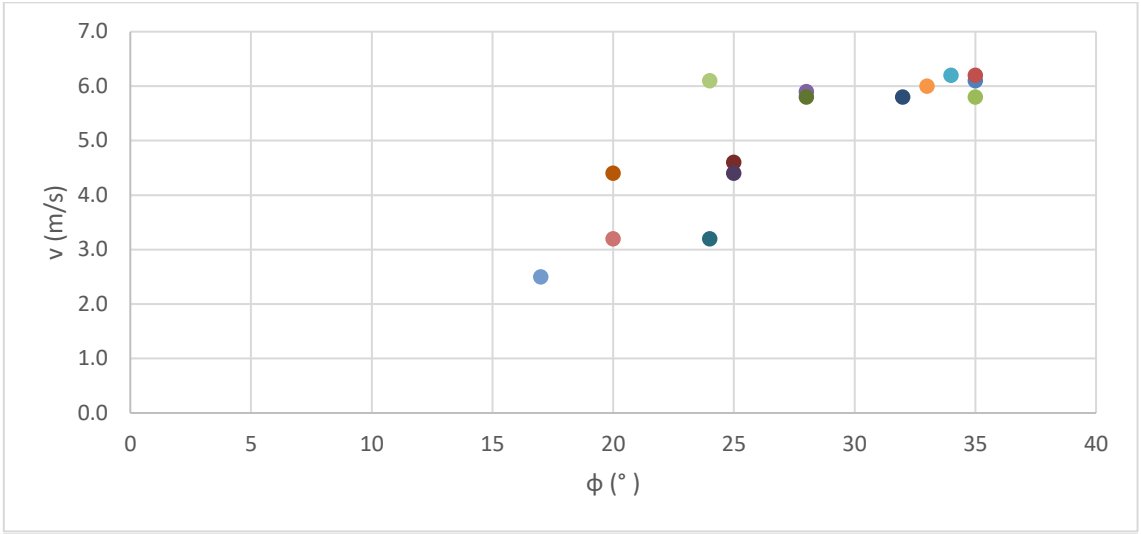
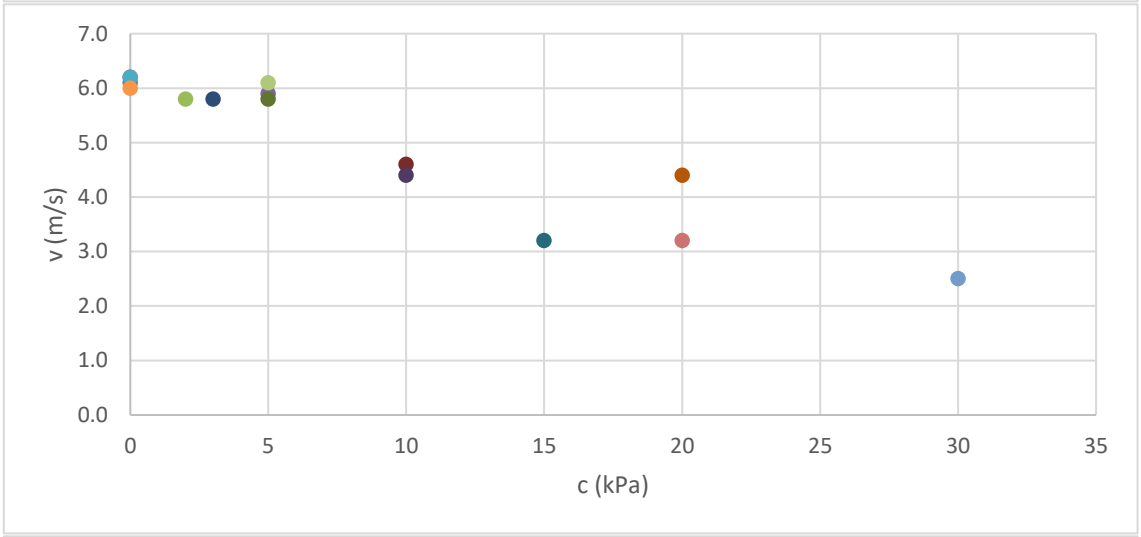
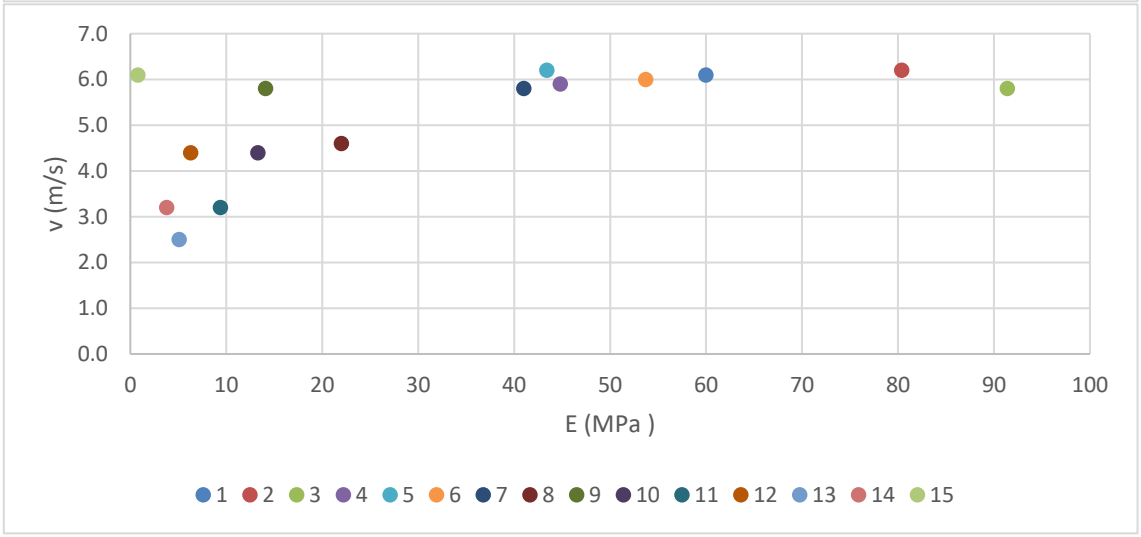


Ilustración Resultados de velocidades de deslizamientos de Geometría 8







Geometría 9

La geometría de talud No.9 presenta una altura de 30 metros (H=30m), pendiente 1H:4V y un total de 23520 puntos materiales para su modelación. El tiempo computacional requerido para las modelaciones varió en un rango entre 18 y 95 horas.

Ilustración Geometría 9 en programa MPM_UN

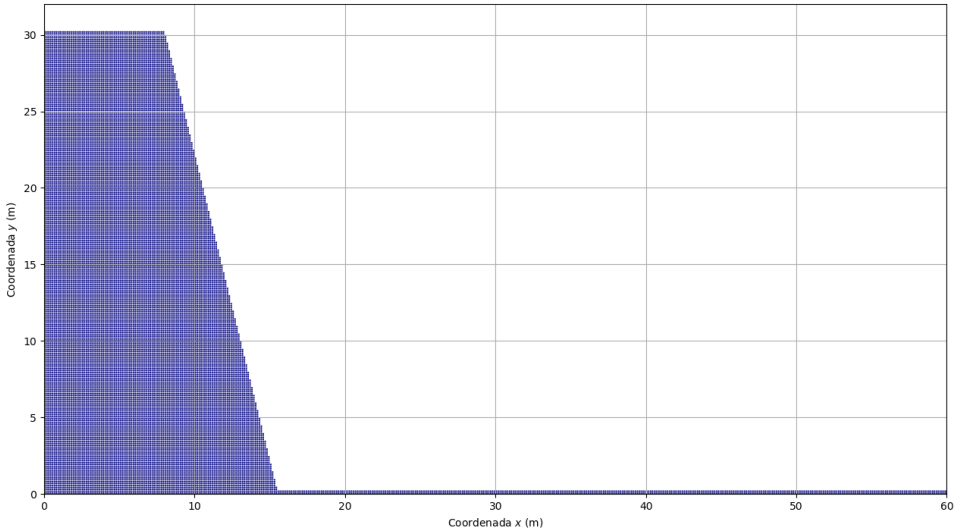
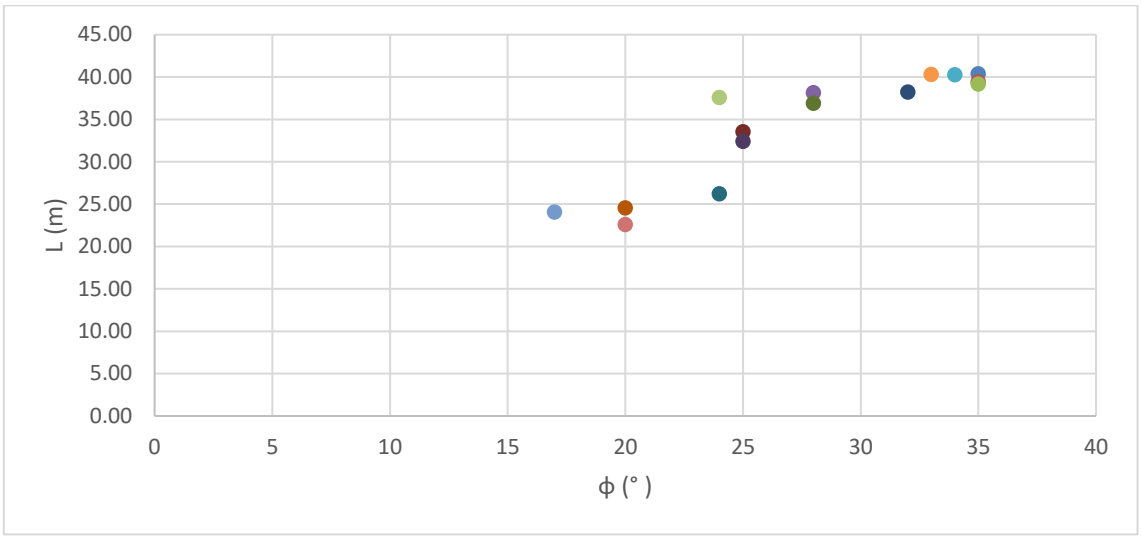
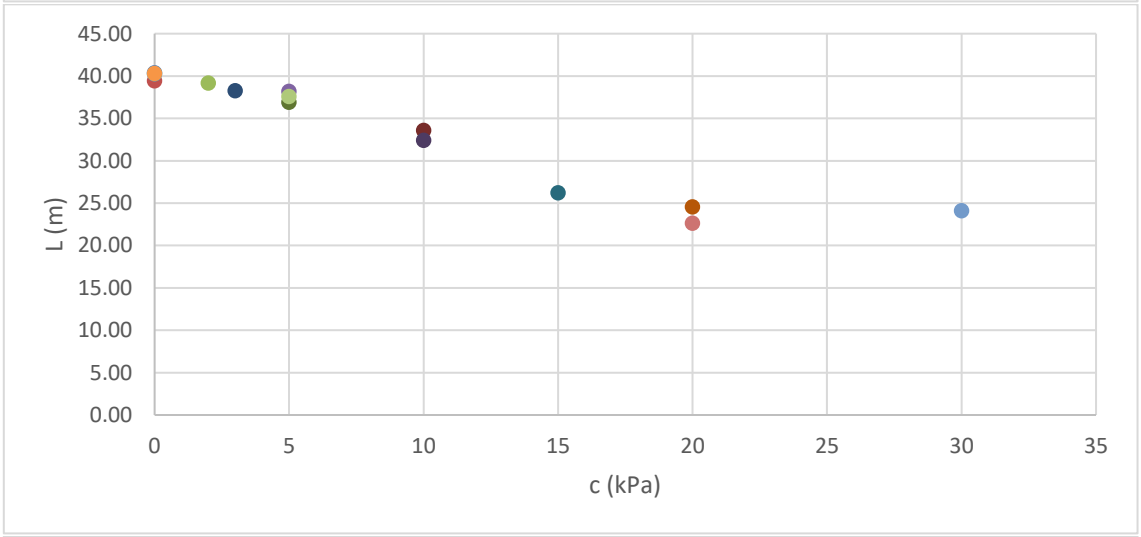


Tabla Resultados obtenidos para G9 utilizando el MPM

Geometría 9							
Suelo tipo	**Nombre**	**c(kPa)**	**Φ (°)**	**E(MPa)**	**d(m)**	**L(m)**	**V(m/s)**
1	Grava bien gradada	0	35	60	24.88	40.38	7.5
2	Grava fina con poca arena	0	35	80.4	23.94	39.44	7.5
3	Grava arenosa con limo	2	35	91.4	23.66	39.16	6.8
4	Grava arenosa de grano fino	5	28	44.8	22.66	38.16	6.7
5	Arena gruesa	0	34	43.4	24.77	40.27	7.4
6	Arena bien gradada	0	33	53.7	24.81	40.31	7.2
7	Arena fina dura	3	32	41	22.74	38.24	6.6
8	Arena fina blanda	10	25	22	18.07	33.57	5.4
9	Limo fino plástico	5	28	14.1	21.40	36.90	6.4
10	Limo medio alta plasticidad	10	25	13.3	16.91	32.41	5.3
11	Arcilla densa plasticidad baja	15	24	9.4	10.71	26.21	3.8
12	Arcilla densa plasticidad media	20	20	6.3	9.05	24.55	4.4
13	Arcilla densa plasticidad alta	30	17	5.1	8.58	24.08	3.2
14	Limo o arcilla orgánica	20	20	3.8	7.10	22.60	3.5
15	Turba	5	24	0.8	22.08	37.58	6.5

Ilustración Resultados de distancia de viaje de Geometría 9





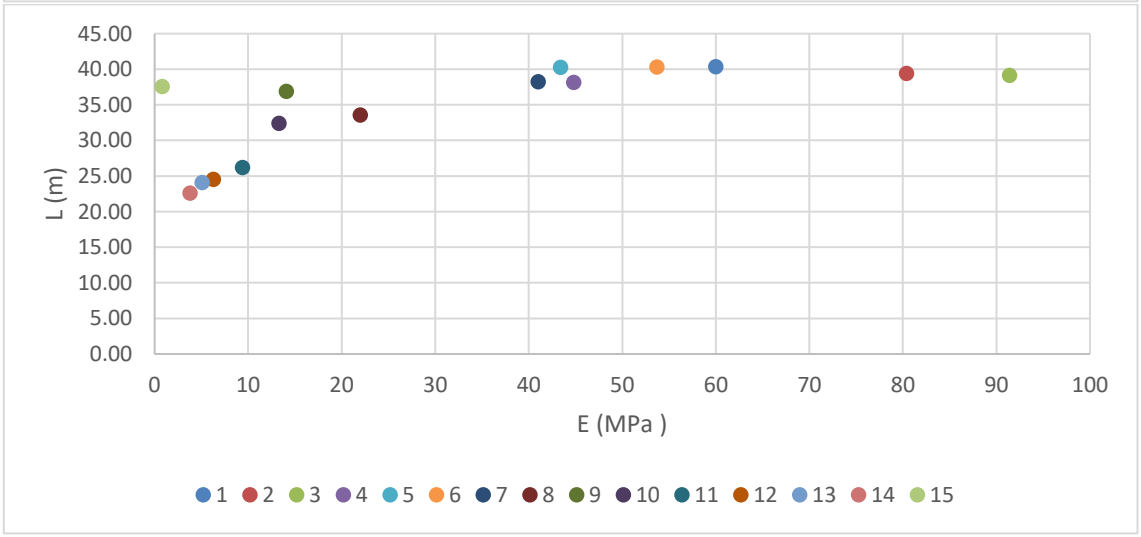
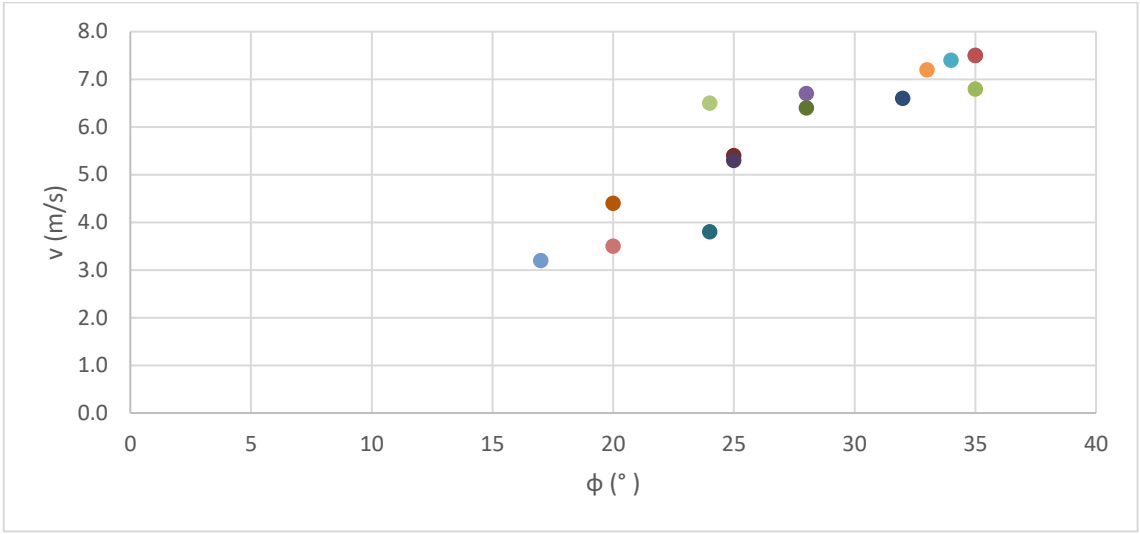
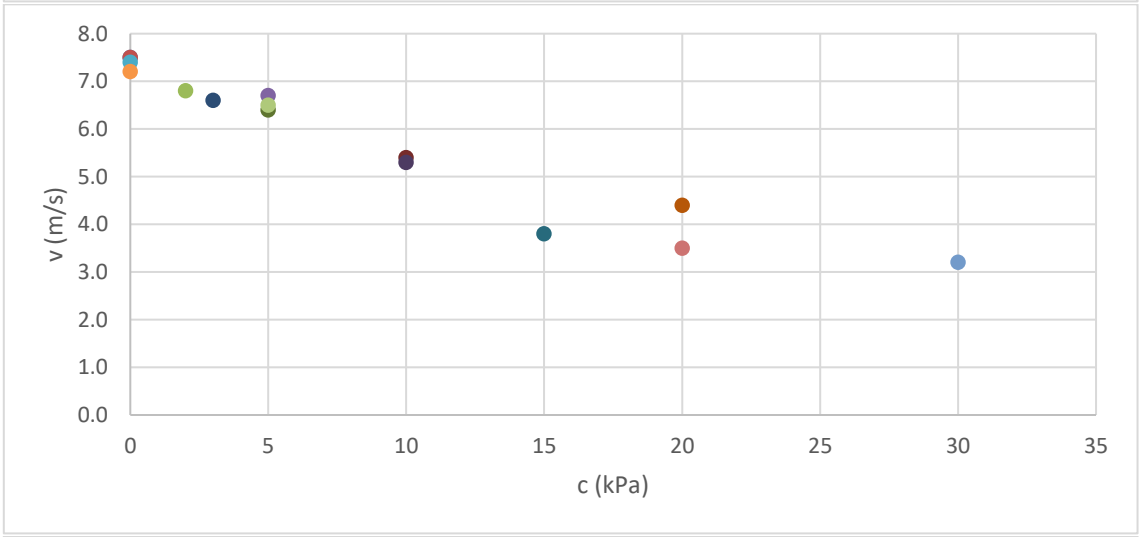
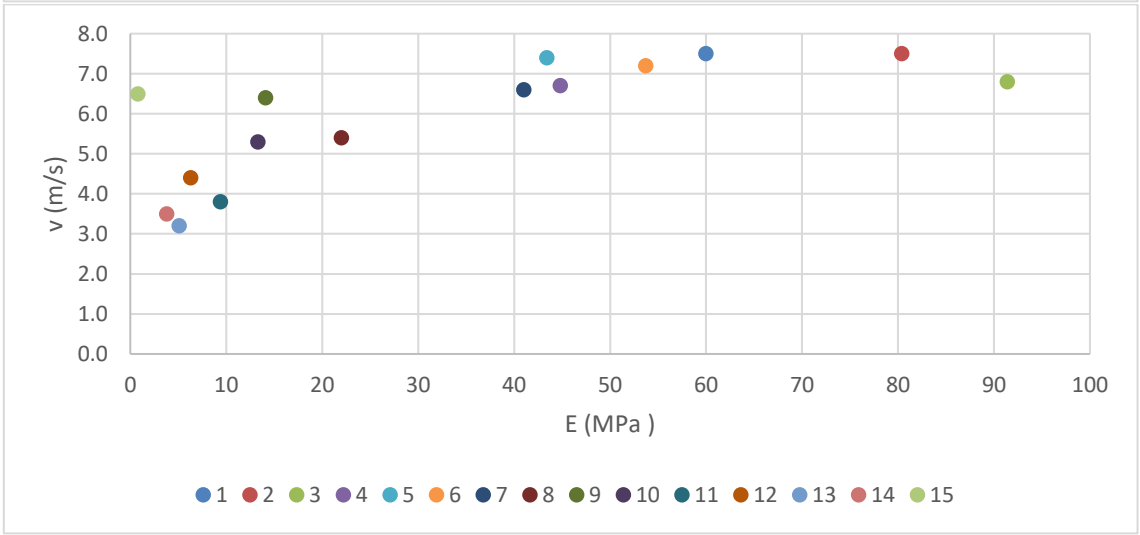


Ilustración Resultados de velocidades de deslizamientos de Geometría 9







UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

ANEXO B

Algoritmos

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola
Bogotá, Colombia
2021

ANEXO B

En el presente anexo se presentan los códigos utilizados para la realización del presente trabajo de investigación.

Inicialmente se presenta el código con el cual se realizaron los modelos estadísticos para, a a partir de estos, crear los intervalos de confianza. Posteriormente se muestran los códigos utilizados para la ejecución de la modelación de los diferentes taludes analizados a partir del código MPM UN creado por David León (2019).

1. Anexo intervalos de confianza

```
    #Librearías
import numpy as np
import pandas as pd
import pandas.util.testing as tm
from scipy import stats
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import style
import seaborn as sns
from sklearn.linear_model import LinearRegression
import statsmodels.api as sm

    #cargar los datos
df1 = pd.read_excel('sebastian2.xlsx')

    #Nombras las columnas
df1.columns = ['c(kPa)','(°)','L(m)','E(MPa)','G','H']

    #Correlaciones
correlaciones = df1.corr()

    #Mapa de calor de las correlaciones
import seaborn as sb
heat_map = sb.heatmap(correlaciones, annot=True)
    #Intervalos de confianza para L(m) ~ c(kPa)
    ##Primer modelo
c11a = sm.add_constant(c11, prepend=True)
```

```
modelolc11 = sm.OLS(endog=l11, exog=c11a)
modelolc11 = modelolc11.fit()
print(modelolc11.summary())
predicciones1 = modelolc11.get_prediction(exog = c11a).summary_frame(alpha=0.05)
predicciones1['c11'] = c11
predicciones1['l11'] = l11
predicciones1 = predicciones1.sort_values('c11')

    ##Segundo modelo
c12a = sm.add_constant(c12, prepend=True)
modelolc12 = sm.OLS(endog=l12, exog=c12a,)
modelolc12 = modelolc12.fit()
print(modelolc12.summary())
predicciones2 = modelolc12.get_prediction(exog = c12a).summary_frame(alpha=0.05)
predicciones2['c12'] = c12
predicciones2['l12'] = l12
predicciones2 = predicciones2.sort_values('c12')

    ##Tercer modelo
c13a = sm.add_constant(c13, prepend=True)
modelolc13 = sm.OLS(endog=l13, exog=c13a)
modelolc13 = modelolc13.fit()
print(modelolc13.summary())
predicciones3 = modelolc13.get_prediction(exog = c13a).summary_frame(alpha=0.05)
predicciones3['c13'] = c13
predicciones3['l13'] = l13
predicciones3 = predicciones3.sort_values('c13')

    ##Gráfico intervalos de confianza L(m) ~ c(kPa)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,10))

ax.scatter(predicciones1['c11'], predicciones1['l11'], marker='o',
color = "rebeccapurple")
ax.plot(predicciones1['c11'], predicciones1["mean"], linestyle='-', label="H1"
,color ="rebeccapurple")
ax.plot(predicciones1['c11'], predicciones1["mean_ci_lower"], linestyle='--',
color='rebeccapurple', label="95% CI")
ax.plot(predicciones1['c11'], predicciones1["mean_ci_upper"], linestyle='--',
color='rebeccapurple')
ax.fill_between(predicciones1['c11'], predicciones1["mean_ci_lower"],
predicciones1["mean_ci_upper"], alpha=0.1)

ax.scatter(predicciones2['c12'], predicciones2['l12'], marker='o',
color = "seagreen")
ax.plot(predicciones2['c12'], predicciones2["mean"], linestyle='-', label="H2",
color = "seagreen")
```

```
ax.plot(predicciones2['c12'], predicciones2["mean_ci_lower"], linestyle='--',
color='seagreen',
label="95% CI")
ax.plot(predicciones2['c12'], predicciones2["mean_ci_upper"], linestyle='--',
color='seagreen')
ax.fill_between(predicciones2['c12'], predicciones2["mean_ci_lower"],
predicciones2["mean_ci_upper"],alpha=0.1)

ax.scatter(predicciones3['c13'], predicciones3['l13'], marker='o',
color = "dodgerblue")
ax.plot(predicciones3['c13'], predicciones3["mean"], linestyle='-', label="H3",
color = "dodgerblue")
ax.plot(predicciones3['c13'], predicciones3["mean_ci_lower"], linestyle='--',
color='dodgerblue', label="95% CI")
ax.plot(predicciones3['c13'], predicciones3["mean_ci_upper"], linestyle='--',
color='dodgerblue')
ax.fill_between(predicciones3['c13'], predicciones3["mean_ci_lower"],
predicciones3["mean_ci_upper"], alpha=0.1)

ax.set_ylabel('L(m)')
ax.set_xlabel('c(kPa)')
ax.legend();

    #Intervalos de confianza para L(m) ~ E(MPa)
    ##Primer modelo
E11a = np.log(E11)
modelolEl1 = sm.OLS(endog=l11, exog=E11a).fit()
print(modelolEl1.summary())
predicciones1e = modelolEl1.get_prediction(exog = E11a).summary_frame(alpha=0.05)
predicciones1e['E11'] = E11
predicciones1e['l11'] = l11
predicciones1e = predicciones1e.sort_values('E11')

    ##Segundo modelo
E12a = np.log(E12)
modelolEl2 = sm.OLS(endog=l12, exog=E12a).fit()
print(modelolEl2.summary())
predicciones2e = modelolEl2.get_prediction(exog = E12a).summary_frame(alpha=0.05)
predicciones2e['E12'] = E12
predicciones2e['l12'] = l12
predicciones2e = predicciones2e.sort_values('E12')

    ##Tercer modelo
E13a = np.log(E13)
modelolEl3 = sm.OLS(endog=l13, exog=E13a).fit()
print(modelolEl3.summary())
```

```
predicciones3e = modelolEl3.get_prediction(exog = E13a).summary_frame(alpha=0.05)
predicciones3e['E13'] = E13
predicciones3e['l13'] = l13
predicciones3e = predicciones3e.sort_values('E13')

    ##Gráfico intervalos de confianza L(m) ~ E(MPa)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,10))

ax.scatter(predicciones1e['E11'], predicciones1e['l11'], marker='o',
color = "rebeccapurple")
ax.plot(predicciones1e['E11'], predicciones1e["mean"], linestyle='-', label="H1",
color = "rebeccapurple")
ax.plot(predicciones1e['E11'], predicciones1e["mean_ci_lower"], linestyle='--',
color='rebeccapurple', label="95% CI")
ax.plot(predicciones1e['E11'], predicciones1e["mean_ci_upper"], linestyle='--',
color='rebeccapurple')
ax.fill_between(predicciones1e['E11'], predicciones1e["mean_ci_lower"],
predicciones1e["mean_ci_upper"], alpha=0.1)

ax.scatter(predicciones2e['E12'], predicciones2e['l12'], marker='o',
color = "seagreen")
ax.plot(predicciones2e['E12'], predicciones2e["mean"], linestyle='-', label="H2",
color = "seagreen")
ax.plot(predicciones2e['E12'], predicciones2e["mean_ci_lower"], linestyle='--',
color='seagreen', label="95% CI")
ax.plot(predicciones2e['E12'], predicciones2e["mean_ci_upper"], linestyle='--',
color='seagreen')
ax.fill_between(predicciones2e['E12'], predicciones2e["mean_ci_lower"],
predicciones2e["mean_ci_upper"], alpha=0.1)

ax.scatter(predicciones3e['E13'], predicciones3e['l13'], marker='o',
color = "dodgerblue")
ax.plot(predicciones3e['E13'], predicciones3e["mean"], linestyle='-', label="H3",
color = "dodgerblue")
ax.plot(predicciones3e['E13'], predicciones3e["mean_ci_lower"], linestyle='--',
color='dodgerblue', label="95% CI")
ax.plot(predicciones3e['E13'], predicciones3e["mean_ci_upper"], linestyle='--',
color='dodgerblue')
ax.fill_between(predicciones3e['E13'], predicciones3e["mean_ci_lower"],
predicciones3e["mean_ci_upper"], alpha=0.1)


ax.set_ylabel('L(m)')
ax.set_xlabel('E(MPa)')
ax.legend();
```

```
#Intervalos de confianza para L(m) ~ (°)
    ##Primer modelo
phi11a = sm.add_constant(phi11, prepend=True)
phi11a['(°)2'] = phi11**2
modelolphil1 = sm.OLS(endog=l11, exog=phi11a).fit()
print(modelolphil1.summary())
predicciones1p = modelolphil1.get_prediction(exog = phi11a).summary_frame(alpha=0.05)
predicciones1p['phi11'] = phi11
predicciones1p['l11'] = l11
predicciones1p = predicciones1p.sort_values('phi11')

    ##Segundo modelo
phi12a = sm.add_constant(phi12, prepend=True)
phi12a['(°)2'] = phi12**2
modelolphil2 = sm.OLS(endog=l12, exog=phi12a).fit()
print(modelolphil2.summary())
predicciones2p = modelolphil2.get_prediction(exog = phi12a).summary_frame(alpha=0.05)
predicciones2p['phi12'] = phi12
predicciones2p['l12'] = l12
predicciones2p = predicciones2p.sort_values('phi12')

    ##Tercer modelo
phi13a = sm.add_constant(phi13, prepend=True)
phi13a['(°)2'] = phi13**2
modelolphil3 = sm.OLS(endog=l13, exog=phi13a).fit()
print(modelolphil3.summary())
predicciones3p = modelolphil3.get_prediction(exog = phi13a).summary_frame(alpha=0.05)
predicciones3p['phi13'] = phi13
predicciones3p['l13'] = l13
predicciones3p = predicciones3p.sort_values('phi13')

    ##Gráfico intervalos de confianza L(m) ~ (°)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,10))

ax.scatter(predicciones1p['phi11'], predicciones1p['l11'], marker='o',
color = "rebeccapurple")
ax.plot(predicciones1p['phi11'], predicciones1p["mean"], linestyle='-', label="H1",
color = "rebeccapurple")
ax.plot(predicciones1p['phi11'], predicciones1p["mean_ci_lower"], linestyle='--',
color='rebeccapurple', label="95% CI")
ax.plot(predicciones1p['phi11'], predicciones1p["mean_ci_upper"], linestyle='--',
color='rebeccapurple')
ax.fill_between(predicciones1p['phi11'], predicciones1p["mean_ci_lower"],
predicciones1p["mean_ci_upper"], alpha=0.1)

ax.scatter(predicciones2p['phi12'], predicciones2p['l12'], marker='o',
```

```
color = "seagreen")
ax.plot(predicciones2p['phi12'], predicciones2p["mean"], linestyle='-', label="H2",
color = "seagreen")
ax.plot(predicciones2p['phi12'], predicciones2p["mean_ci_lower"], linestyle='--',
color='seagreen', label="95% CI")
ax.plot(predicciones2p['phi12'], predicciones2p["mean_ci_upper"], linestyle='--',
color='seagreen')
ax.fill_between(predicciones2p['phi12'], predicciones2p["mean_ci_lower"],
predicciones2p["mean_ci_upper"], alpha=0.1)

ax.scatter(predicciones3p['phi13'], predicciones3p['l13'], marker='o',
color = "dodgerblue")
ax.plot(predicciones3p['phi13'], predicciones3p["mean"], linestyle='-', label="H3",
color = "dodgerblue")
ax.plot(predicciones3p['phi13'], predicciones3p["mean_ci_lower"], linestyle='--',
color='dodgerblue', label="95% CI")
ax.plot(predicciones3p['phi13'], predicciones3p["mean_ci_upper"], linestyle='--',
color='dodgerblue')
ax.fill_between(predicciones3p['phi13'], predicciones3p["mean_ci_lower"],
predicciones3p["mean_ci_upper"], alpha=0.1)


ax.set_ylabel('L(m)')
ax.set_xlabel('(°)')
ax.legend();
```

2. Geostatic Parameter

```
    # === REALIZANDO LAS IMPORTACIONES NECESARIAS ===
from __future__ import division
from __future__ import print_function
#import time
import os
import numpy as np
import math, time
from mpm_un.mesh import create_uniform, contour_fixe, setup_MP, search_MP,
traction_forces, boundary_particles2
from mpm_un.mesh import create_uniform2, setup_MP2, search_MP2
from mpm_un.explicit2 import deltatime, particles_to_nodes,
particles_to_nodes_gauss, BC_Dirichlet_momentum, particles_to_nodes_gauss2
from mpm_un.explicit2
import nodes_to_particle_vel, BC_Dirichlet_vel, nodes_to_particle_stress,
```

```
static_convergence,nodes_to_particle_stress_gauss, static_convergence2
from mpm_un.graphics import graphic_button, graphic_button2, graphic_gif, graphic_video

t0 = time.time() # tiempo inicial

# rampa para incremento de gravedad
grav = np.linspace(0.01, 1, 50) # 100 incrementos de carga iguales
#grav = np.array([0.01, 0.03, 0.06, 0.10, 0.15, 0.21, 0.29, 0.39, 0.50, 0.62, 0.75,
0.87, 1.0])

# === GUARDANDO LA DIRECCION Y NOMBRE DEL ARCHIVO ===
cdir = os.getcwd()
namescript = os.path.basename(__file__)
namescript = namescript[:len(namescript) - 3]

# ===== CREAR MALLA DE ELEMENTOS FINITOS ========
dimx, dimy, ele_size = 60, 32, 0.25
mesh = create_uniform(dimx, dimy, ele_size)
cor, inci, nelex = mesh
nnodesx = int(nelex + 1)
nnodesy = int(len(cor)/nnodesx)
fixed_nodesX, fixed_nodesY = contour_fixe(nnodesx, nnodesy, 0, 0, 0, 1)

# ========== INICIALIZAR MPs =============
xi, yi, xf, yf = 0, 0, 60.0, 30.25 # coordenada inicial y final del rectángulo que
define el dominio
nmpe = 4 # numero de MPs por elemento
# funcion setup_MP = obtiene elemento asociado a cada mp, coordenadas mp y lista
de elemento activos
mp_elem, xp, active_elem = setup_MP(xi, yi, xf, yf, cor, inci, nmpe)

# +++++++++ TOMAR DOMINIO INCLINADO - TALUD +++++++++
x1, x2, y1 = 8, 18, 0.25
idpa = np.zeros(len(xp[:,0])).astype(int)
idcont = 0
for j in range(len(xp[:,0])):
    # Funcion Piece wise para geometria
    if xp[j,0] <= x1:
        # primer tramo
        idpa[idcont] = j
        idcont += 1
    elif xp[j,0] <= x2:
        # segundo tramo inclinado
        ylim = (yf*x2 - y1*x1)/(x2 - x1) - (yf - y1)/(x2 -x1) * xp[j,0]
        if xp[j,1] <= (ylim + 1e-10):
            # esta particula permanece en el dominio
```

```
            idpa[idcont] = j
            idcont += 1
    else:
        # tercer tramo
        ylim = y1  # tramo recto
        #ylim = (y1*xf)/(xf - x2) - (y1)/(xf -x2) * xp[j,0] # tramo inclinado
        if xp[j,1] <= ylim:
            # esta particula se mantiene
            idpa[idcont] = j
            idcont += 1

# indexar array idpa para el numero de partículas ingresadas
idpa = idpa[:idcont] # idpa es array con el id de las partículas que están
dentro del dominio
xp = xp[idpa,:] # indexando array de coordenadas para las partículas dentro del dominio
mp_elem = mp_elem[idpa, :]

# COPIA DE POSICION INICIAL
xp0 = np.copy(xp)

# ++++ Estrato inferior +++++
idM1 = np.zeros(len(xp[:,0])).astype(int)
idcontM1 = 0
for j in range(len(xp[:,0])):
    ylim = y1 # estrato recto
    if xp[j,1] <= ylim:
        #Material bajo y1 es material 1
        idM1[idcontM1] = j
        idcontM1 +=1

idM1 = idM1[:idcontM1]

# ++++++++  FIN DOMINIO INCLINADO +++++++

nmp = len(mp_elem) # Numero de mp

Vp = (ele_size ** 2) / nmpe * np.ones(nmp) # vector de volúmenes
Vp0 = (ele_size ** 2) / nmpe * np.ones(nmp) # vector de volúmenes iniciales
rhop = 1.8 * np.ones(nmp) # en Mg/m3 - vector de densidades de las partículas
rhop[idM1] = 2.6
Mp = np.multiply(rhop, Vp) # en Mg - vector de masas

# ARRAY CON LAS PROPIEDADES DE LAS PARTICULAS - E, nu, C', phi', psi'
Prop = np.zeros((nmp,6))
Prop[:,0] = 15e3  # modulos de elasticidad en kPa
Prop[:,1] = 0.3 # coeficiente de Poisson
```

```
Prop[:,2] = 5  # en kPa - cohesión
Prop[idM1,2] = 200 # Cohesión para M1
Prop[:,3] = 35/180*math.pi # 25 grados de ángulo de fricción
Prop[:,4] = 35/180*math.pi # 25 grados de ángulo de dilatancia

# Matriz gradiente de deformación
Fp = np.ones((nmp, 4))
Fp[:, 1:3] = 0 #  incia como matriz identidad
# Matriz de esfuerzos
sig = np.zeros((nmp, 4))
# Matriz de deformaciones
epse = np.zeros((nmp, 3)) # elásticas
epsp = np.zeros((nmp, 3)) # plásticas
# Matriz de velocidades vx y vy
vp = np.zeros((nmp, 2))
vp[:,0] = 0
# Matriz de fuerzas de cuerpo bx y by
bp = np.zeros((nmp, 2))
bp[:,1] = -9.81 * grav[0]  # la fuerza de cuerbo by es igual a la gravedad
# Matriz de fuerzas de traccion en la frontera
tp = np.zeros((nmp, 2))
#tp = traction_forces(xp, 3, -10, xi, xf)

# si se va a emplear integración gaussiana - obtener array con partículas de la frontera
bound_ptcl, bound_val = boundary_particles2(xp)


###################    PROCEDIMIENTO SOLUCIÓN     ##########################

# calculo del delta de tiempo para convergencia
dtime = deltatime(Prop[:,0], Prop[:,1], rhop, ele_size, 0.6)

# ==== ESTADO DE ESFUEROS DE PRUEBA =========

# Definir un valor inicial de esfuerzo
#k0 = Prop[:,1] / (1 - Prop[:,1]) # definicion elastica
#k0 = 1 - np.sin(Prop[:,3]) # definicion Jacky
#ymax = [np.max(xp[np.where(xp[:,0] == xp[i,0])[0],1])
for i in range(nmp)] + ele_size / (2 * (nmpe)**(1/2))*np.ones(nmp)
#sig[:,1] = -(ymax - xp[:,1]) * rhop[:] * 9.81 # esfuerzo en y
#sig[:,0] = sig[:,1] * k0 # esfuerzo en x
#sig[:,3] = sig[:,1] * k0 # esfuerzo en z

# ciclo para incremento de carga
print("inicio paso geoestatico - incrementos de carga")
for j in range(len(grav)):
```

```
# incrementar la gravedad
tgrav = time.time()
bp[:,1] = -9.81 * grav[j] # incremento de gravedad correspondiente
print("Valor de gravedad del paso = ", bp[0,1])

# --- CICLO EN EL TIEMPO ---
# inicializando parametros de convergencia
ff = 1
ee = 1
nework = 0

tcont = 0 # contador de interaciones
while (ff > 0.01) or (ee > 0.01):
    tcont += 1
    # --- buscar elementos y nodos activos ---
    mp_elem, active_elem = search_MP(mp_elem, xp, ele_size, nelex) # buscar
    en que elemento estan los MPs
    active_nodes = np.unique(inci[active_elem - 1,:]) # lista de nodos activos

    # --- transferir de las partículas a los nodos ----
    grid = inci, cor, active_elem, active_nodes, mp_elem # creando lista de
    valores de la malla
    particle = xp, vp, Vp, Mp, sig, bp, tp # creando lista de partiulas
    #nmass, nmomentum, niforce, neforce, shfnp = particles_to_nodes(grid, particle)
    nmass, nmomentum, niforce, neforce, shfnp = particles_to_nodes_gauss2(grid,
    particle, bound_val) # habilitar si es integración mixta

    # --- Solución sistema de ecuaciones nodales --- EXPLICITO
    dampfac = 0.75
    nforce = niforce + neforce
    ndamping = -dampfac*np.multiply(np.absolute(nforce), np.sign(nmomentum))
    nforce = niforce + neforce + ndamping
    nmomentum += nforce*dtime

    # --- Fijar nodos de Dirichlet ---
    nmomentum, nforce, niforce, neforce = BC_Dirichlet_momentum(active_nodes,
    fixed_nodesX, fixed_nodesY, nmomentum, nforce, niforce, neforce)

    # --- Transferir de los nodos a las particulas - velocidad y posicion ---
    nquantities = nmass, nmomentum, nforce # creando lista de valores nodales
    particle = xp, vp, Vp, Mp, sig, shfnp # creando lista de particulas
    xp, vp, nvel = nodes_to_particle_vel(grid, particle, nquantities, dtime)
    nvel = BC_Dirichlet_vel(active_nodes, fixed_nodesX, fixed_nodesY, nvel) # fijar
    nodos de Dirichlet nvel

    # --- Transferir de los nodos a las particulas - Esfuerzo y deformacion ---
```

```
        particle = Fp, Vp, Vp0, epse, epsp, sig, shfnp, Prop
        #Fp, Vp, epse, epsp, sig = nodes_to_particle_stress(grid, particle,
        nvel, dtime, 0)
        Fp, Vp, epse, epsp, sig = nodes_to_particle_stress_gauss(grid, particle,
        bound_val,
        nvel, dtime, 0)

        # --- Calcular parametros que determinar el equilibrio cuasi-estatico ---
        nework0 = nework
        ff, ee, nework = static_convergence(nmass, niforce, neforce, nvel, dtime, nework0)

    # ==== FIN PASO EQUILIBRIO GEOSTATICO ====
    tgravf = time.time()
    tejecuciong = tgravf -tgrav
    print("Fin incremento geoestatico ", j + 1, "Porcentaje gravedad = ", grav[j])
    print("Numero de iteraciones = ", tcont, "Tiempo de ejecucion = ", tejecuciong)
    print("ff = ", ff, " / ee = ", ee)
    print()


# ==== FIN EQUILIBRIO GEOSTATICO  TODOS LOS INCREMENTOS ====
tf = time.time()
tejecucion = tf -t0
print("FIN PASO GEOSTATICO")
print("Tiempo de ejecucion total = ", tejecucion)

# Calculo de desplazamiento en paso geoestatic
despl = np.sqrt((xp[:,0] - xp0[:,0])**2 + (xp[:,1] - xp0[:,1])**2)

# grafica de la distribucion inicial de esfuerzos
import matplotlib.pyplot as plt
props = dict(boxstyle='round', facecolor='white', alpha=1.0) # propiedades text frame

syymax = np.max(sig[:,1])
tmax = 'max=' + str(np.round(syymax,2))
idmax = np.where(sig[:,1] == syymax)[0][0]
syymin = np.min(sig[:,1])
tmin = 'min=' + str(np.round(syymin,2))
idmin = np.where(sig[:,1] == syymin)[0][0]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,4.5))
plt.subplots_adjust(bottom=0.15)
ax.grid(True)
b = ax.scatter(xp[:,0], xp[:,1], 15, c=sig[:,1], vmin=np.min(sig[:,1]),
vmax=np.max(sig[:,1]), cmap=plt.cm.jet_r)
ax.set_xlabel('Coordenada $x$ (m)', fontsize=13)
```

```
ax.set_ylabel('Coordenada $y$ (m)', fontsize=13)
ax.set(xlim=(0, dimx), ylim=(0, dimy))
ax.tick_params(labelsize=11)
ax.set_title('Estado de esfuerzos geostatico', fontsize=14)
ax.text(xp[idmax,0], xp[idmax,1], tmax, fontsize=9, verticalalignment='center',
bbox=props)
ax.text(xp[idmin,0], xp[idmin,1], tmin, fontsize=9, verticalalignment='center',
bbox=props)
barra = fig.colorbar(b)
barra.ax.tick_params(labelsize=11)
barra.set_label('Esfuerzo vertical $\sigma{yy}$ (kPa)', rotation=90, fontsize=12)

# esfuerzo cortante
txymax = np.max(sig[:,2])
tmax = 'max=' + str(np.round(txymax,2))
idmax = np.where(sig[:,2] == txymax)[0][0]
txymin = np.min(sig[:,2])
tmin = 'min=' + str(np.round(txymin,2))
idmin = np.where(sig[:,2] == txymin)[0][0]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,4.5))
plt.subplots_adjust(bottom=0.15)
ax.grid(True)
b = ax.scatter(xp[:,0], xp[:,1], 15, c=sig[:,2], vmin=np.min(sig[:,2]),
vmax=np.max(sig[:,2]), cmap=plt.cm.jet)
ax.set_xlabel('Coordenada $x$ (m)', fontsize=13)
ax.set_ylabel('Coordenada $y$ (m)', fontsize=13)
ax.set(xlim=(0, dimx), ylim=(0, dimy))
ax.tick_params(labelsize=11)
ax.set_title('Estado de esfuerzos geostatico', fontsize=14)
ax.text(xp[idmax,0], xp[idmax,1], tmax, fontsize=9, verticalalignment='center',
bbox=props)
ax.text(xp[idmin,0], xp[idmin,1], tmin, fontsize=9, verticalalignment='center',
bbox=props)
barra = fig.colorbar(b)
barra.ax.tick_params(labelsize=11)
barra.set_label('Esfuerzo cortante $\sigma_{xy}$ (kPa)', rotation=90, fontsize=12)

# grafica con desplazamiento del paso geoesatico
demax = np.max(despl)
tmax = 'max=' + str(np.round(demax,3))
idmax = np.where(despl == demax)[0][0]
demin = np.min(despl)
tmin = 'min=' + str(np.round(demin,2))
idmin = np.where(despl == demin)[0][0]
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,4.5))
plt.subplots_adjust(bottom=0.15)
ax.grid(True)
b = ax.scatter(xp[:,0], xp[:,1], 15, c=despl, vmin=np.min(despl), vmax=np.max(despl),
cmap=plt.cm.jet)
ax.set_xlabel('Coordenada $x$ (m)', fontsize=13)
ax.set_ylabel('Coordenada $y$ (m)', fontsize=13)
ax.set(xlim=(0, dimx), ylim=(0, dimy))
ax.tick_params(labelsize=11)
ax.set_title('Desplazamiento paso geostatico', fontsize=14)
ax.text(xp[idmax,0], xp[idmax,1], tmax, fontsize=9, verticalalignment='center',
bbox=props)
#ax.text(xp[idmin,0], xp[idmin,1], tmin, fontsize=9, verticalalignment='center',
bbox=props)
barra = fig.colorbar(b)
barra.ax.tick_params(labelsize=11)
barra.set_label('Desplazamiento total $\delta$ (m)', rotation=90, fontsize=12)

# guardando estado de esfuerzos geoestatico
import pickle
with open("geostatic_z8_s12", 'wb') as f:
    pickle.dump(sig,f)
```

3. Talud Runout

```
    # === REALIZANDO LAS IMPORTACIONES NECESARIAS ===
from __future__ import division
from __future__ import print_function
#import time
import os
import numpy as np
import math, pickle, dill
import time as tm
from mpm_un.mesh import create_uniform, contour_fixe, setup_MP, search_MP,
traction_forces,boundary_particles2
from mpm_un.mesh import create_uniform2, setup_MP2, search_MP2, node_conectivity
from mpm_un.explicit2 import deltatime, particles_to_nodes, particles_to_nodes_gauss,
BC_Dirichlet_momentum, BC_Dirichlet_momentum2, particles_to_nodes_gauss2, contact
from mpm_un.explicit2 import nodes_to_particle_vel, BC_Dirichlet_vel,
nodes_to_particle_stress2, static_convergence, nodes_to_particle_stress_gauss,
static_convergence2, BC_Dirichlet_momentum3
from mpm_un.graphics import graphic_button, graphic_button2, graphic_button3,
graphic_gif,graphic_video
```

```
Young = 3.8e3
alpha = 0.10
name1 = 'S14_'

Coh = 20
Phi = 20
tie = 8.0 # tiempo de simulacion

#Mu = np.array([0.2, 0.2, 0.2, 0.4, 0.4, 0.4, 0.6, 0.6, 0.6])
#Psi = np.array([10, 5, 1, 10, 5, 1, 10, 5, 1])
#runout1 = np.zeros(len(Mu)) # Array con runout base
#runout2 = np.zeros(len(Mu)) # Array con runout cresta
#name = ('mu=0.2_psi=10', 'mu=0.2_psi=5', 'mu=0.2_psi=1', 'mu=0.4_psi=10',
'mu=0.4_psi=5', 'mu=0.4_psi=1', 'mu=0.6_psi=10', 'mu=0.6_psi=5', 'mu=0.6_psi=1')

Mu = 0.268
Psi = 10
name = 'G9'

t0 = tm.time() # tiempo inicial

# cargando estado de esfuerzos geoestatico
filesig = "geostatic_Z9" # nombre archivo con valores de esfuerzo
# cargando estado inicial de esfuerzos
with open(filesig, 'rb') as f:
    sig = pickle.load(f) # cargando estado inicial de esfuerzos


# === GUARDANDO LA DIRECCION Y NOMBRE DEL ARCHIVO ===
cdir = os.getcwd()
namescript = os.path.basename(__file__)
namescript = namescript[:len(namescript) - 3]

# ===== CREAR MALLA DE ELEMENTOS FINITOS ========
dimx, dimy, ele_size = 60, 32, 0.25
mesh = create_uniform(dimx, dimy, ele_size)
cor, inci, nelex = mesh
nnodesx = int(nelex + 1)
nnodesy = int(len(cor)/nnodesx)
fixed_nodesX, fixed_nodesY = contour_fixe(nnodesx, nnodesy, 0, 0, 0, 1)
node_support = node_conectivity(inci, len(cor[:,0])) # conectividad de los nodos


# ################ INICIALIZAR PARTICULAS - CUERPO 1  ############################
xi, yi, xf, yf = 0, 0, 60, 0.25 # coordenas inicial y final del rectángulo que
define el dominio
```

```
nmpe_1 = 4 # numero de MPs por elemento
# funcion setup_MP = obtiene elemento asociado a cada mp, coordenadas mp y
lista de elemento activos
mp_elem_1, xp_1, active_elem_1 = setup_MP(xi, yi, xf, yf, cor, inci, nmpe_1)

# +++++ ACTUALIZAR CANTIDAES DE PARTICULAS =++++
active_nodes_1 = np.unique(inci[active_elem_1 - 1,:]) # lista de nodos activos

# ++++++ INICIAR CANTIDADES DE PARTICULAS ++++++++++
nmp_1 = len(mp_elem_1) # Numero de mp

Vp_1 = (ele_size ** 2) / nmpe_1 * np.ones(nmp_1) # vector de volumenes
Vp0_1 = (ele_size ** 2) / nmpe_1 * np.ones(nmp_1) # vector de volumenes iniciales
rhop_1 = 2.6 * np.ones(nmp_1) # en Mg/m3 - vector de densidades de las particulas
Mp_1 = np.multiply(rhop_1, Vp_1) # en Mg - vector de masas

# ARRAY CON LAS PROPIEDADES DE LAS PARTICULAS - E, nu, C', phi', psi'
Prop_1 = np.zeros((nmp_1,6))
Prop_1[:,0] = 10e3  # modulos de elasticidad en kPa
Prop_1[:,1] = 0.3 # coeficiente de poisson
Prop_1[:,2] = 200  # en kPa - cohesion
Prop_1[:,3] = 35/180*math.pi # 25 grados de angulo de friccion
Prop_1[:,4] = 35/180*math.pi # 5 grados de angulo de dilatancia

Fp_1 = np.ones((nmp_1, 4)) # Mat gradiente de deformacion
Fp_1[:, 1:3] = 0 # inicia como Mat identidad
sig_1 = np.zeros((nmp_1, 4)) # Mat esfuerzos
sig_1 = sig[:nmp_1,:]

epse_1 = np.zeros((nmp_1, 3)) # Mat def elasticas
epsp_1 = np.zeros((nmp_1, 3)) # Mat def plasticas
vp_1 = np.zeros((nmp_1, 2)) # Mat velocidd vx y vy
bp_1 = np.zeros((nmp_1, 2)) # Mat fuerzas de cuerpo bx y by
bp_1[:,1] = 0 #-9.81 # by = a la gravedad
tp_1 = np.zeros((nmp_1, 2)) # Mat fuerzas de superficie
#tp_1 = traction_forces(xp_1, 3, -10, xi, xf) # Fuerza sobre cara
#bound_ptcl_1, bound_val_1 = boundary_particles2(xp_1) # particulas frontera
- integra gauss

# ######################### FIN CUERPO 1 ########################################


# ############### INICIALIZAR PARTICULAS - CUERPO 2  ############################
xi, yi, xf, yf = 0.0, 0.25, 60, 30.25  # coordenadas inicial y final del rectángulo
que define el dominio
nmpe_2 = 4 # numero de MPs por elemento
```

```
# funcion setup_MP = obtiene elemento asociado a cada mp, coordenadas mp y
lista de elemento activos
mp_elem_2, xp_2, active_elem_2 = setup_MP(xi, yi, xf, yf, cor, inci, nmpe_2)

# +++++++++ TOMAR DOMINIO INCLINADO - TALUD +++++++++
x1, x2, y1 = 8, 15.5, 0.25
idpa = np.zeros(len(xp_2[:,0])).astype(int)
idcont = 0
for j in range(len(xp_2[:,0])):
    # Funcion Piece wise para geometria
    if xp_2[j,0] <= x1:
        # primer tramo
        idpa[idcont] = j
        idcont += 1
    else:
        # segundo tramo inclinado
        ylim = (yf*x2 - y1*x1)/(x2 - x1) - (yf - y1)/(x2 -x1) * xp_2[j,0]
        if xp_2[j,1] <= (ylim + 1e-10):
            # esta particula permanece en el dominio
            idpa[idcont] = j
            idcont += 1

# indexar array idpa para el numero de partículas ingresadas
idpa = idpa[:idcont] # idpa es array con el id de las partículas que están
dentro del dominio
xp_2 = xp_2[idpa,:] # indexando array de coordenadas para las partículas dentro
del dominio
mp_elem_2 = mp_elem_2[idpa, :]


active_nodes_2 = np.unique(inci[active_elem_2 - 1,:]) # lista de nodos activos

# ++++++ INICIAR CANTIDADES DE PARTICULAS ++++++++++
nmp_2 = len(mp_elem_2) # Numero de mp

Vp_2 = (ele_size ** 2) / nmpe_2 * np.ones(nmp_2) # vector de volumenes
Vp0_2 = (ele_size ** 2) / nmpe_2 * np.ones(nmp_2) # vector de volumenes iniciales
rhop_2 = 1.8 * np.ones(nmp_2) # en Mg/m3 - vector de densidades de las particulas
Mp_2 = np.multiply(rhop_2, Vp_2) # en Mg - vector de masas

# ARRAY CON LAS PROPIEDADES DE LAS PARTICULAS - E, nu, C', phi', psi'
Prop_2 = np.zeros((nmp_2,6))
Prop_2[:,0] = Young  # modulos de elasticidad en kPa
Prop_2[:,1] = 0.3 # coeficiente de poisson
Prop_2[:,2] = Coh  # en kPa - cohesion
Prop_2[:,3] = Phi/180*math.pi # 25 grados de angulo de friccion
```

```
Prop_2[:,4] = Psi/180*math.pi # 5 grados de angulo de dilatancia

Fp_2 = np.ones((nmp_2, 4)) # Mat gradiente de deformacion
Fp_2[:, 1:3] = 0 # inicia como Mat identidad
sig_2 = np.zeros((nmp_2, 4)) # Mat esfuerzos
sig_2 = sig[nmp_1:, :]

epse_2 = np.zeros((nmp_2, 3)) # Mat def elasticas
epsp_2 = np.zeros((nmp_2, 3)) # Mat def plasticas
vp_2 = np.zeros((nmp_2, 2)) # Mat velocidd vx y vy
bp_2 = np.zeros((nmp_2, 2)) # Mat fuerzas de cuerpo bx y by
bp_2[:,1] = -9.81  # by = a la gravedad

tp_2 = np.zeros((nmp_2, 2)) # Mat fuerzas de superficie
#tp_1 = traction_forces(xp_1, 3, -10, xi, xf) # Fuerza sobre cara
#bound_ptcl_2, bound_val_2 = boundary_particles2(xp_2) # particulas frontera
- integra gauss


# ######################### FIN CUERPO 2 ########################################


###################    PROCEDIMIENTO SOLUCION     ##########################

# calculo del delta de tiempo para convergencia
dtime_1 = deltatime(Prop_1[:,0], Prop_1[:,1], rhop_1, ele_size, 0.1)
dtime_2 = deltatime(Prop_2[:,0], Prop_2[:,1], rhop_2, ele_size, 0.1)
dtime = np.min([dtime_1, dtime_2]) # tomando el minio dt

# SIN PASO GEOSTATIC

# --- CICLO EN EL TIEMPO  - PROBLEMA DINAMICO DE COLAPSO---
# calculo del delta de tiempo para convergencia
time = tie
time = math.ceil(time / dtime)*dtime # recalculando time para ajustar con dtime
tiempo = np.arange(0, time, dtime)

# Retirar condicion de contorno en xBC
fixed_nodesX, fixed_nodesY = contour_fixe(nnodesx, nnodesy, 0, 0, 0, 1)

# array para graficar - maximo 20 cuadros por segundo
if dtime < 0.05:
    ndt = math.floor(0.05 / dtime)
    dtimegraphic = ndt*dtime
else:
    dtimegraphic = dtime
```

```
tiempographic = np.arange(0, time, dtimegraphic)

# ++++++++++ CREANDO ARRAYS PARA GRAFICAR +++++++++++++++++
# Arrays con las particulas de todo el sistema
nmp = nmp_1 + nmp_2 # numero de particulas del sistema
corX = np.empty((nmp, len(tiempographic) + 1))
corY = np.empty((nmp, len(tiempographic) + 1))
sigxx = np.empty((nmp, len(tiempographic) + 1))
sigyy = np.empty((nmp, len(tiempographic) + 1))
sigxy = np.empty((nmp, len(tiempographic) + 1))
epsxx = np.empty((nmp, len(tiempographic) + 1))
epsyy = np.empty((nmp, len(tiempographic) + 1))
epsxy = np.empty((nmp, len(tiempographic) + 1))
despl = np.empty((nmp, len(tiempographic) + 1))
eqplas = np.empty((nmp, len(tiempographic) + 1)) # def plast equivalente
velp = np.empty((nmp, len(tiempographic) + 1))

# Guardando valores iniciales
corX[:nmp_1,0], corY[:nmp_1,0] = xp_1[:,0], xp_1[:,1] # coordenadas cuerpo 1
corX[nmp_1:,0], corY[nmp_1:,0] = xp_2[:,0], xp_2[:,1] # coordenadas cuerpo 2
sigxx[:nmp_1,0], sigyy[:nmp_1,0], sigxy[:nmp_1,0] = sig_1[:,0], sig_1[:,1],
sig_1[:,2] # esfuerzos cuerpo 1
sigxx[nmp_1:,0], sigyy[nmp_1:,0], sigxy[nmp_1:,0] = sig_2[:,0], sig_2[:,1],
sig_2[:,2] # esfuerzos cuerpo 2
epsxx[:nmp_1,0], epsyy[:nmp_1,0], epsxy[:nmp_1,0] = epse_1[:,0], epse_1[:,1],
epse_1[:,2] # defor elastica cuerpo 1
epsxx[nmp_1:,0], epsyy[nmp_1:,0], epsxy[nmp_1:,0] = epse_2[:,0], epse_2[:,1],
epse_2[:,2] # defor elastica cuerpo 2
despl[:,0] = 0 # desplazamiento inicial
eqplas[:,0] = 0 # def plastica equivalente
velp[:,0] = 0

tgraphic = 0 # incializando contador de tiempo para graficas

print("Inicio simulacion ", name)
for t in range(len(tiempo)):
    # --- buscar elementos y nodos activos ---
    mp_elem_1, active_elem_1 = search_MP(mp_elem_1, xp_1, ele_size, nelex) # cuerpo 1
    mp_elem_2, active_elem_2 = search_MP(mp_elem_2, xp_2, ele_size, nelex) # cuerpo 2
    active_elem = np.unique(np.concatenate((active_elem_1, active_elem_2),
    axis=0)) # elemento activos del sistema
    active_nodes_1 = np.unique(inci[active_elem_1 - 1,:]) # lista de nodos
    activos cuerpo 1
    active_nodes_2 = np.unique(inci[active_elem_2 - 1,:]) # lista de nodos
    activos cuerpo 2
```

```
active_nodes = np.unique(inci[active_elem - 1,:]) # nodos activos del sistema

# --- transferir de las particulas a los nodos CUERPO 1----
grid_1 = inci, cor, active_elem, active_nodes, mp_elem_1 # creando lista de
valores de la malla
particle_1 = xp_1, vp_1, Vp_1, Mp_1, sig_1, bp_1, tp_1 # creando lista de partículas
nmass_1, nmomentum_1, niforce_1, neforce_1, shfnp_1 = particles_to_nodes(grid_1,
particle_1)
# --- transferir de las particulas a los nodos CUERPO 2----
grid_2 = inci, cor, active_elem, active_nodes, mp_elem_2 # creando lista de valores
de la malla
particle_2 = xp_2, vp_2, Vp_2, Mp_2, sig_2, bp_2, tp_2 # creando lista de partículas
nmass_2, nmomentum_2, niforce_2, neforce_2, shfnp_2 = particles_to_nodes(grid_2,
particle_2)

# almacenar variables del tiempo t  - para recaluclar vector de fuerzas
nmomentum_1t = np.copy(nmomentum_1)
nmomentum_2t = np.copy(nmomentum_2)

dampfac = alpha
# --- Solucion sistema de ecuaciones nodales --- CUERPO 1----
ndamping_1 = -dampfac*np.multiply(np.absolute(niforce_1 + neforce_1),
np.sign(nmomentum_1))
nforce_1 = niforce_1 + neforce_1 + ndamping_1
nmomentum_1 += nforce_1*dtime
# --- Solucion sistema de ecuaciones nodales --- CUERPO 2----
ndamping_2 = -dampfac*np.multiply(np.absolute(niforce_2 + neforce_2),
np.sign(nmomentum_2))
nforce_2 = niforce_2 + neforce_2 + ndamping_2
nmomentum_2 += nforce_2*dtime

#   ###### CANTIDADES NODALES DEL SISTEMA ############
nmassS = nmass_1 + nmass_2
niforceS = niforce_1 + niforce_2
neforceS = neforce_1 + neforce_2
nmomentumS = nmomentum_1 + nmomentum_2

#  #### SOLUCION ALGORITMO DE CONTACTO ##########
mu = Mu # coeficiente de friccion
mesh = inci, cor, node_support, active_nodes
body1 = nmass_1, nmomentum_1, active_elem_1, active_nodes_1, mp_elem_1, Mp_1, xp_1
body2 = nmass_2, nmomentum_2, active_elem_2, active_nodes_2, mp_elem_2, Mp_2, xp_2
nmomentum_1, nmomentum_2 = contact(body1, body2, nmassS, nmomentumS, mesh, dtime, mu)
# correccion vector de fuerzas
nforce_1 = 1 / dtime * (nmomentum_1 - nmomentum_1t)
nforce_2 = 1 / dtime * (nmomentum_2 - nmomentum_2t)
```

```
# --- Fijar nodos de Dirichlet
nmomentum_1, nforce_1 = BC_Dirichlet_momentum3(active_nodes, fixed_nodesX,
fixed_nodesY, nmomentum_1, nforce_1) # CUERPO 1
nmomentum_2, nforce_2 = BC_Dirichlet_momentum3(active_nodes, fixed_nodesX,
fixed_nodesY, nmomentum_2, nforce_2) # CUERPO 2

# --- Transferir de los nodos a las particulas - vp y xp CUERPO 1---
nquantities_1 = nmass_1, nmomentum_1, nforce_1 # creando lista de valores nodales
particle_1 = xp_1, vp_1, Vp_1, Mp_1, sig_1, shfnp_1 # creando lista de particulas
xp_1, vp_1, nvel_1 = nodes_to_particle_vel(grid_1, particle_1, nquantities_1, dtime)
nvel_1 = BC_Dirichlet_vel(active_nodes, fixed_nodesX,
fixed_nodesY, nvel_1) # fijar nodos de Dirichlet nvel
# --- Transferir de los nodos a las particulas - vp y xp CUERPO 2---
nquantities_2 = nmass_2, nmomentum_2, nforce_2 # creando lista de valores nodales
particle_2 = xp_2, vp_2, Vp_2, Mp_2, sig_2, shfnp_2 # creando lista de particulas
xp_2, vp_2, nvel_2 = nodes_to_particle_vel(grid_2, particle_2, nquantities_2, dtime)
nvel_2 = BC_Dirichlet_vel(active_nodes, fixed_nodesX, fixed_nodesY,
nvel_2) # fijar nodos de Dirichlet nvel

# --- Transferir de los nodos a las particulas - Esfuerzo y deformacion CUERPO 1 ---
particle_1 = Fp_1, Vp_1, Vp0_1, epse_1, epsp_1, sig_1, shfnp_1, Prop_1
Fp_1, Vp_1, epse_1, epsp_1, sig_1 = nodes_to_particle_stress2(grid_1, particle_1,
nvel_1, dtime, 0)
# --- Transferir de los nodos a las particulas - Esfuerzo y deformacion CUERPO 2 ---
particle_2 = Fp_2, Vp_2, Vp0_2, epse_2, epsp_2, sig_2, shfnp_2, Prop_2
Fp_2, Vp_2, epse_2, epsp_2, sig_2 = nodes_to_particle_stress2(grid_2, particle_2,
nvel_2, dtime, 1)

# --- INFORMACION A GRAFICAR --
if t == len(tiempo) - 1:
    # guarar info en la ultima posicion
    corX[:nmp_1,-1], corY[:nmp_1,-1] = xp_1[:,0], xp_1[:,1] # cuerpo 1
    corX[nmp_1:,-1], corY[nmp_1:,-1] = xp_2[:,0], xp_2[:,1] # cuerpo 2
    sigxx[:nmp_1,-1], sigyy[:nmp_1,-1], sigxy[:nmp_1,-1] = sig_1[:,0], sig_1[:,1],
    sig_1[:,2] # cuerpo 1
    sigxx[nmp_1:,-1], sigyy[nmp_1:,-1], sigxy[nmp_1:,-1] = sig_2[:,0], sig_2[:,1],
    sig_2[:,2] # cuerpo 2
    epsxx[:nmp_1,-1], epsyy[:nmp_1,-1], epsxy[:nmp_1,-1] = epse_1[:,0], epse_1[:,1],
    epse_1[:,2] # cuerpo 1
    epsxx[nmp_1:,-1], epsyy[nmp_1:,-1], epsxy[nmp_1:,-1] = epse_2[:,0], epse_2[:,1],
    epse_2[:,2] # cuerpo 2
    # calcular desplazamiento total
    despl[:,-1] = np.sqrt((corX[:,0] - corX[:,-1])**2 + (corY[:,0] - corY[:,-1])**2)
    # deformacion plastica equivalente
    eqplas[:nmp_1,-1] = np.sqrt(4/9*(epsp_1[:,0]**2 - epsp_1[:,0]*epsp_1[:,1] +
```

```
            epsp_1[:,1]**2) + 4/3*epsp_1[:,2]**2) # cuerpo 1
            eqplas[nmp_1:,-1] = np.sqrt(4/9*(epsp_2[:,0]**2 - epsp_2[:,0]*epsp_2[:,1] +
            epsp_2[:,1]**2) + 4/3*epsp_2[:,2]**2) # cuerpo 1
            # velocidad particulas
            velp[:nmp_1,-1] = np.sqrt(vp_1[:,0]**2 + vp_1[:,1]**2) # cuerpo 1
            velp[nmp_1:,-1] = np.sqrt(vp_2[:,0]**2 + vp_2[:,1]**2) # cuerpo 1

        elif abs(tiempo[t+1] - tiempographic[tgraphic + 1])<1e-13:
            # el tiempo t coincide con un tiempo del array tiempographic
            corX[:nmp_1,tgraphic + 1], corY[:nmp_1,tgraphic + 1] = xp_1[:,0],
            xp_1[:,1] # cuerpo 1
            corX[nmp_1:,tgraphic + 1], corY[nmp_1:,tgraphic + 1] = xp_2[:,0],
            xp_2[:,1] # cuerpo 2
            sigxx[:nmp_1,tgraphic + 1], sigyy[:nmp_1,tgraphic + 1],
            sigxy[:nmp_1,tgraphic + 1] = sig_1[:,0], sig_1[:,1], sig_1[:,2] # cuerpo 1
            sigxx[nmp_1:,tgraphic + 1], sigyy[nmp_1:,tgraphic + 1],
            sigxy[nmp_1:,tgraphic + 1] = sig_2[:,0], sig_2[:,1], sig_2[:,2] # cuerpo 2
            epsxx[:nmp_1,tgraphic + 1], epsyy[:nmp_1,tgraphic + 1],
            epsxy[:nmp_1,tgraphic + 1] = epse_1[:,0], epse_1[:,1], epse_1[:,2] # cuerpo 1
            epsxx[nmp_1:,tgraphic + 1], epsyy[nmp_1:,tgraphic + 1],
            epsxy[nmp_1:,tgraphic + 1] = epse_2[:,0], epse_2[:,1], epse_2[:,2] # cuerpo 2
            # calcular desplazamiento total
            despl[:,tgraphic + 1] = np.sqrt((corX[:,0] - corX[:,tgraphic + 1])**2 +
            (corY[:,0] - corY[:,tgraphic + 1])**2)
            # deformación plástica equivalente
            eqplas[:nmp_1,tgraphic + 1] = np.sqrt(4/9*(epsp_1[:,0]**2 -
            epsp_1[:,0]*epsp_1[:,1] + epsp_1[:,1]**2) + 4/3*epsp_1[:,2]**2) # cuerpo 1
            eqplas[nmp_1:,tgraphic + 1] = np.sqrt(4/9*(epsp_2[:,0]**2 -
            epsp_2[:,0]*epsp_2[:,1] + epsp_2[:,1]**2) + 4/3*epsp_2[:,2]**2) # cuerpo 1
            # velocidad particulas
            velp[:nmp_1,tgraphic + 1] = np.sqrt(vp_1[:,0]**2 + vp_1[:,1]**2) # cuerpo 1
            velp[nmp_1:,tgraphic + 1] = np.sqrt(vp_2[:,0]**2 + vp_2[:,1]**2) # cuerpo 1

            if tgraphic != len(tiempographic) - 2:
                tgraphic +=1

    # -- FIN CICLO DE TIEMPO --
    # Por fuera del ciclo del tiempo se tiene los arrays con la información a graficar

    tiempographic = np.append(tiempographic, tiempo[-1] + dtime) # array con los pasos
    de tiempo
    tf = tm.time() # tiempo final
    print("Fin simulacion - tiempo = ", tf - t0)
    print()
    # guardar resutados de runout
    runout1 = np.max(corX[nmp_1:,-1]) - np.max(corX[nmp_1:,0])
```

```
runout2 = despl[-1,-1]

# guardar todas las variables
filename = name1 + name + '.pkl' # nombre archivo para guardar resultados
dill.dump_session(filename)

# ====== GRAFICAR RESULTADOS =======

#import matplotlib.pyplot as plt
graphic_button3(corX, corY, despl, Vp0_1[0]*(12/dimy)**2, tiempographic, dimx, dimy)
```

4. Runout Graphics

```
Función para carga los resultados del problema de runout

import dill
from mpm_un.graphics import graphic_button, graphic_button2, graphic_button3,
graphic_gif, graphic_video
import matplotlib.pyplot as plt

filename = 'S15_G9.pkl' # ruta y nombre del archivo a abrir, si esta en la
misma carpeta no hay necesidad de escribir la ruta
dill.load_session(filename)

'''
# grafica de malla y particulas
mayorticksX = np.arange(0, dimx + 5, 5)
minorticksX = np.arange(0, dimx + ele_size, ele_size)
mayorticksY = np.arange(0, dimy + 3, 3)
minorticksY = np.arange(0, dimy + ele_size, ele_size)

s = (Vp0_1[0]*(12/dimy)**2) * 400
#c = corY[:,0] # graficar en color la posicion Y inicial
c = np.zeros(len(corY[:,0]))
c[:nmp_1] = 1
tiempo = str(np.round(tiempographic[0], 2))
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,4.5))
plt.subplots_adjust(bottom=0.12, right=0.91)
b0 = ax.scatter(corX[:, 0], corY[:, 0], s, c=c, vmin=np.min(c), vmax=np.max(c),
cmap=plt.cm.jet)
ax.set_xlabel('Coordenada $x$ (m)', fontsize=11)
ax.set_ylabel('Coordenada $y$ (m)', fontsize=11)
ax.set(xlim=(0, dimx), ylim=(0, dimy))
ax.set_xticks(mayorticksX)
ax.set_xticks(minorticksX, minor=True)
```

```
ax.set_yticks(mayorticksY)
ax.set_yticks(minorticksY, minor=True)
ax.grid(which='both')
ax.tick_params(labelsize=10)
ax.set_title('Configuración inicial', fontsize=12)
'''

# grafias de resultados para diferentes instantes de tiempo

props = dict(boxstyle='round', facecolor='white', alpha=0.9)
# Creando subplot tipo scatter deformacion plastica equivalente
s = (Vp0_1[0]*(12/dimy)**2) * 80
fig, ax = plt.subplots(3, 1, sharex=True, sharey=True, figsize=(9,13))
plt.subplots_adjust(bottom=0.1)
# primer plot
ax[0].grid(True)
b0 = ax[0].scatter(corX[:, 5], corY[:, 5], s, c=eqplas[:,5], vmin=np.min(eqplas[:,5]),
vmax=0.08, cmap=plt.cm.jet)
ax[0].set(xlim=(0, dimx), ylim=(0, dimy))
ax[0].tick_params(labelsize=10)
#ax[0].set_title('Deformación plástica equivalente $\overline{\epsilon}_p$ -
$E=10\,MPa \,\, \alpha=0.10$', fontsize=11.5)
ax[0].set_title(r'$E=10 MPa - \alpha=0.10 - \mu=0.2 - \psi=10^{\circ}$', fontsize=11.5)
ax[0].text(0.86, 0.90, 't = '+str(tiempographic[5])+' s', transform=ax[0].transAxes,
fontsize=9, verticalalignment='top', bbox=props)
barra0 = fig.colorbar(b0, ax=ax[0])
barra0.set_ticks([0.0,0.02,0.04,0.06,0.08,0.10])
barra0.ax.tick_params(labelsize=9)
barra0.set_label('$\overline{\epsilon}_p$', rotation=90, fontsize=11)

# segundo plot
ax[1].grid(True)
b1 = ax[1].scatter(corX[:, 25], corY[:, 25], s, c=eqplas[:,25],
vmin=np.min(eqplas[:,25]), vmax=np.max(eqplas[:,25]), cmap=plt.cm.jet)
ax[1].set_ylabel('Coordenada $y$ (m)', fontsize=11)
ax[1].set(xlim=(0, dimx), ylim=(0, dimy))
ax[1].tick_params(labelsize=10)
ax[1].text(0.87, 0.90, 't = '+str(tiempographic[20])+' s',
transform=ax[1].transAxes, fontsize=9, verticalalignment='top', bbox=props)
barra1 = fig.colorbar(b1, ax=ax[1])
barra1.set_ticks([0.0,0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0])
barra1.ax.tick_params(labelsize=9)
barra1.set_label('$\overline{\epsilon}_p$', rotation=90, fontsize=11)

# tercer subpplot
ax[2].grid(True)
```

```
b2 = ax[2].scatter(corX[:, [-1]], corY[:, [-1]], s, c=eqplas[:,[-1]],
vmin=np.min(eqplas[:,[-1]]), vmax=np.max(eqplas[:,[-1]]), cmap=plt.cm.jet)
ax[2].set_xlabel('Coordenada $x$ (m)', fontsize=11)
ax[2].set(xlim=(0, dimx), ylim=(0, dimy))
ax[2].tick_params(labelsize=10)
ax[2].text(0.86, 0.90, 't = '+str(tiempographic[-1])+' s',
transform=ax[2].transAxes, fontsize=9, verticalalignment='top', bbox=props)
ax[2].plot([0,8,15.5], [30.25, 30.25,0.25], ls=':', c='black')
ax[2].plot([15.5,15.5, np.max(corX[nmp_1:,-1]), np.max(corX[nmp_1:,-1])],
[0.4, 3.2, 3.2, 0.4], ls='--', c='m')
ax[2].text(0.5, 0.25, 'Distancia d', transform=ax[2].transAxes, fontsize=8,
verticalalignment='top', bbox=props)
barra2 = fig.colorbar(b2, ax=ax[2])
barra2.set_ticks([0.0,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0])
barra2.ax.tick_params(labelsize=9)
barra2.set_label('$\overline{\epsilon}_p$', rotation=90, fontsize=11)

#graphic_button3(corX, corY, despl, Vp0_1[0]*(12/dimy)**2,
```

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

ANEXO C

Resultados: Evolución de los deslizamientos modelados con el MPM_UN

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola
Bogotá, Colombia
2021

GEOMETRÍA 1

Ilustración 0-1 Talud S1-G1. H=10m, 1H:2V. c=0kPa, φ=35°, E=38.7 MPa

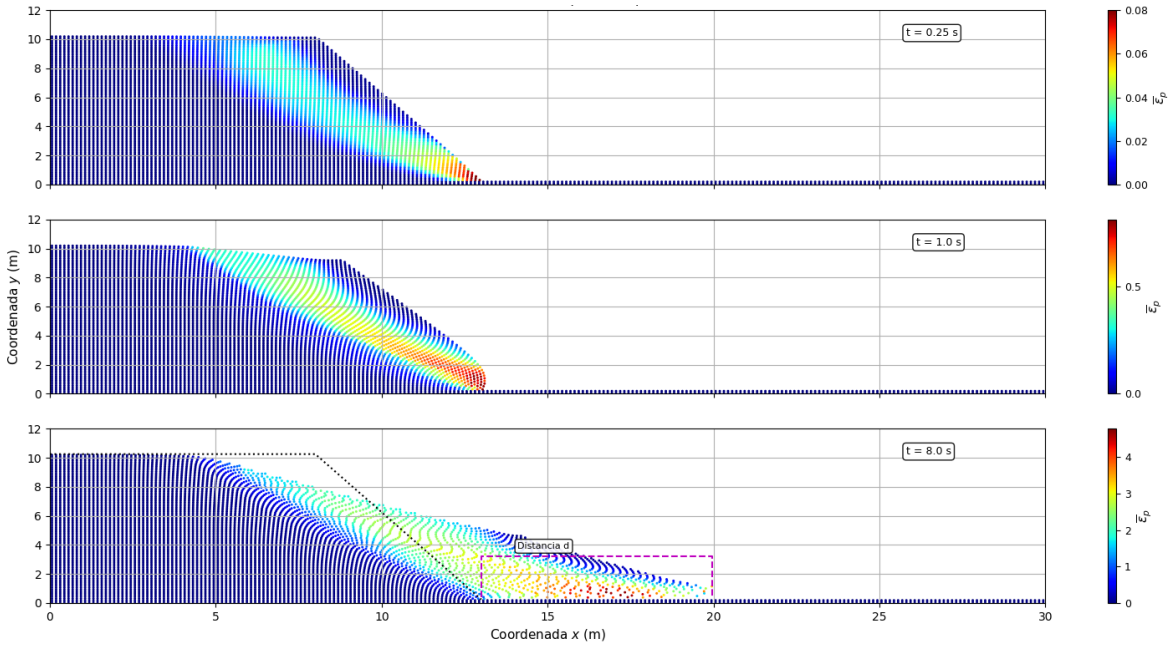


Ilustración 0-2 Talud S2-G1. H=10m, 1H:2V. c=0kPa, φ=35°, E=46.4 MPa

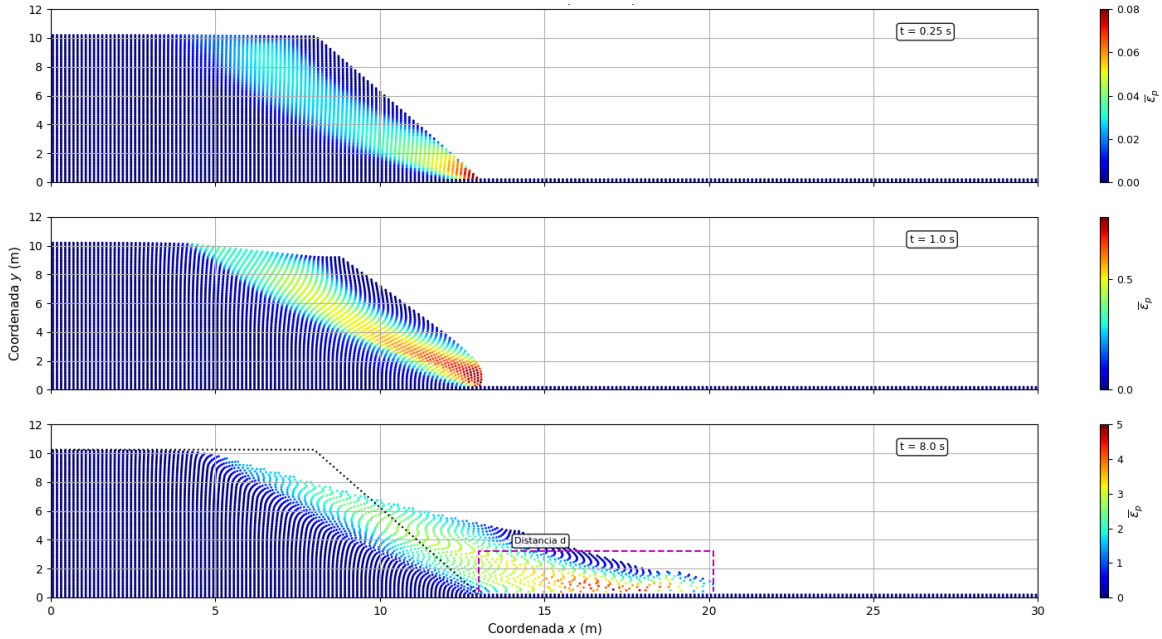


Ilustración 0-3 -Talud S3-G1. H=10m, 1H:2V. c=2kPa, φ=35°, E=52.8 MPa

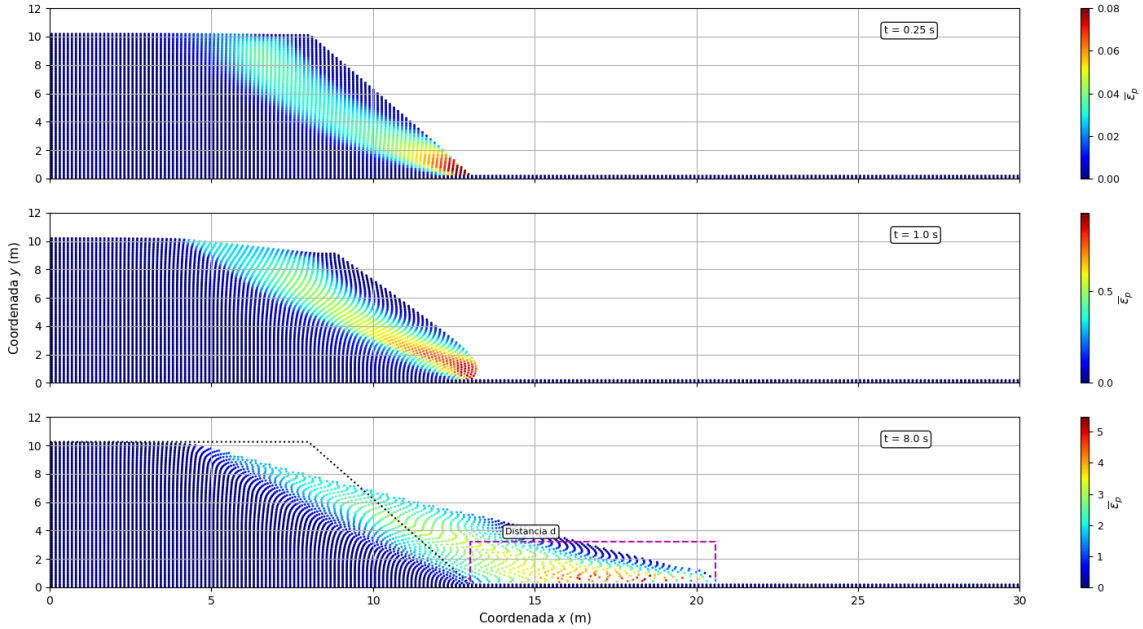


Ilustración 0-4 Talud S4-G1. H=10m, 1H:2V. c=5kPa, φ=28°, E=20.8 MPa

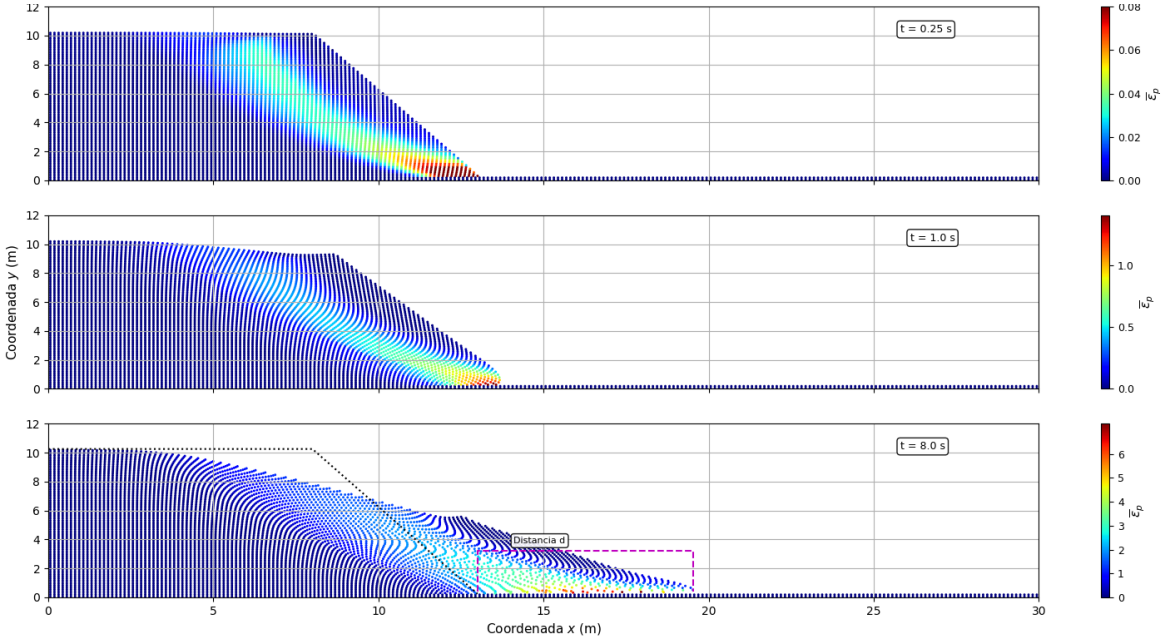


Ilustración 0-5-Talud S5-G1. H=10m, 1H:2V. c=0kPa, φ=34°, E=23.7 MPa

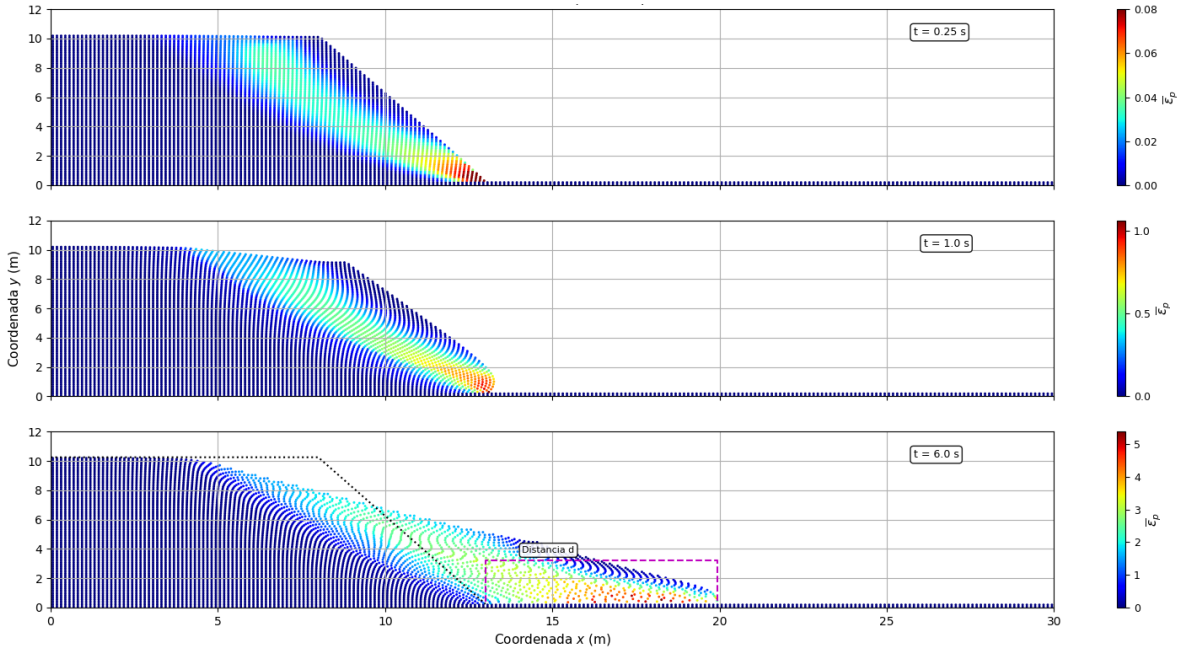


Ilustración 0-6 Talud S6-G1. H=10m, 1H:2V. c=0kPa, φ=33°, E=29.3 MPa

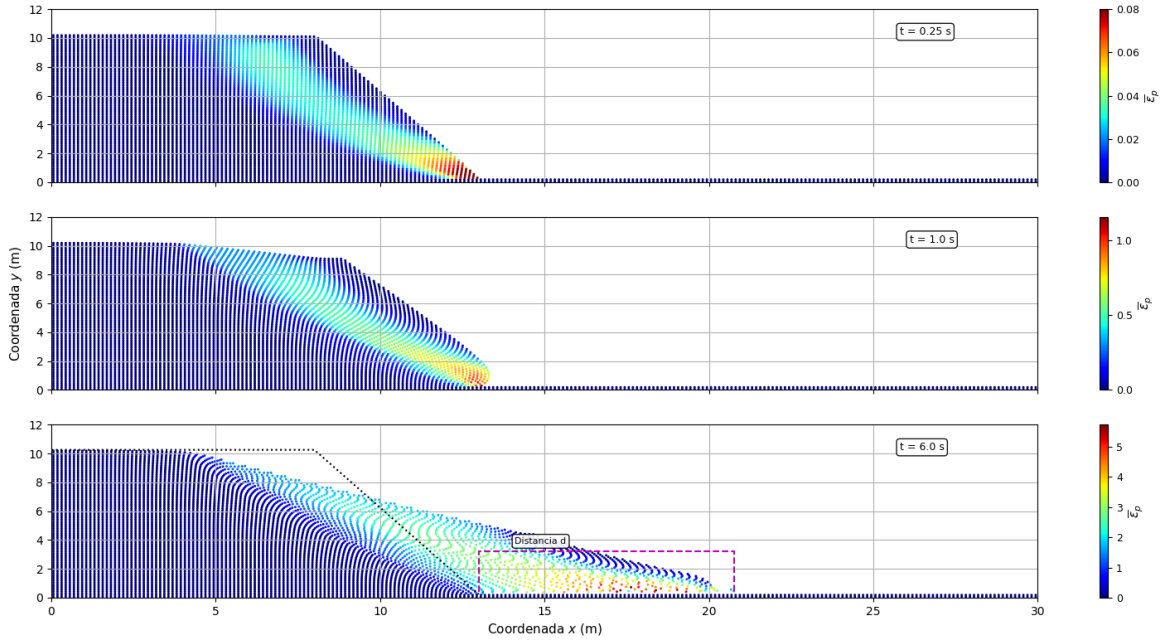


Ilustración 0-7 Talud S7-G1. H=10m, 1H:2V. c=3kPa, φ=32°, E=20.1 MPa

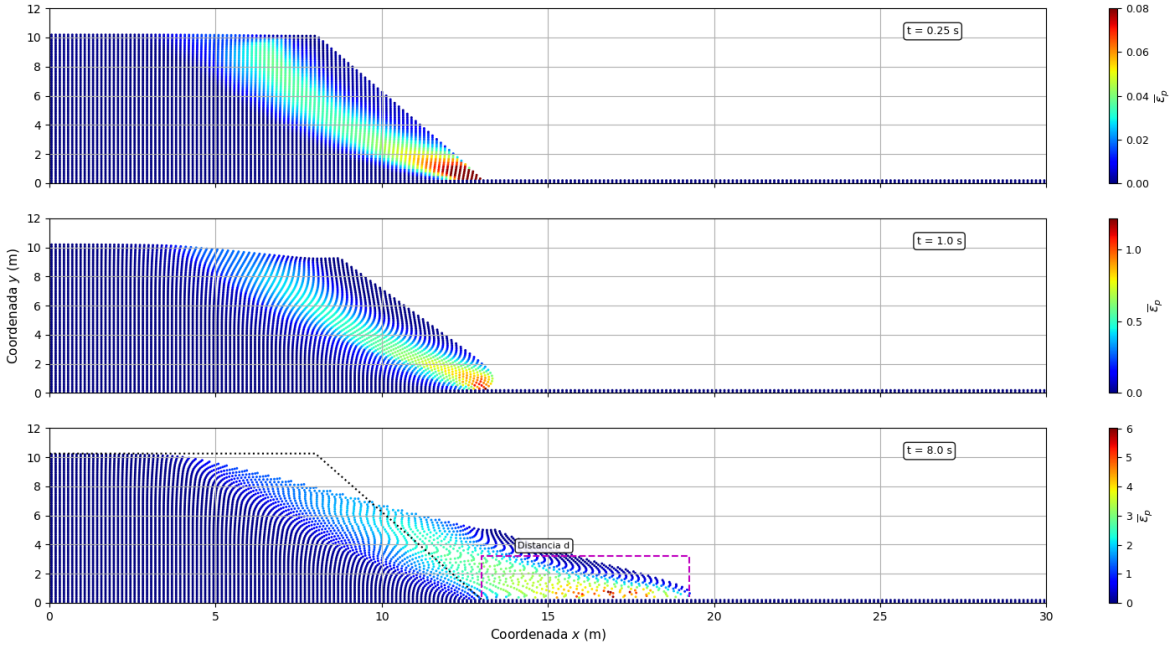


Ilustración 0-8 Talud S8-G1. H=10m, 1H:2V. c=10kPa, φ=25°, E=9.7 MPa

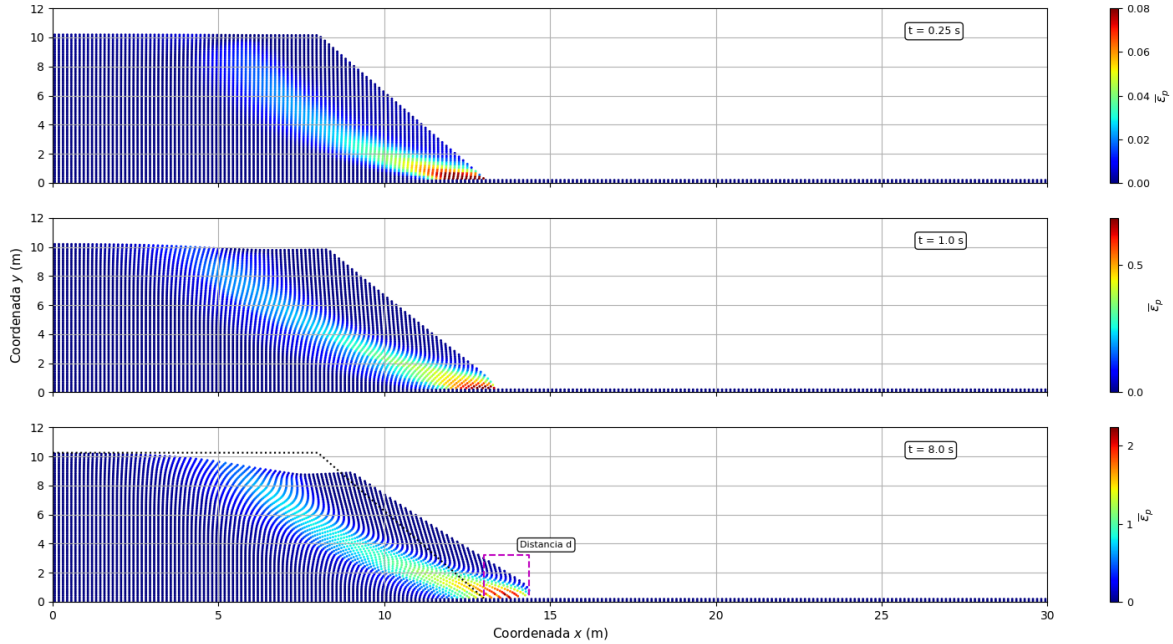


Ilustración 0-9-Talud S9-G1. H=10m, 1H:2V. c=5kPa, φ=28°, E=7.3 MPa

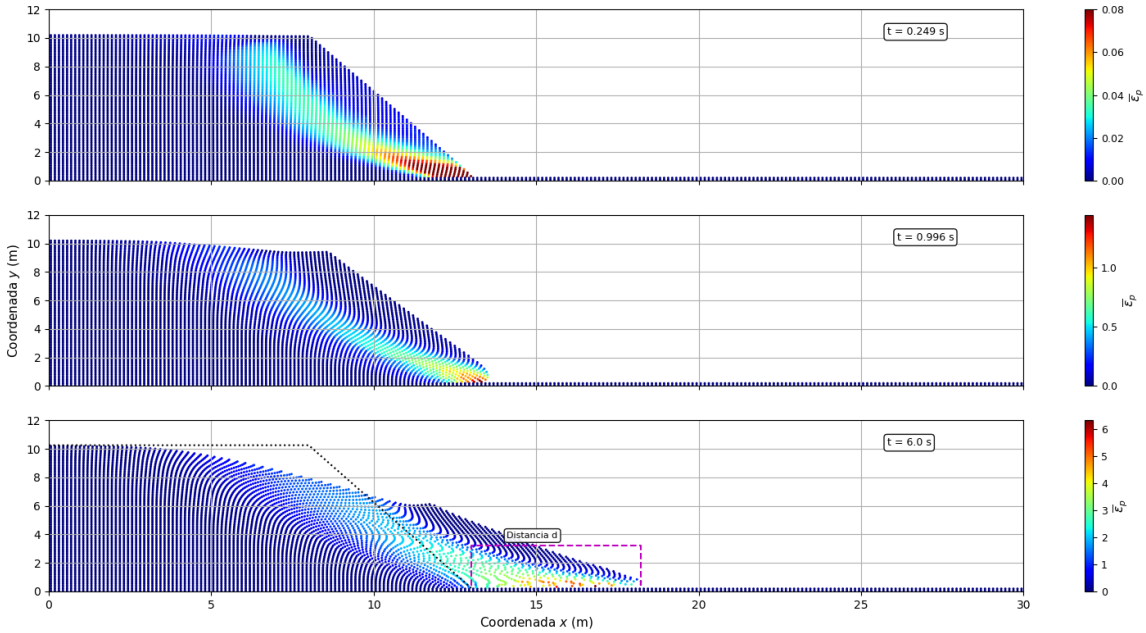


Ilustración 0-10-Talud-S10-G1. H=10m, 1H:2V. c=10kPa, φ=25°, E=5.5 MPa

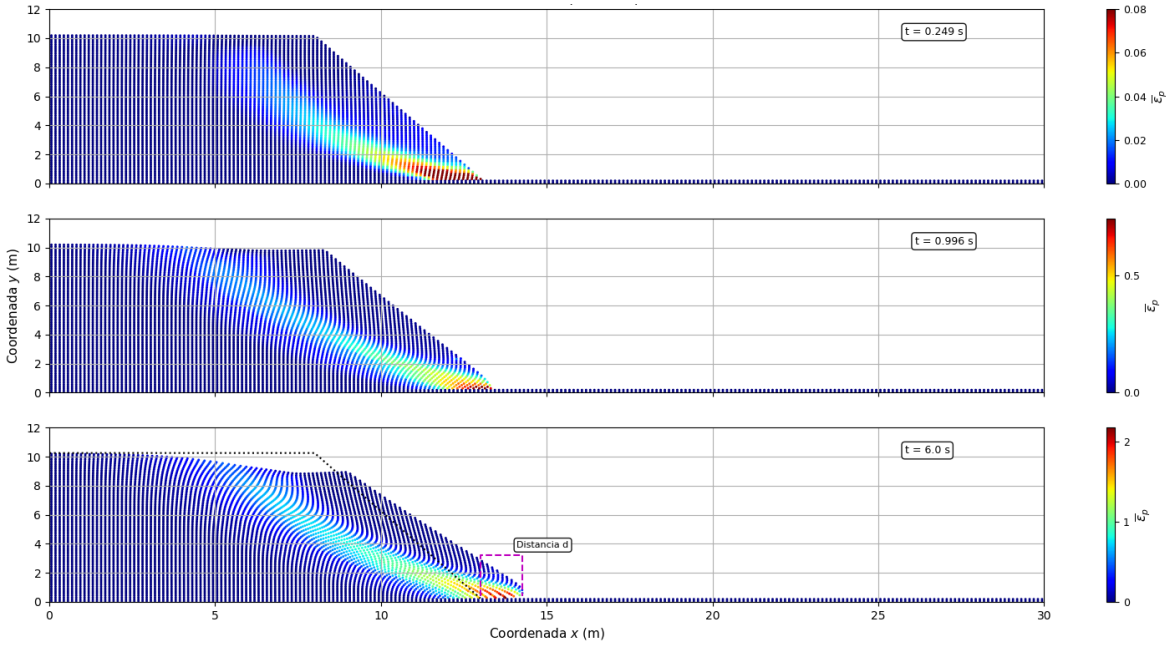


Ilustración 0-11Talud-S11-G1. H=10m, 1H:2. c=15kPa, φ=24°, E=3.5 MPa

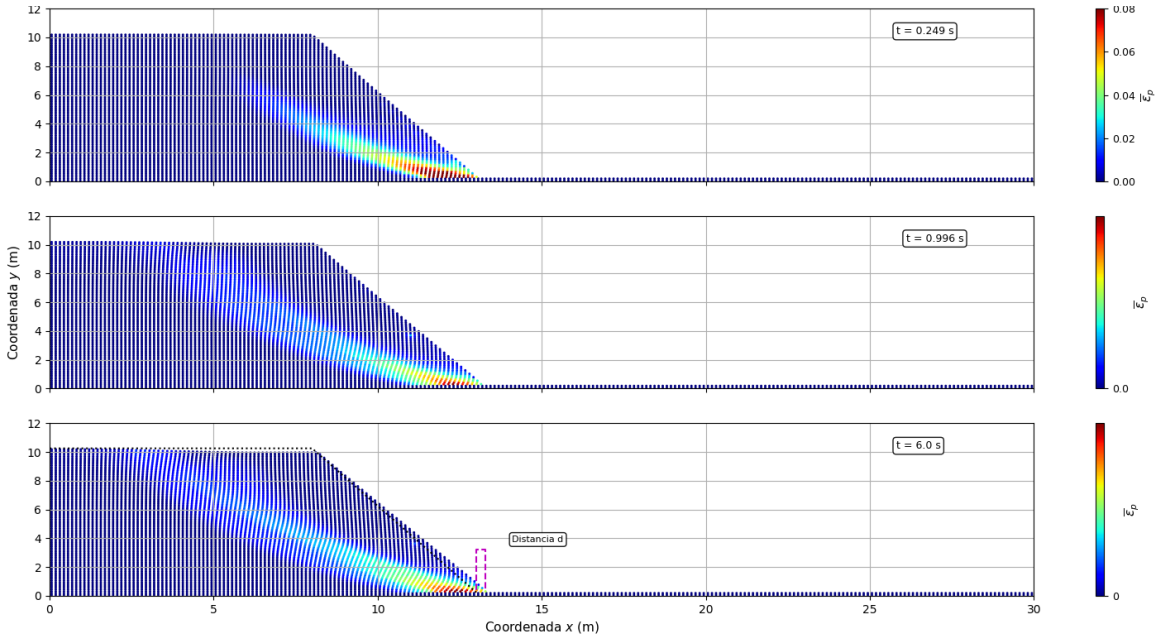


Ilustración 0-12Talud S12-G1. H=10m, 1H:2V. c=20kPa, φ=20°, E=2.1 MPa

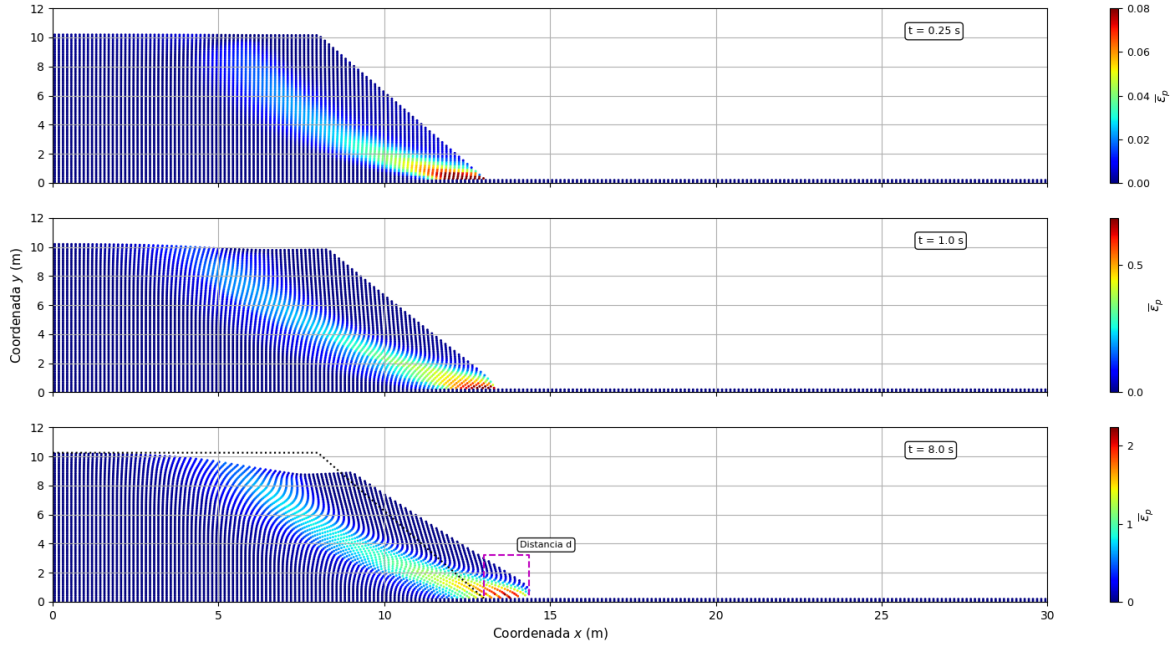


Ilustración 0-13Talud S13-G1. H=10m, 1H:2V. c=30kPa, φ=17°, E=1.7 MPa

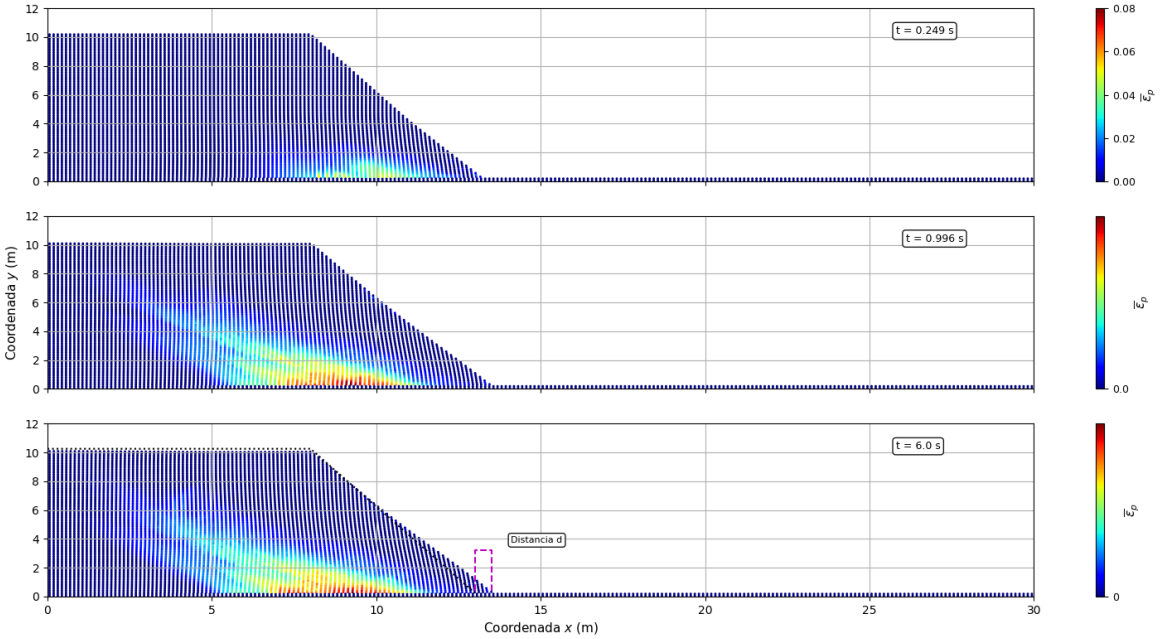


Ilustración 0-4 Talud S14-G1. H=10m, 1H:2V. c=20kPa, φ=20°, E=1.5 MPa

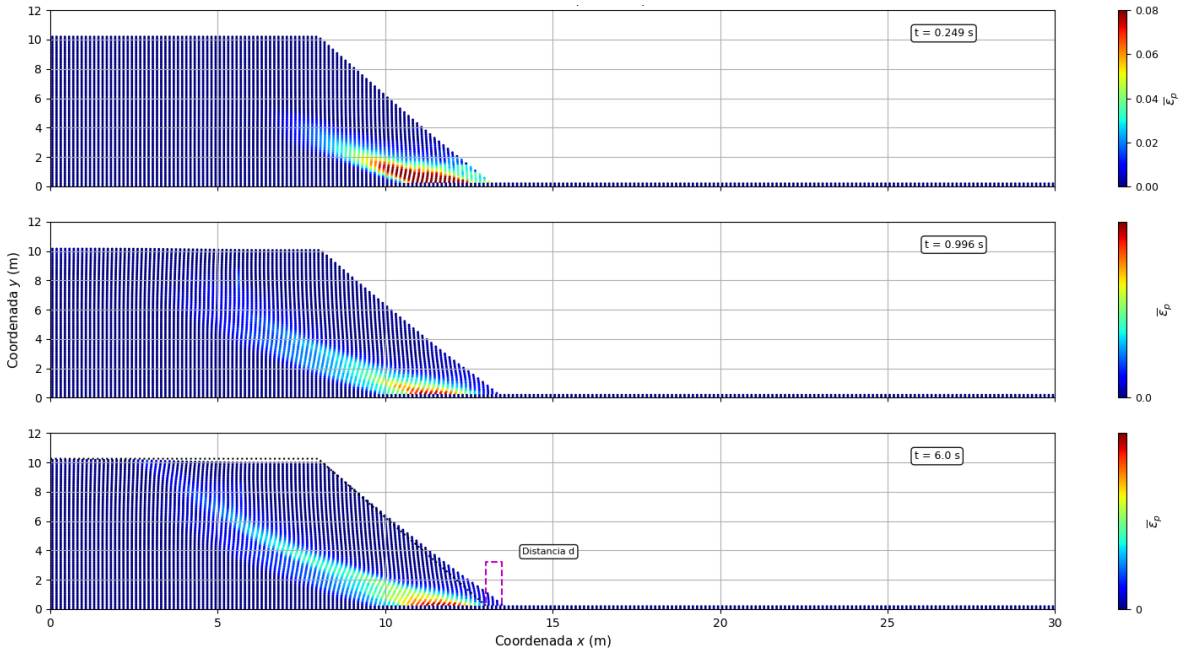
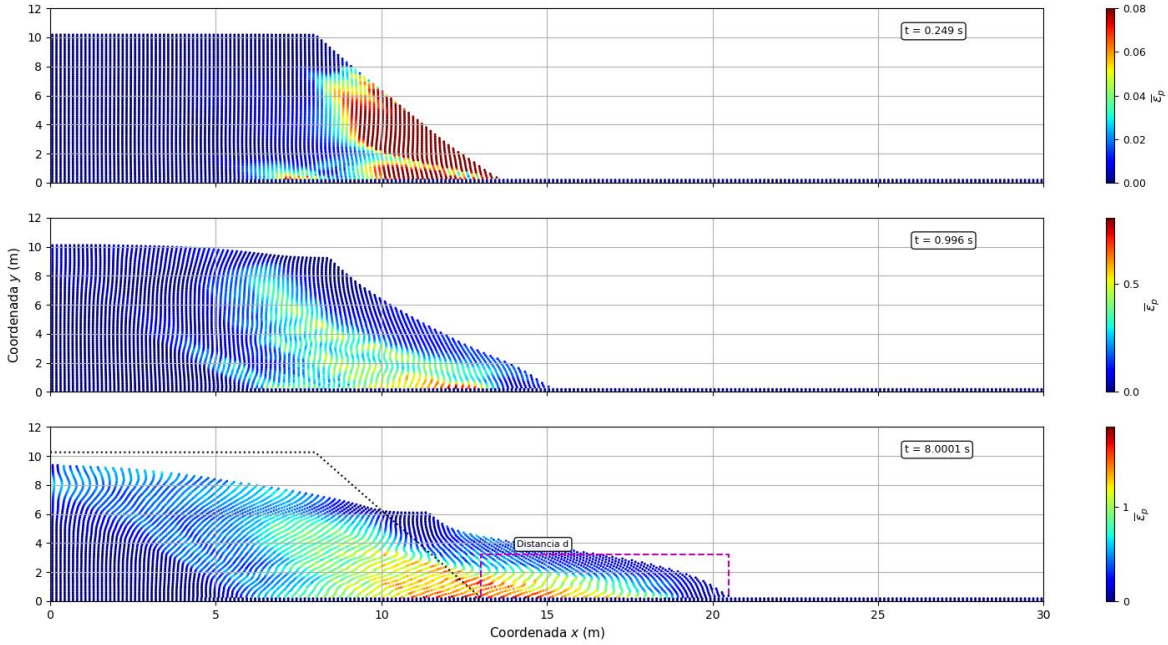


Ilustración 0-15 Talud S15-G1. H=10m, 1H:2V. c=5kPa, φ=24°, E=0.3 MPa



GEOMETRÍA 2

Ilustración 0-1 Talud S1-G2. H=10m, 1H:3V. c=0kPa, φ=35°, E=38.7 MPa

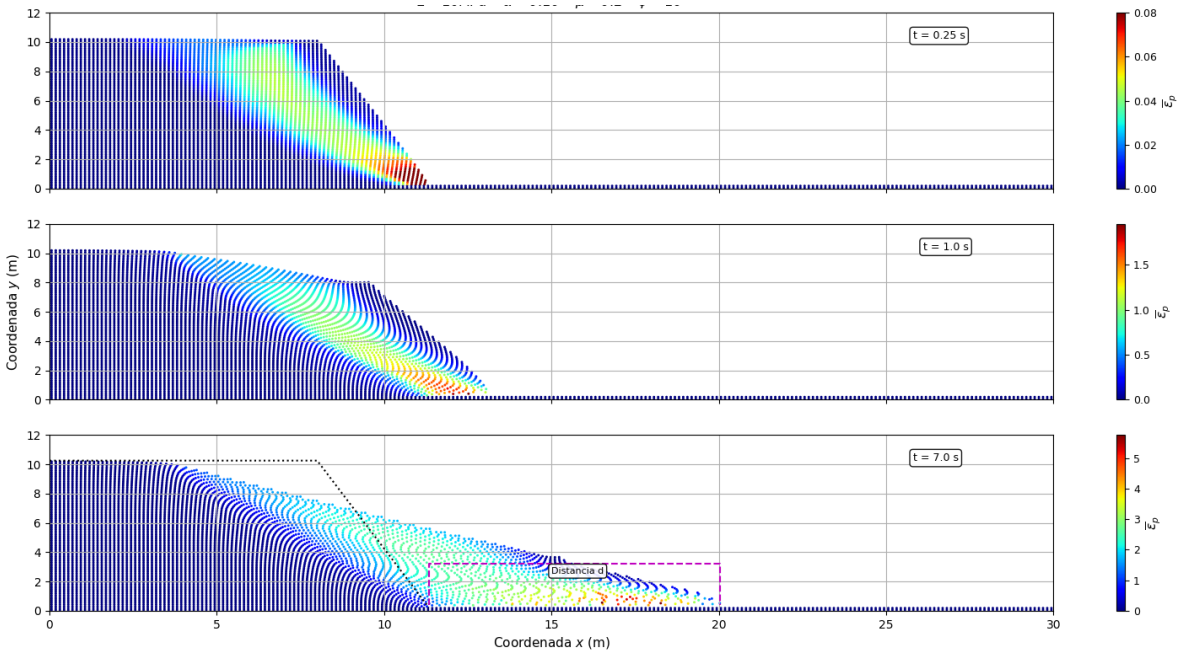


Ilustración 0-2 Talud S2-G2. H=10m, 1H:3V. c=0kPa, φ=35°, E=46.4 MPa

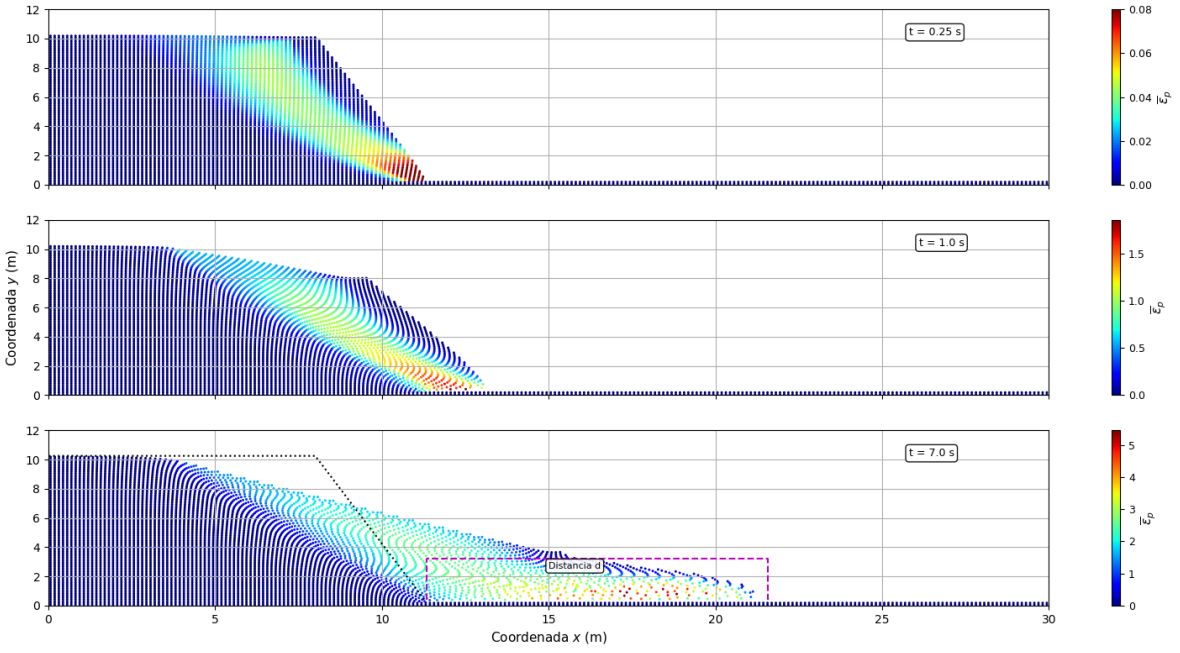


Ilustración 0-3 -Talud S3-G2. H=10m, 1H:3V. c=2kPa, φ=35°, E=52.8 MPa

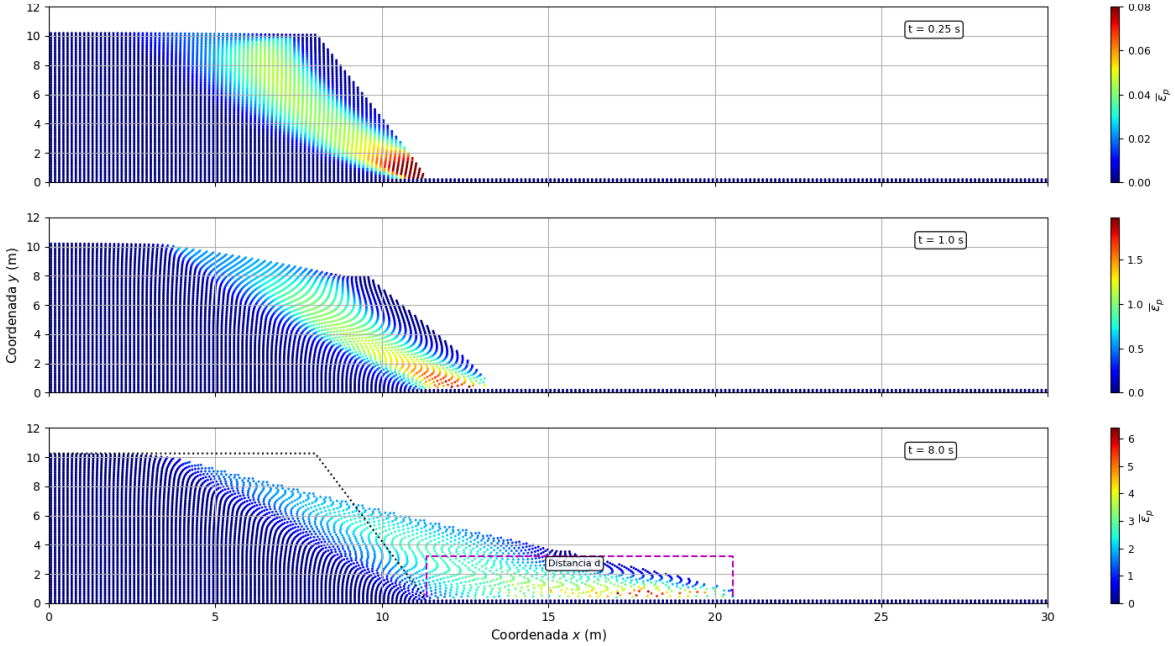


Ilustración 0-4 Talud S4-G2. H=10m, 1H:3V. c=5kPa, φ=28°, E=20.8 MPa

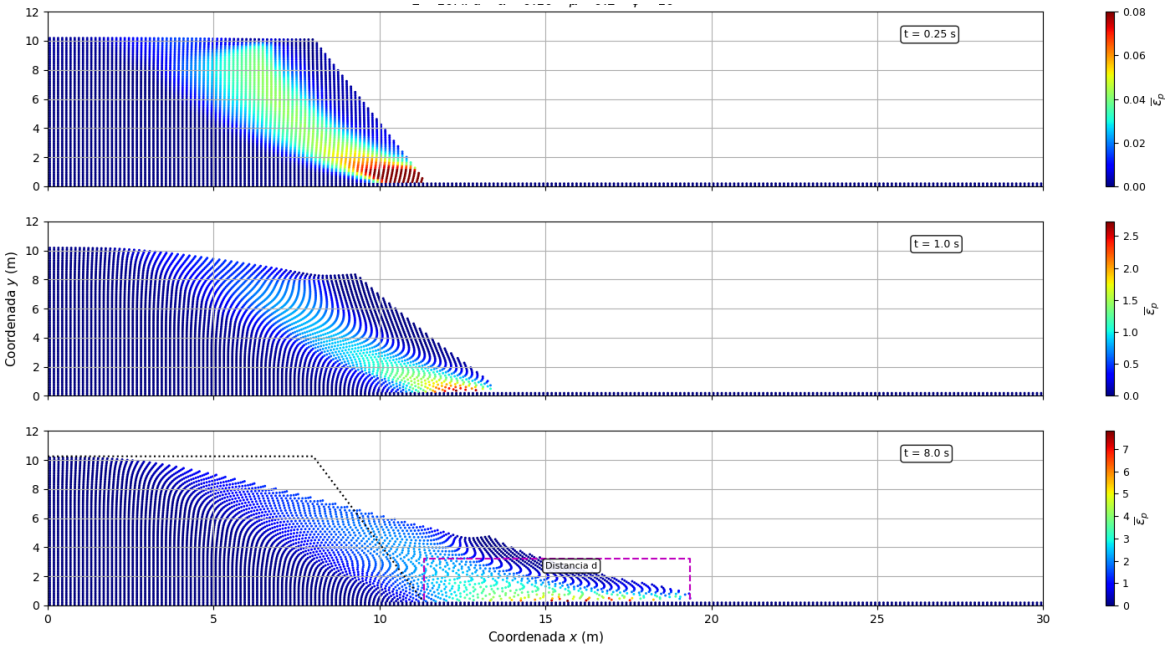


Ilustración 0-5-Talud S5-G2. H=10m, 1H:3V. c=0kPa, φ=34°, E=23.7 MPa

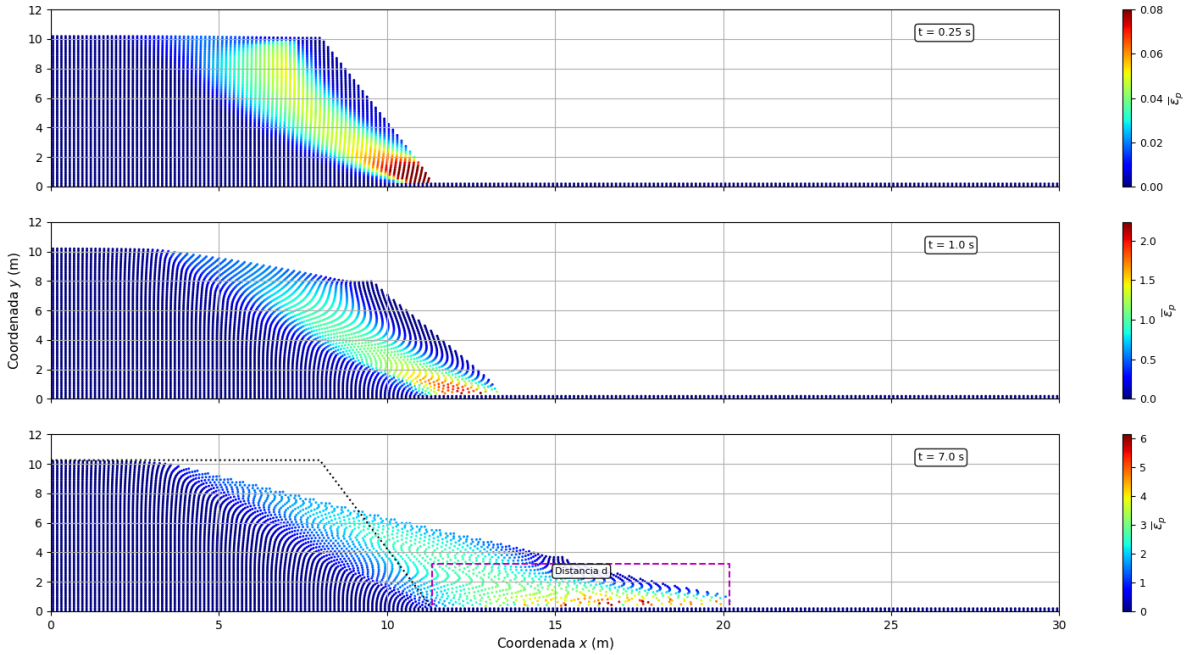


Ilustración 0-6 Talud S6-G2. H=10m, 1H:3V. c=0kPa, φ=33°, E=29.3 MPa

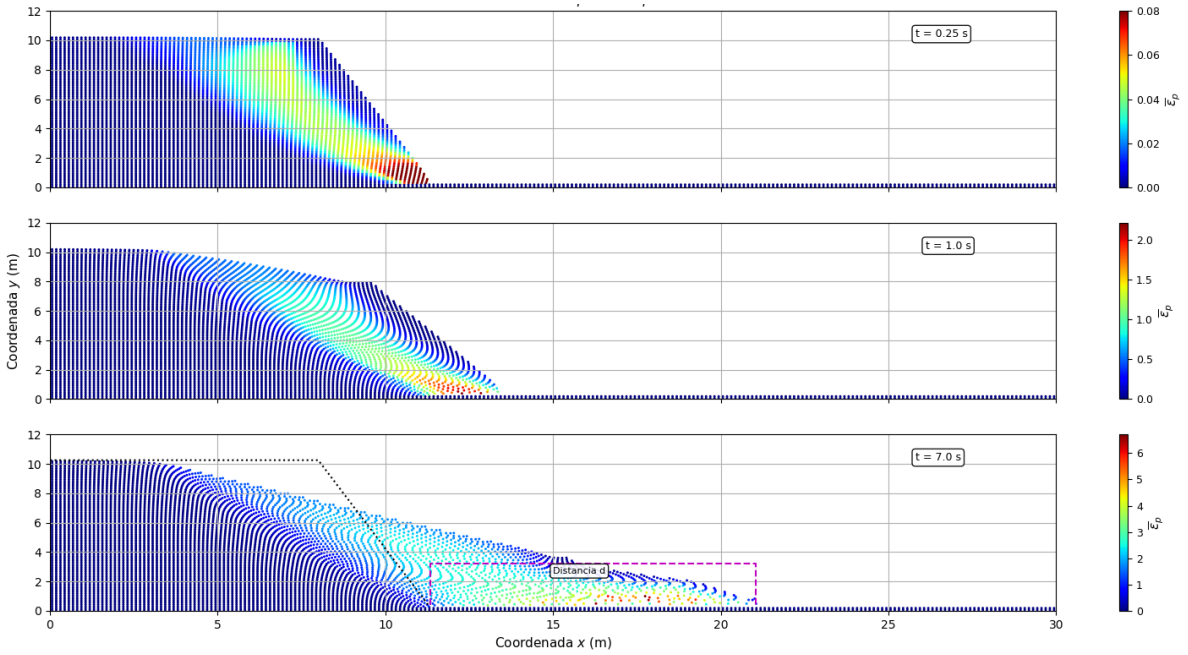


Ilustración 0-7 Talud S7-G2. H=10m, 1H:3V. c=3kPa, φ=32°, E=20.1 MPa

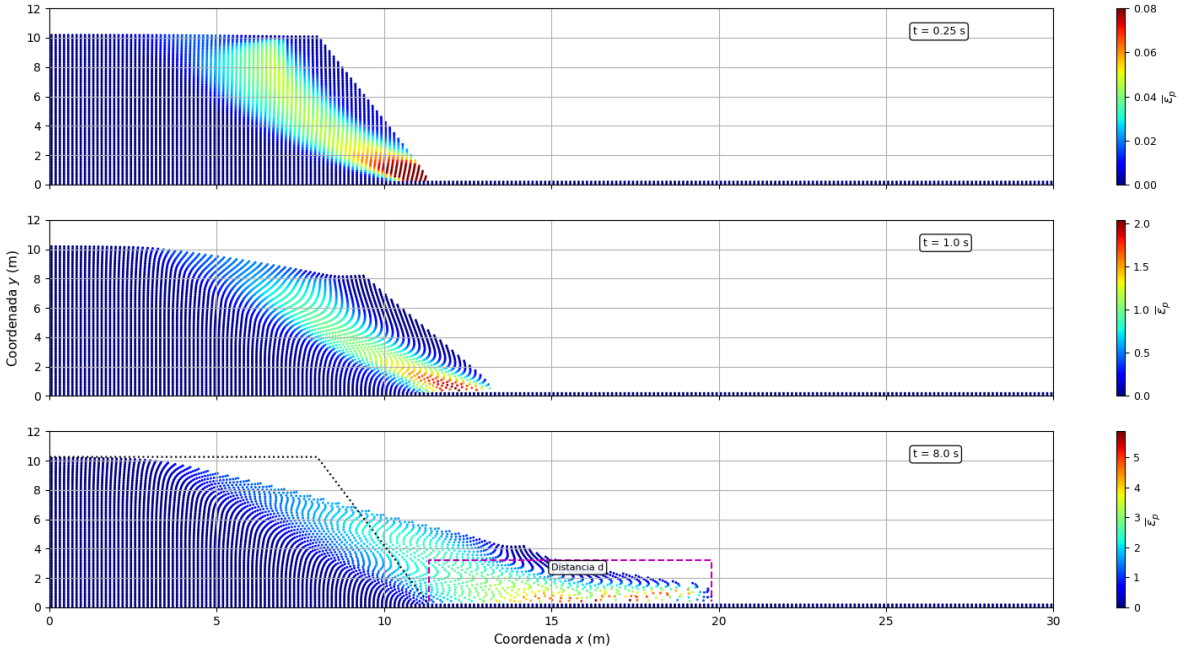


Ilustración 0-8 Talud S8-G2. H=10m, 1H:3V. c=10kPa, φ=25°, E=9.7 MPa

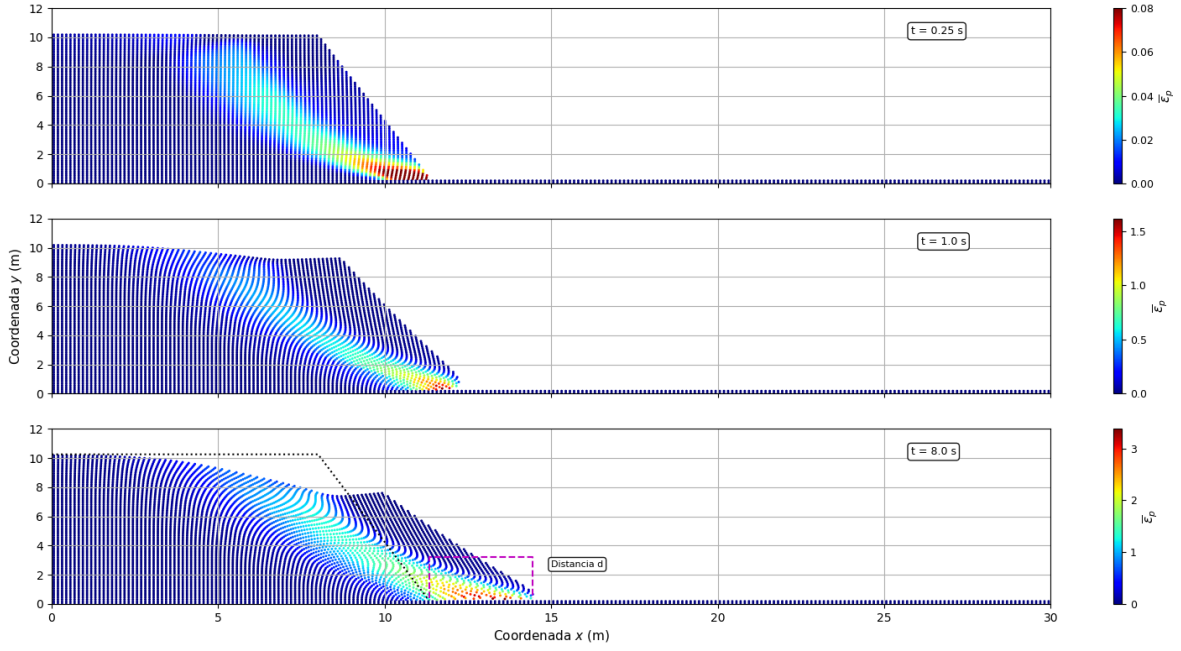


Ilustración 0-9-Talud S9-G2. H=10m, 1H:3V. c=5kPa, φ=28°, E=7.3 MPa

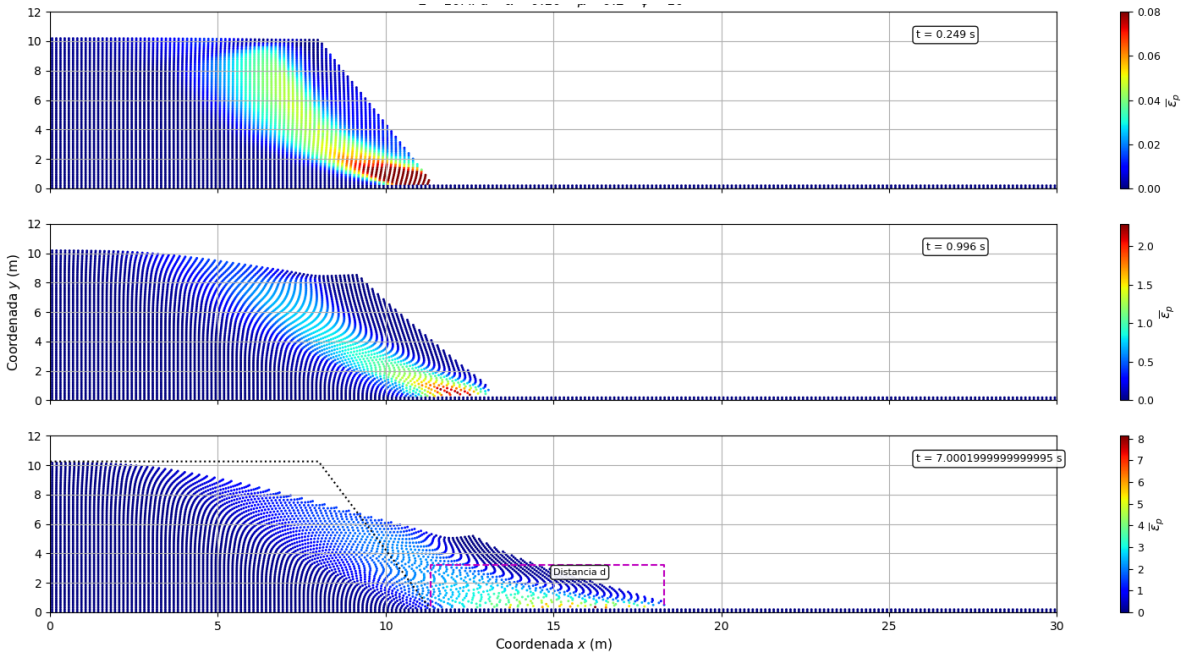


Ilustración 0-10-Talud-S10-G2. H=10m, 1H:3V. c=10kPa, φ=25°, E=5.5 MPa

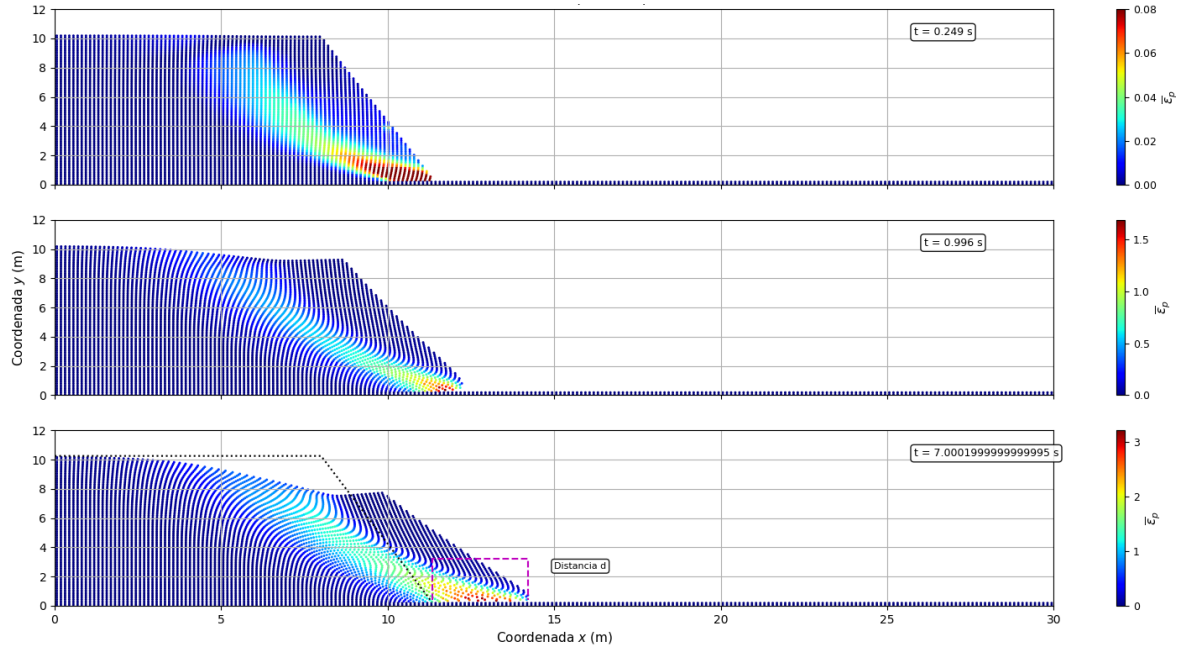


Ilustración 0-11Talud-S11-G2. H=10m, 1H:3V. c=15kPa, φ=24°, E=3.5 MPa

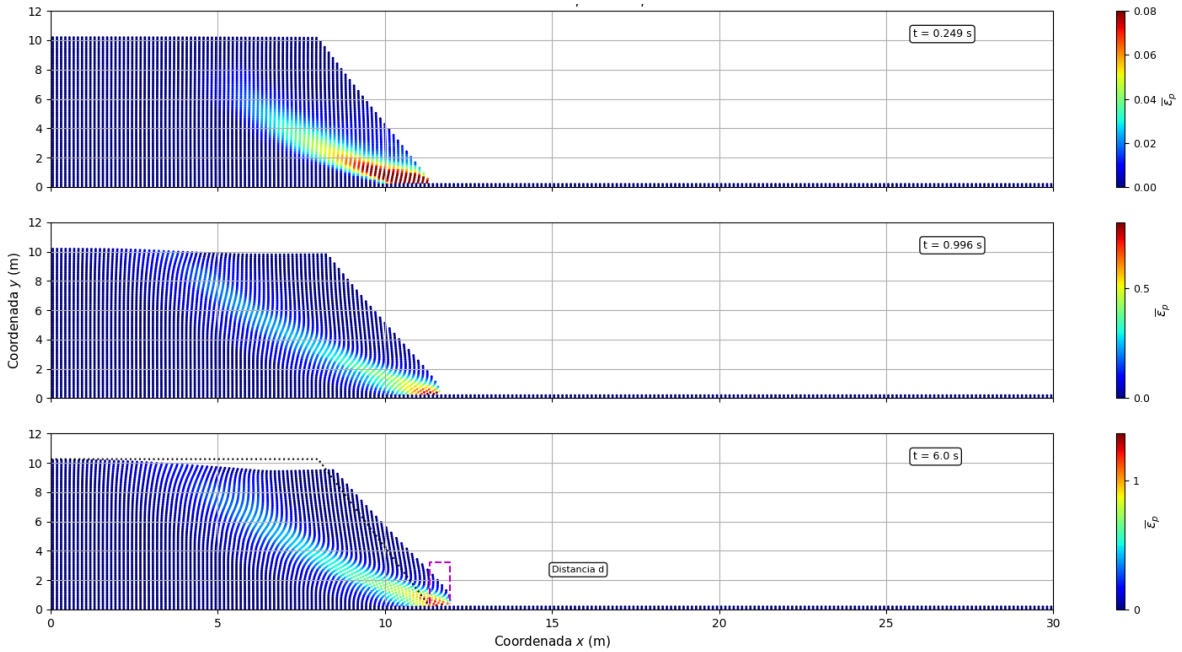


Ilustración 0-12Talud S12-G2. H=10m, 1H:3V. c=20kPa, φ=20°, E=2.1 MPa

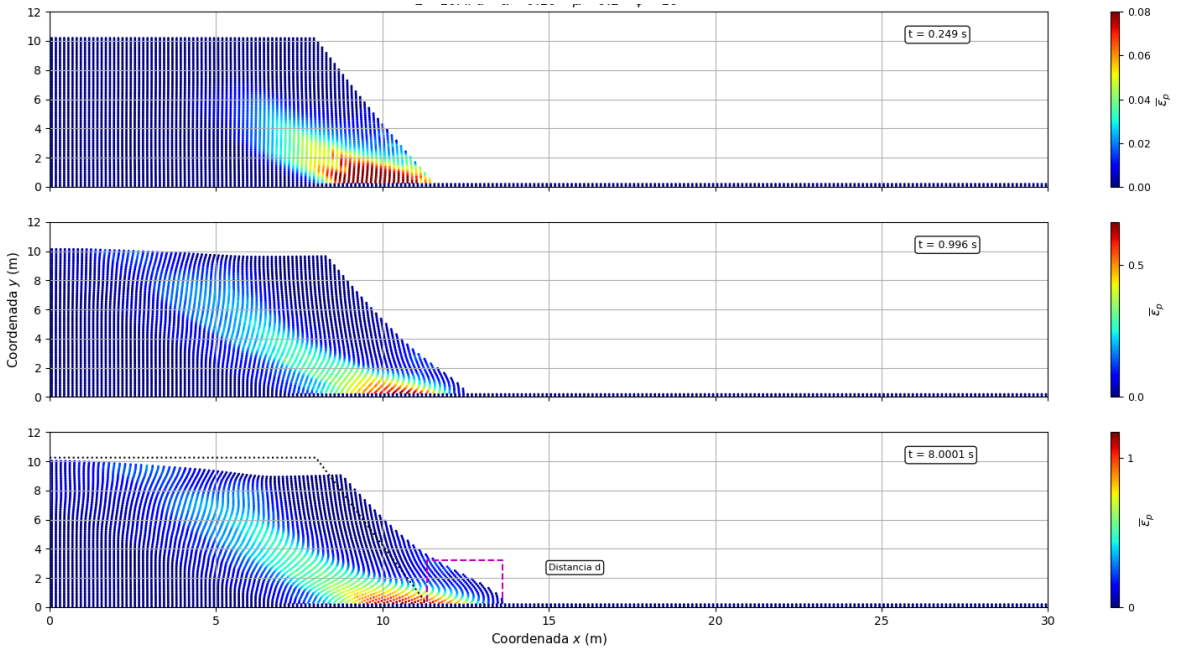


Ilustración 0-13Talud S13-G2. H=10m, 1H:3V. c=30kPa, φ=17°, E=1.7 MPa

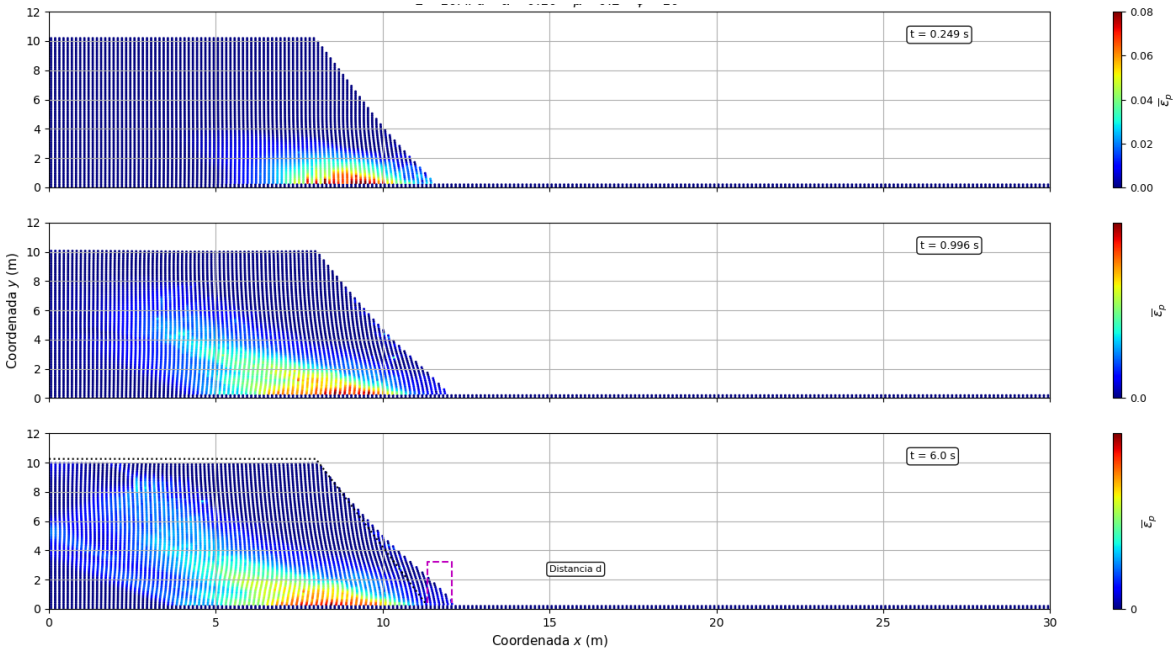


Ilustración 0-14 Talud S14-G2. H=10m, 1H:3V. c=20kPa, φ=20°, E=1.5 MPa

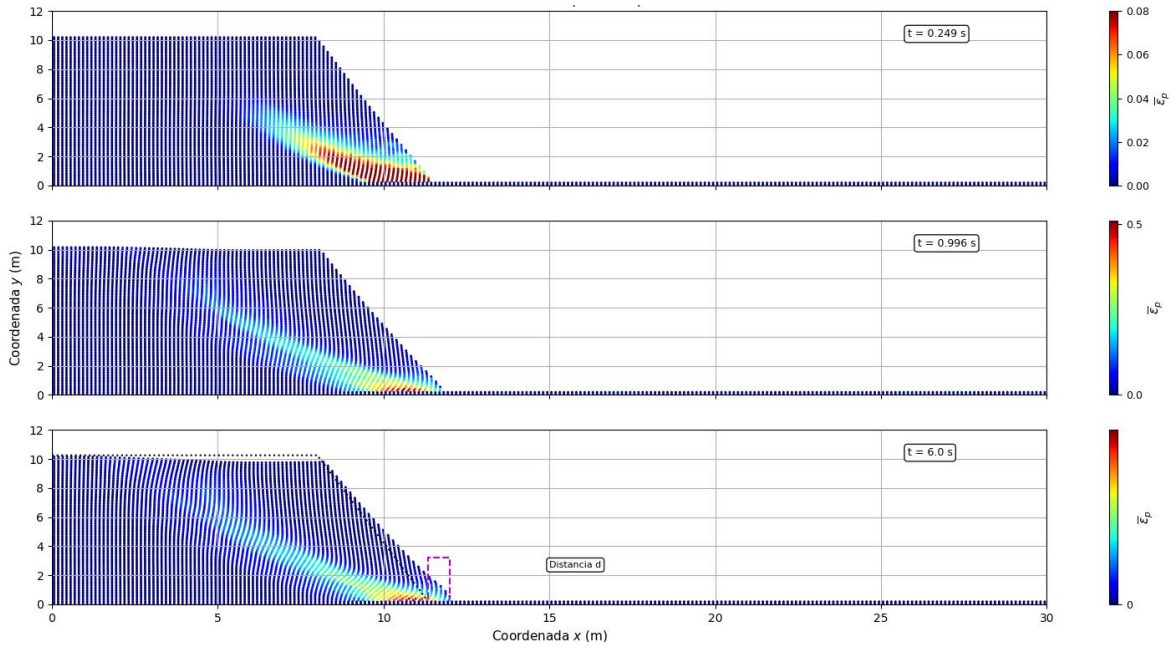
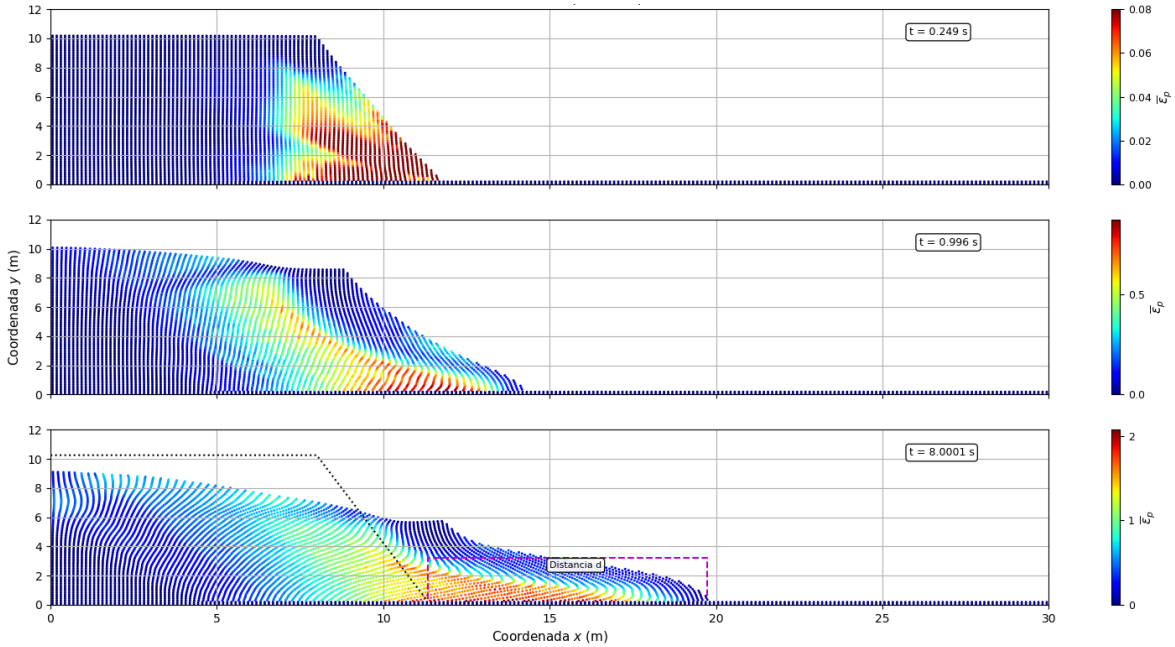


Ilustración 0-15 Talud S15-G2. H=10m, 1H:3V. c=5kPa, φ=24°, E=0.3 MPa



GEOMETRÍA 3

Ilustración 0-1 Talud S1-G3. H=10m, 1H:4V. c=0kPa, φ=35°, E=38.7 MPa

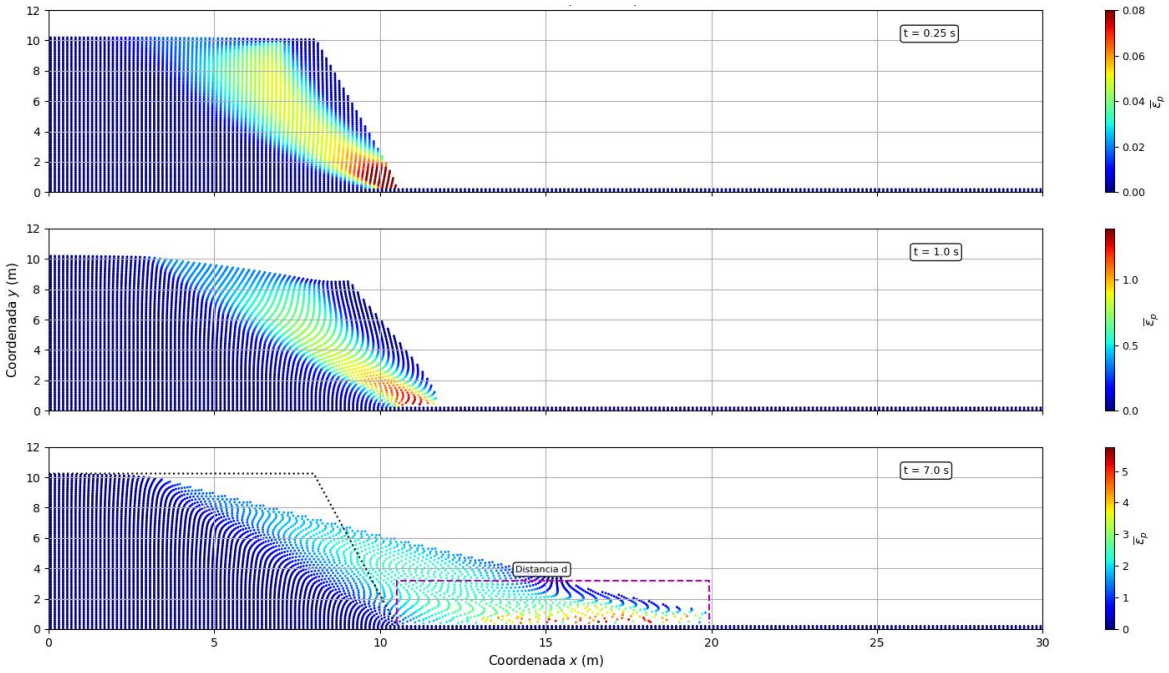


Ilustración 0-2Talud S2-G3. H=10m, 1H:4V. c=0kPa, φ=35°, E=46.4 MPa

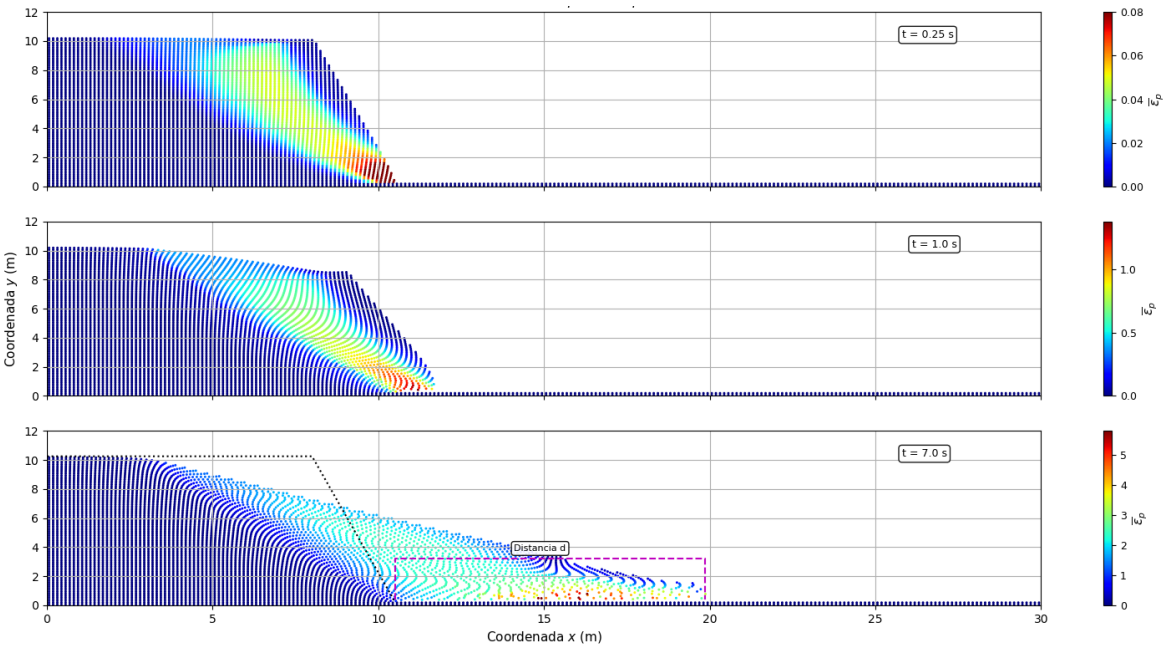


Ilustración 0-3 -Talud S3-G3. H=10m, 1H:4V. c=2kPa, φ=35°, E=52.8 MPa

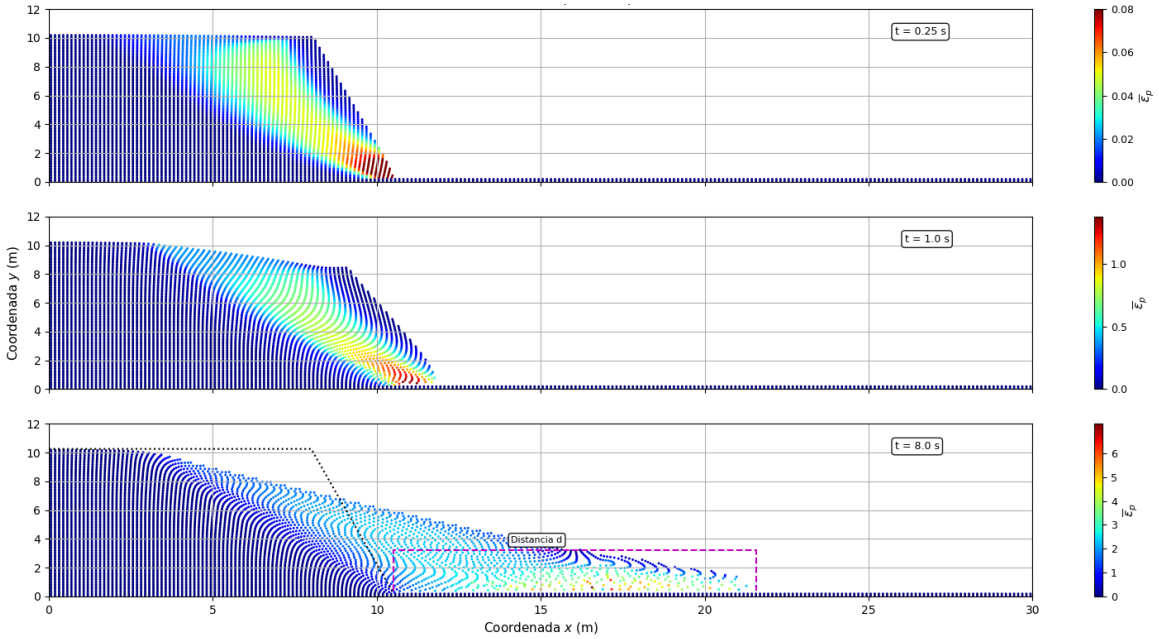


Ilustración 0-4 Talud S4-G3. H=10m, 1H:4V. c=5kPa, φ=28°, E=20.8 MPa

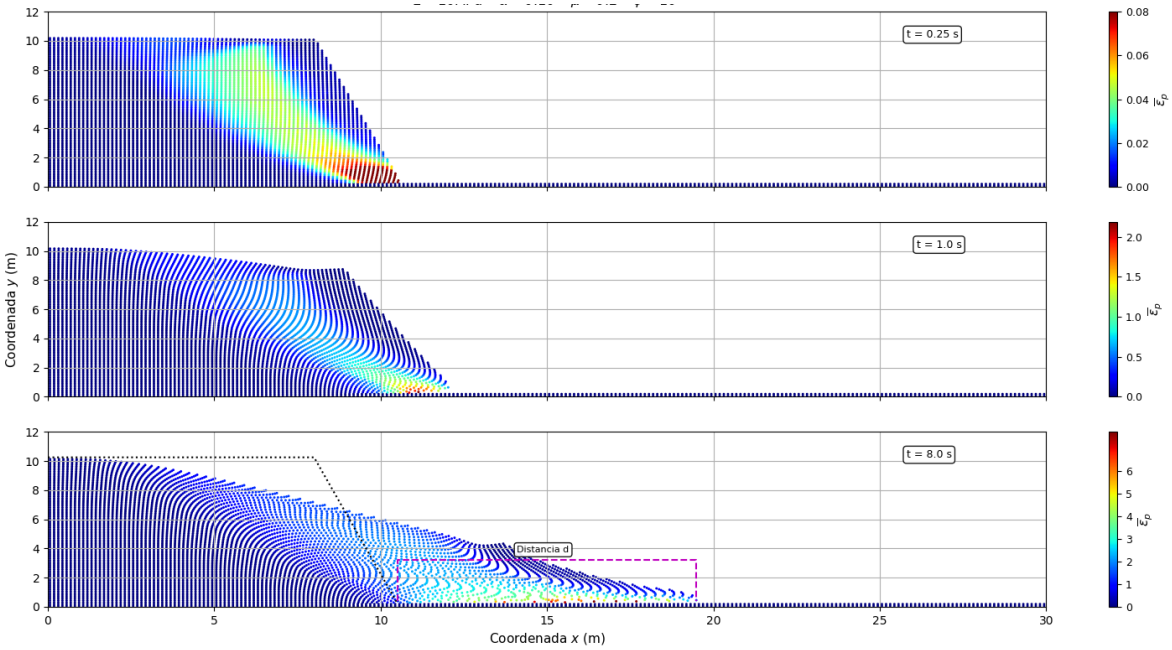


Ilustración 0-5-Talud S5-G3. H=10m, 1H:4V. c=0kPa, φ=34°, E=23.7 MPa

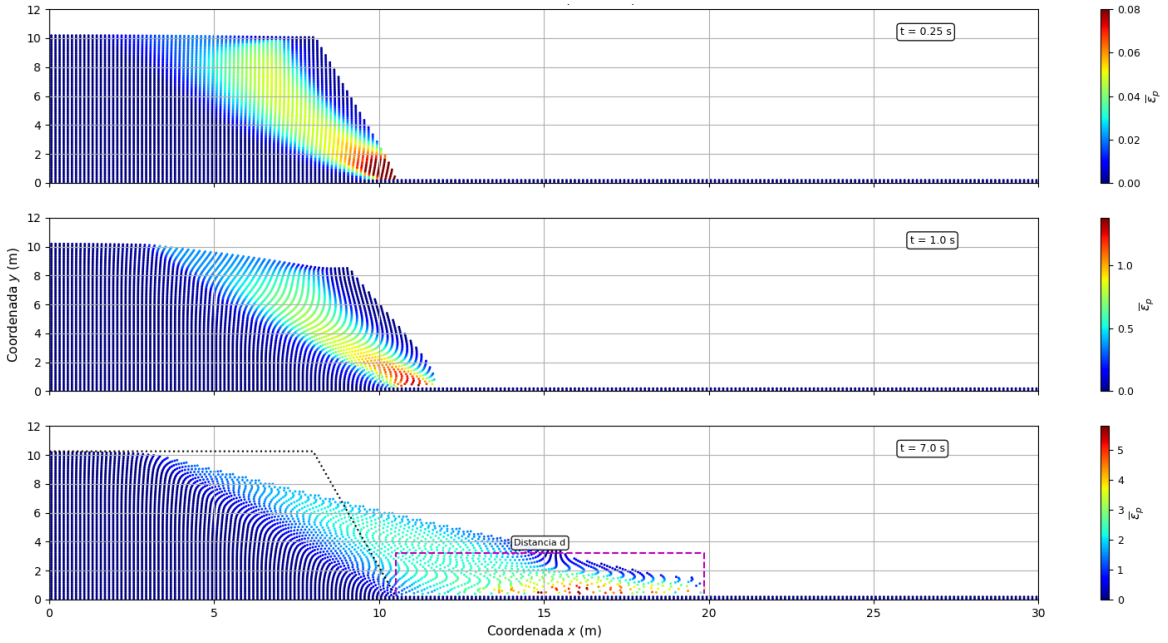


Ilustración 0-6Talud S6-G3. H=10m, 1H:4V. c=0kPa, φ=33°, E=29.3 MPa

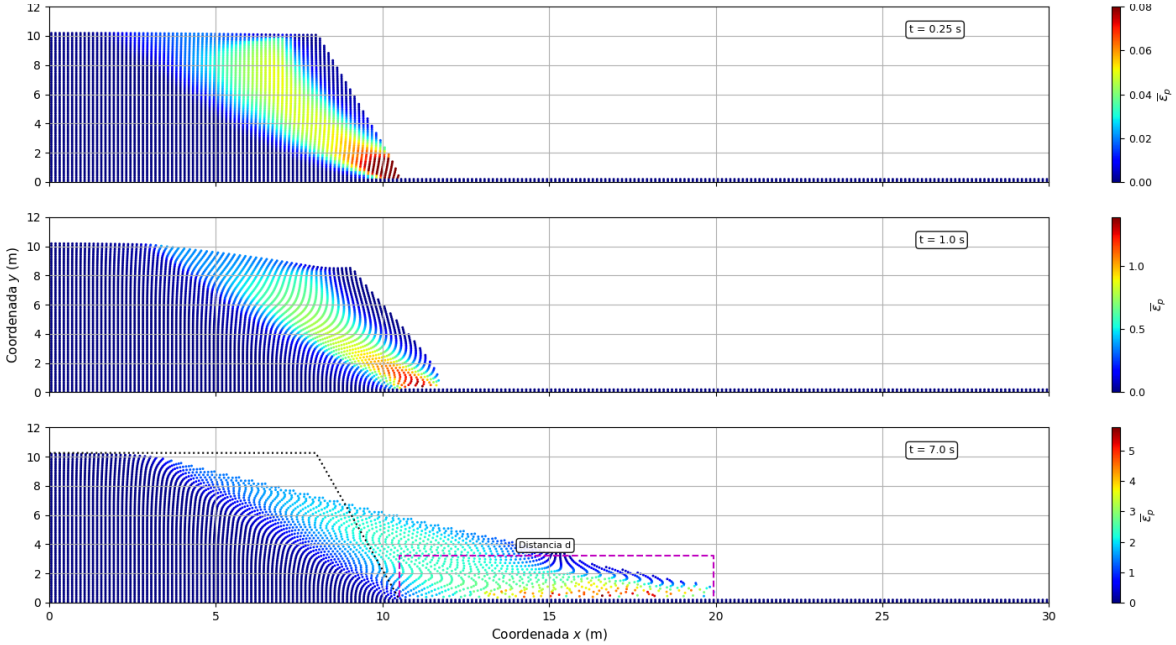


Ilustración 0-7 Talud S7-G3. H=10m, 1H:4V. c=3kPa, φ=32°, E=20.1 MPa

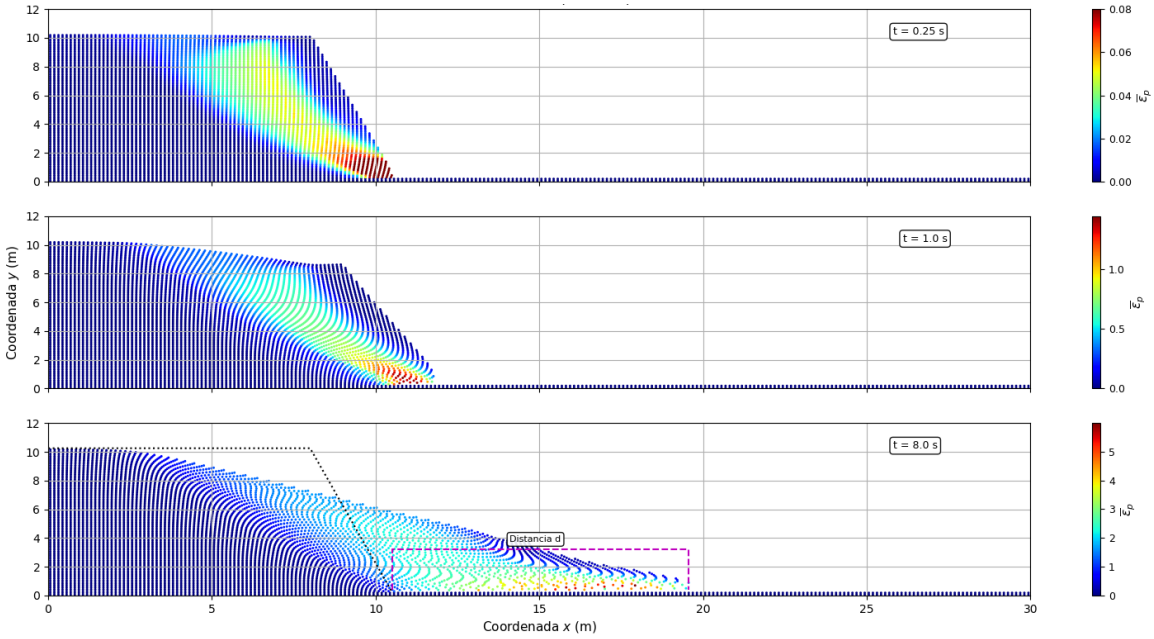


Ilustración 0-8 Talud S8-G3. H=10m, 1H:4V. c=10kPa, φ=25°, E=9.7 MPa

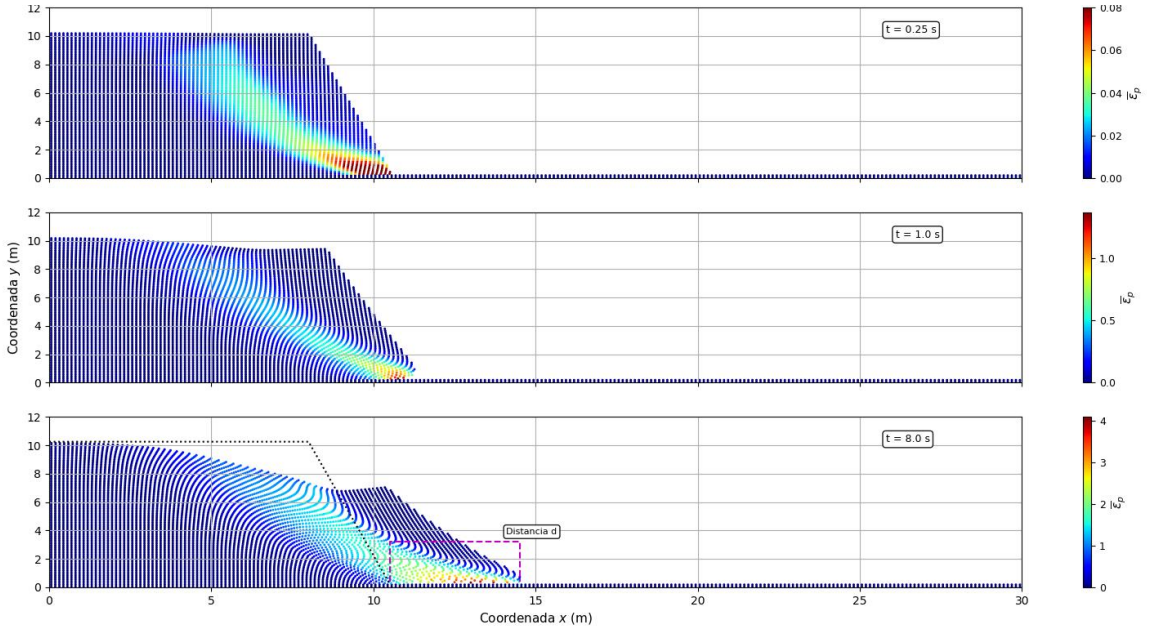


Ilustración 0-9-Talud S9-G3. H=10m, 1H:4V. c=5kPa, φ=28°, E=7.3 MPa

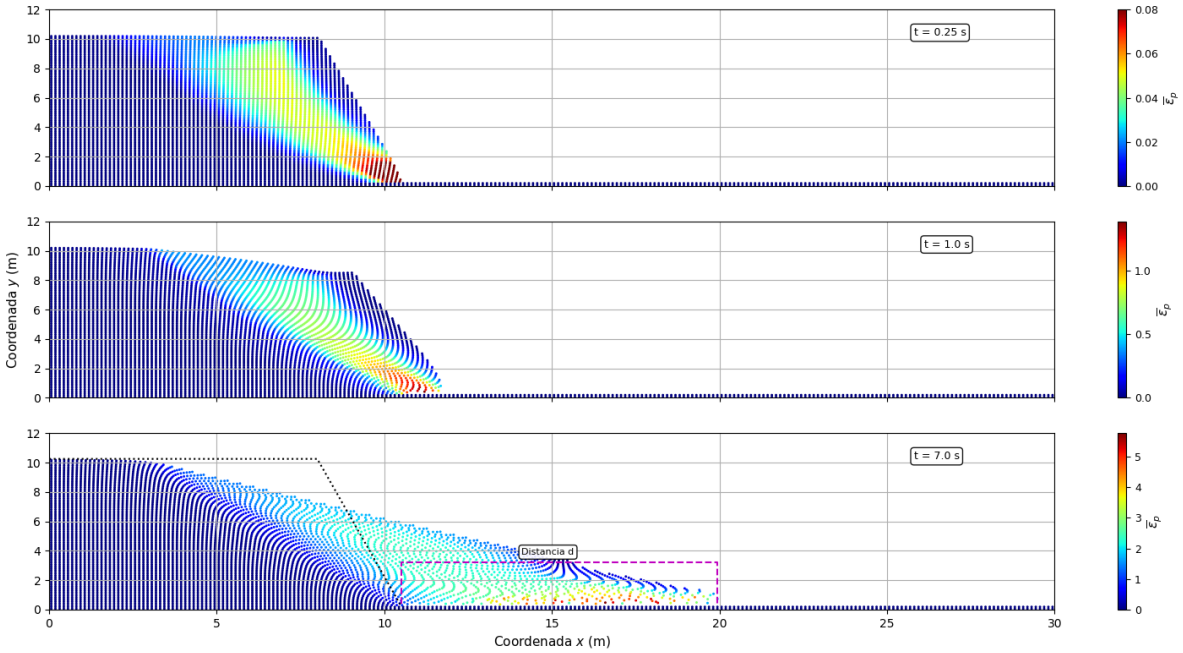


Ilustración 0-10-Talud-S10-G3. H=10m, 1H:4V. c=10kPa, φ=25°, E=5.5 MPa

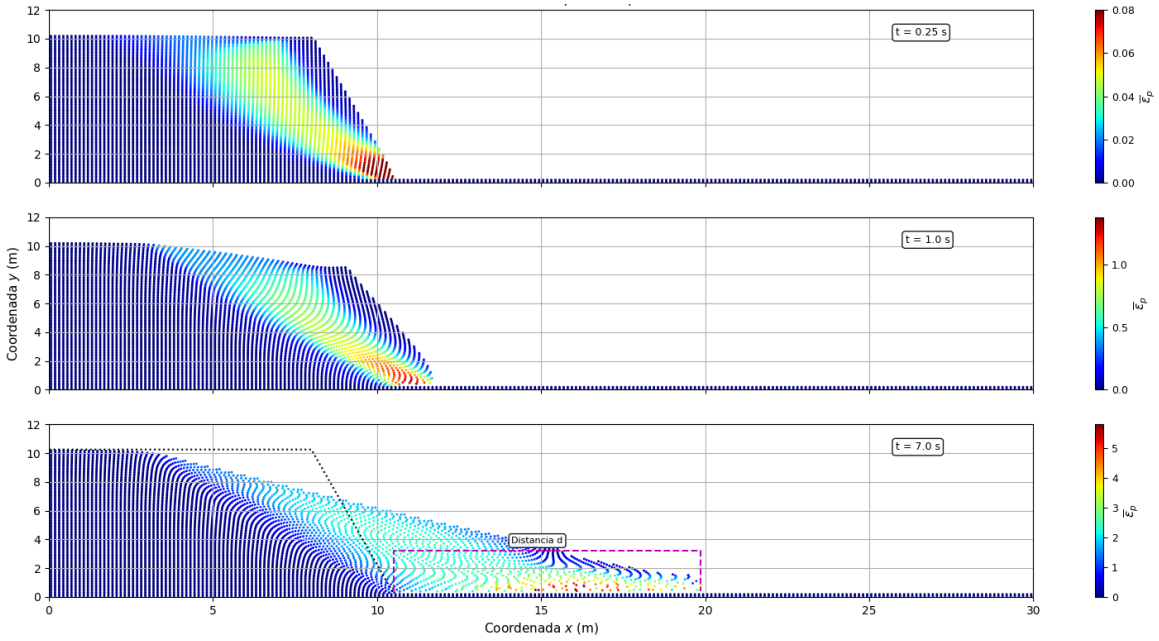


Ilustración 0-11Talud-S11-G3. H=10m, 1H:4V. c=15kPa, φ=24°, E=3.5 MPa

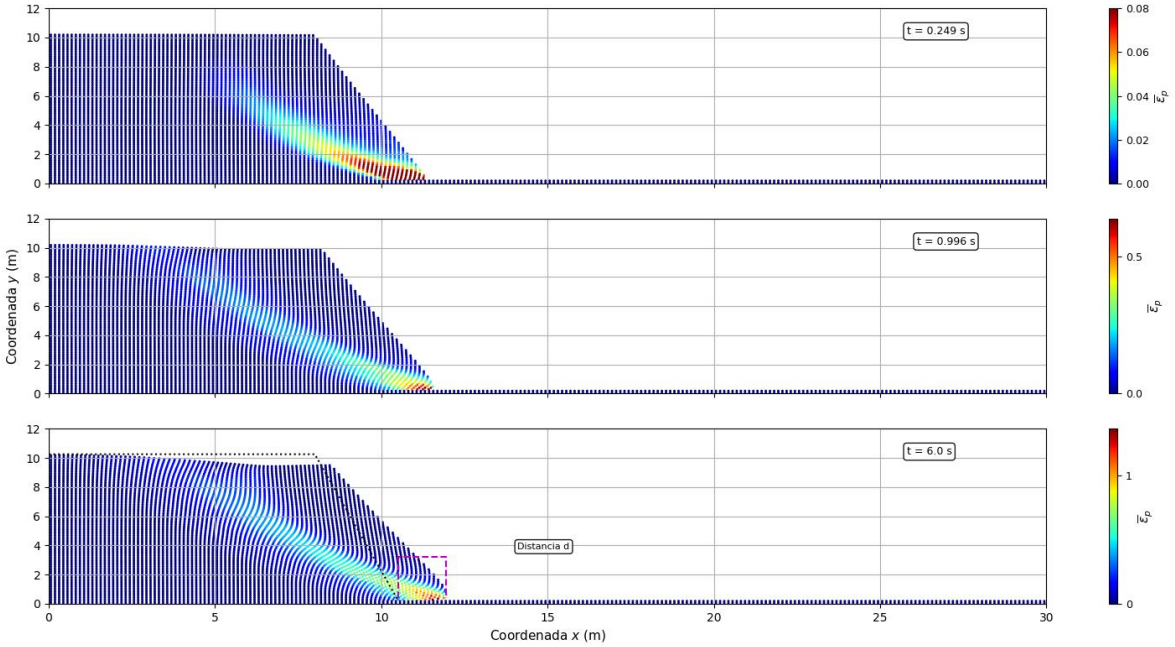


Ilustración 0-12Talud S12-G3. H=10m, 1H:4V. c=20kPa, φ=20°, E=2.1 MPa

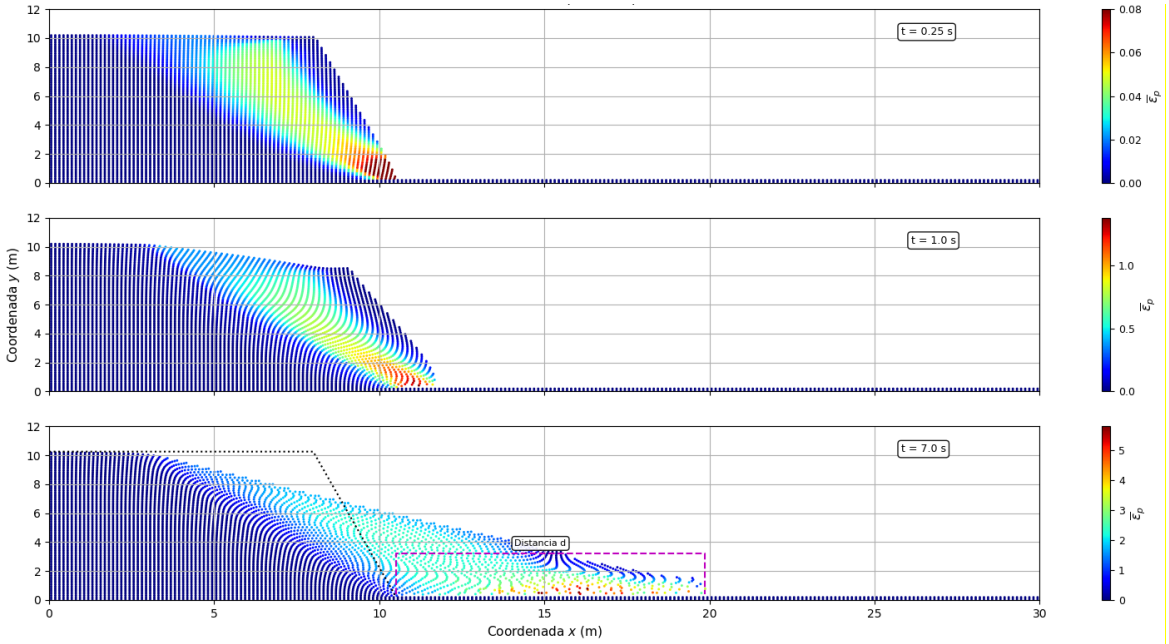


Ilustración 0-13Talud S13-G3. H=10m, 1H:4V. c=30kPa, φ=17°, E=1.7 MPa

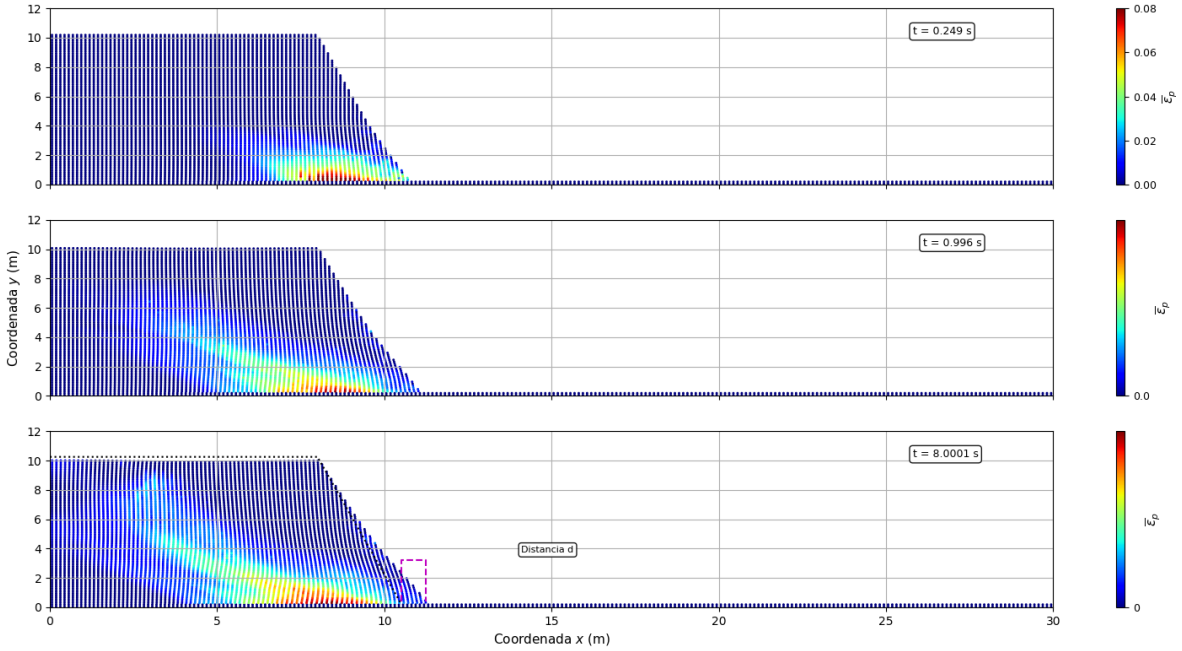


Ilustración 0-14Talud S14-G3. H=10m, 1H:4V. c=20kPa, φ=20°, E=1.5 MPa

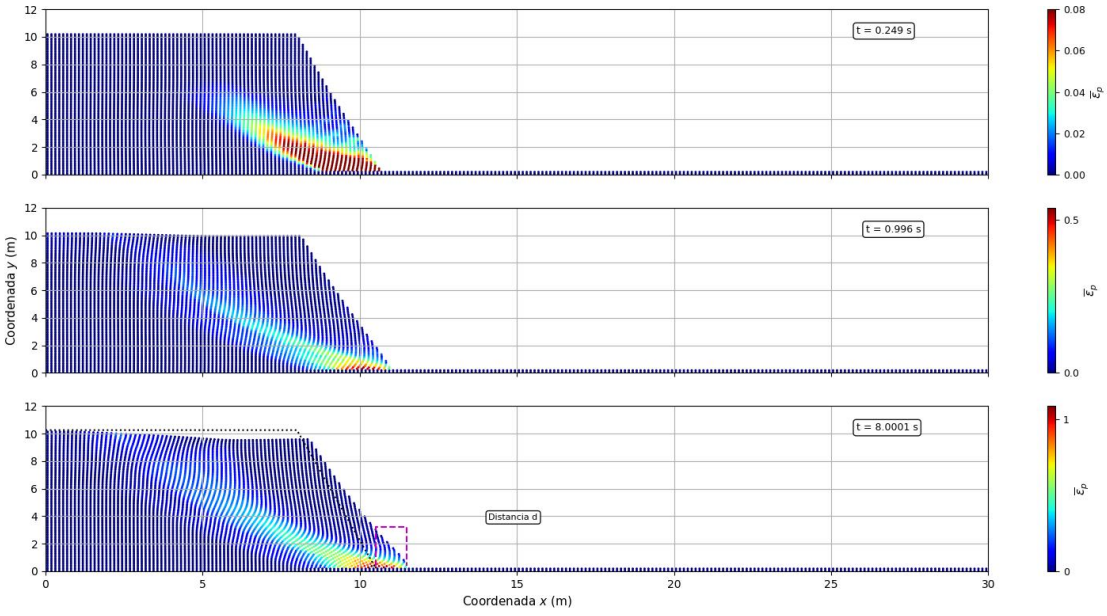
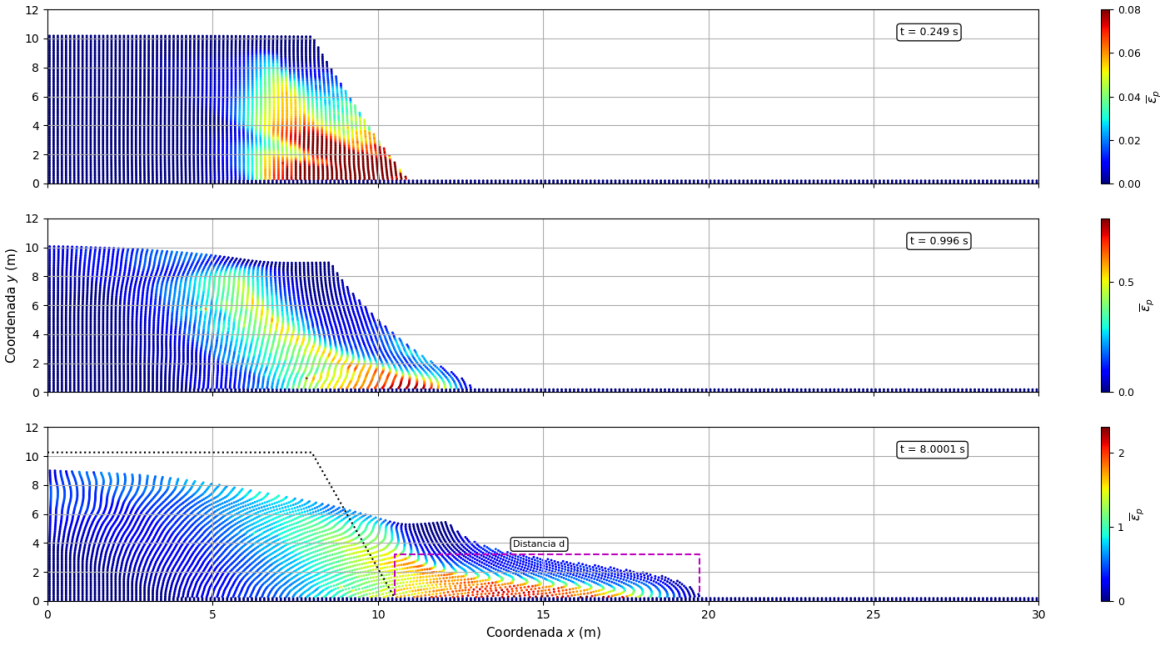


Ilustración 0-15 Talud S15-G3. H=10m, 1H:4V. c=5kPa, φ=24°, E=0.3 MPa



GEOMETRÍA 4

Ilustración 0-1 Talud S1-G4. H=20m, 1H:2V. c=0kPa, φ=35°, E=51.0 MPa

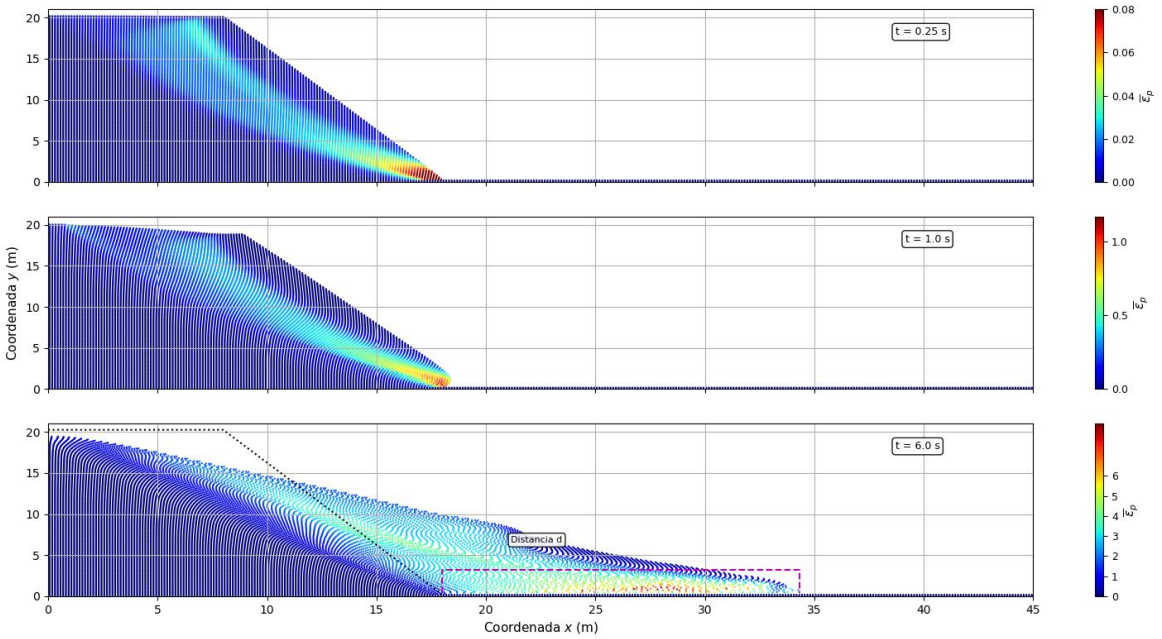


Ilustración 0-2Talud S2-G4. H=10m, 1H:2V. c=0kPa, φ=35°, E=65.6 MPa

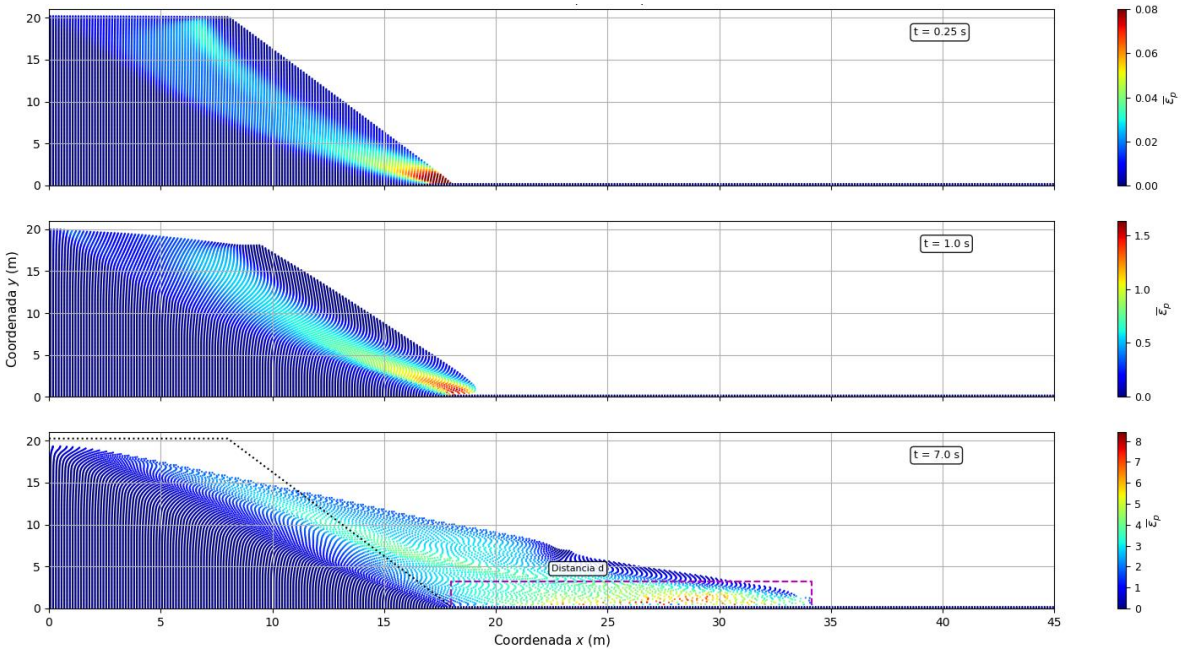


Ilustración 0-3 -Talud S3-G4. H=20m, 1H:2V. c=2kPa, φ=35°, E=74.7 MPa

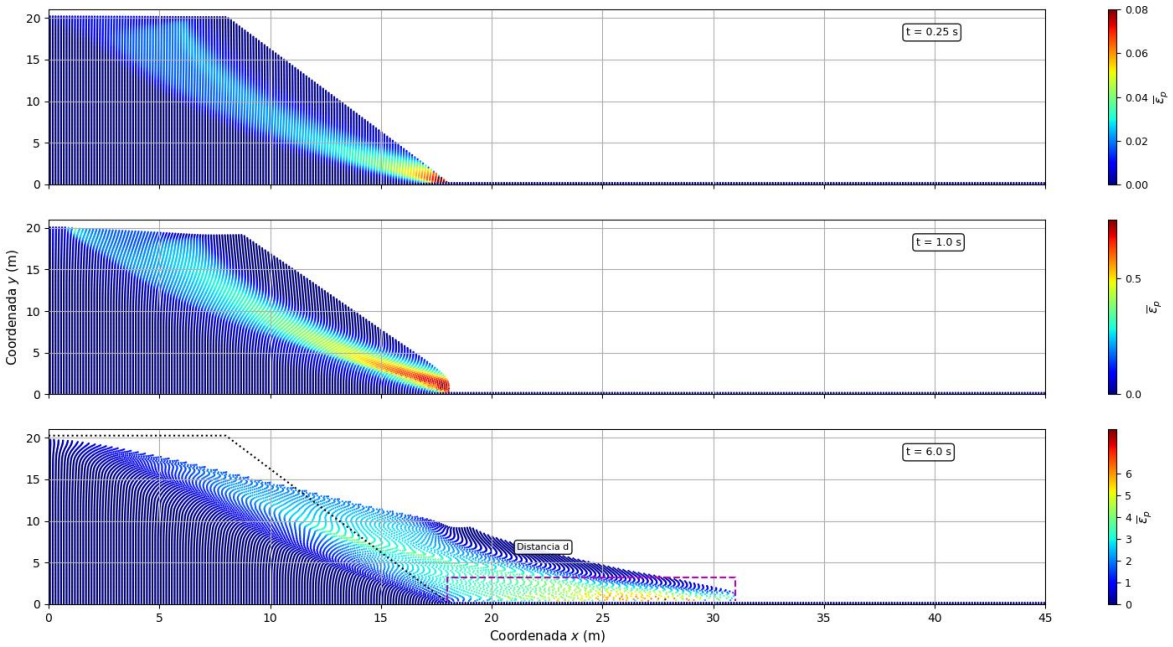


Ilustración 0-4 Talud S4-G4. H=10m, 1H:2V. c=5kPa, φ=28°, E=33.8 MPa

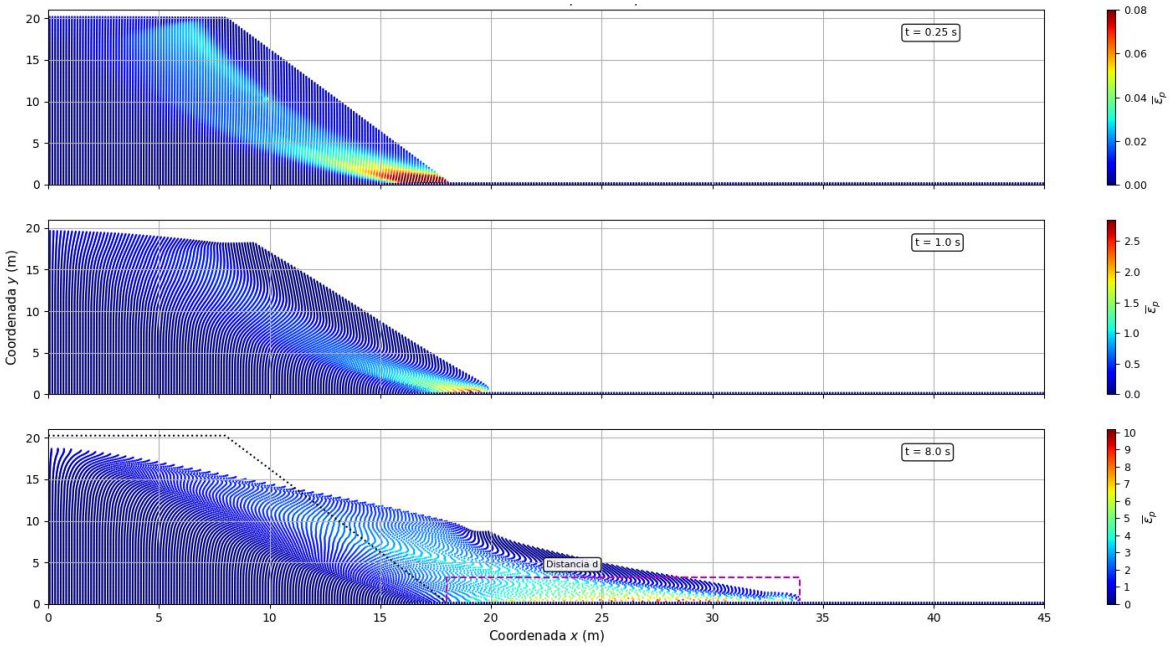


Ilustración 0-5-Talud S5-G4. H=20m, 1H:2V. c=0kPa, φ=34°, E=34.7 MPa

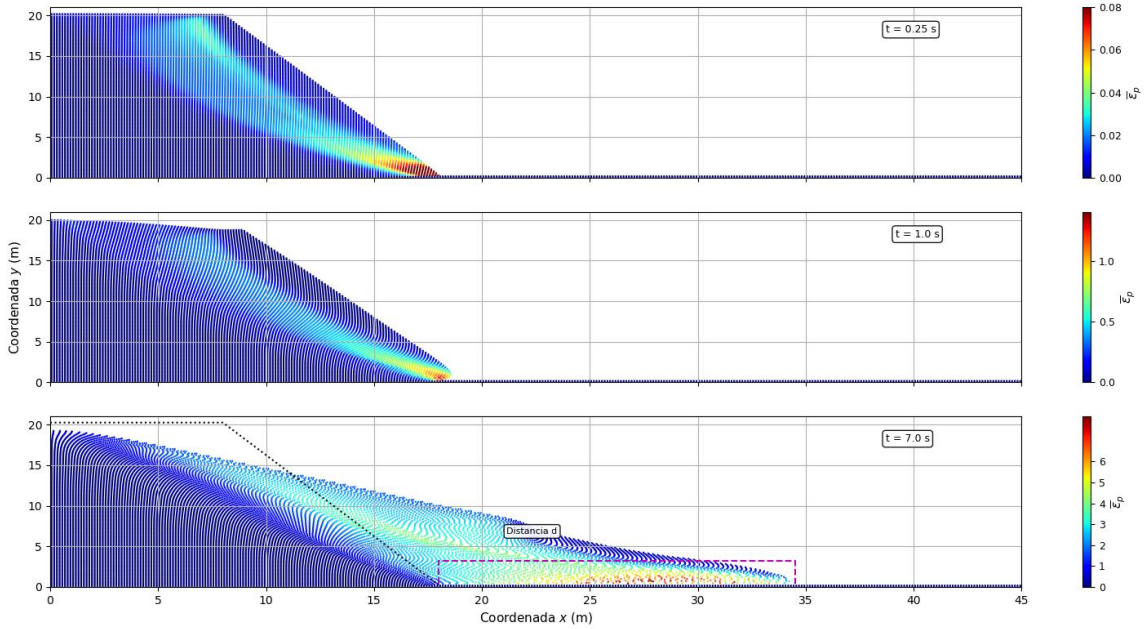


Ilustración 0-6Talud S6-G4. H=20m, 1H:2V. c=0kPa, φ=33°, E=43.0 MPa

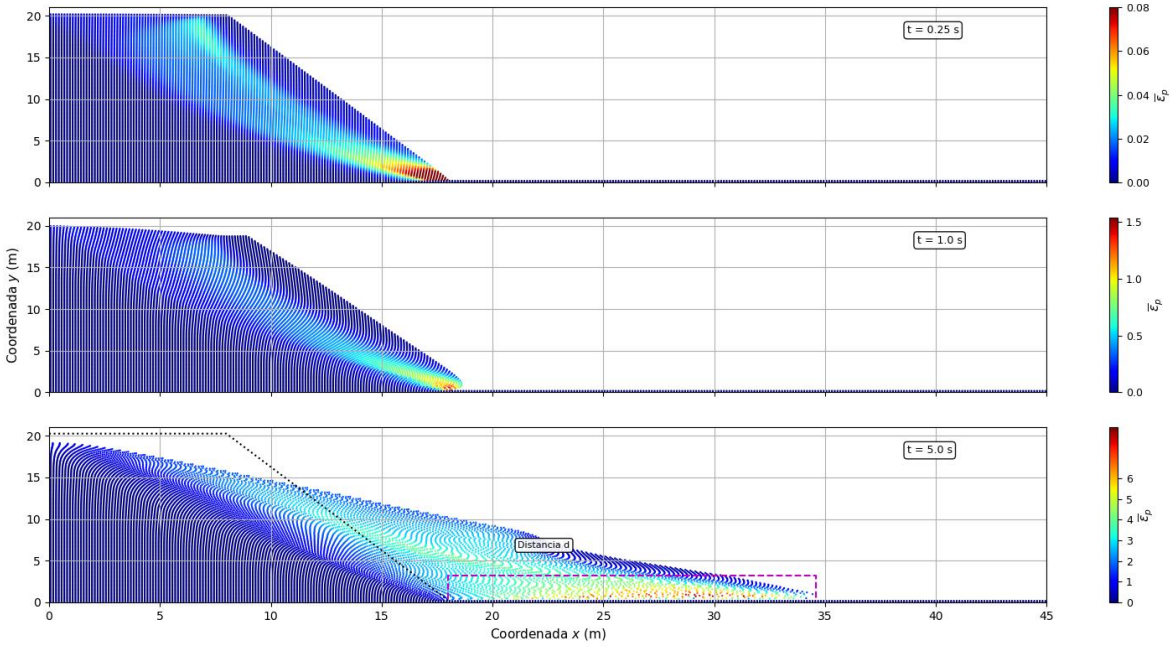


Ilustración 0-7 Talud S7-G4. H=20m, 1H:2V. c=3kPa, φ=32°, E=31.5 MPa

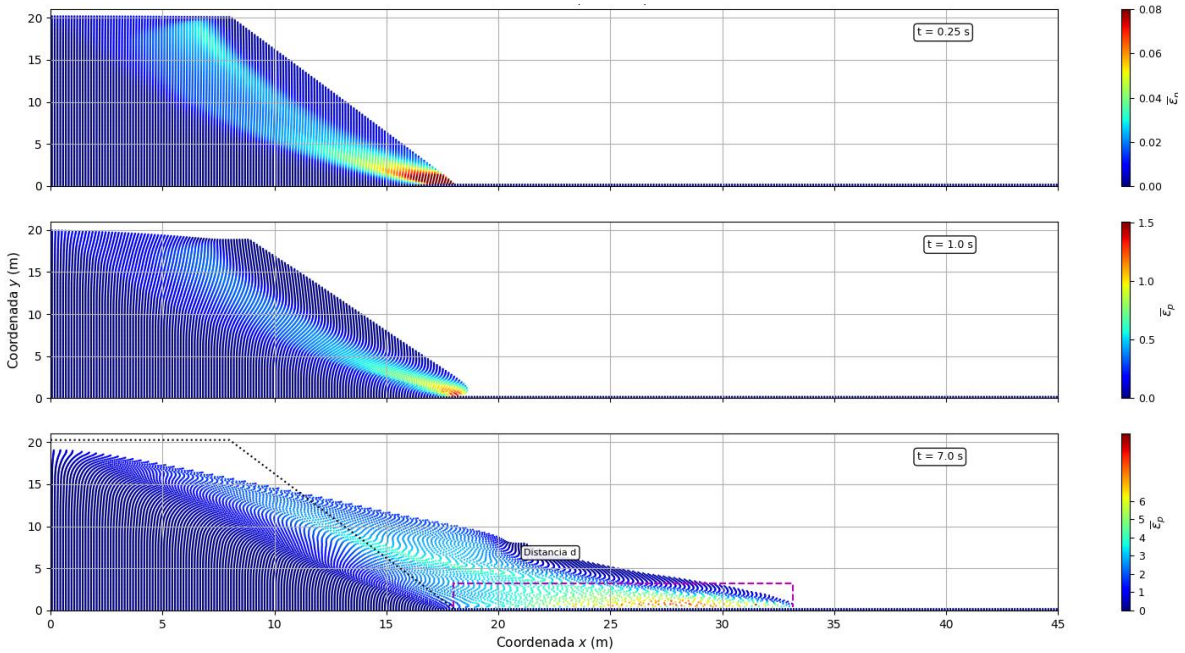


Ilustración 0-8 Talud S8-G4. H=10m, 1H:2V. c=10kPa, φ=25°, E=16.2 MPa

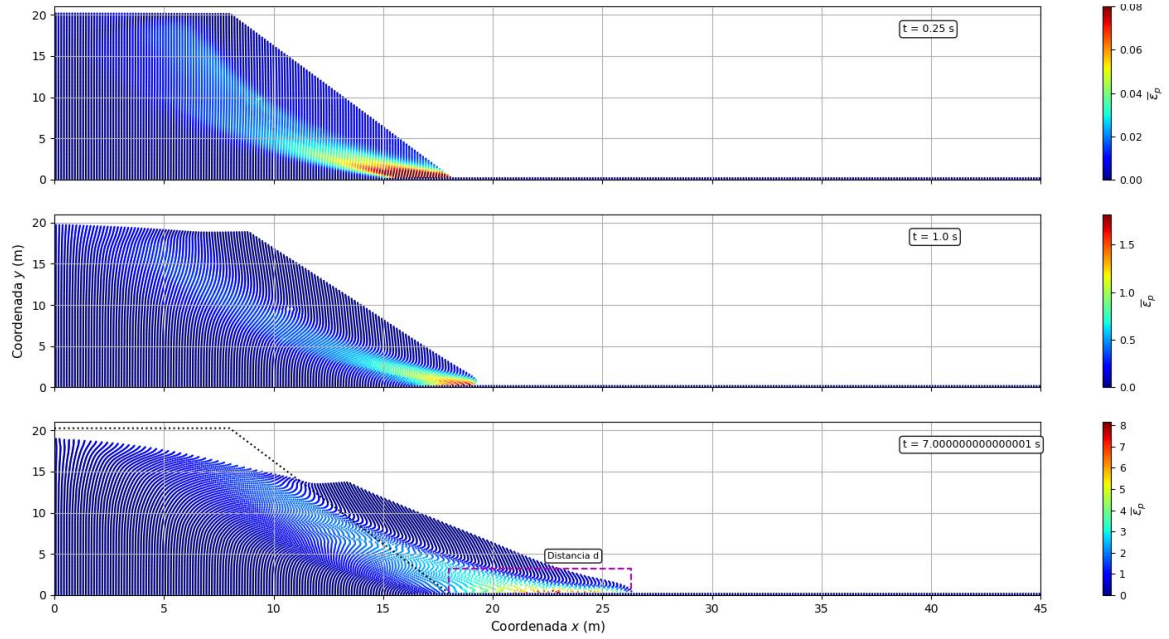


Ilustración 0-9-Talud S9-G4. H=10m, 1H:2V. c=5kPa, φ=28°, E=11.1 MPa

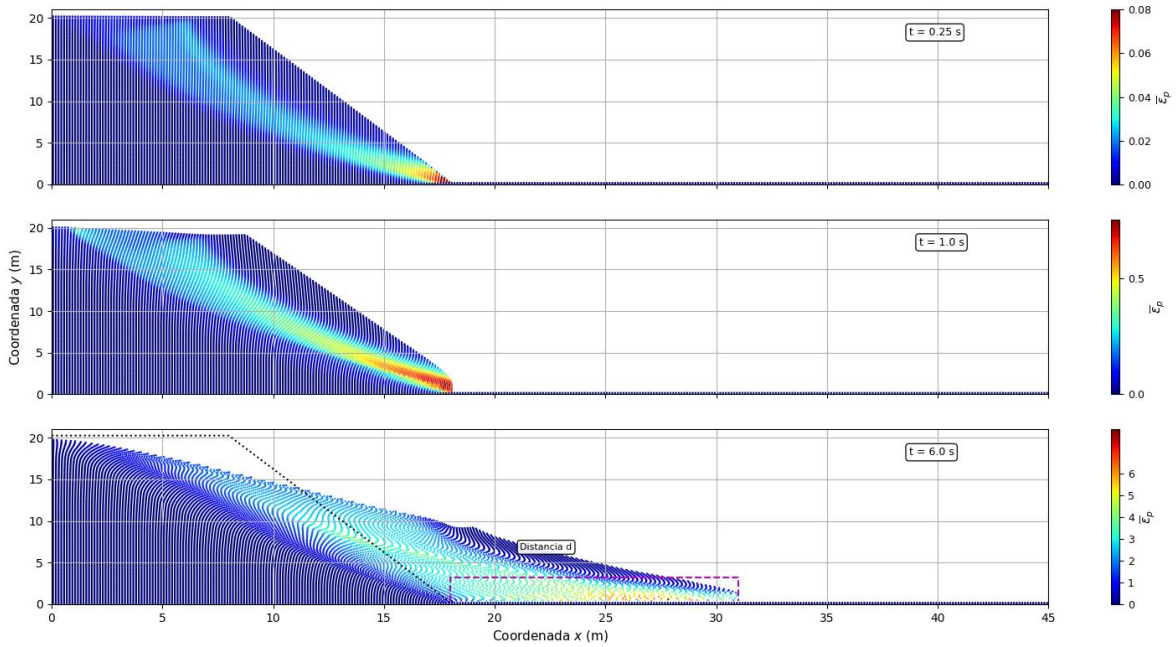


Ilustración 0-10-Talud-S10-G4. H=10m, 1H:2V. c=10kPa, φ=25°, E=9.6 MPa

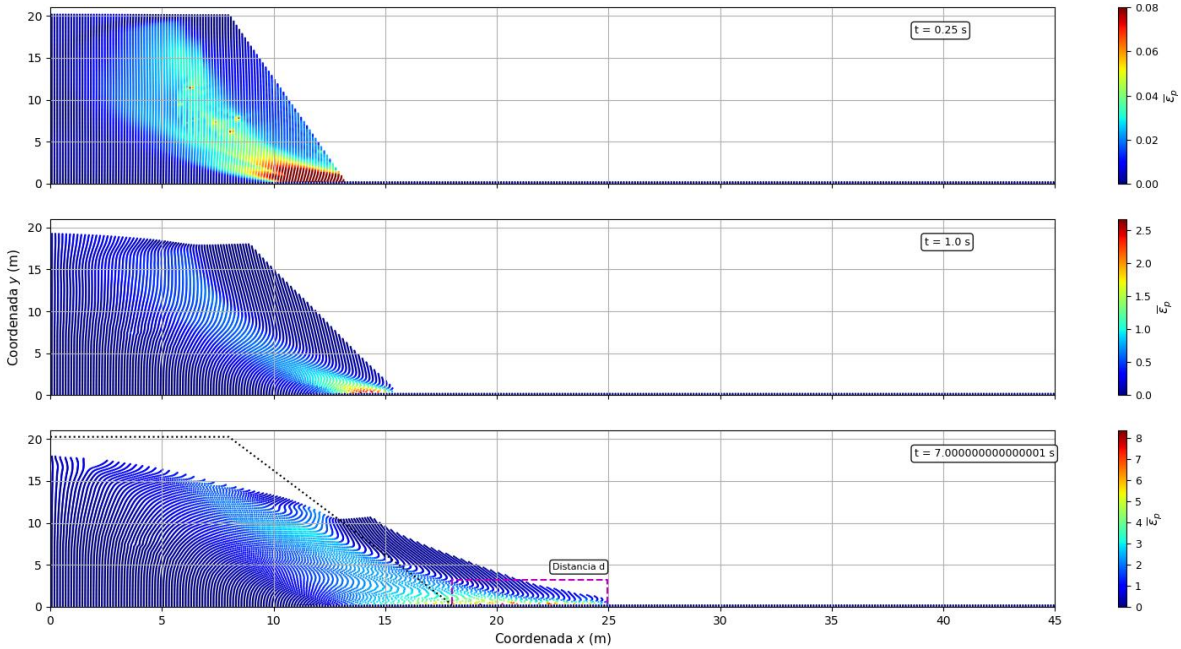


Ilustración 0-11Talud-S11-G4. H=20m, 1H:2V. c=15kPa, φ=24°, E=6.5 MPa

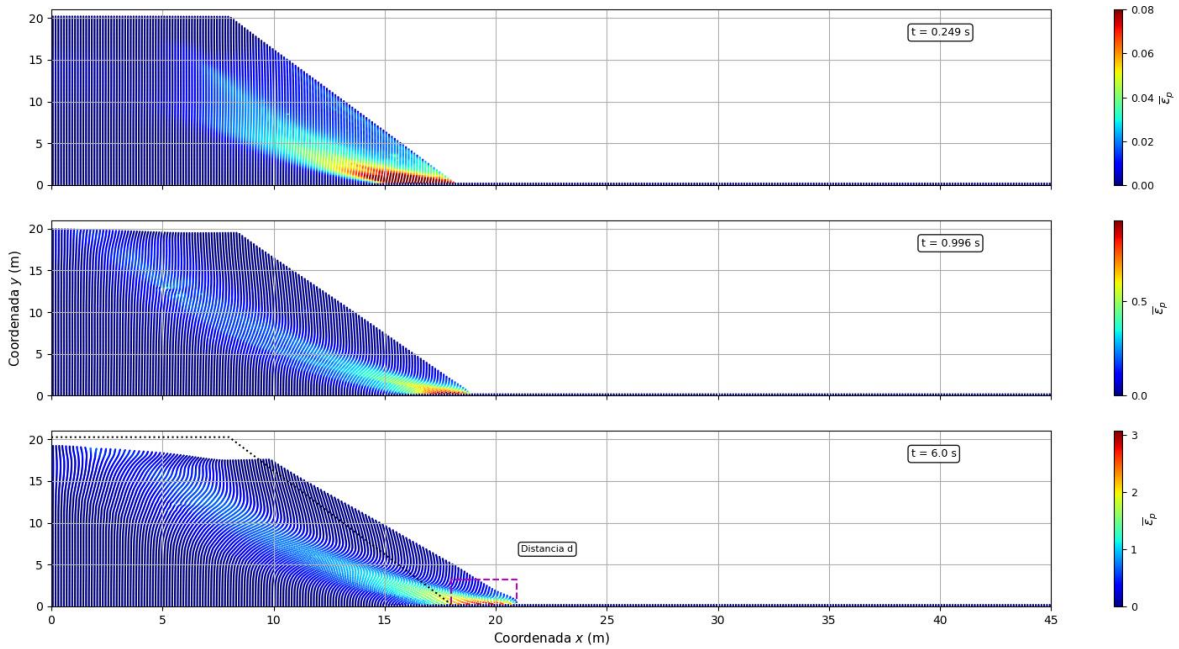


Ilustración 0-12Talud S12-G4. H=10m, 1H:2V. c=20kPa, φ=20°, E=4.2 MPa

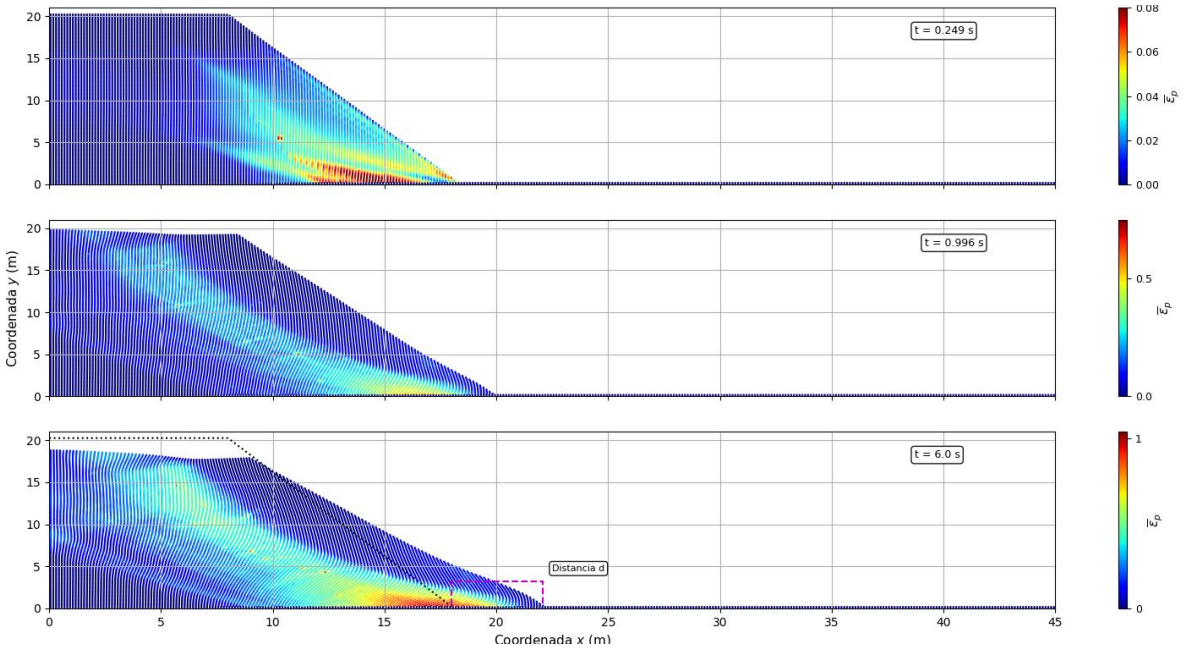


Ilustración 0-13Talud S13-G4. H=20m, 1H:2V. c=30kPa, φ=17°, E=3.4 MPa

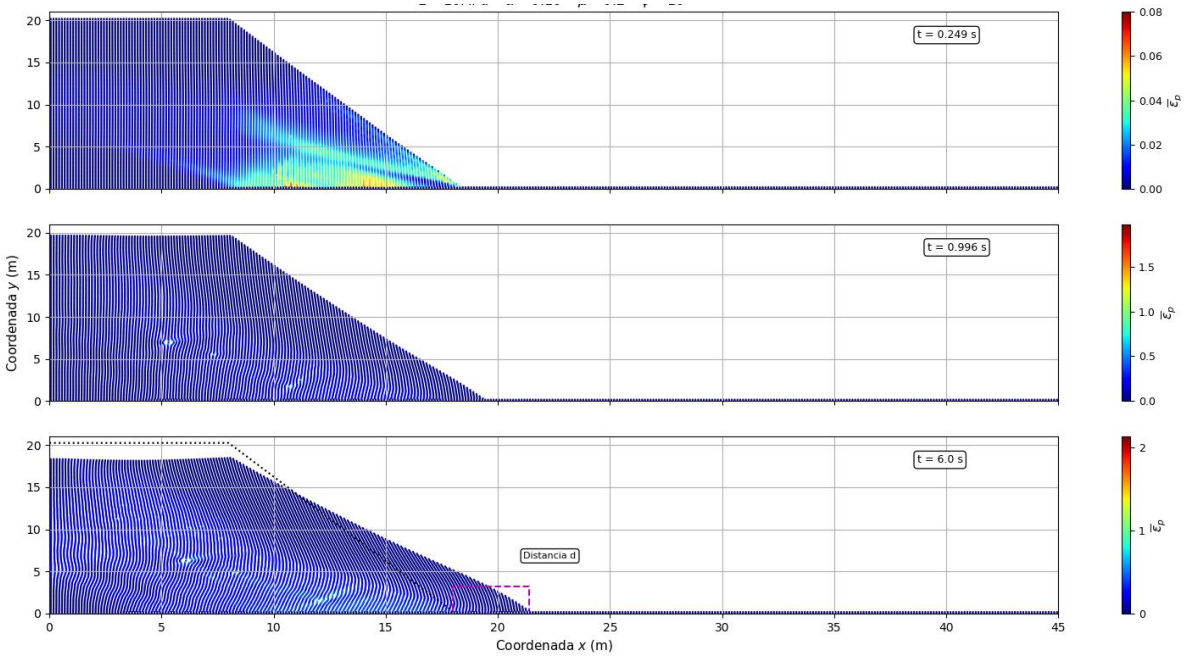


Ilustración 0-14Talud S14-G4. H=10m, 1H:2V. c=20kPa, φ=20°, E=2.7 MPa

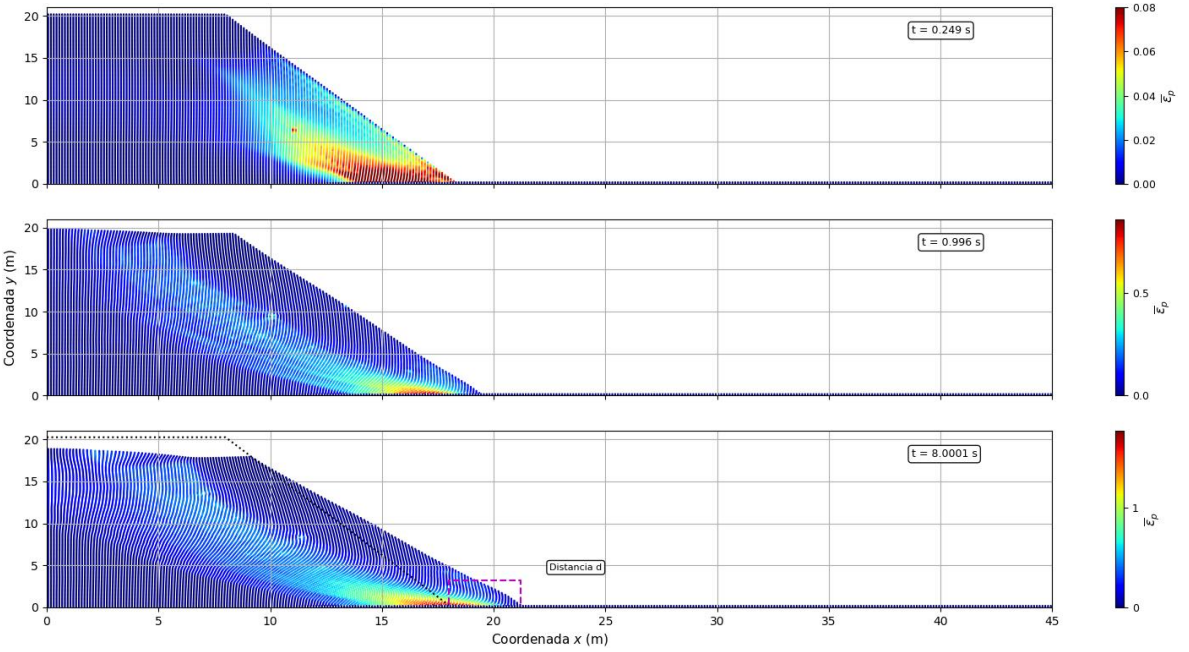
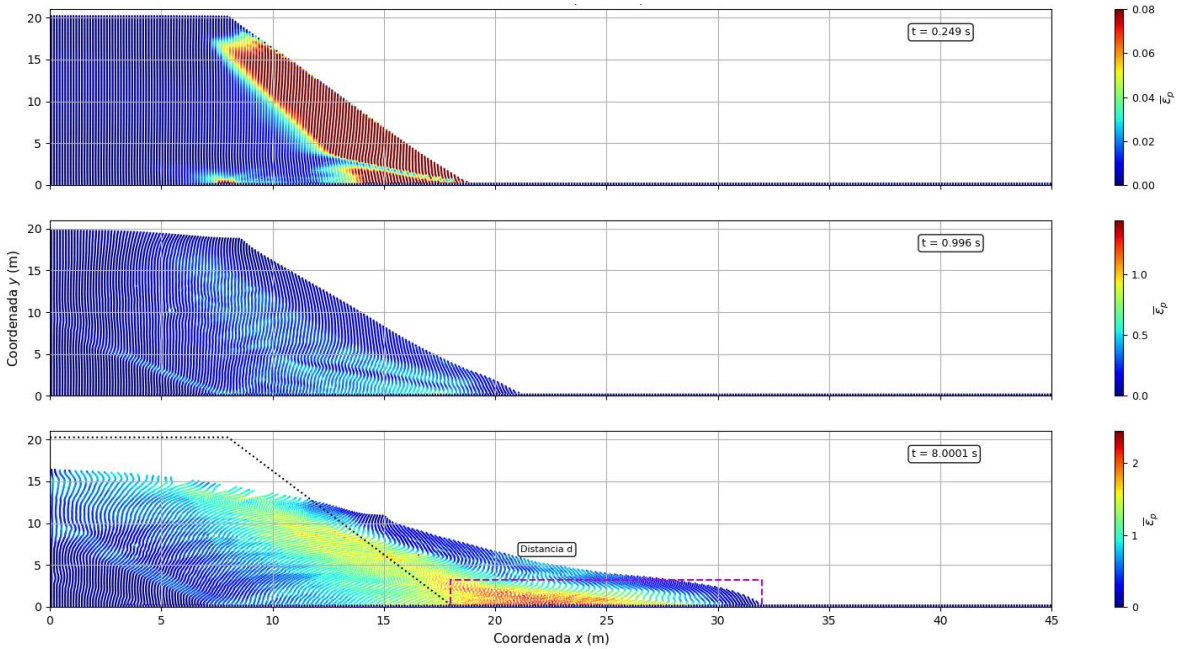


Ilustración 0-15 Talud S15-G4. H=20m, 1H:2V. c=5kPa, φ=24°, E=0.6 MPa



GEOMETRÍA 5

Ilustración 0-1 Talud S1-G5. H=20m, 1H:3V. c=0kPa, φ=35°, E=51.0 MPa

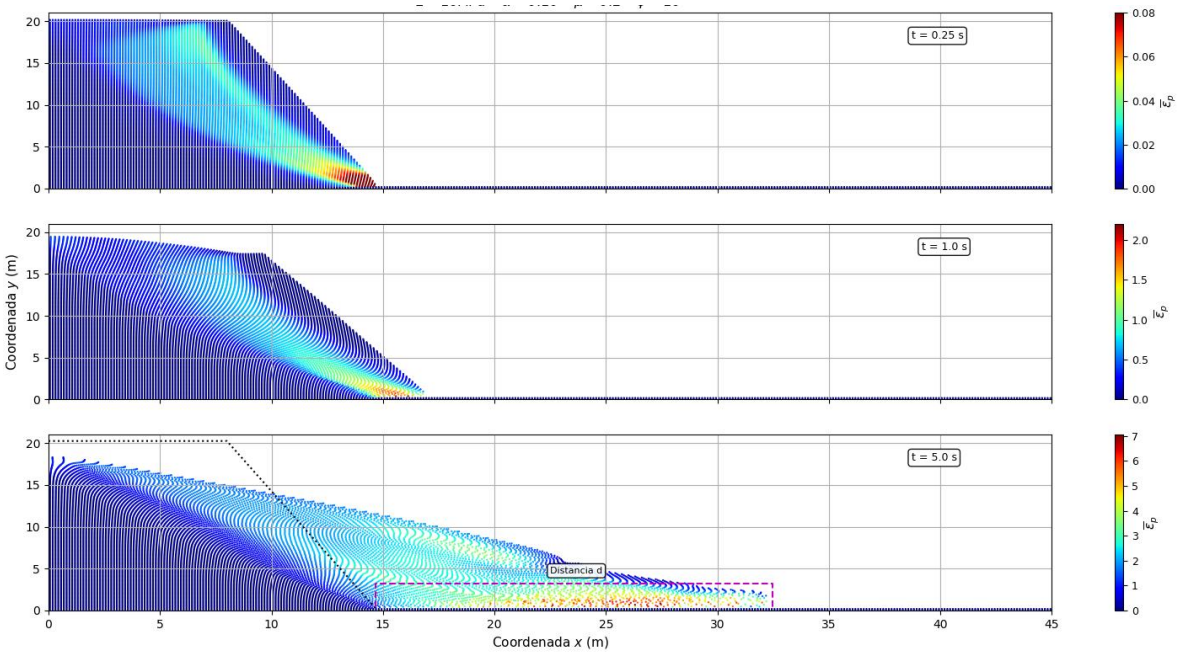


Ilustración 0-2Talud S2-G5. H=10m, 1H:3V. c=0kPa, φ=35°, E=65.6 MPa

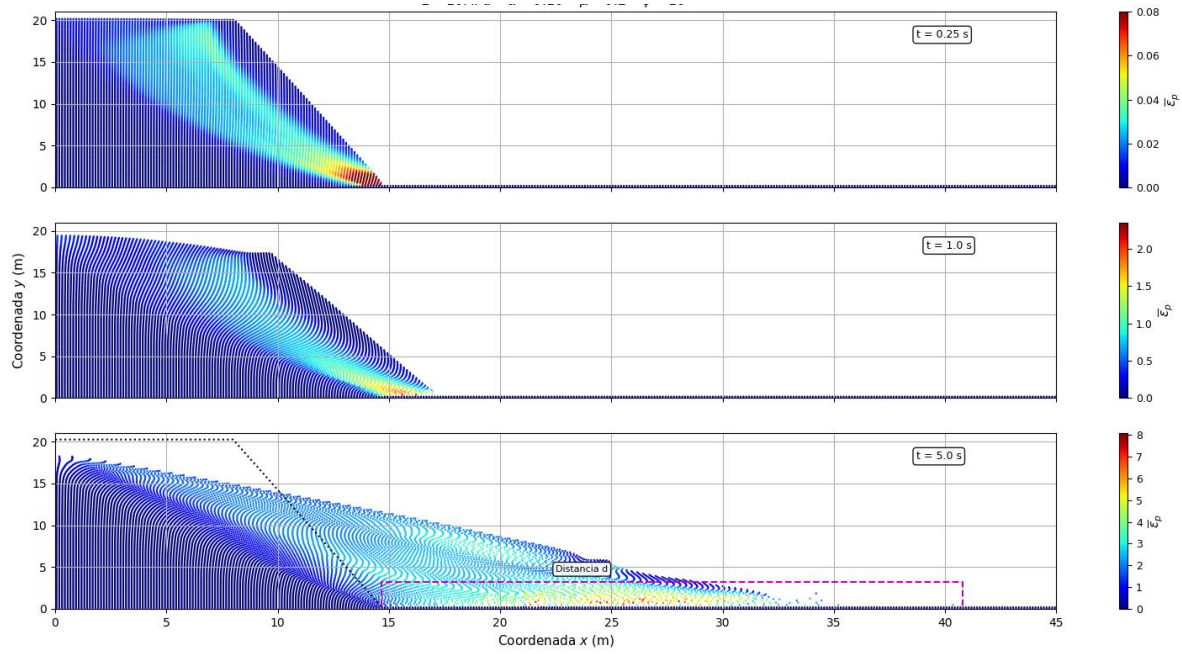


Ilustración 0-3 -Talud S3-G5. H=20m, 1H:3V. c=2kPa, φ=35°, E=74.7 MPa

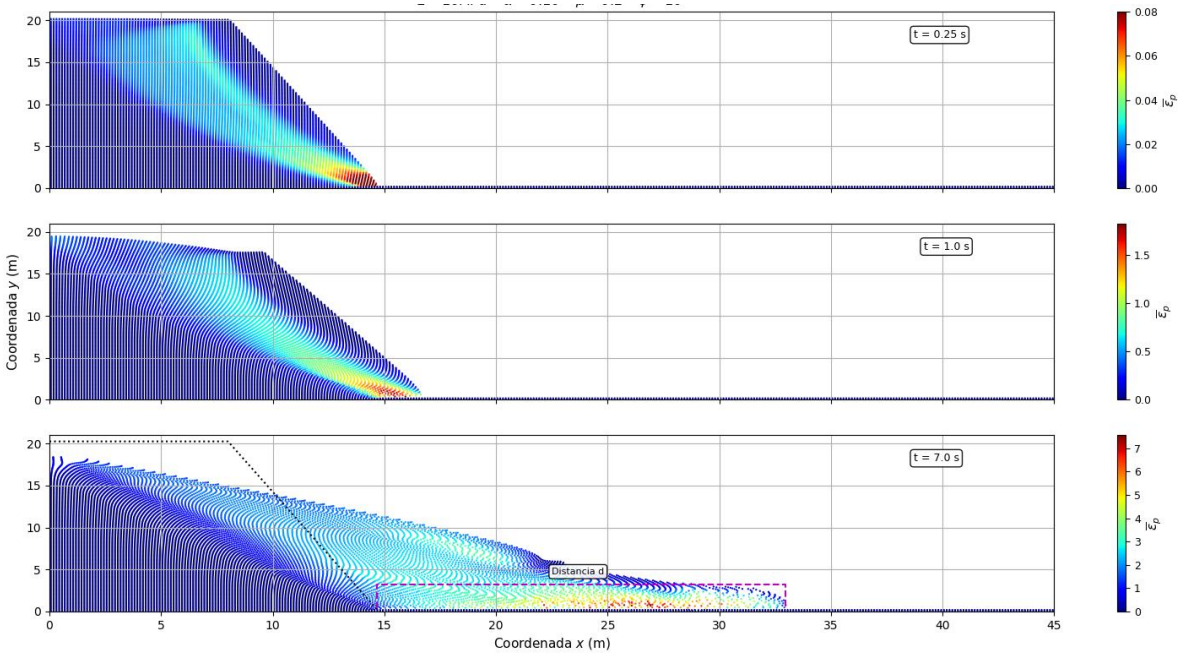


Ilustración 0-4 Talud S4-G5. H=10m, 1H:3V. c=5kPa, φ=28°, E=33.8 MPa

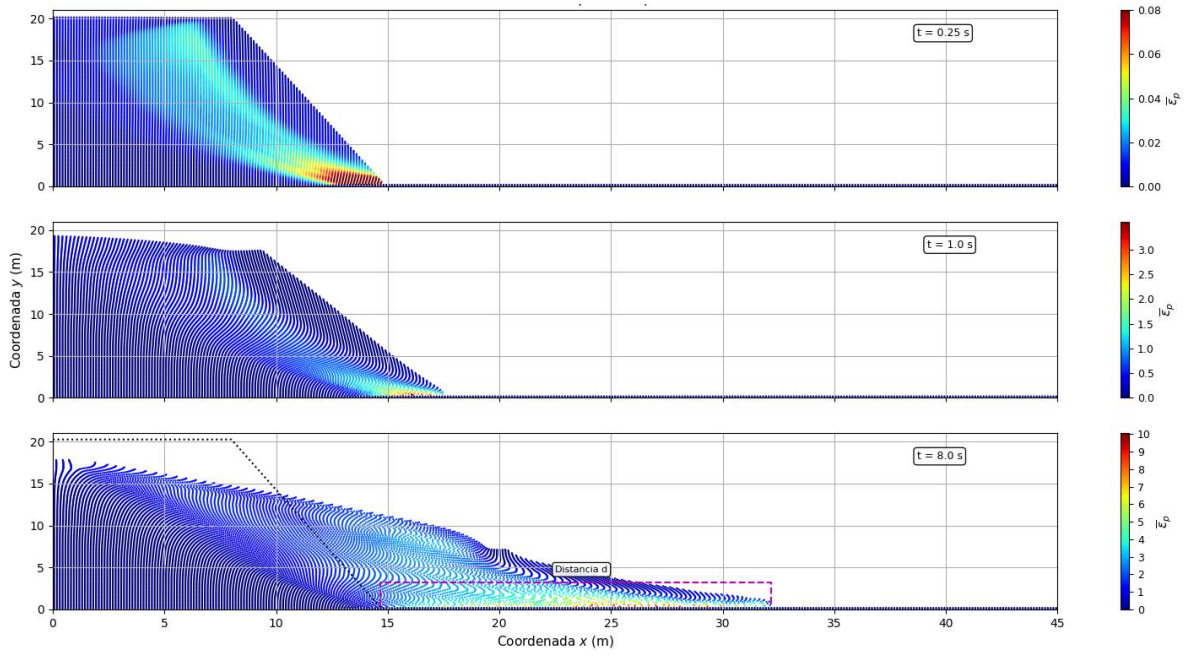


Ilustración 0-5-Talud S5-G5. H=20m, 1H:3V. c=0kPa, φ=34°, E=34.7 MPa

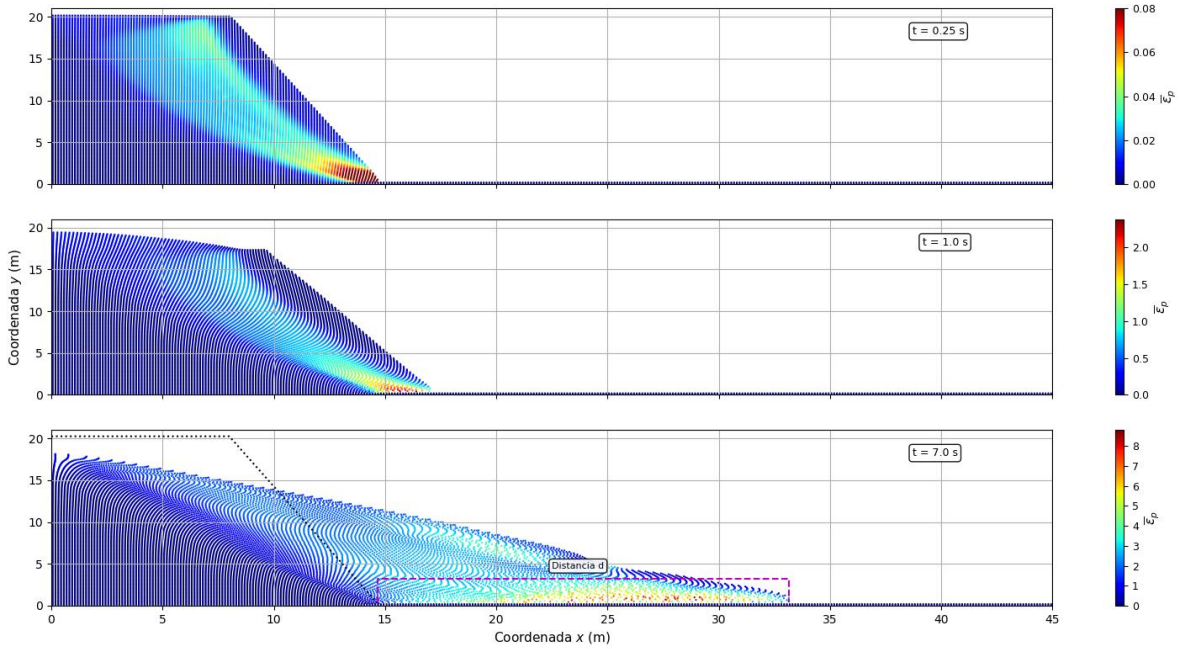


Ilustración 0-6Talud S6-G5. H=20m, 1H:3V. c=0kPa, φ=33°, E=43.0 MPa

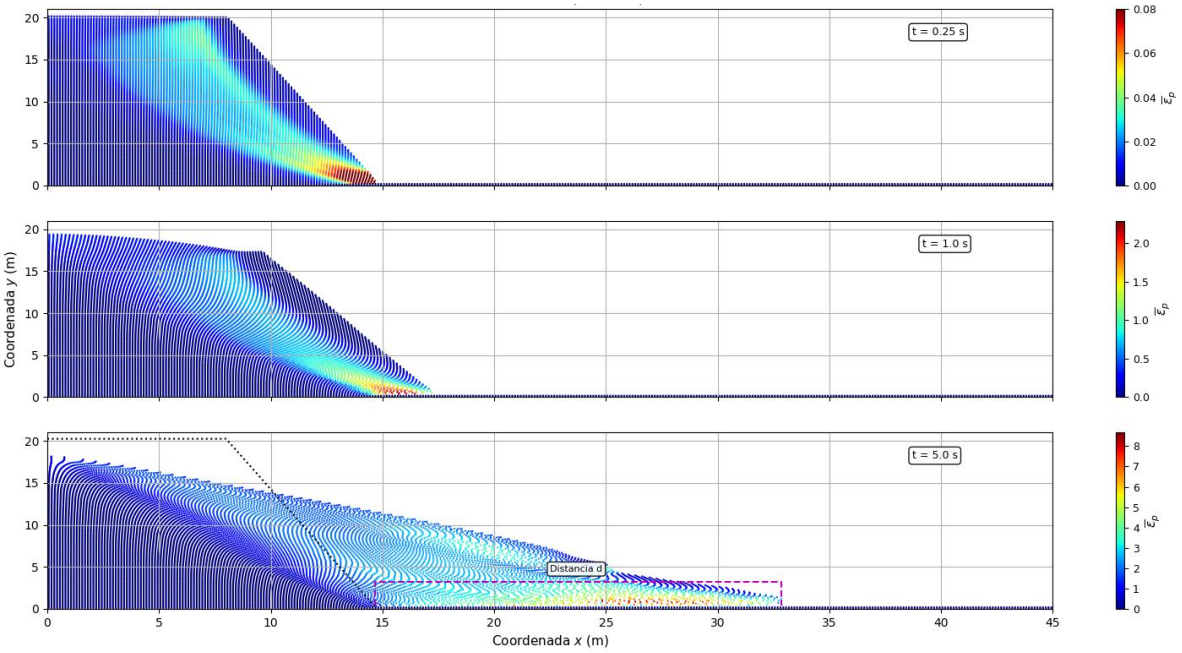


Ilustración 0-7 Talud S7-G5. H=20m, 1H:3V. c=3kPa, φ=32°, E=31.5 MPa

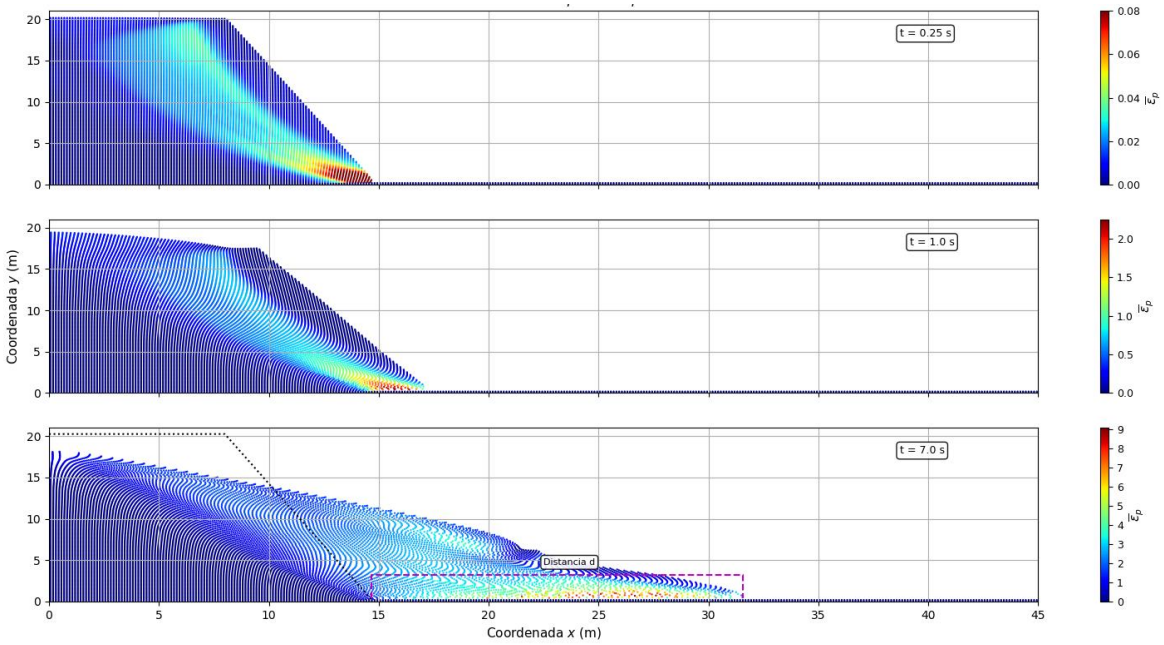


Ilustración 0-8 Talud S8-G5. H=10m, 1H:3V. c=10kPa, φ=25°, E=16.2 MPa

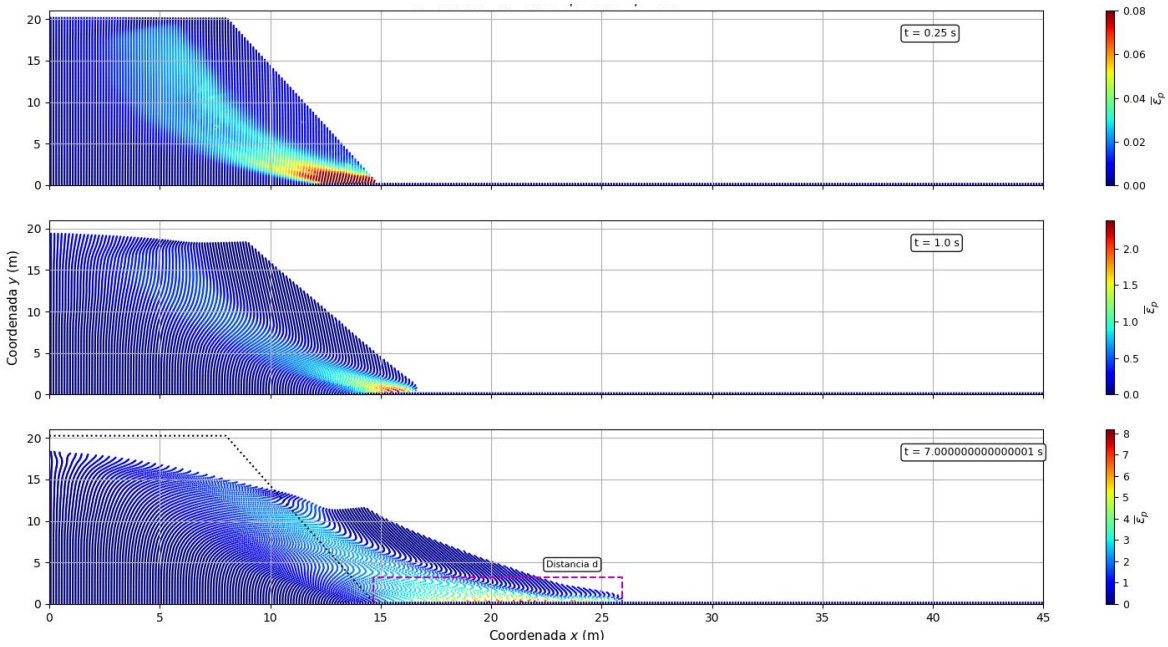


Ilustración 0-9-Talud S9-G5. H=10m, 1H:3V. c=5kPa, φ=28°, E=11.1 MPa

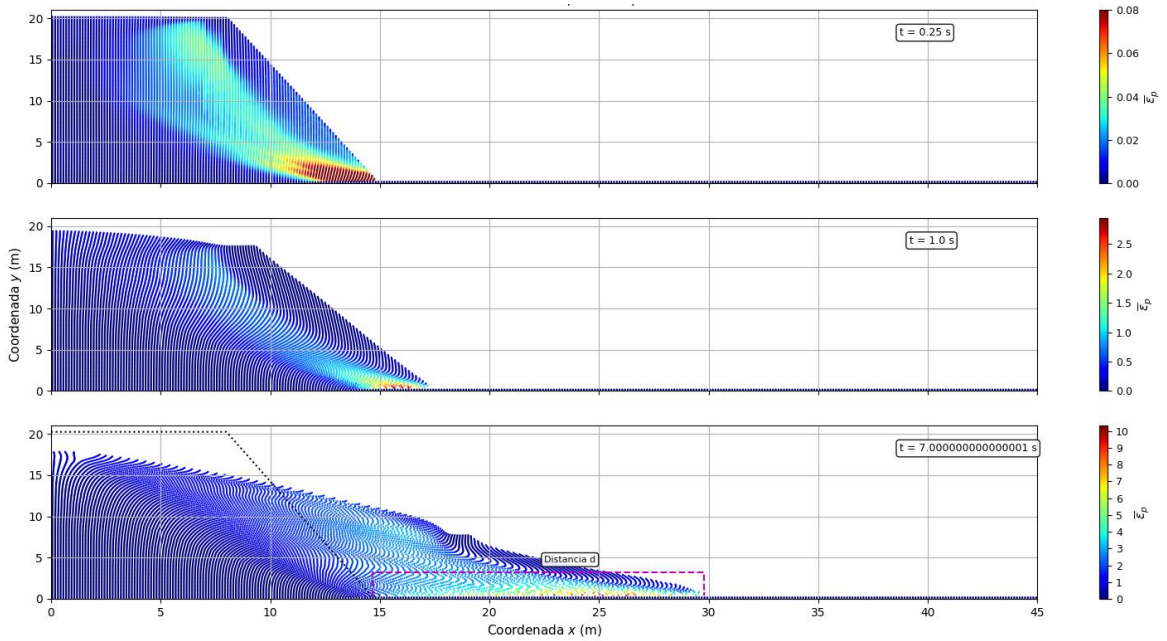


Ilustración 0-10-Talud-S10-G5. H=10m, 1H:3V. c=10kPa, φ=25°, E=9.6 MPa

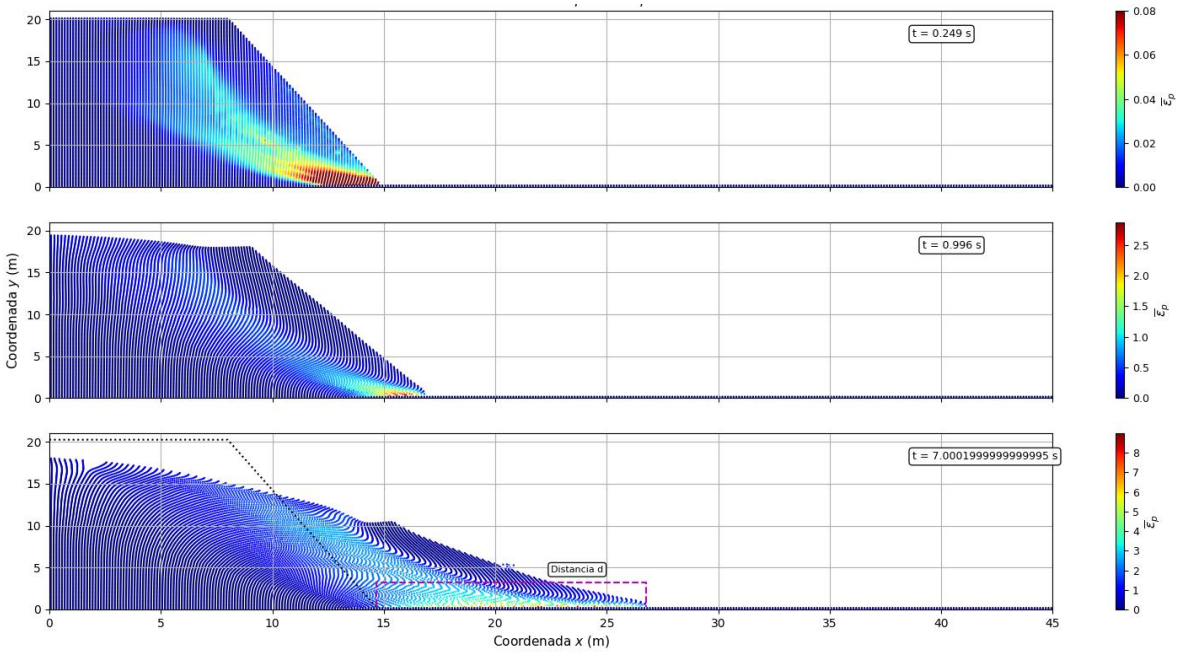


Ilustración 0-11Talud-S11-G5. H=20m, 1H:3V. c=15kPa, φ=24°, E=6.5 MPa

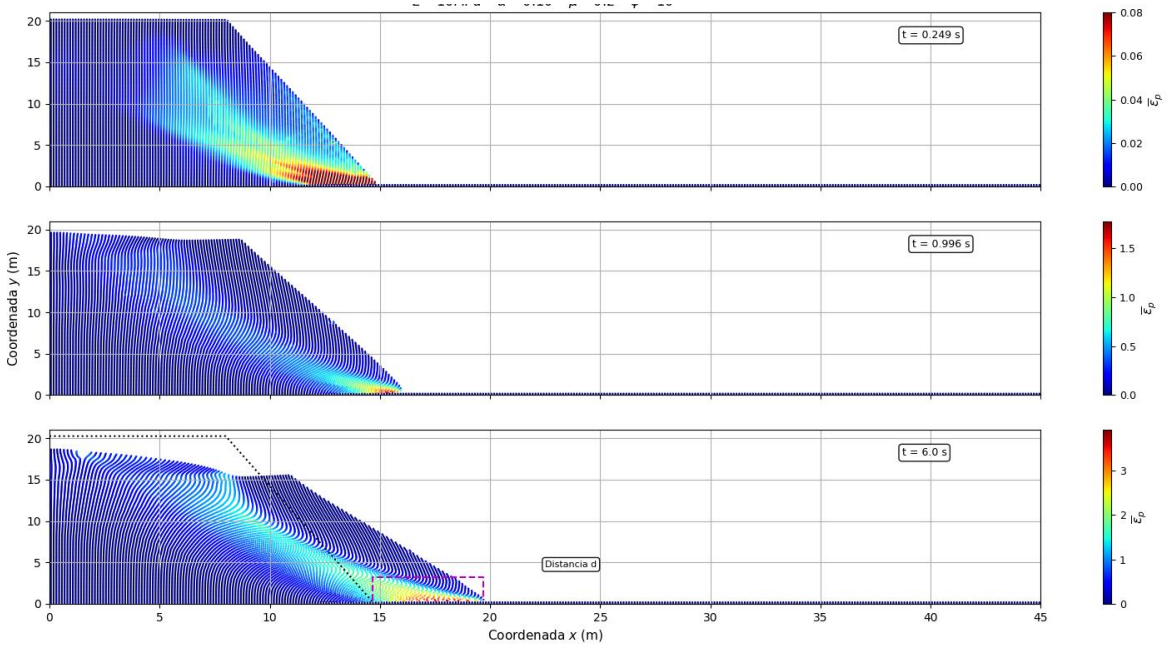


Ilustración 0-12Talud S12-G5. H=10m, 1H:3V. c=20kPa, φ=20°, E=4.2 MPa

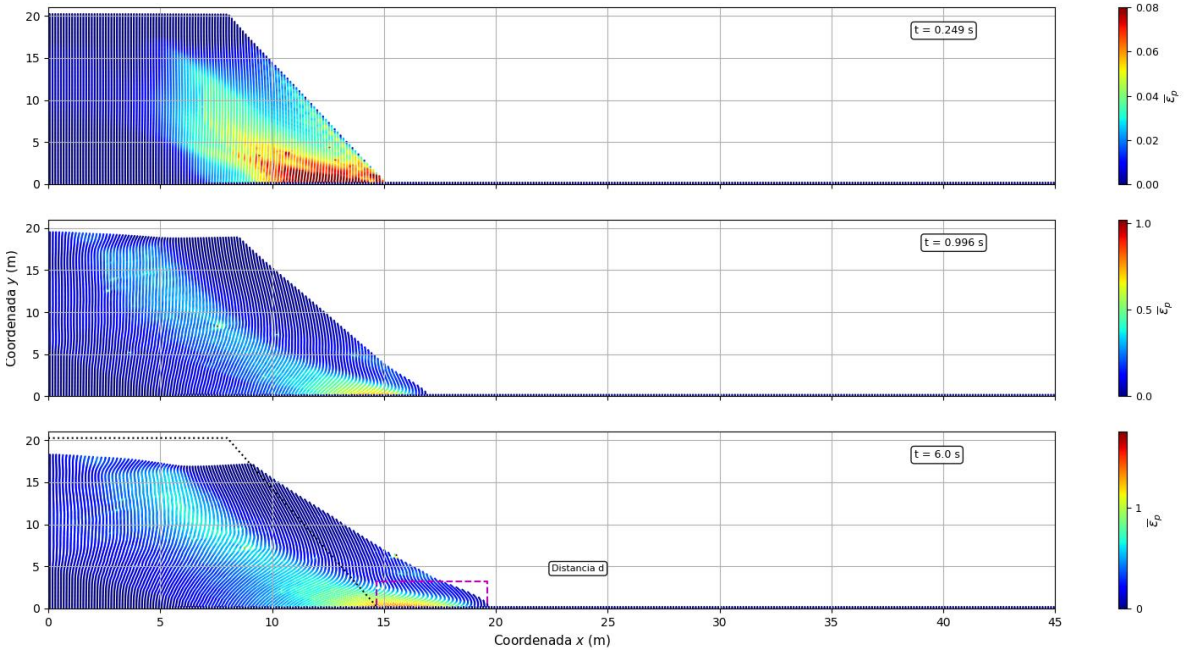


Ilustración 0-13Talud S13-G5. H=20m, 1H:3V. c=30kPa, φ=17°, E=3.4 MPa

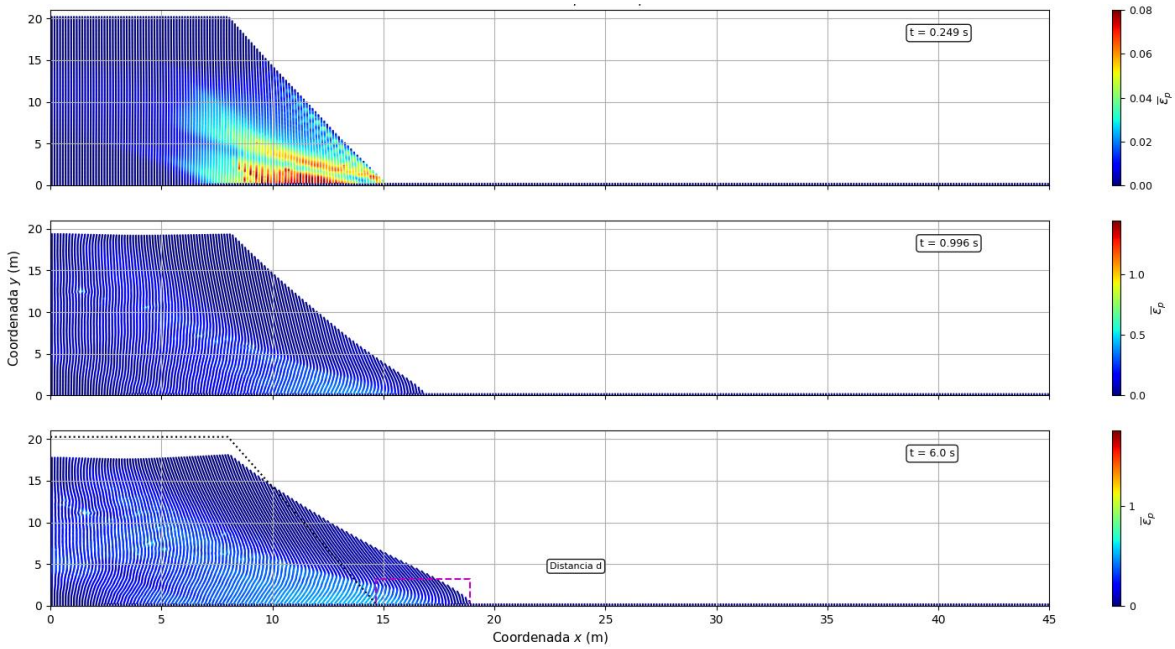


Ilustración 0-14Talud S14-G5. H=10m, 1H:3V. c=20kPa, φ=20°, E=2.7 MPa

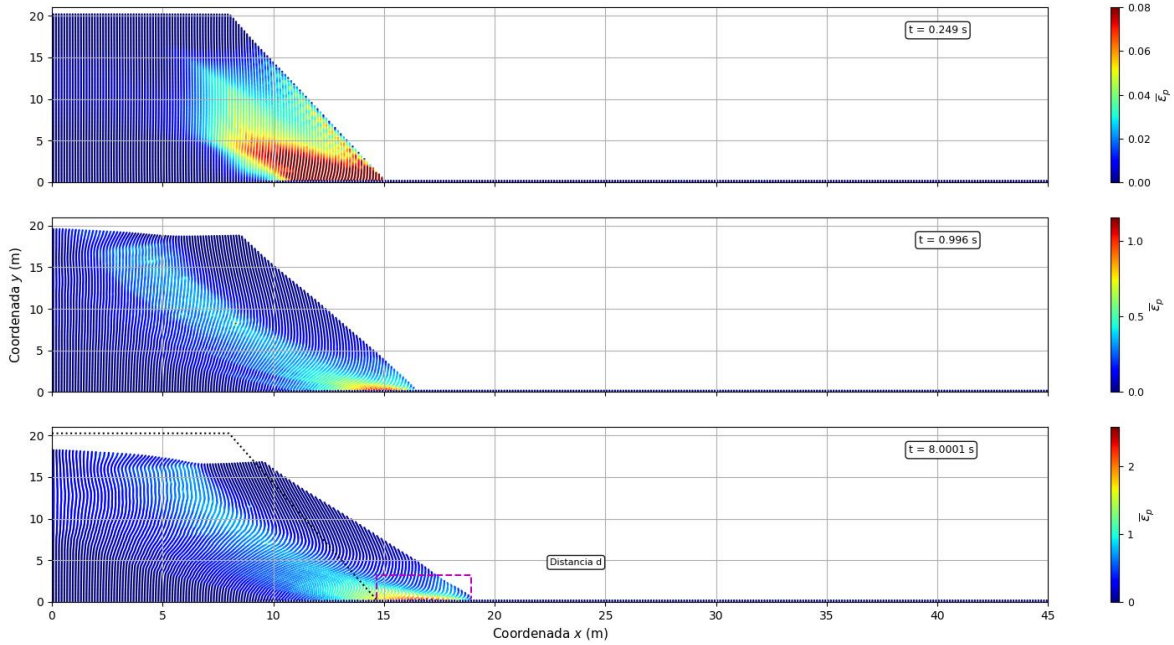
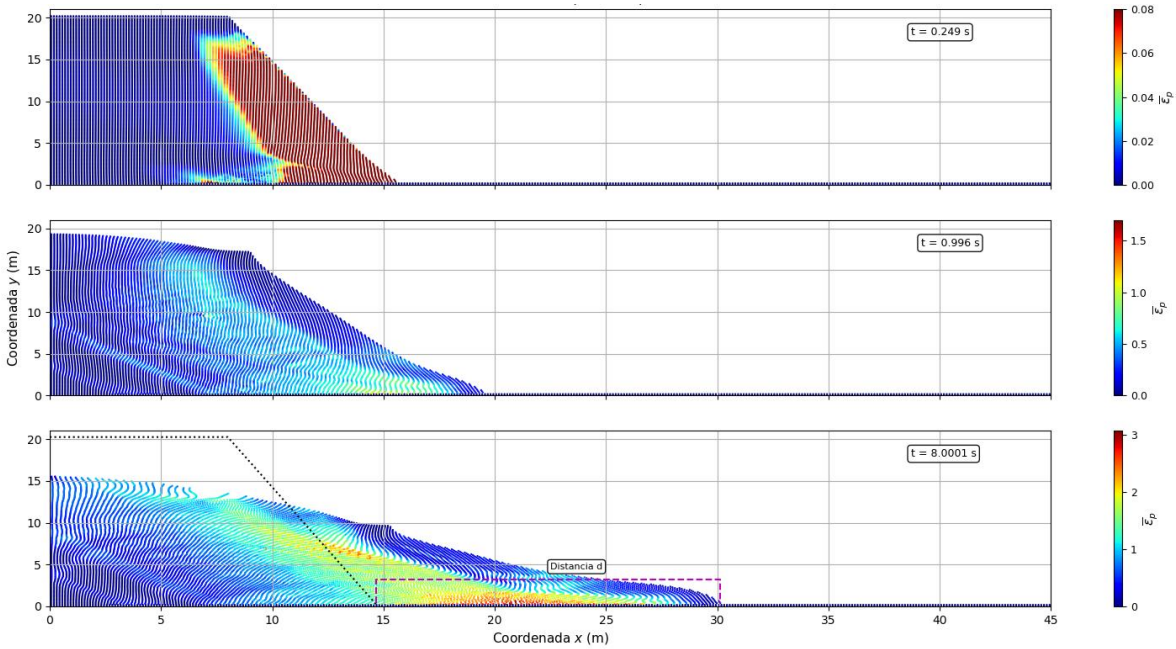


Ilustración 0-15 Talud S15-G5. H=20m, 1H:3V. c=5kPa, φ=24°, E=0.6 MPa



GEOMETRÍA 6

Ilustración 0-1 Talud S1-G6. H=20m, 1H:4V. c=0kPa, φ=35°, E=51.0 MPa

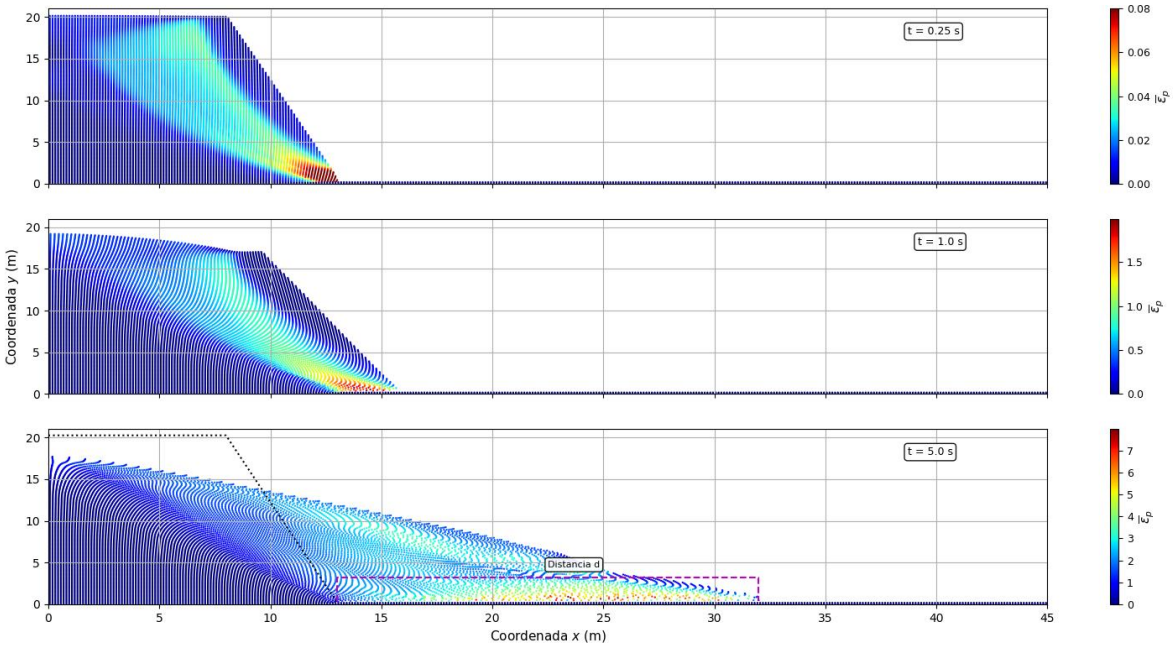


Ilustración 0-2Talud S2-G6. H=10m, 1H:4V. c=0kPa, φ=35°, E=65.6 MPa

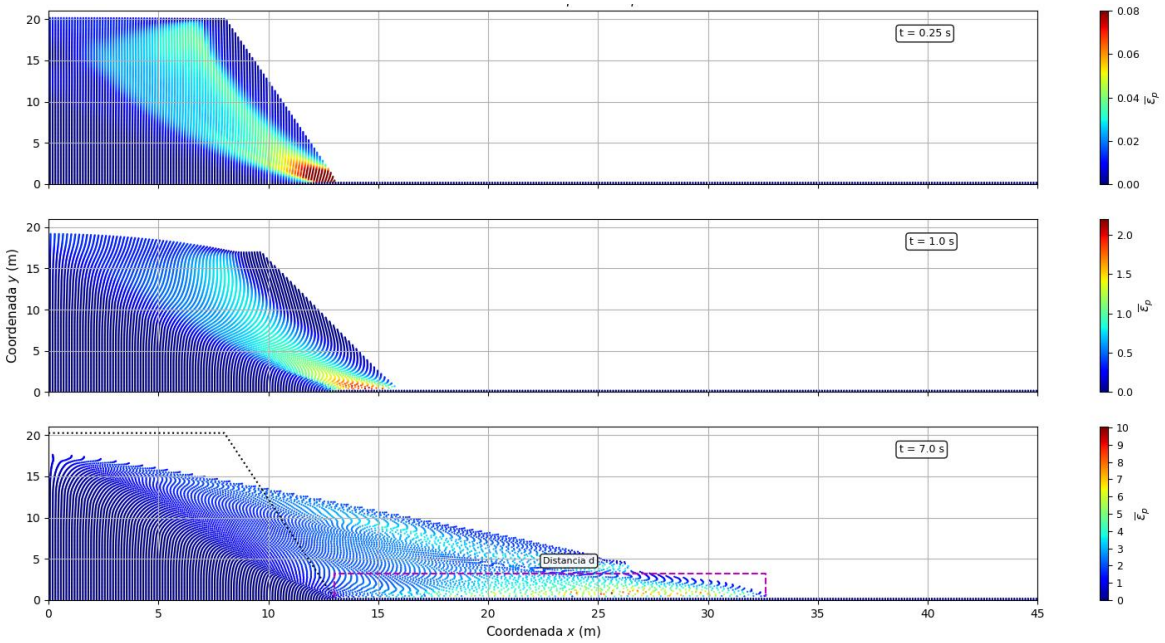


Ilustración 0-3 -Talud S3-G6. H=20m, 1H:4V. c=2kPa, φ=35°, E=74.7 MPa

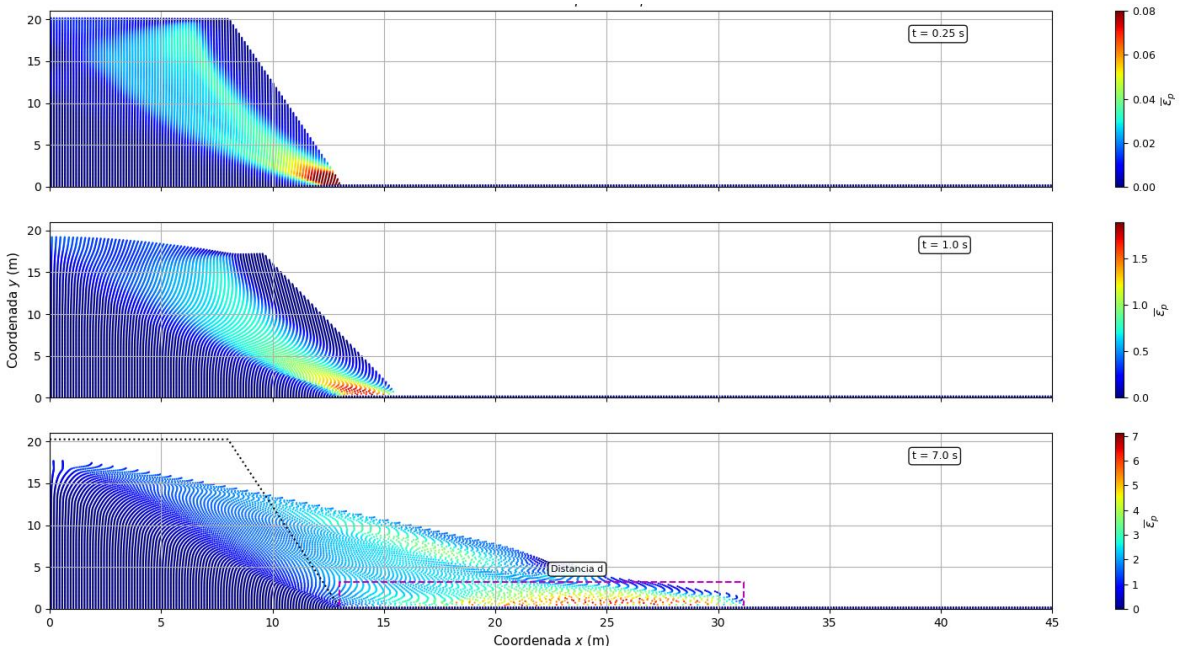


Ilustración 0-4 Talud S4-G6. H=10m, 1H:4V. c=5kPa, φ=28°, E=33.8 MPa

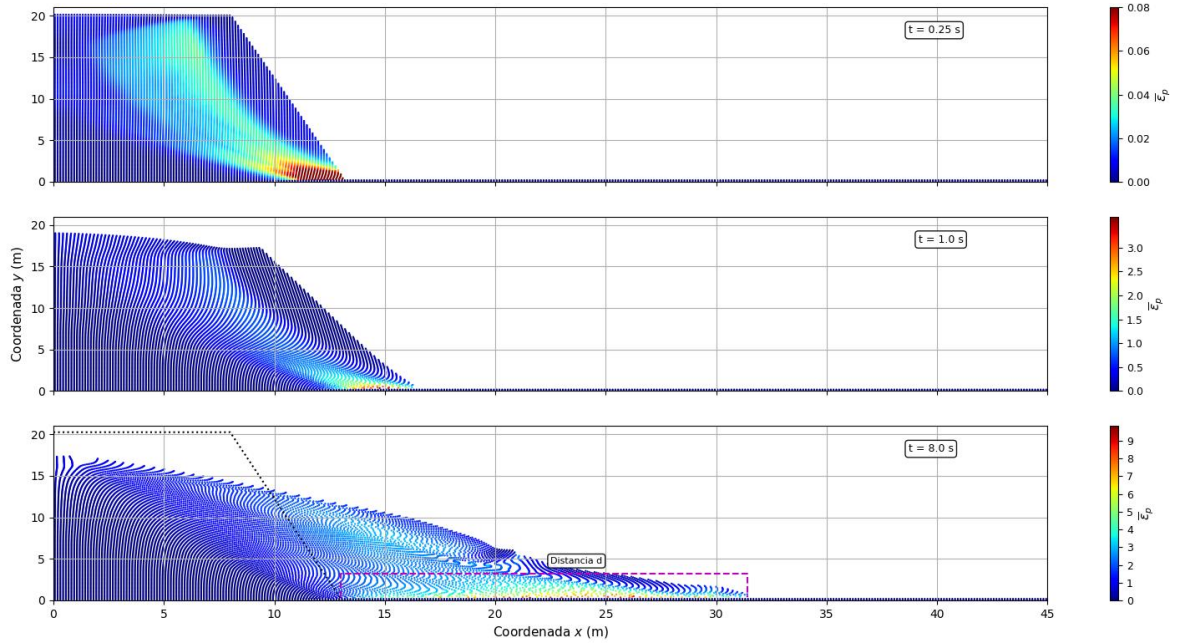


Ilustración 0-5-Talud S5-G6. H=20m, 1H:4V. c=0kPa, φ=34°, E=34.7 MPa

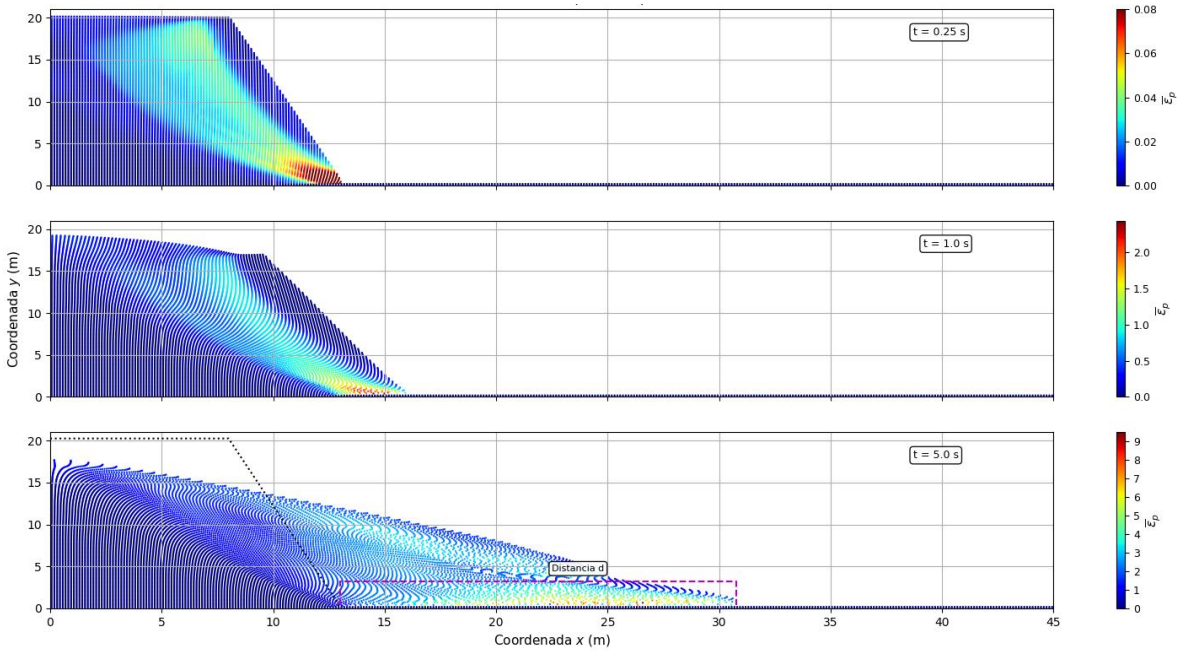


Ilustración 0-6Talud S6-G6. H=20m, 1H:4V. c=0kPa, φ=33°, E=43.0 MPa

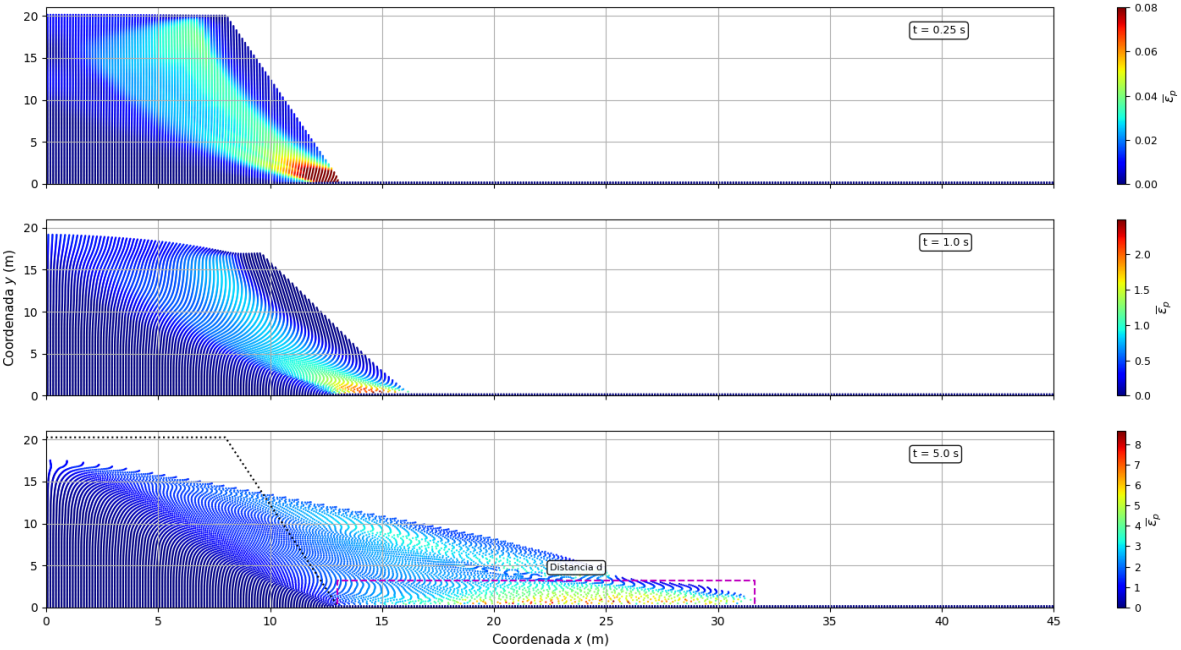


Ilustración 0-7 Talud S7-G6. H=20m, 1H:4V. c=3kPa, φ=32°, E=31.5 MPa

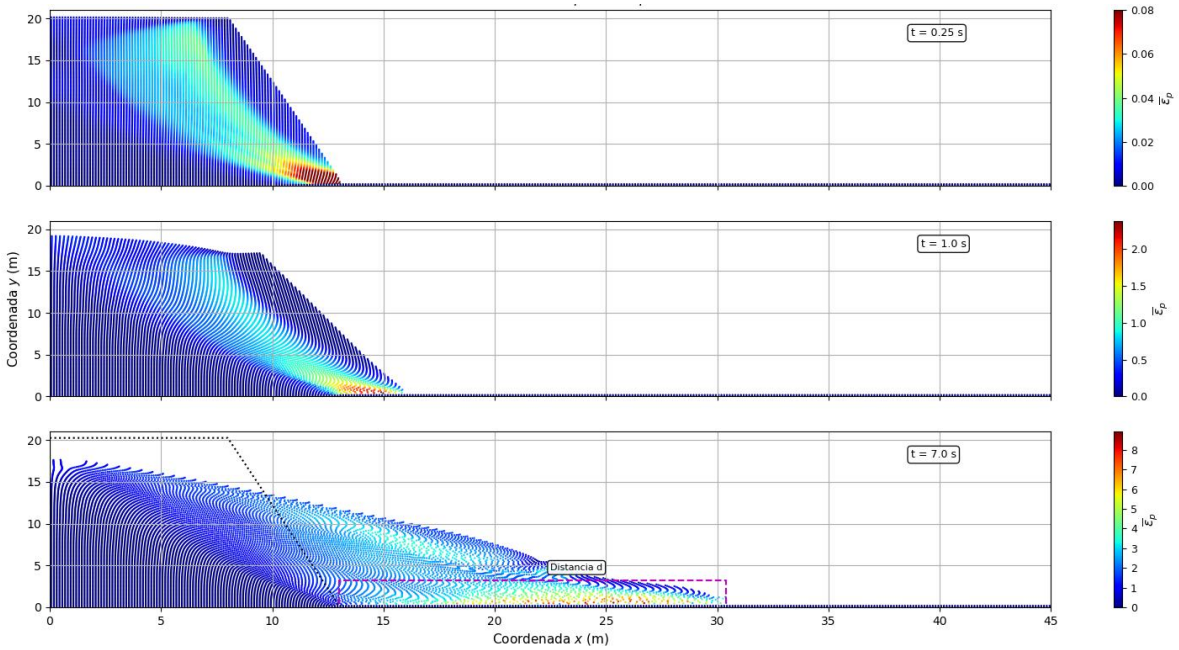


Ilustración 0-8 Talud S8-G6. H=10m, 1H:4V. c=10kPa, φ=25°, E=16.2 MPa

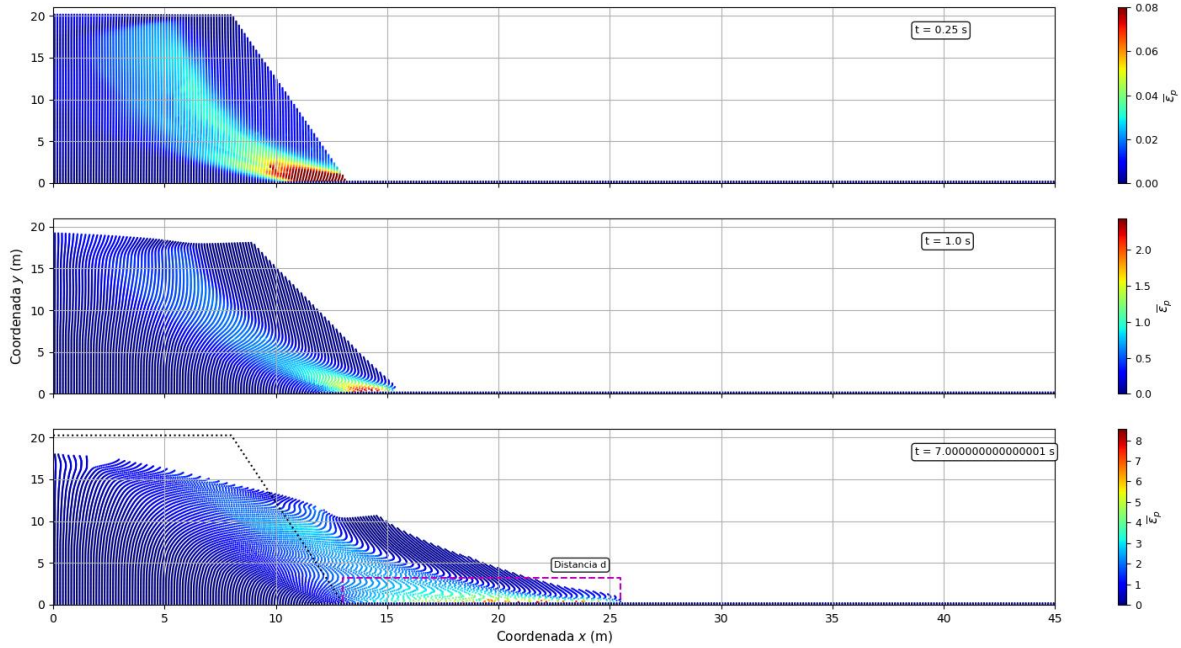


Ilustración 0-9-Talud S9-G6. H=10m, 1H:4V. c=5kPa, φ=28°, E=11.1 MPa

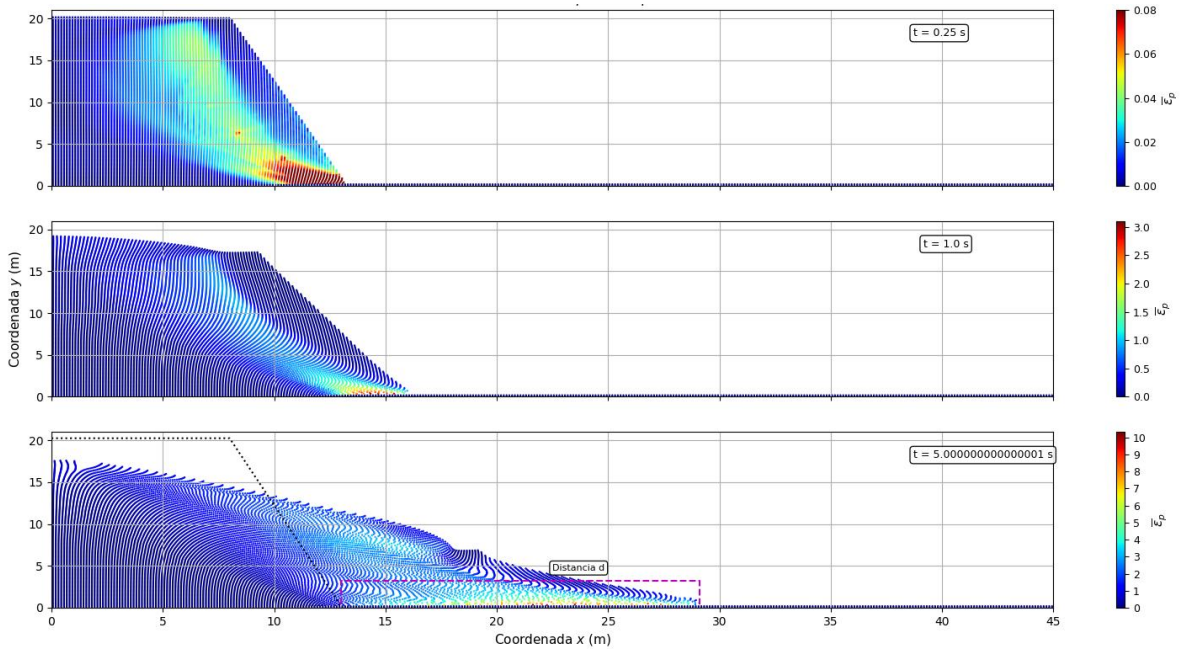


Ilustración 0-10-Talud-S10-G6. H=10m, 1H:4V. c=10kPa, φ=25°, E=9.6 MPa

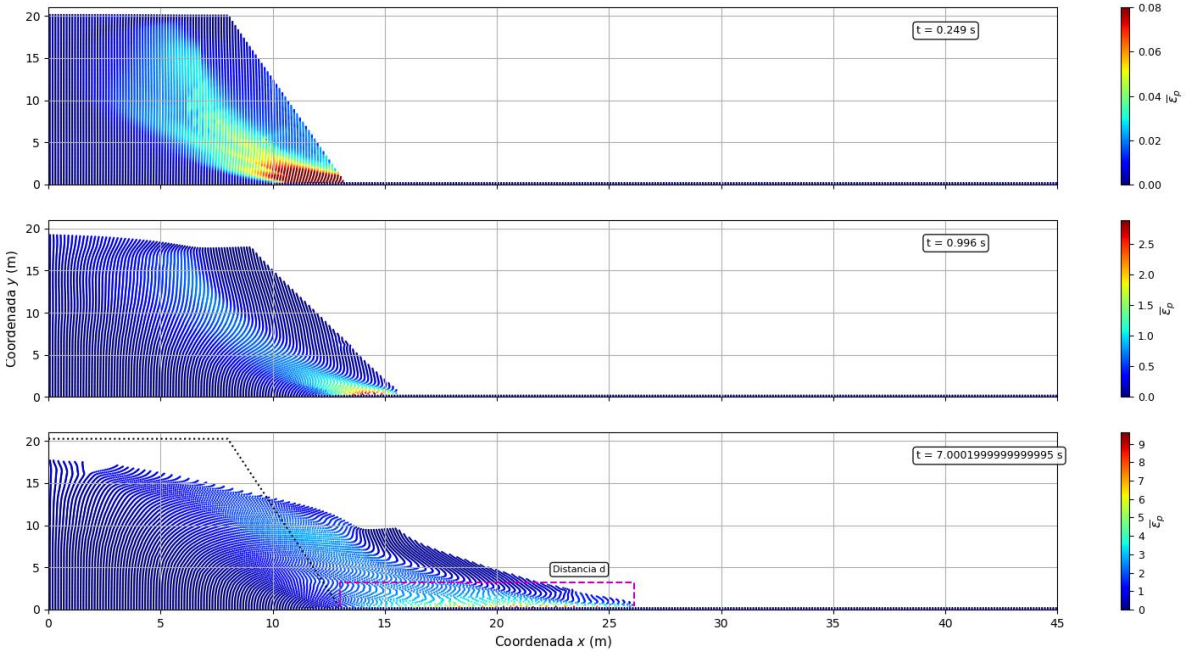


Ilustración 0-11Talud-S11-G6. H=20m, 1H:4V. c=15kPa, φ=24°, E=6.5 MPa

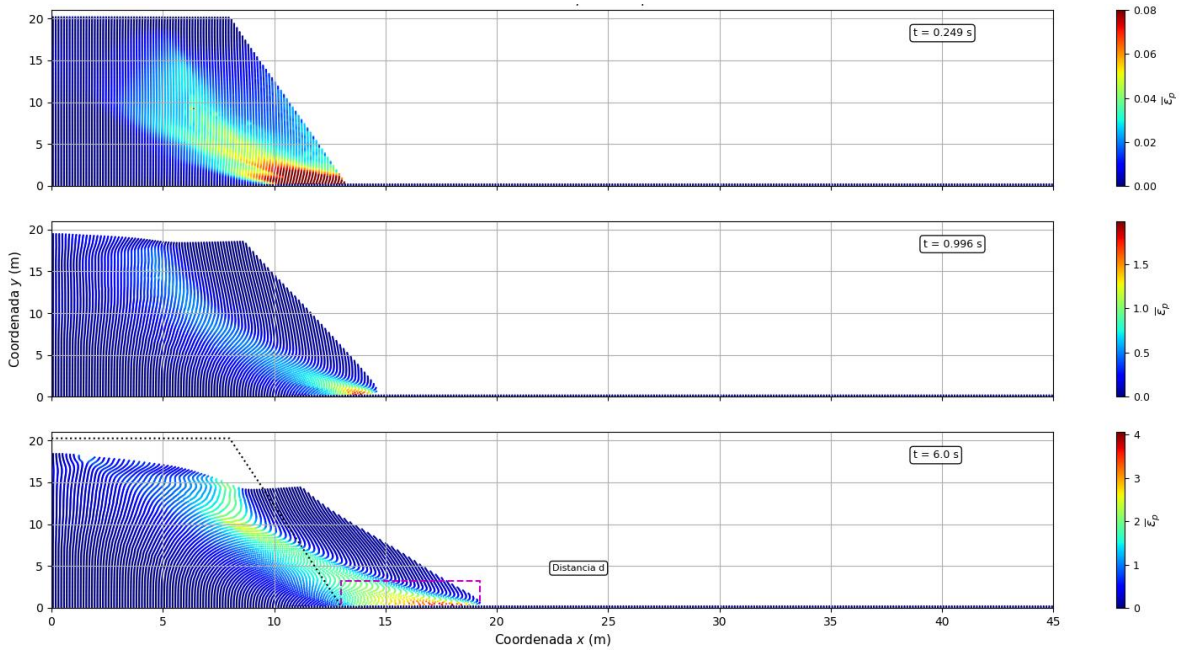


Ilustración 0-12Talud S12-G6. H=10m, 1H:4V. c=20kPa, φ=20°, E=4.2 MPa

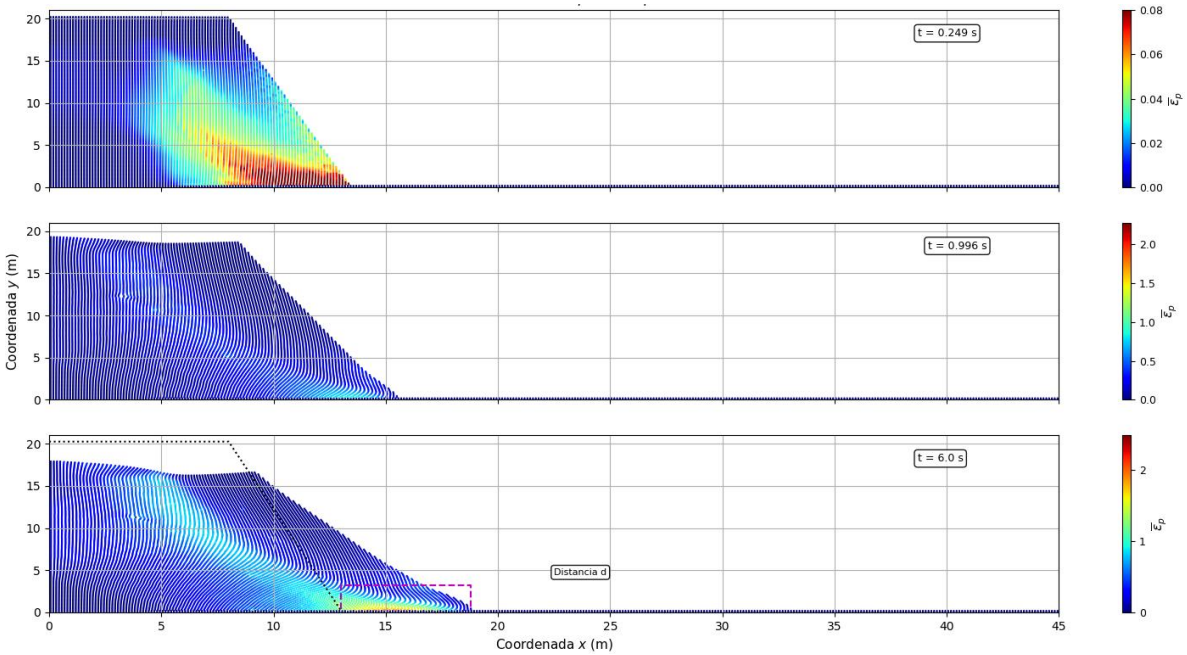


Ilustración 0-13Talud S13-G6. H=20m, 1H:4V. c=30kPa, φ=17°, E=3.4 MPa

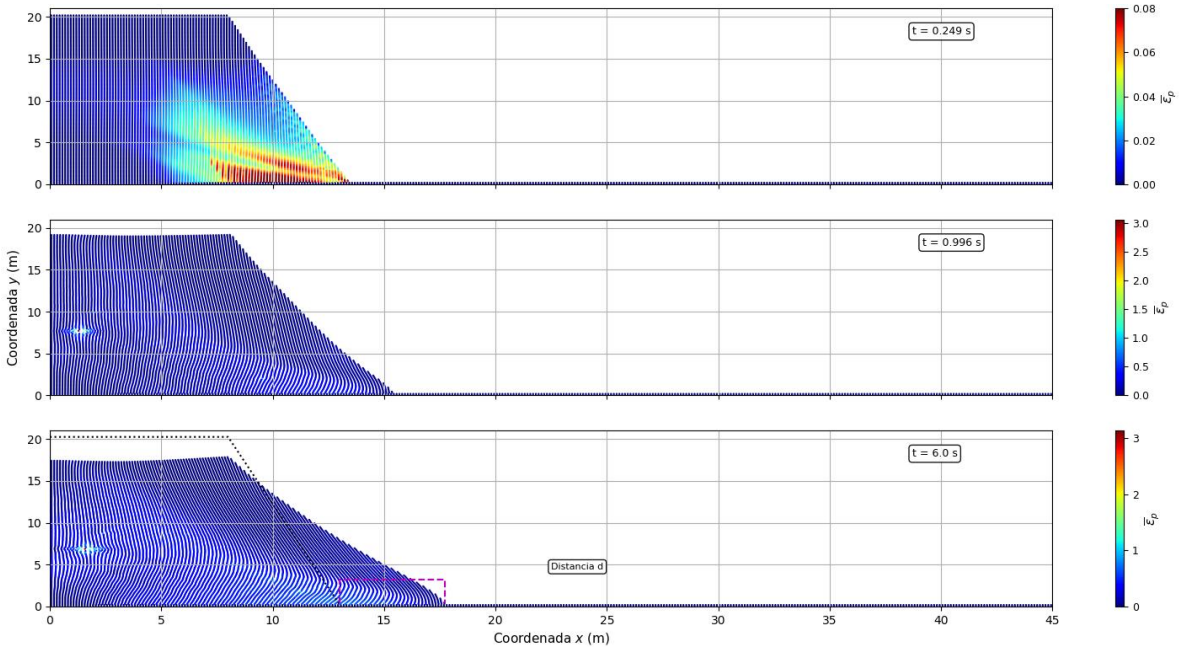


Ilustración 0-14Talud S14-G6. H=10m, 1H:4V. c=20kPa, φ=20°, E=2.7 MPa

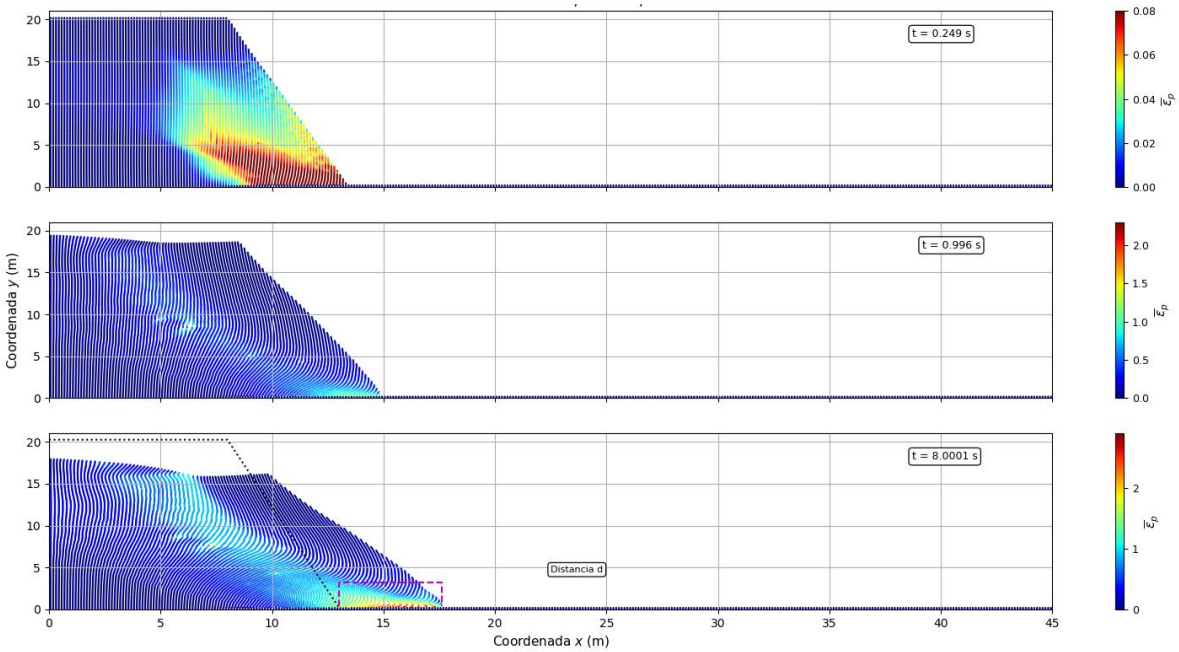
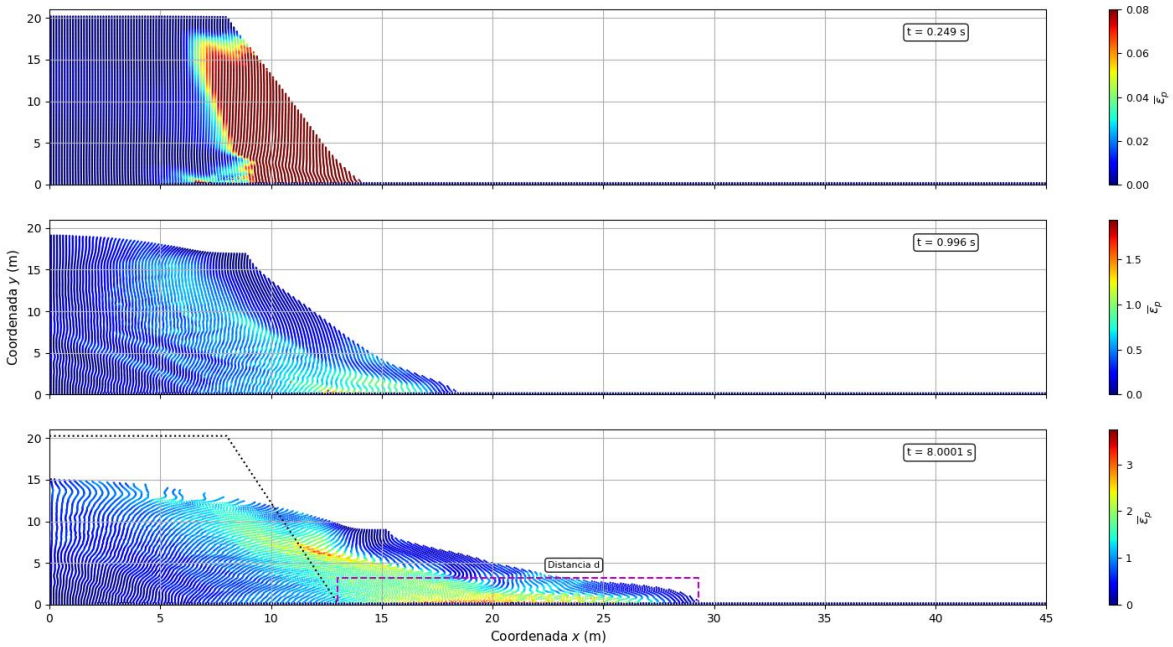


Ilustración 0-15 Talud S15-G6. H=20m, 1H:4V. c=5kPa, φ=24°, E=0.6 MPa



GEOMETRÍA 7

Ilustración 0-1 Talud S1-G7. H=30m, 1H:2V. c=0kPa, φ=35°, E=60.0 MPa

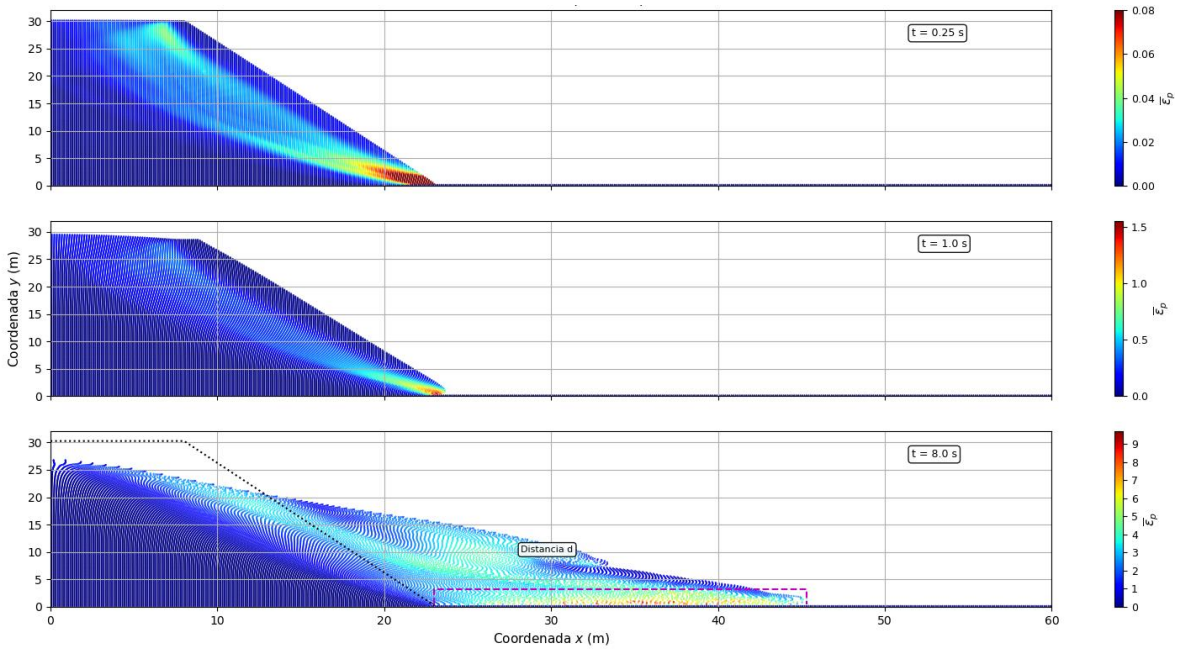


Ilustración 0-2Talud S2-G7. H=30m, 1H:2V. c=0kPa, φ=35°, E=80.4 MPa

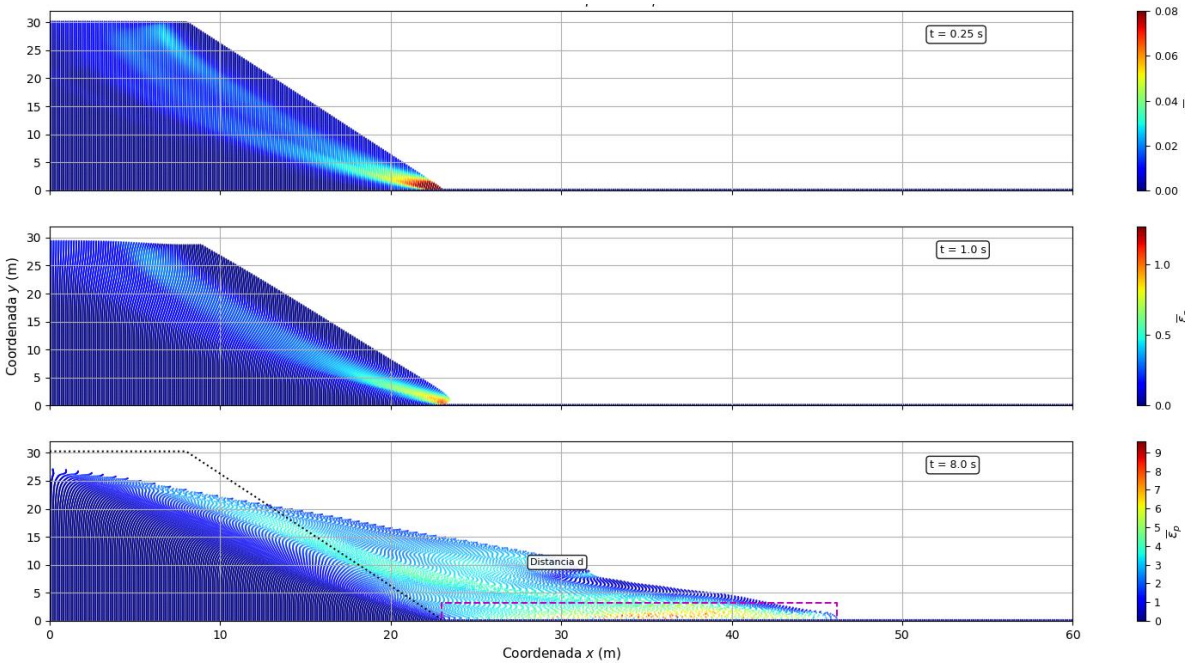


Ilustración 0-3 -Talud S3-G7. H=30m, 1H:2V. c=2kPa, φ=35°, E=91.4 MPa

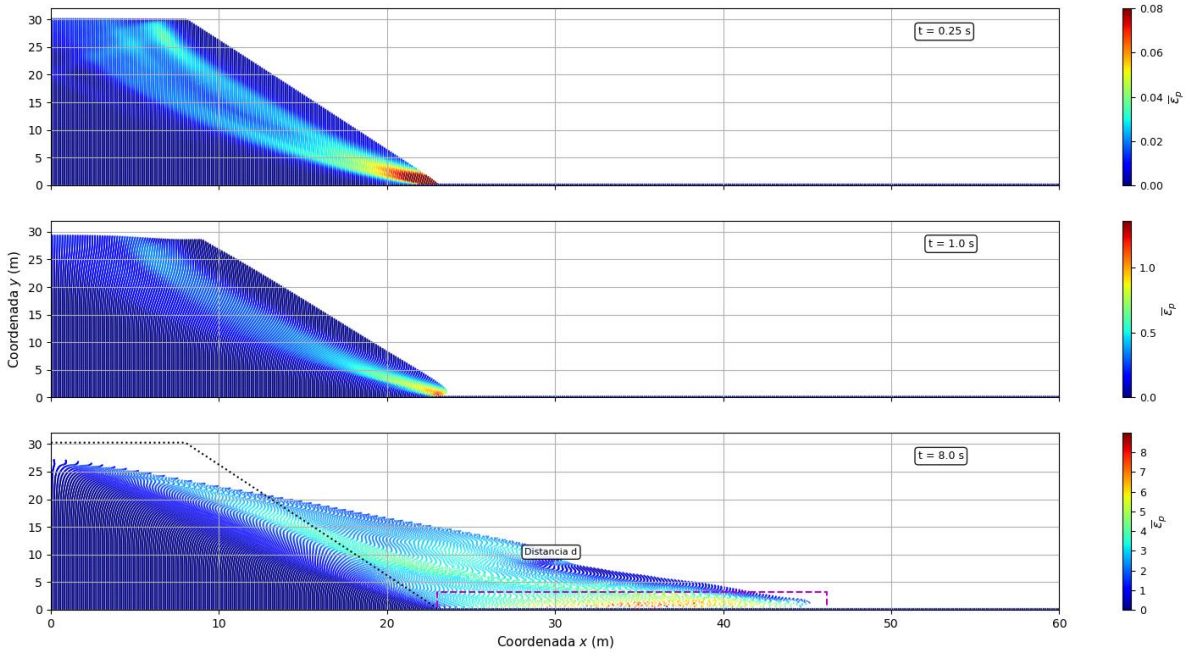


Ilustración 0-4 Talud S4-G7. H=30m, 1H:2V. c=5kPa, φ=28°, E=44.8 MPa

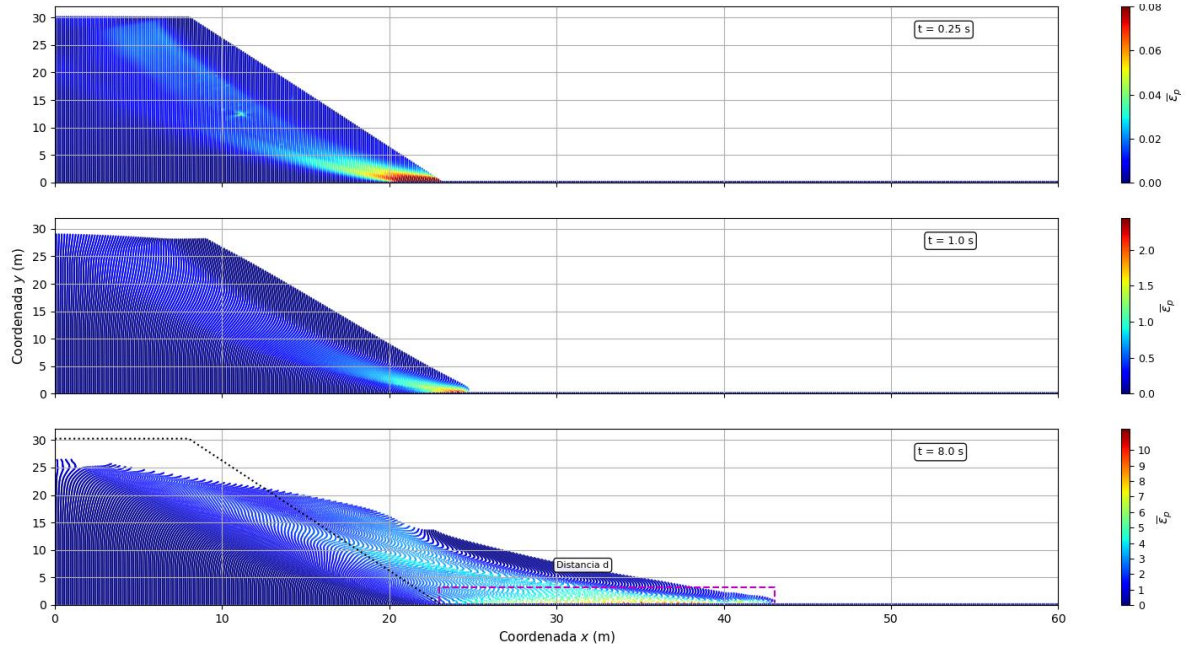


Ilustración 0-5-Talud S5-G7. H=30m, 1H:2V. c=0kPa, φ=34°, E=43.4 MPa

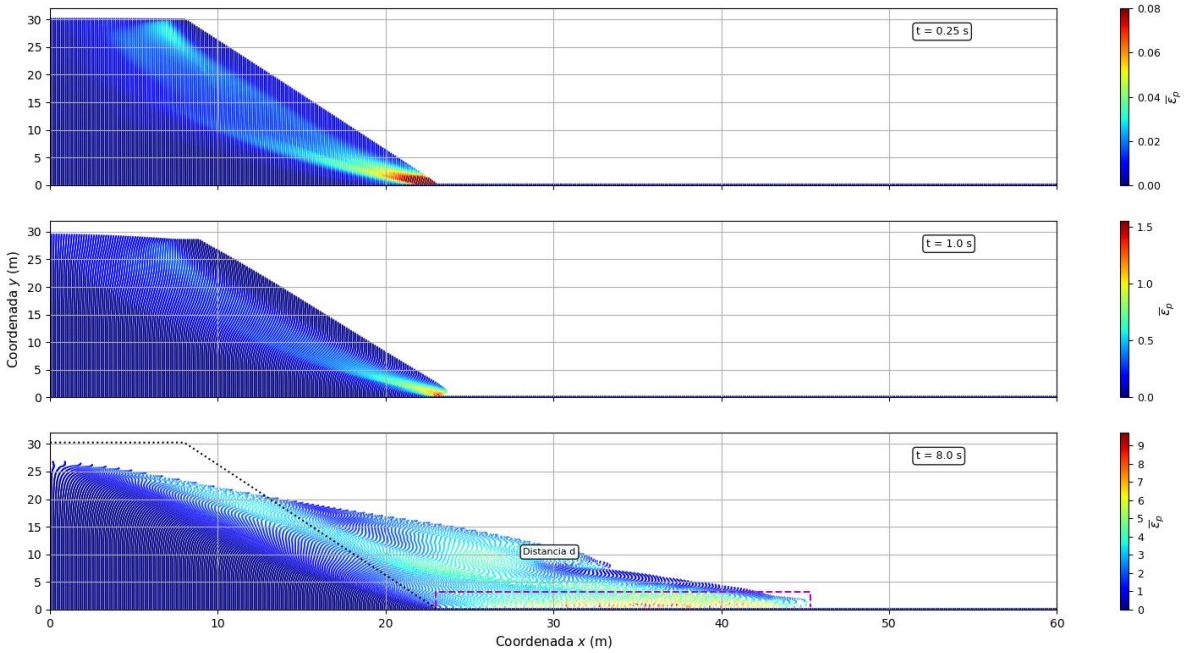


Ilustración 0-6Talud S6-G7. H=30m, 1H:2V. c=0kPa, φ=33°, E=53.7 MPa

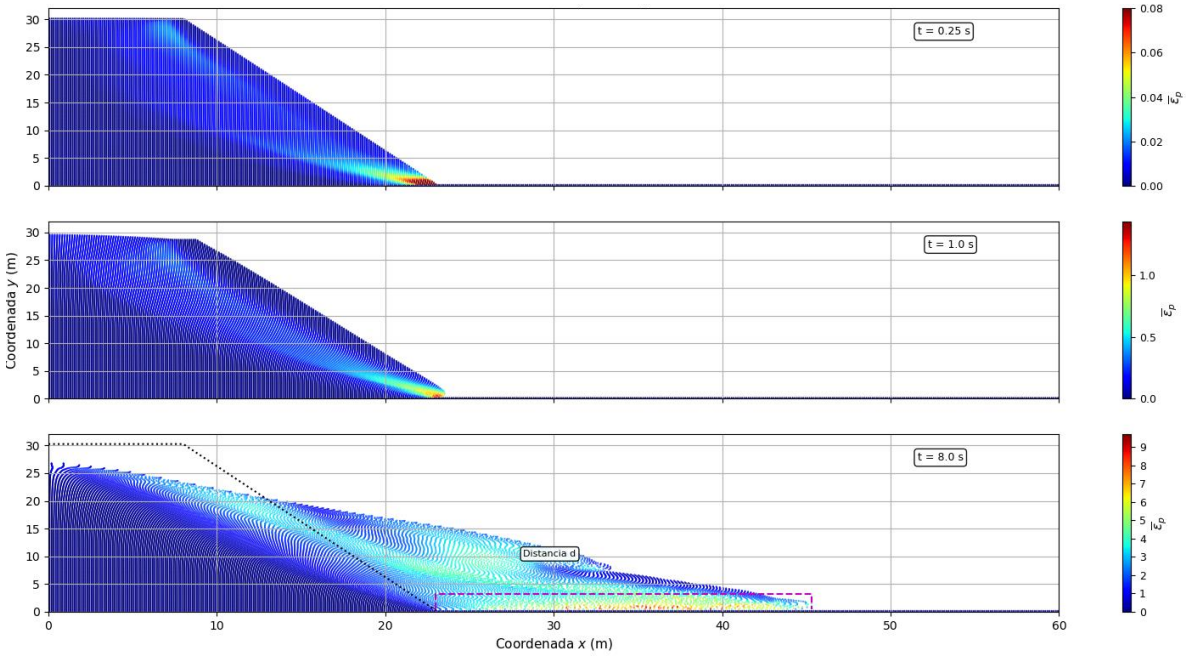


Ilustración 0-7 Talud S7-G7. H=30m, 1H:2V. c=3kPa, φ=32°, E=41.0 MPa

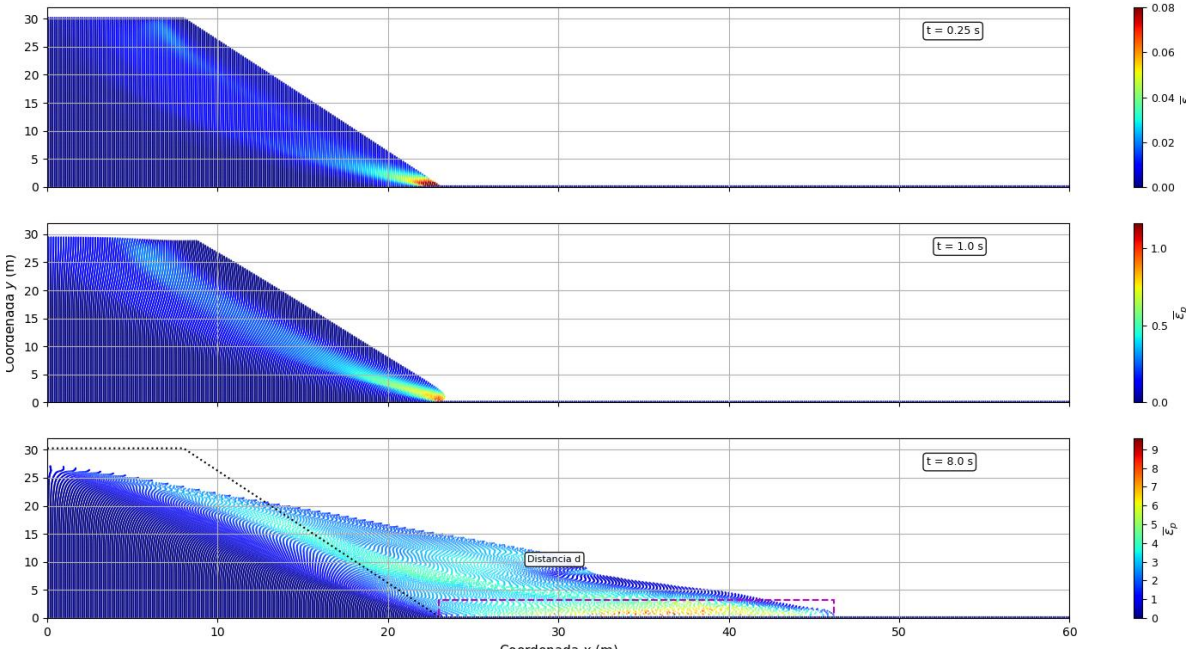


Ilustración 0-8 Talud S8-G7. H=30m, 1H:2V. c=10kPa, φ=25°, E=22.0 MPa

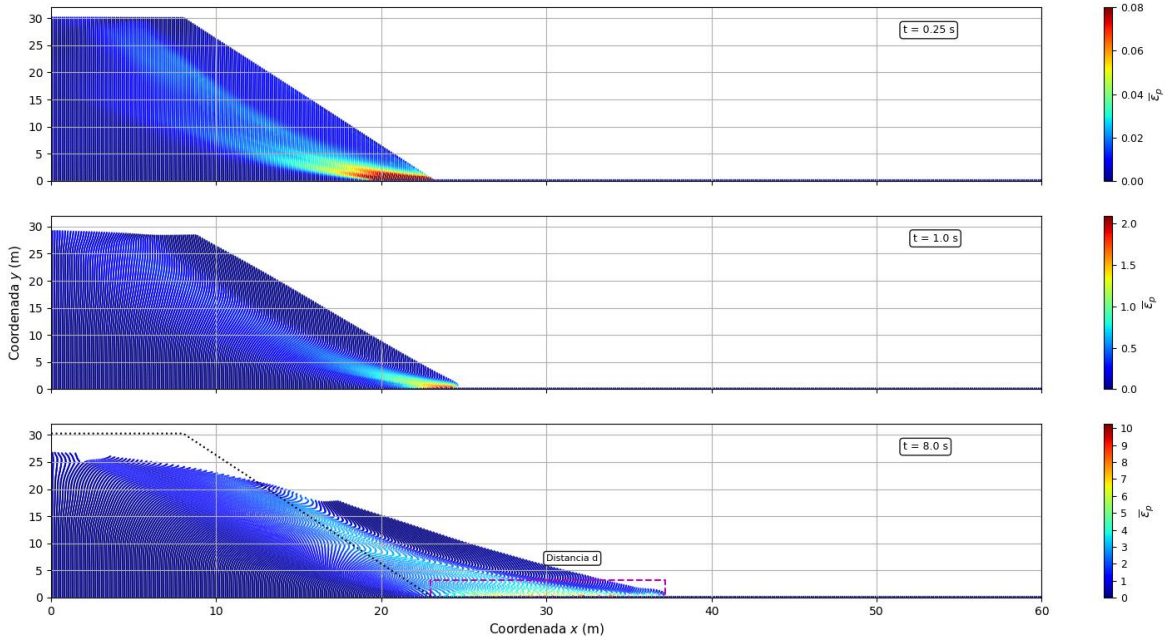


Ilustración 0-9-Talud S9-G7. H=30m, 1H:2V. c=5kPa, φ=28°, E=14.1 MPa

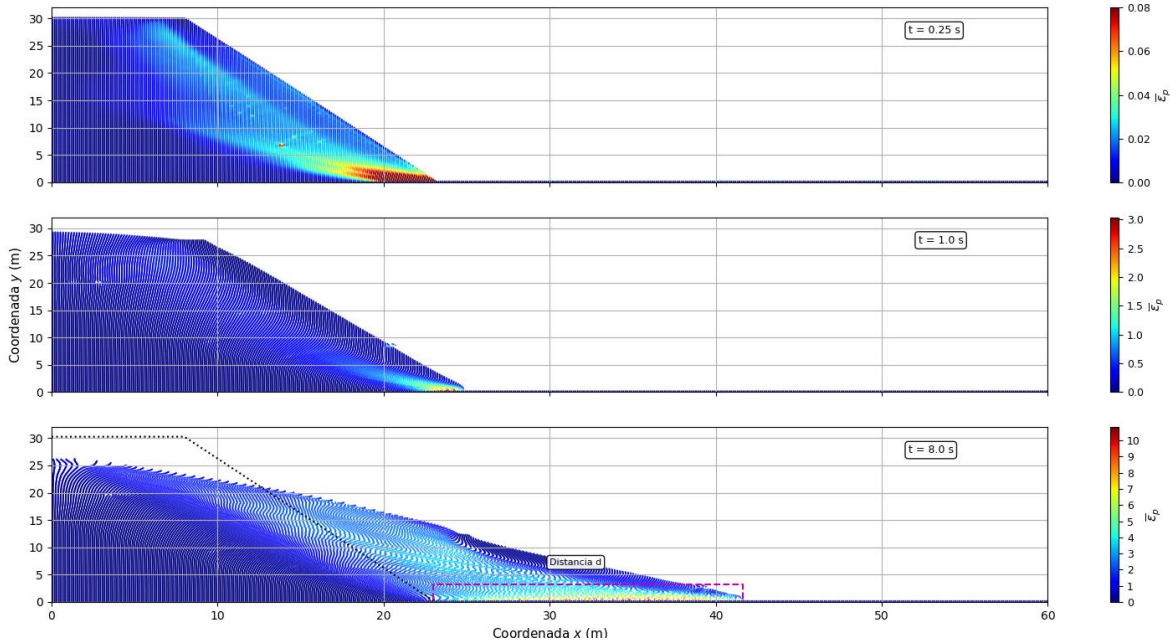


Ilustración 0-10-Talud-S10-G7. H=30m, 1H:2V. c=10kPa, φ=25°, E=13.3 MPa

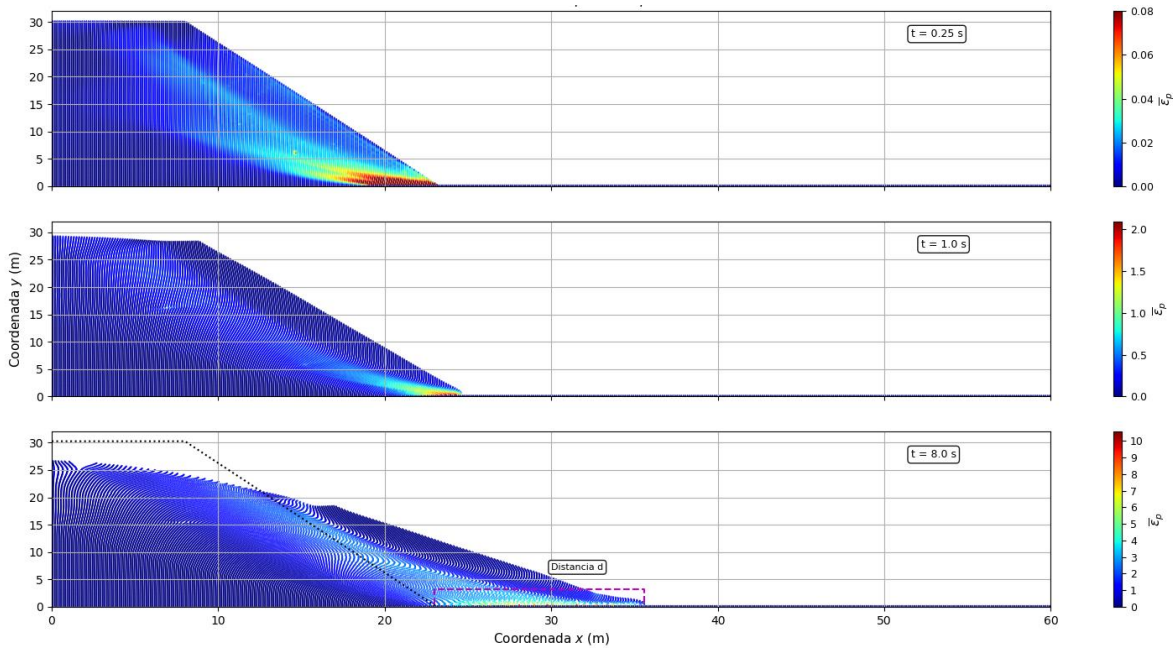


Ilustración 0-11Talud-S11-G7. H=30m, 1H:2V. c=15kPa, φ=24°, E=9.4 MPa

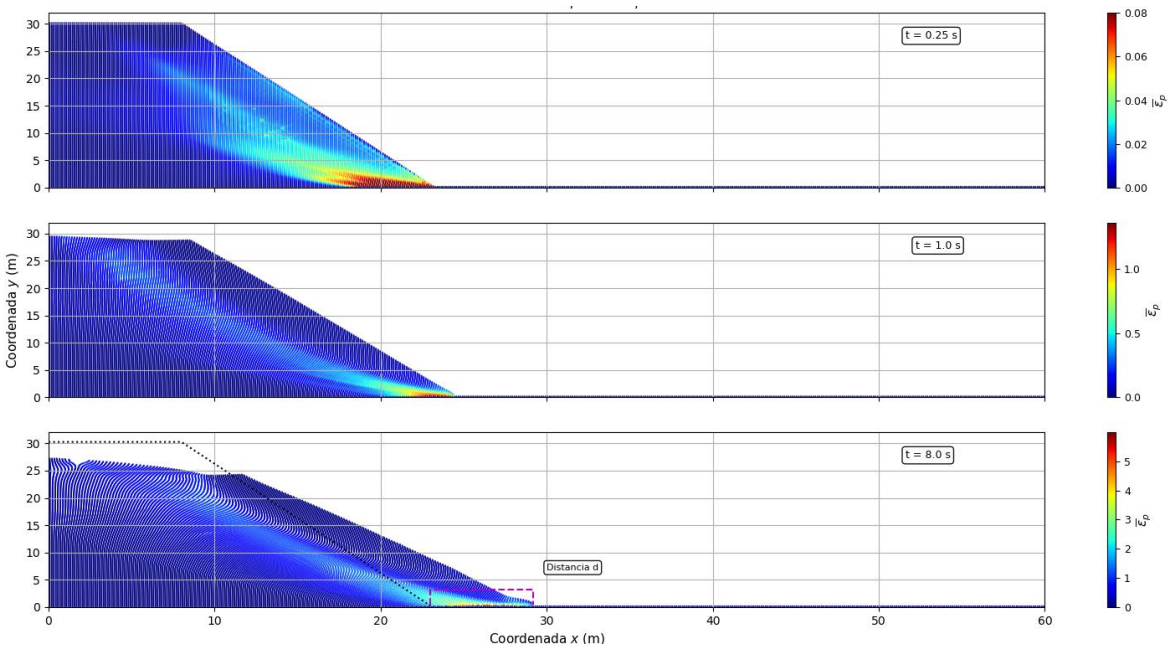


Ilustración 0-12Talud S12-G7. H=30m, 1H:2V. c=20kPa, φ=20°, E=6.3 MPa

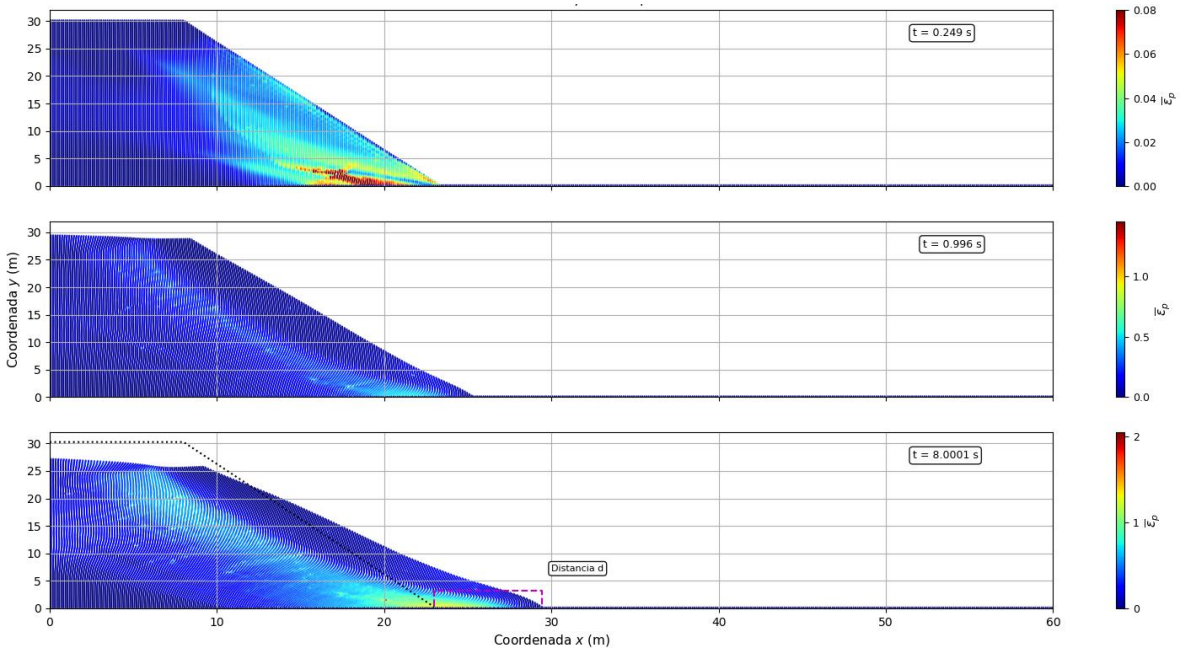


Ilustración 0-13Talud S13-G7. H=30m, 1H:2V. c=30kPa, φ=17°, E=5.1 MPa

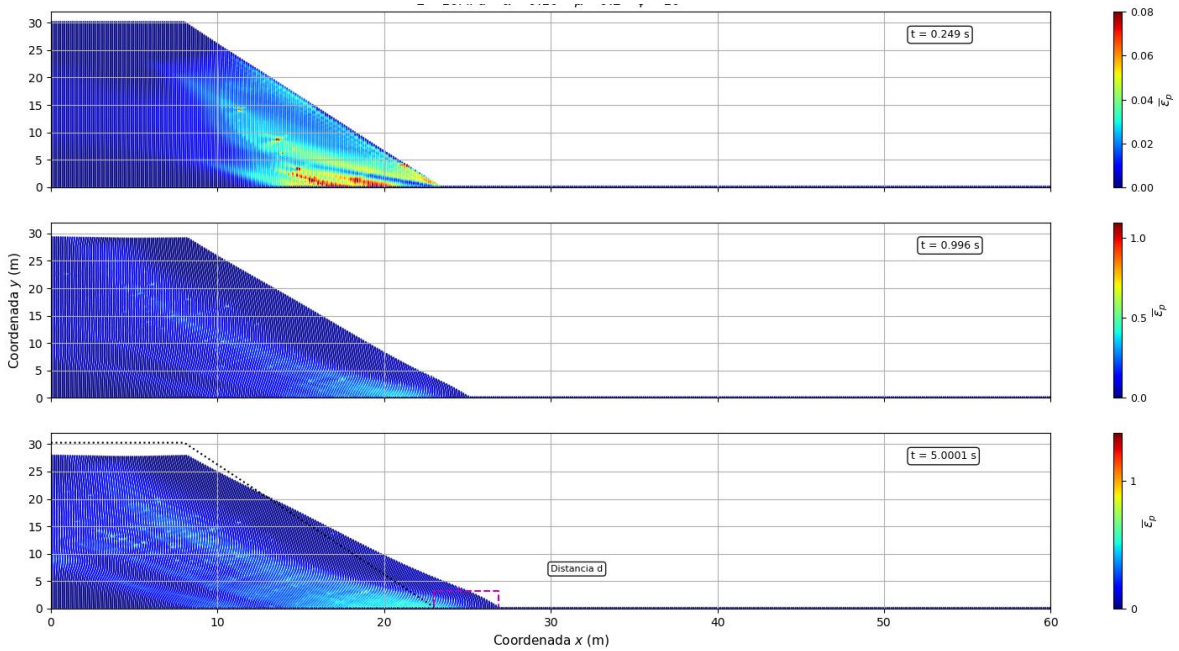


Ilustración 0-14Talud S14-G7. H=30m, 1H:2V. c=20kPa, φ=20°, E=3.8 MPa

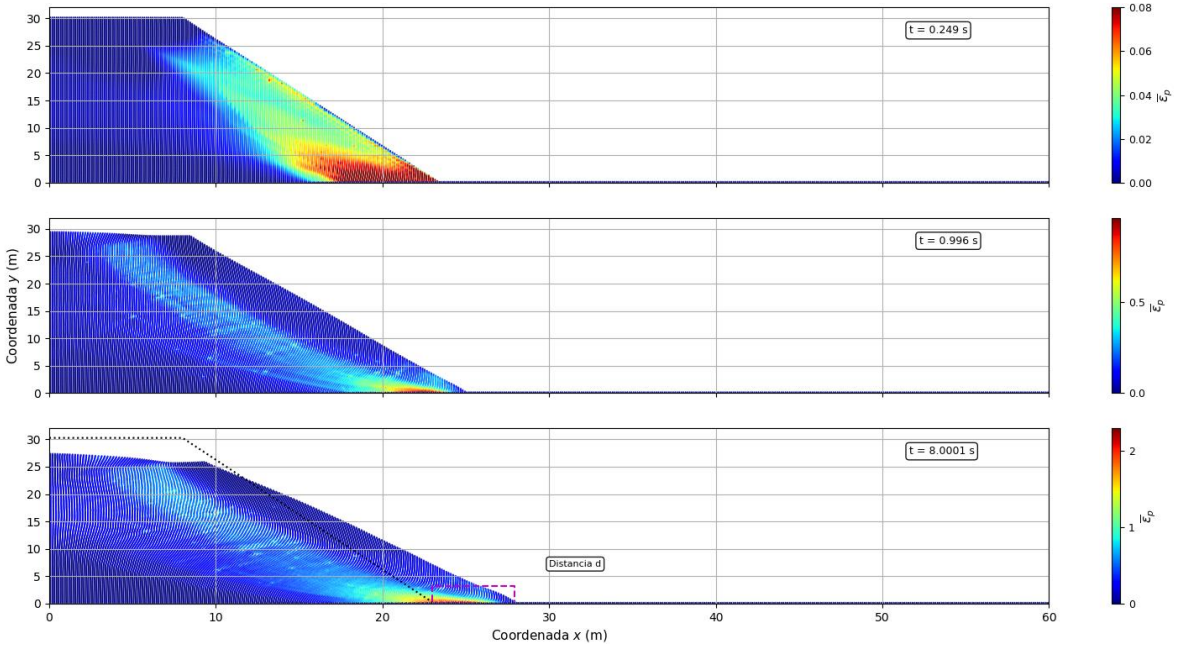
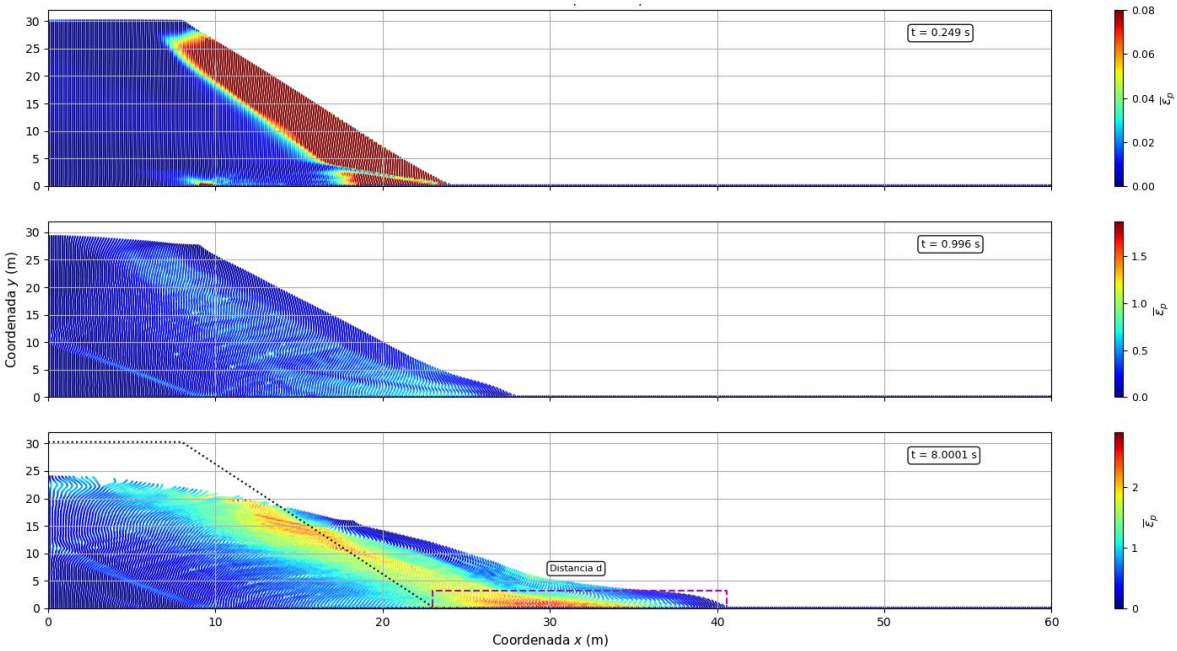


Ilustración 0-15 Talud S15-G7. H=30m, 1H:2V. c=5kPa, φ=24°, E=0.8 MPa



GEOMETRÍA 8

Ilustración 0-1 Talud S1-G8. H=30m, 1H:3V. c=0kPa, φ=35°, E=60.0 MPa

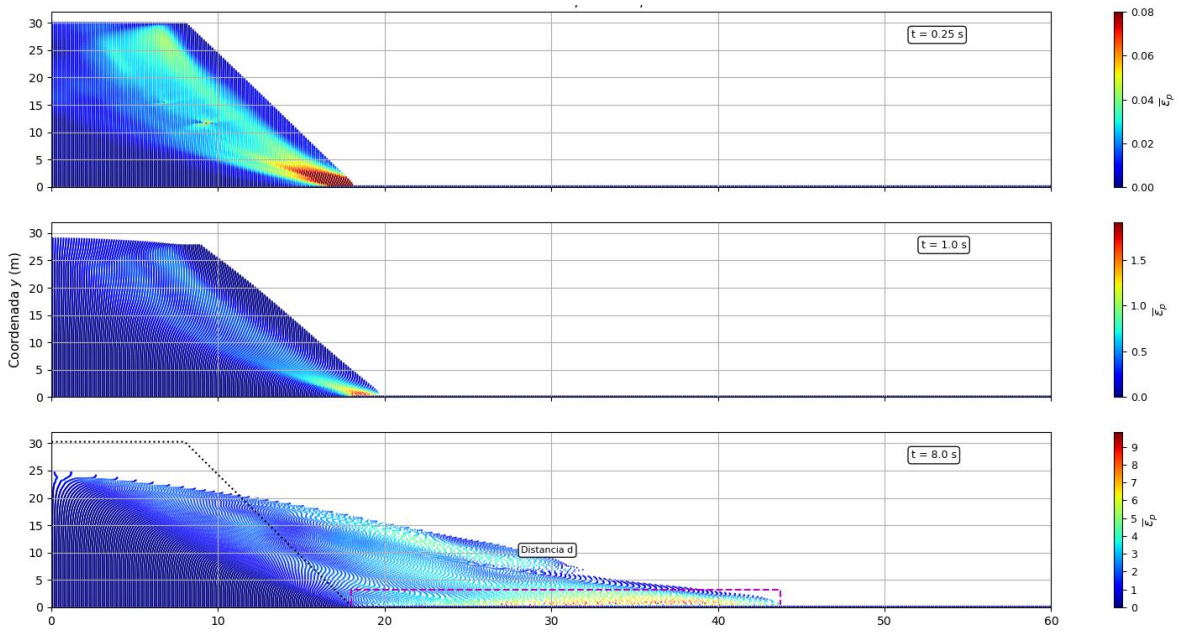


Ilustración 0-2Talud S2-G8. H=30m, 1H:3V. c=0kPa, φ=35°, E=80.4 MPa

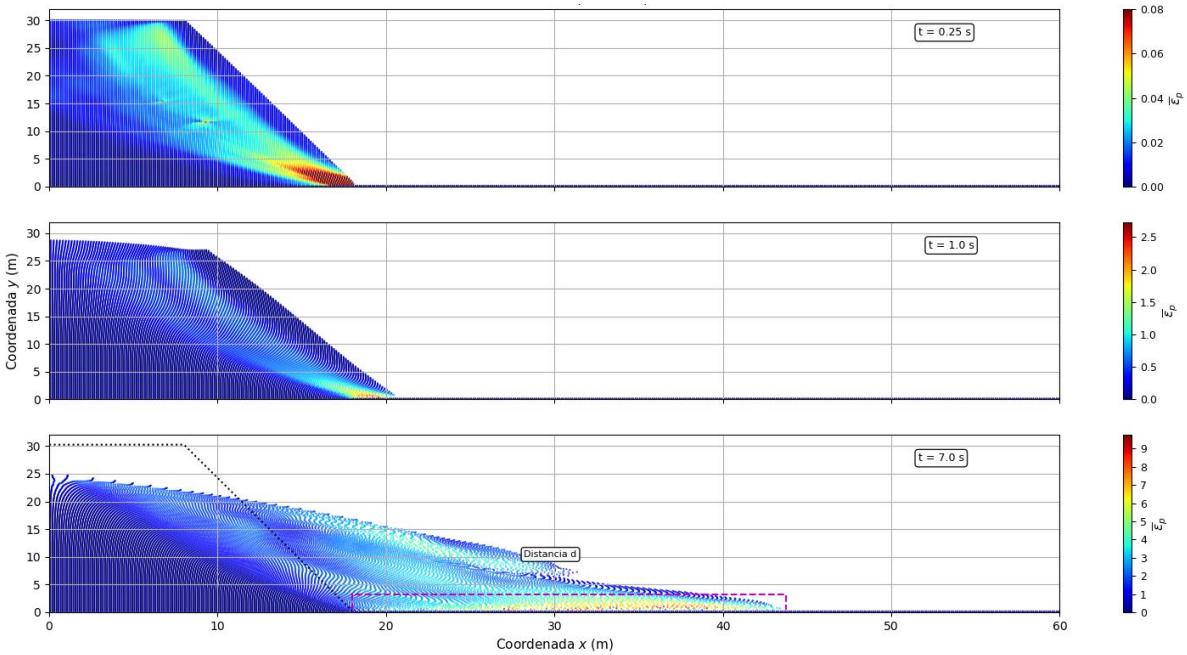


Ilustración 0-3 -Talud S3-G8. H=30m, 1H:3V. c=2kPa, φ=35°, E=91.4 MPa

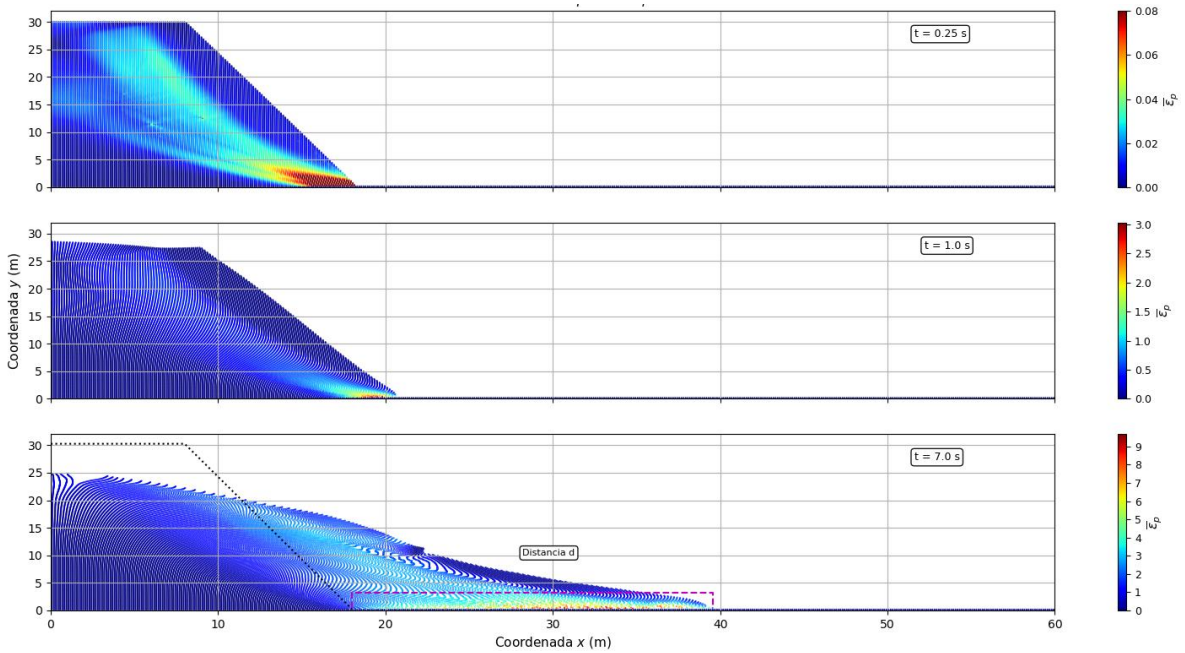


Ilustración 0-4 Talud S4-G8. H=30m, 1H:3V. c=5kPa, φ=28°, E=44.8 MPa

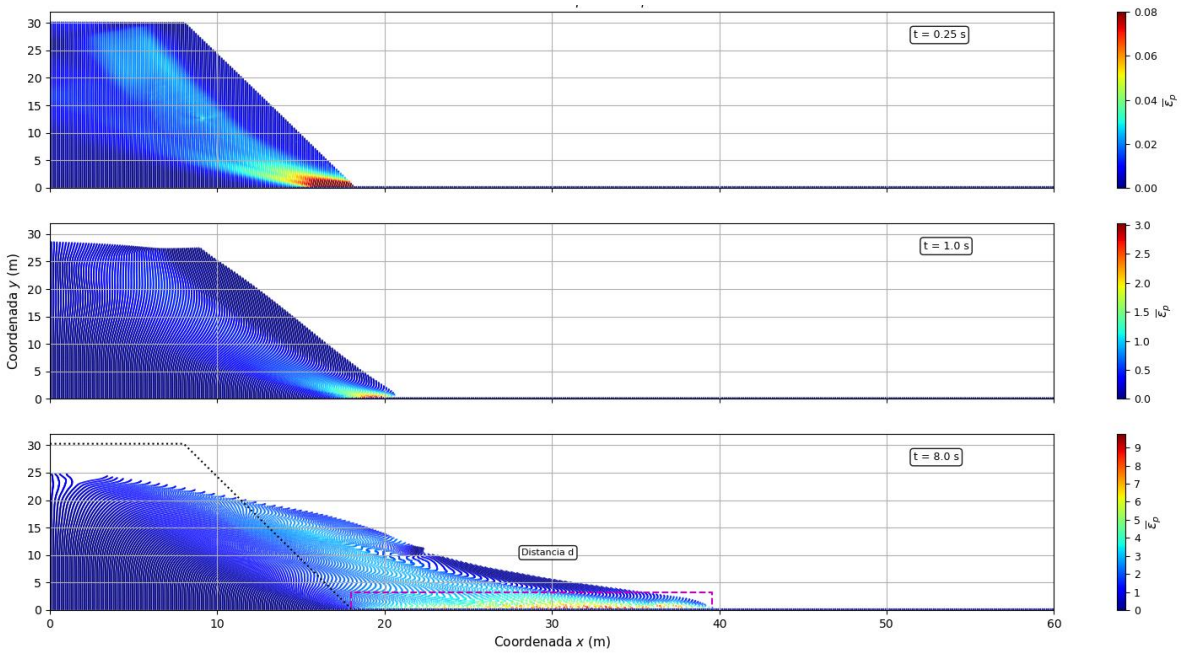


Ilustración 0-5-Talud S5-G8. H=30m, 1H:3V. c=0kPa, φ=34°, E=43.4 MPa

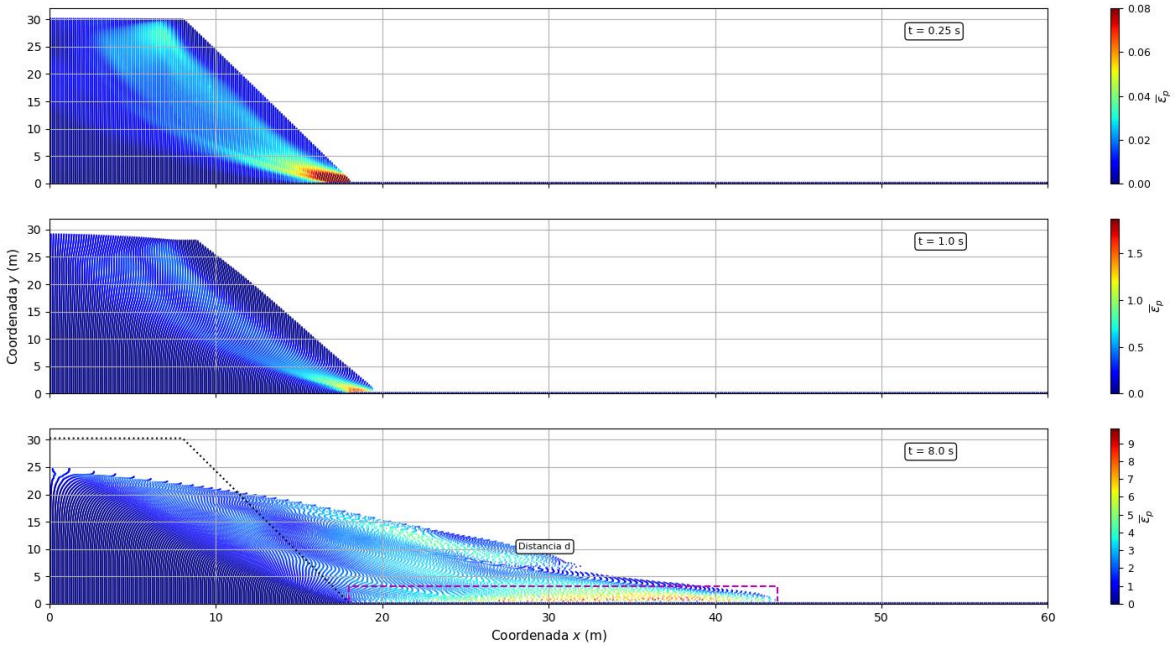


Ilustración 0-6Talud S6-G8. H=30m, 1H:3V. c=0kPa, φ=33°, E=53.7 MPa

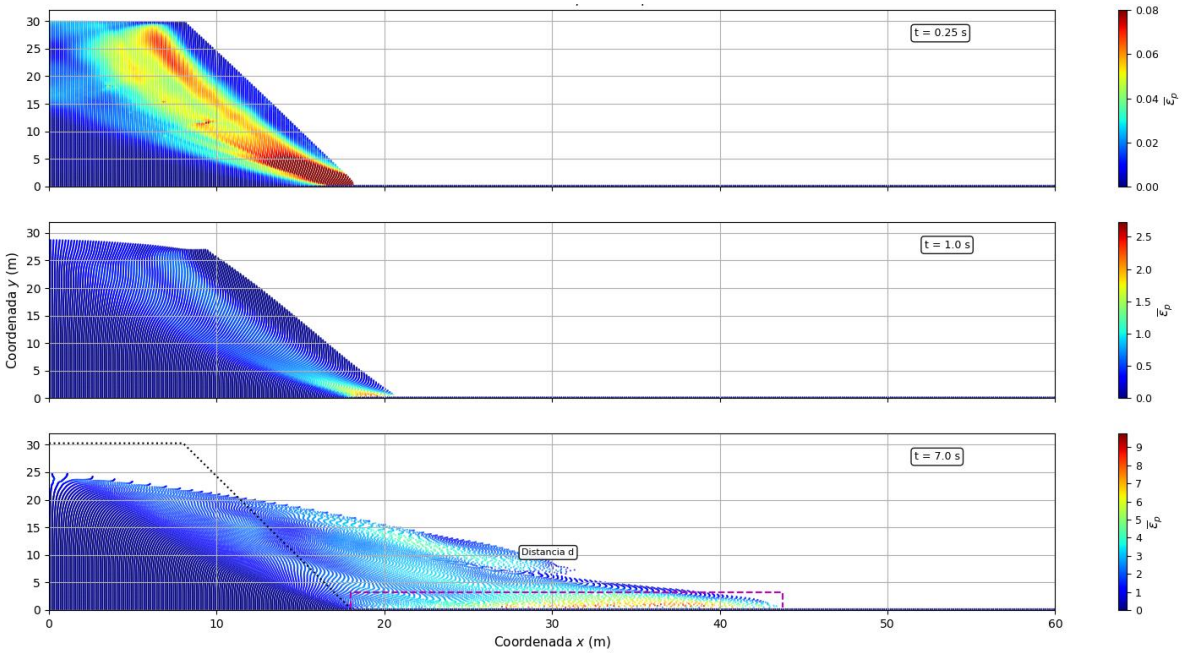


Ilustración 0-7 Talud S7-G8. H=30m, 1H:3V. c=3kPa, φ=32°, E=41.0 MPa

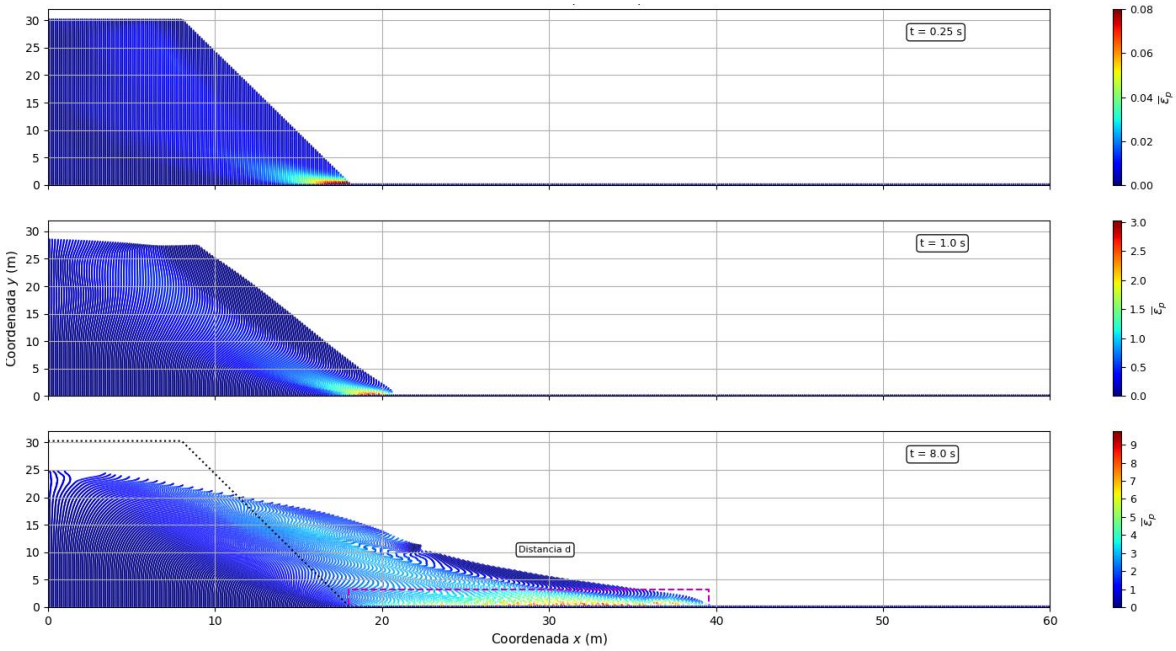


Ilustración 0-8 Talud S8-G8. H=30m, 1H:3V. c=10kPa, φ=25°, E=22.0 MPa

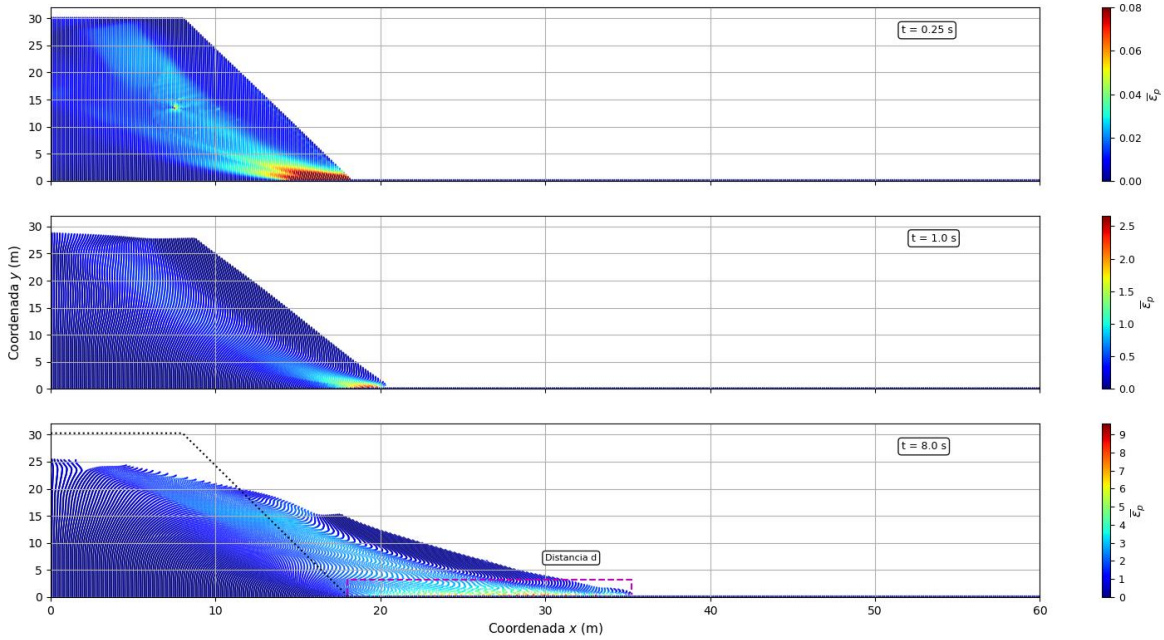


Ilustración 0-9-Talud S9-G8. H=30m, 1H:3V. c=5kPa, φ=28°, E=14.1 MPa

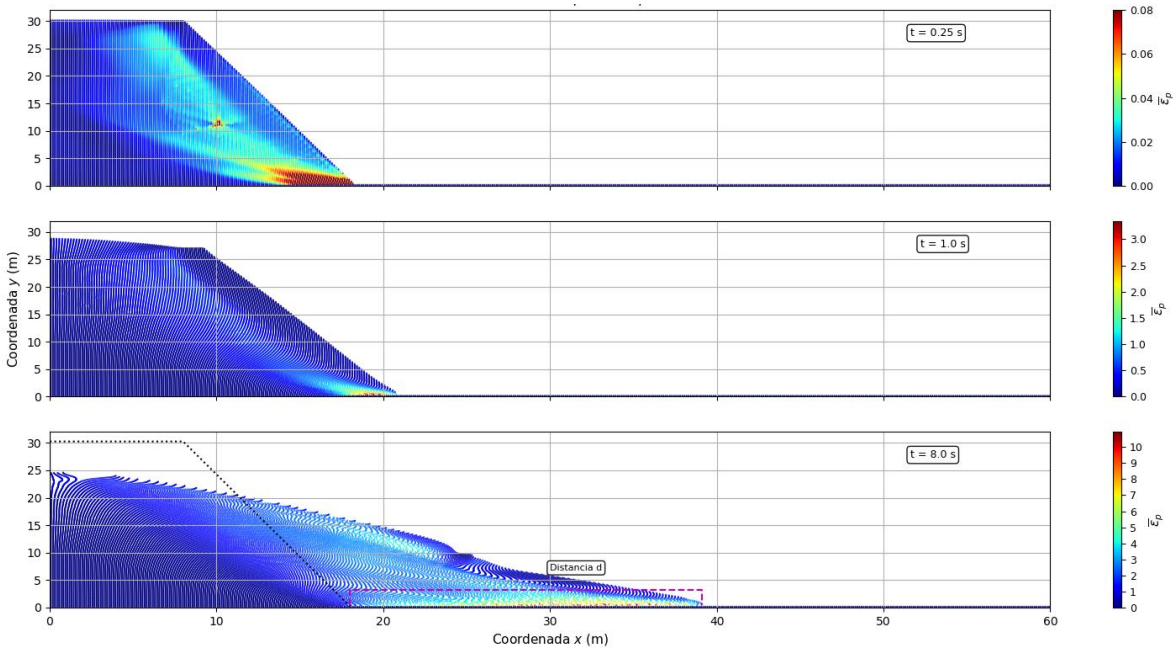


Ilustración 0-10-Talud-S10-G8. H=30m, 1H:3V. c=10kPa, φ=25°, E=13.3 MPa

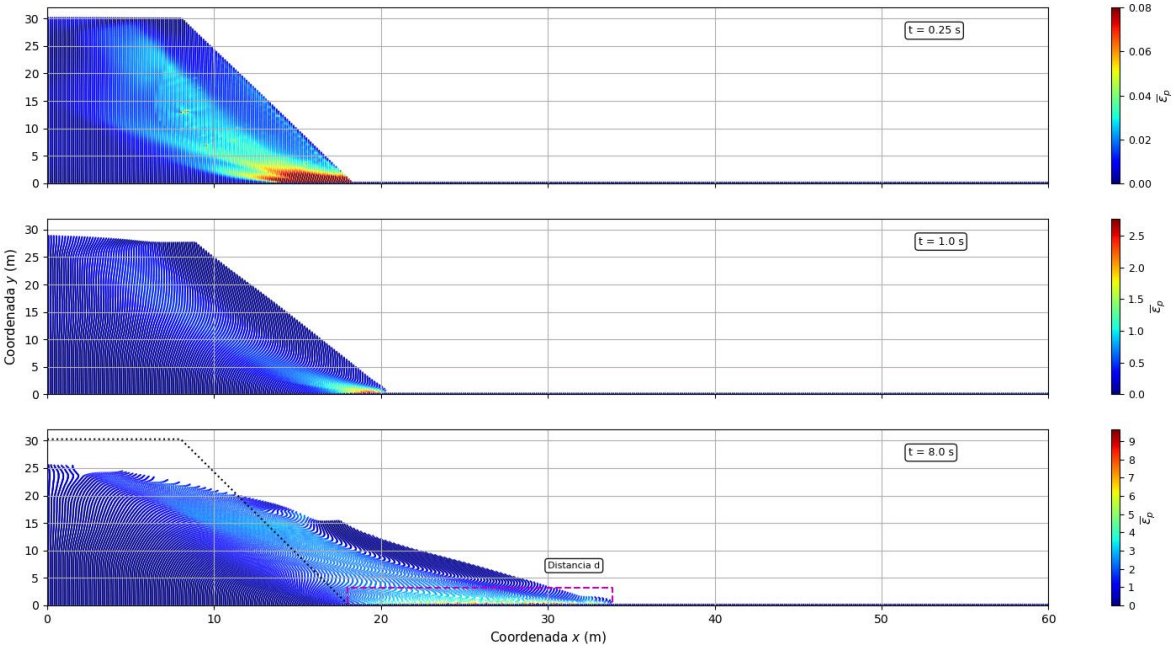


Ilustración 0-11Talud-S11-G8. H=30m, 1H:3V. c=15kPa, φ=24°, E=9.4 MPa

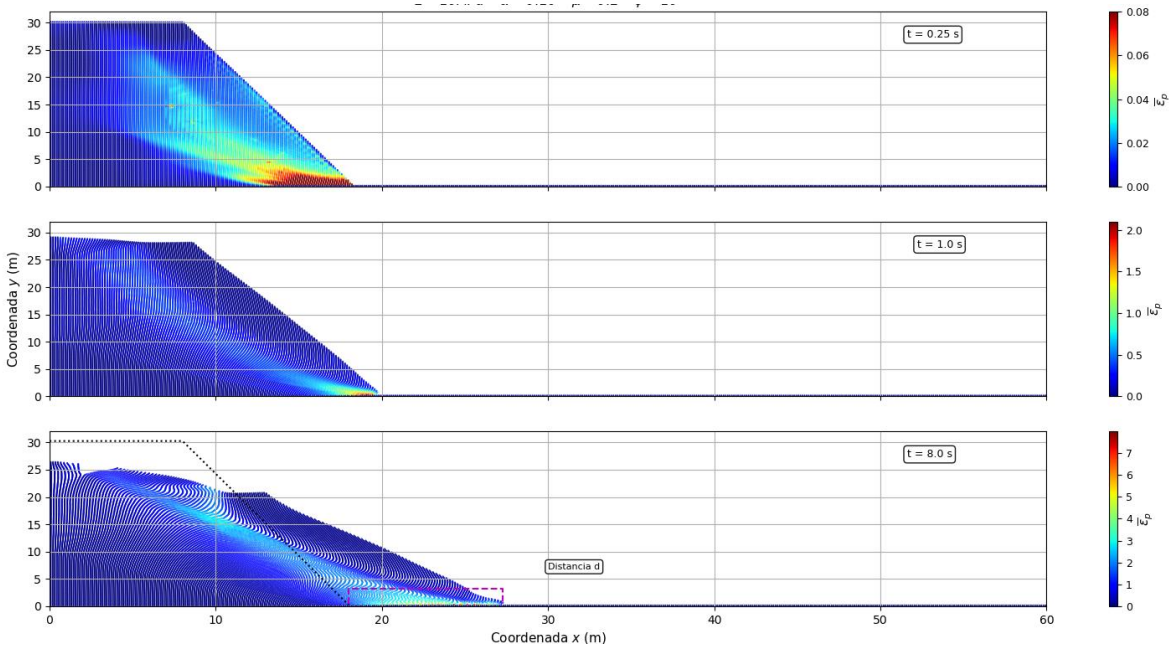


Ilustración 0-12Talud S12-G8. H=30m, 1H:3V. c=20kPa, φ=20°, E=6.3 MPa

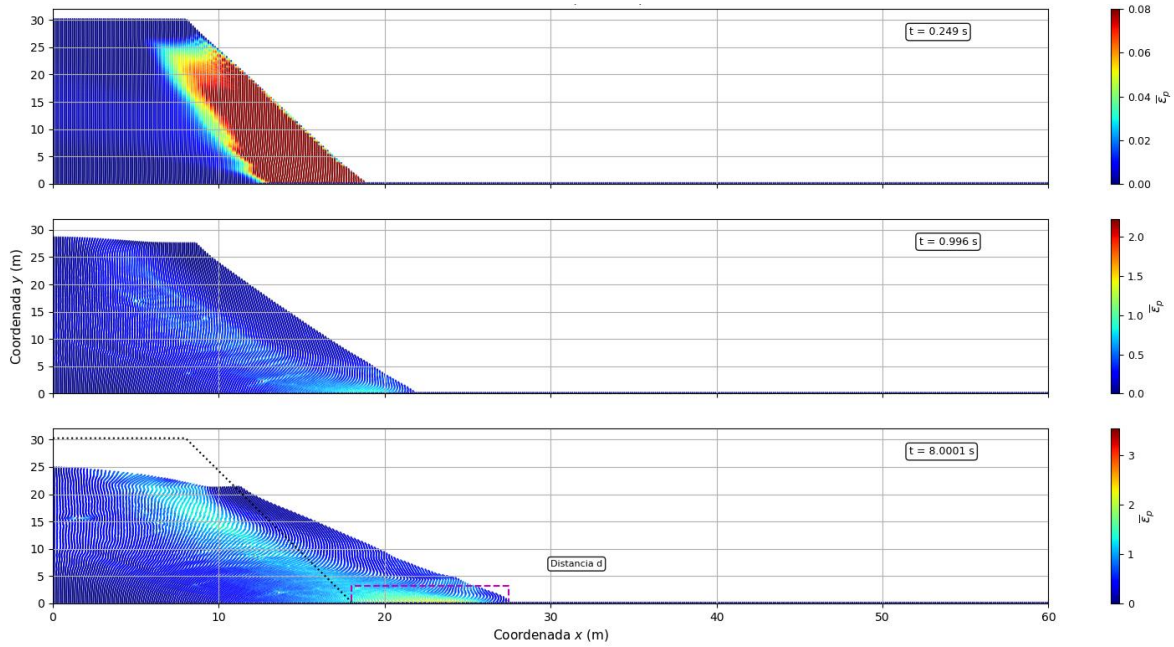


Ilustración 0-13Talud S13-G8. H=30m, 1H:3V. c=30kPa, φ=17°, E=5.1 MPa

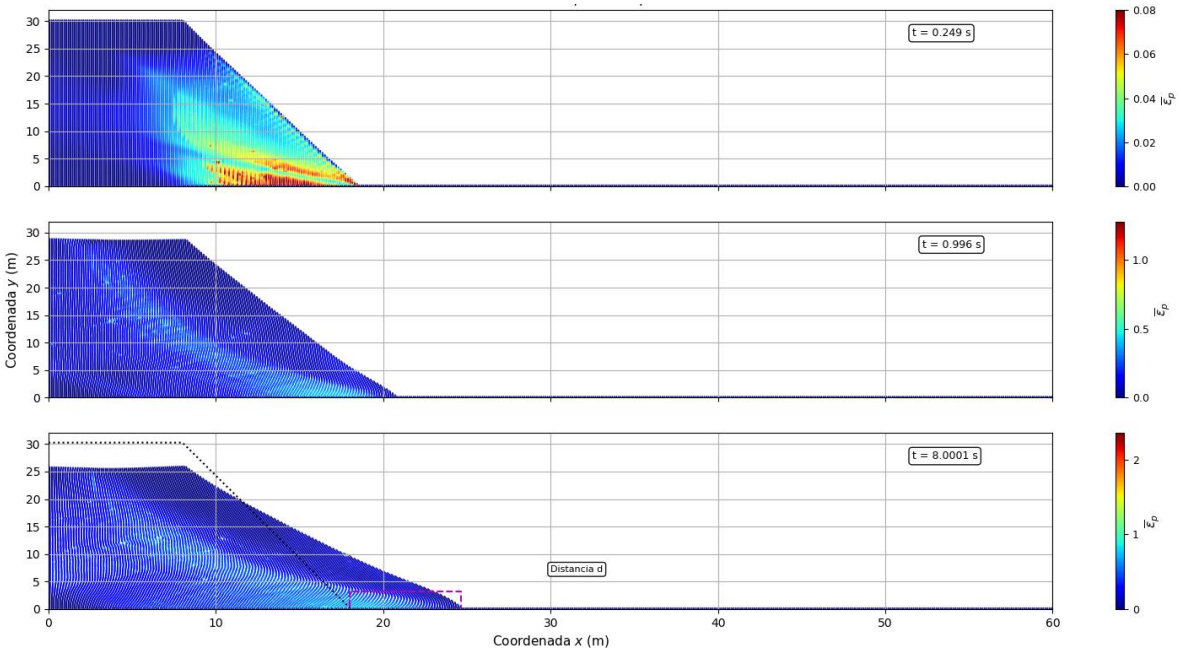


Ilustración 0-14Talud S14-G8. H=30m, 1H:3V. c=20kPa, φ=20°, E=3.8 MPa

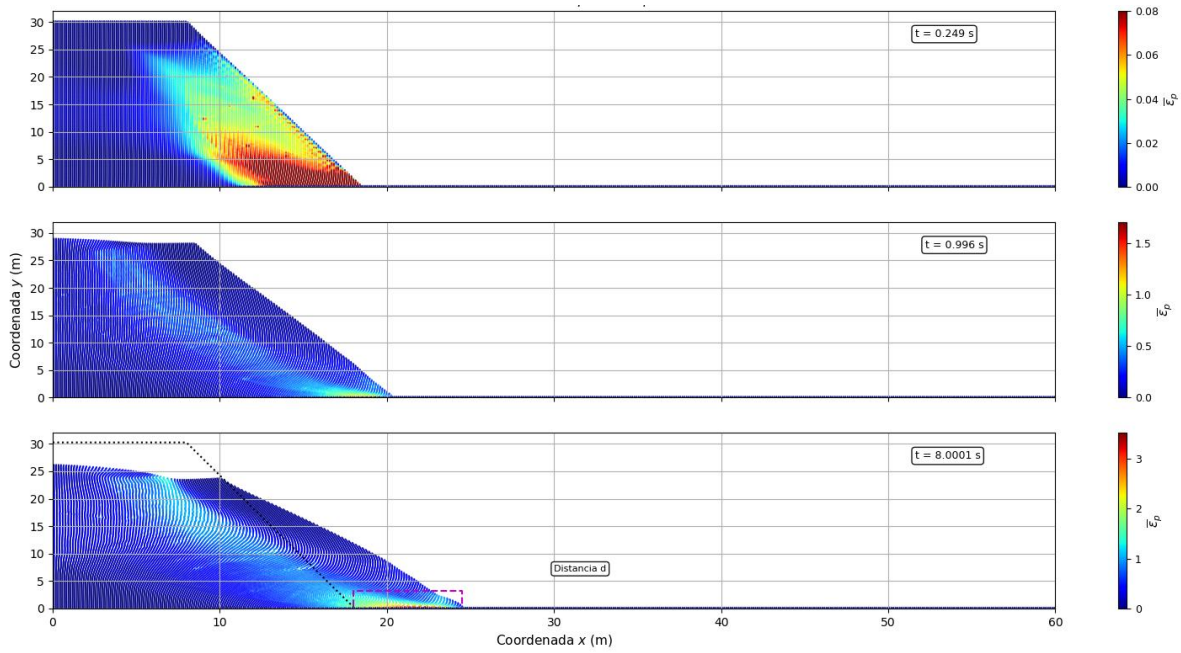
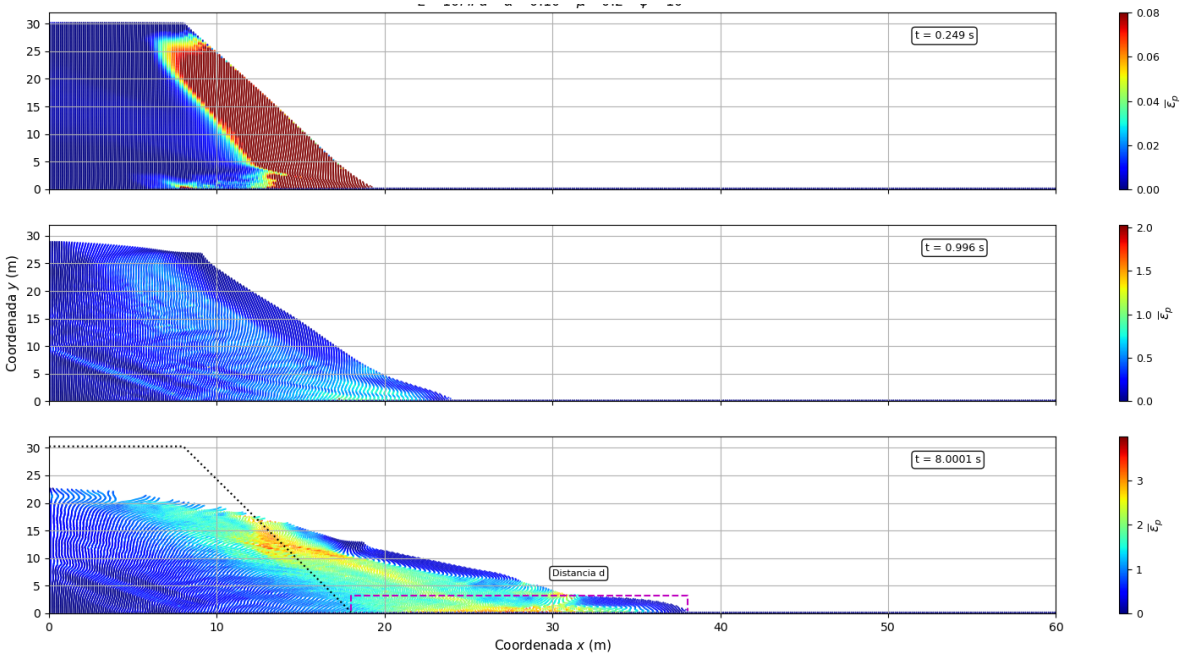


Ilustración 0-15 Talud S15-G8. H=30m, 1H:3V. c=5kPa, φ=24°, E=0.8 MPa



GEOMETRÍA 9

Ilustración 0-1 Talud S1-G9. H=30m, 1H:4V. c=0kPa, φ=35°, E=60.0 MPa

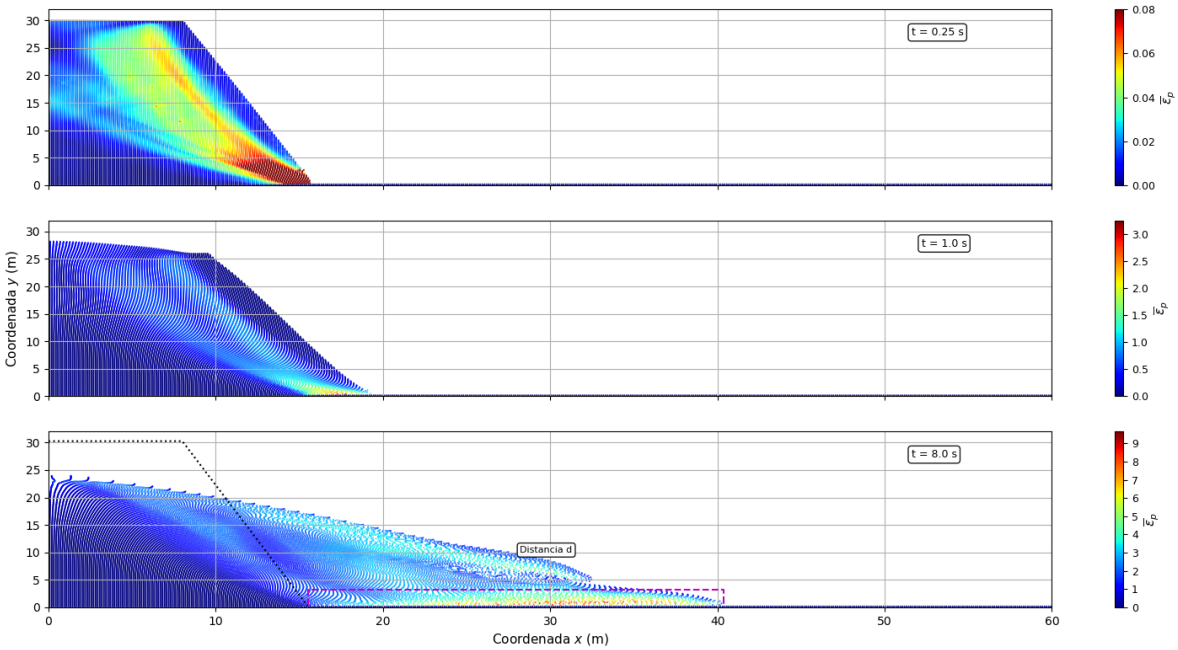


Ilustración 0-2Talud S2-G9. H=30m, 1H:4V. c=0kPa, φ=35°, E=80.4 MPa

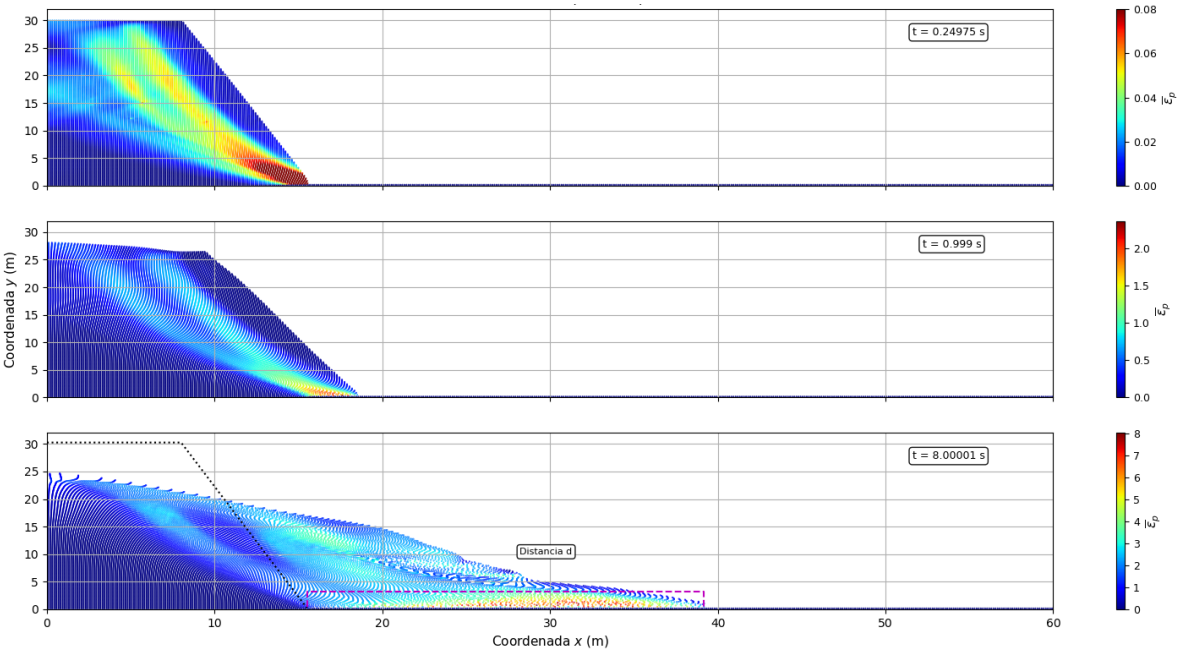


Ilustración 0-3 -Talud S3-G9. H=30m, 1H:4V. c=2kPa, φ=35°, E=91.4 MPa

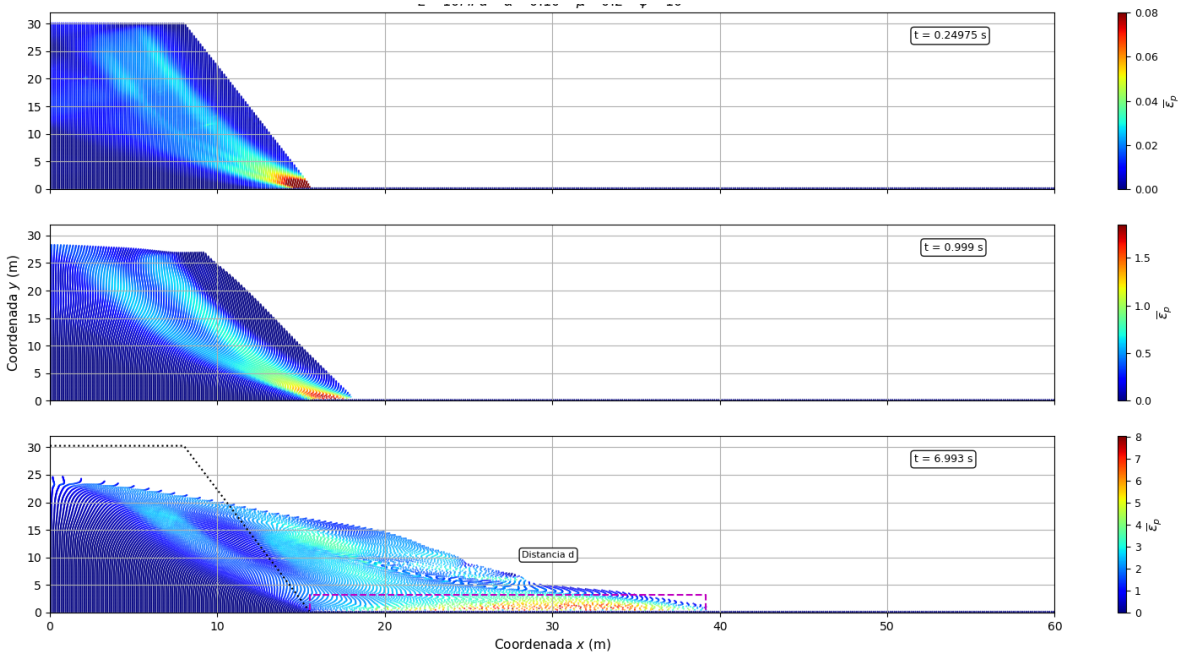


Ilustración 0-4 Talud S4-G9. H=30m, 1H:4V. c=5kPa, φ=28°, E=44.8 MPa

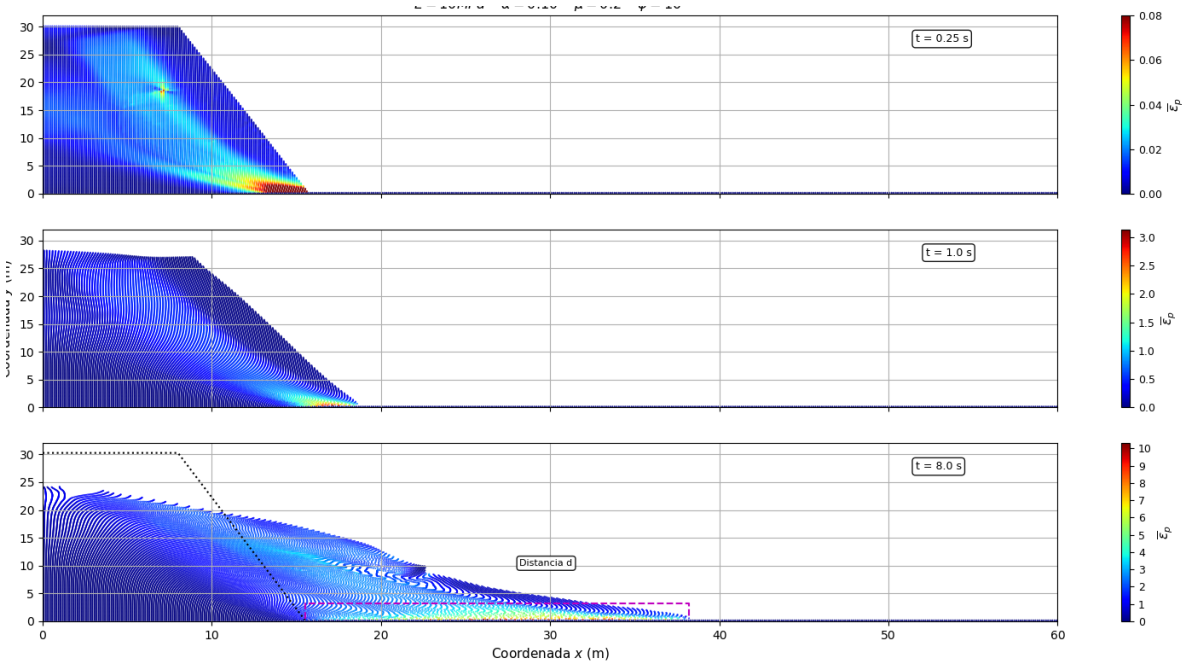


Ilustración 0-5-Talud S5-G9. H=30m, 1H:4V. c=0kPa, φ=34°, E=43.4 MPa

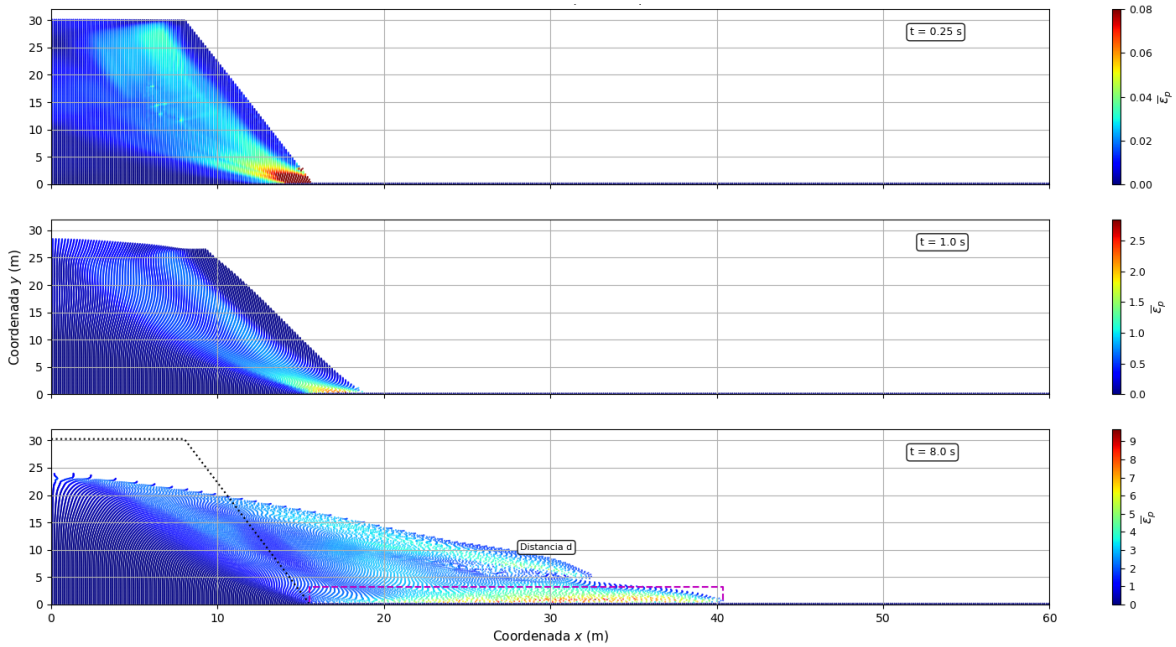


Ilustración 0-6Talud S6-G9. H=30m, 1H:4V. c=0kPa, φ=33°, E=53.7 MPa

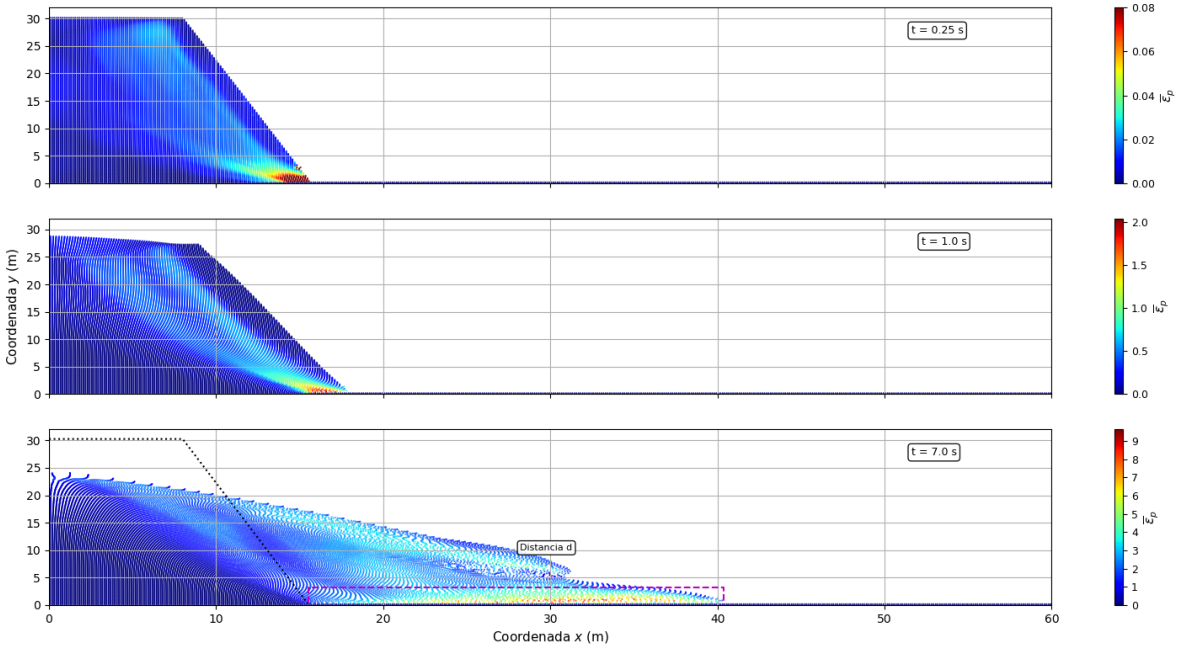


Ilustración 0-7 Talud S7-G9. H=30m, 1H:4V. c=3kPa, φ=32°, E=41.0 MPa

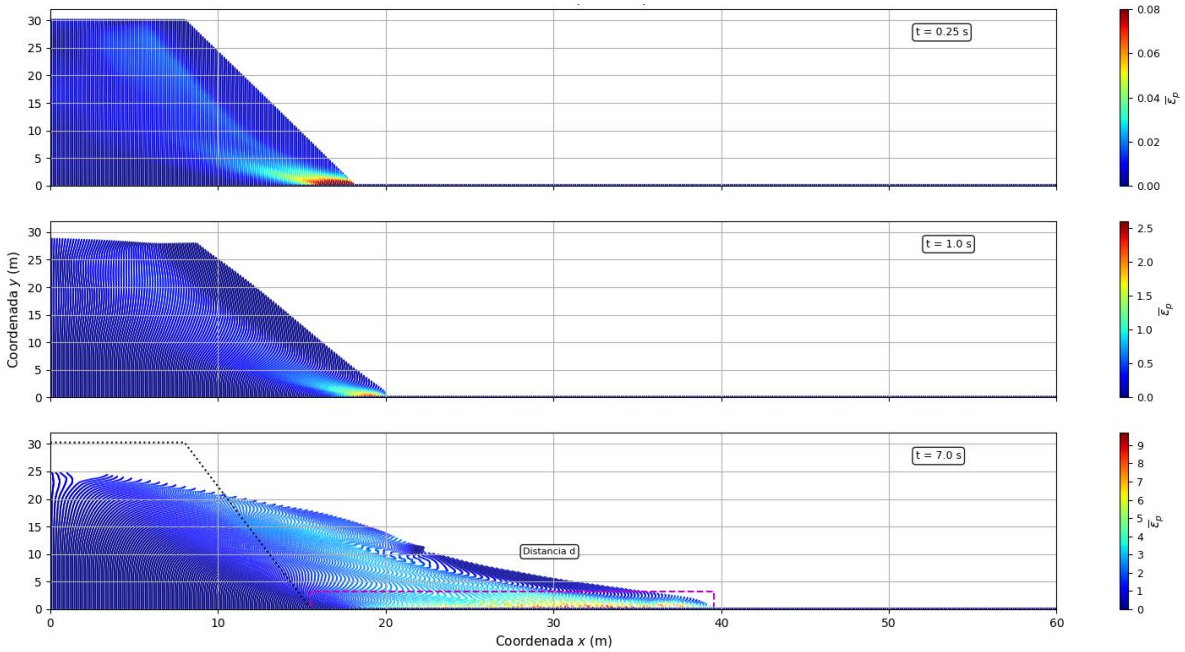


Ilustración 0-8 Talud S8-G9. H=30m, 1H:4V. c=10kPa, φ=25°, E=22.0 MPa

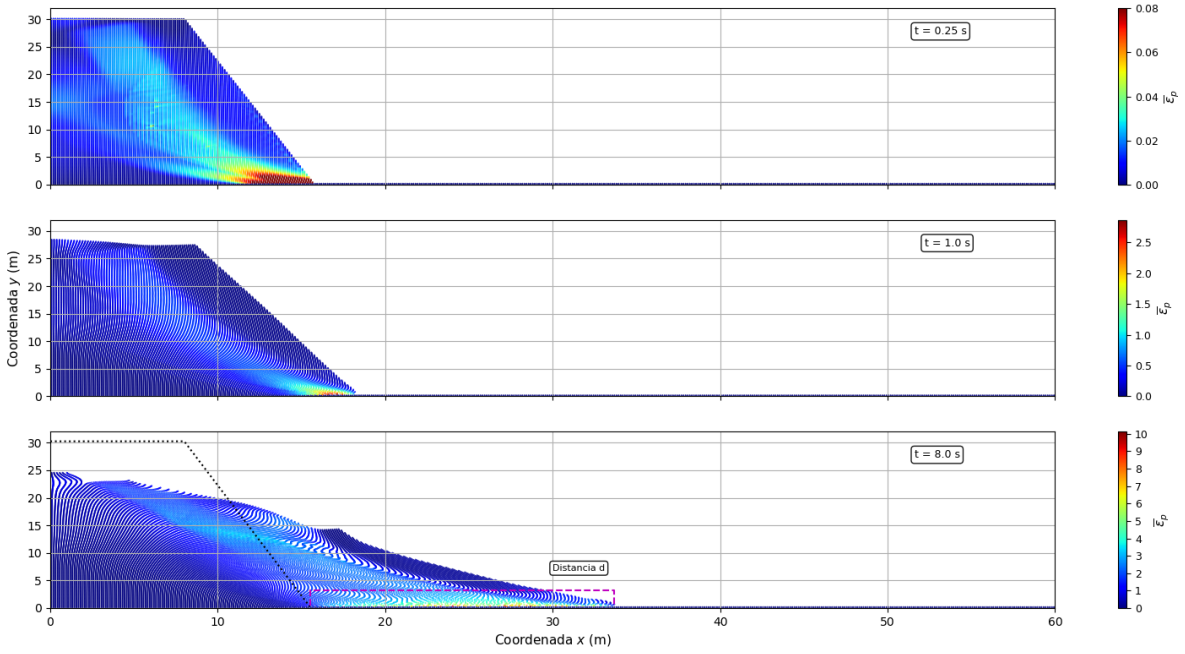


Ilustración 0-9-Talud S9-G9. H=30m, 1H:4V. c=5kPa, φ=28°, E=14.1 MPa

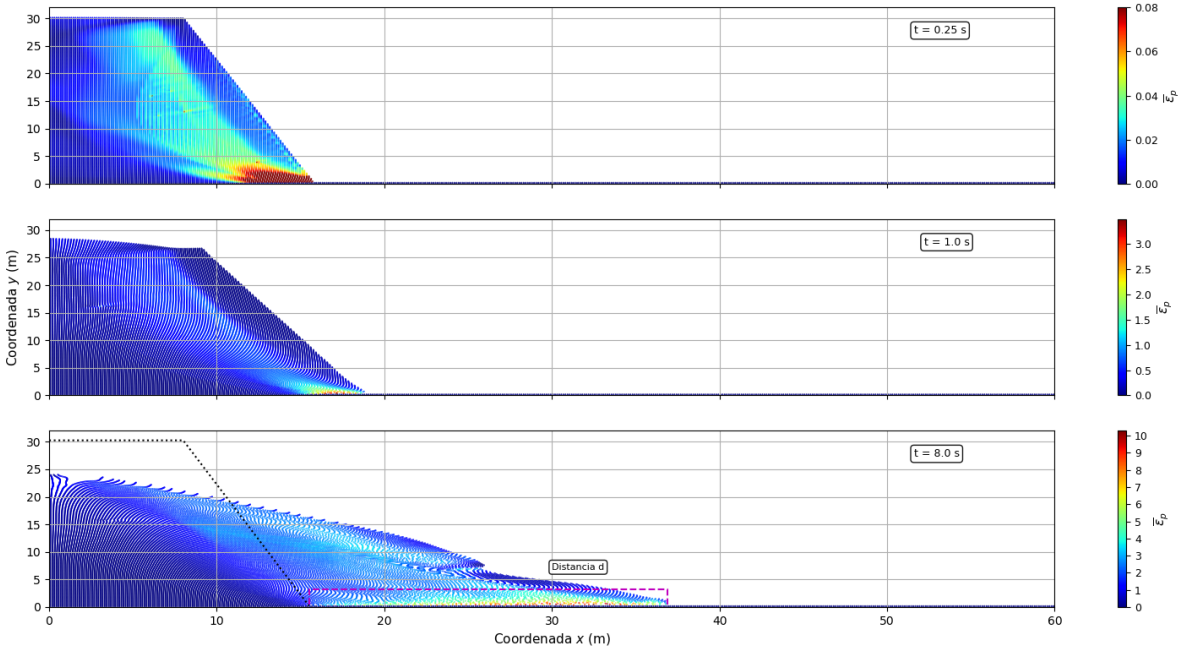


Ilustración 0-10-Talud-S10-G9. H=30m, 1H:4V. c=10kPa, φ=25°, E=13.3 MPa

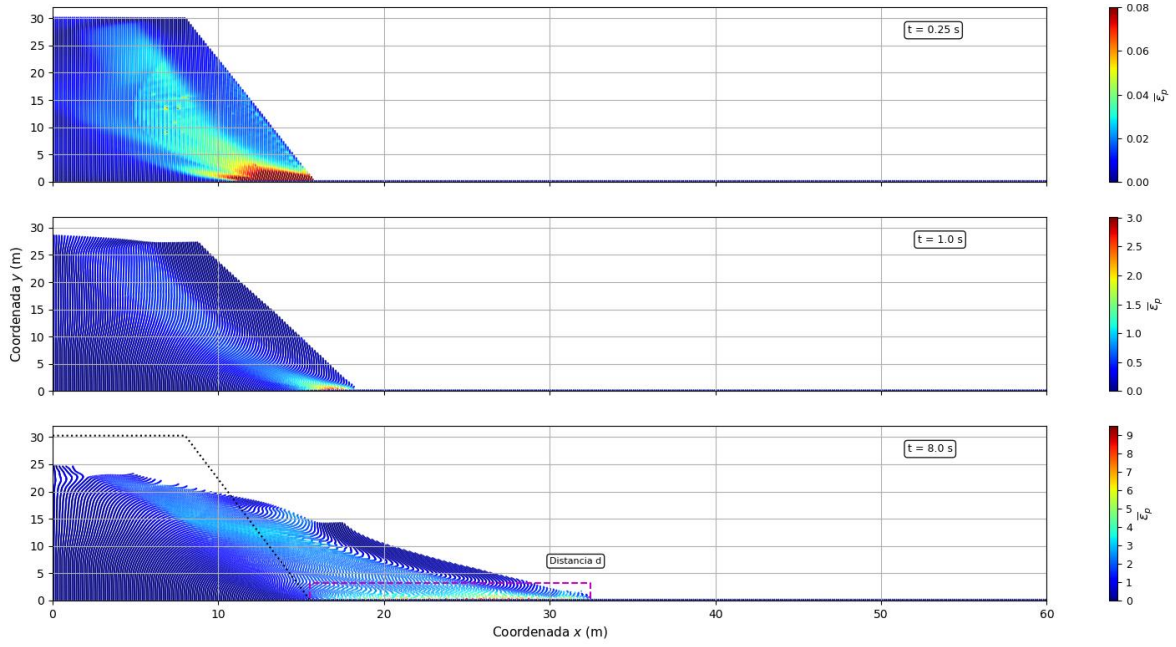


Ilustración 0-11Talud-S11-G9. H=30m, 1H:4V. c=15kPa, φ=24°, E=9.4 MPa

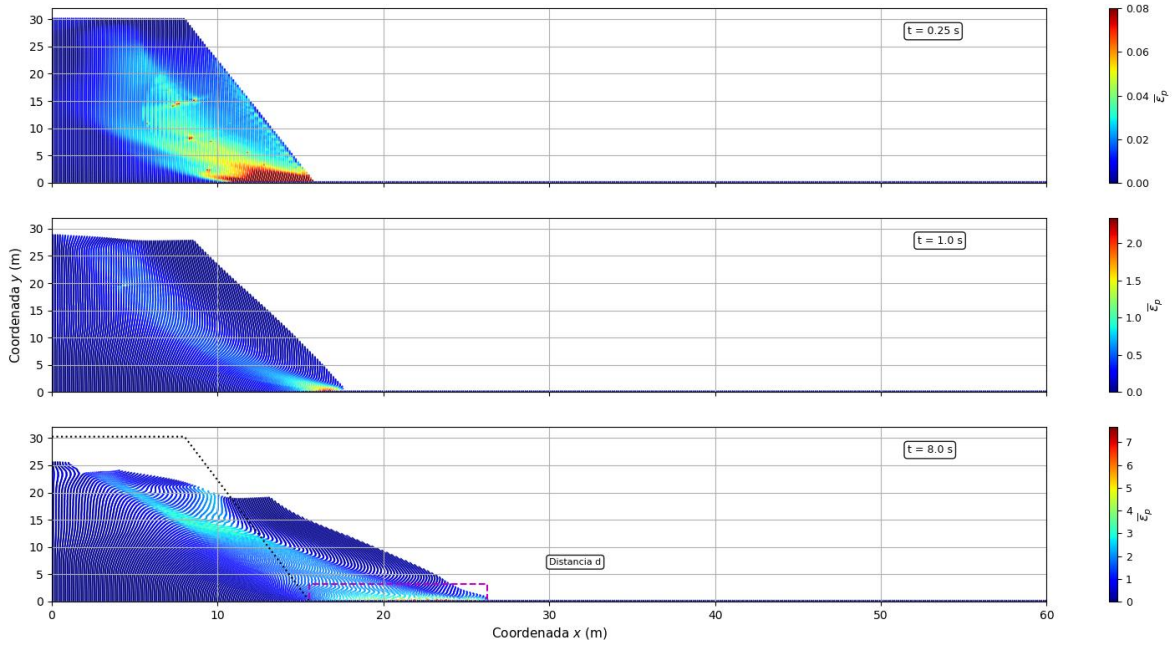


Ilustración 0-12Talud S12-G9. H=30m, 1H:4V. c=20kPa, φ=20°, E=6.3 MPa

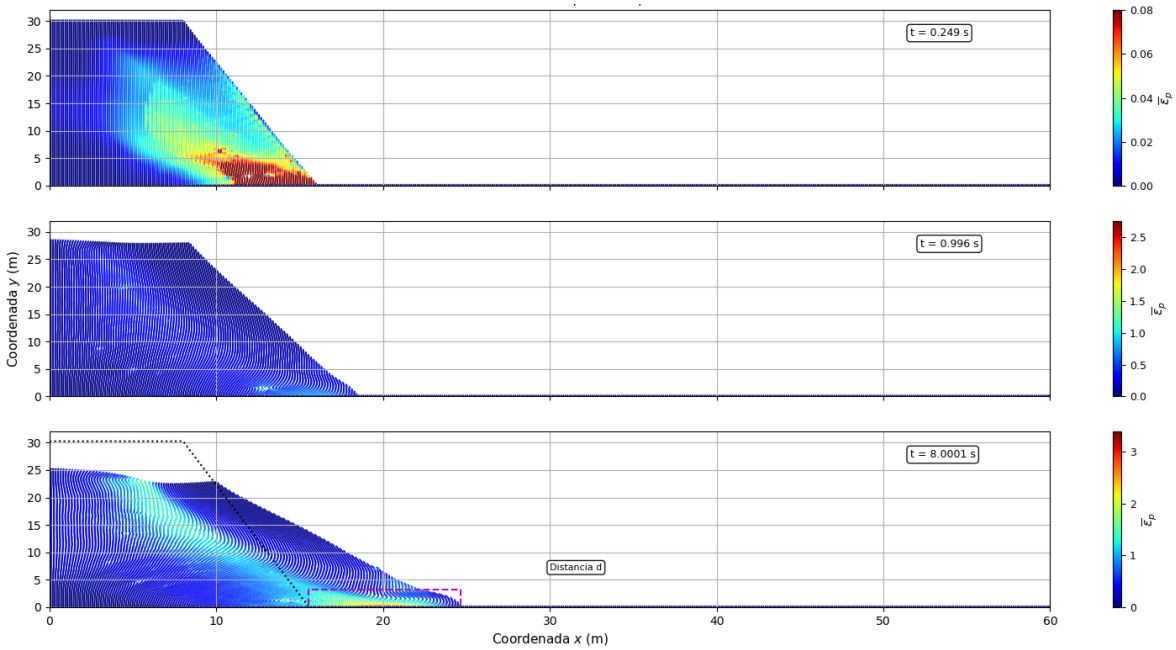


Ilustración 0-13Talud S13-G9. H=30m, 1H:4V. c=30kPa, φ=17°, E=5.1 MPa

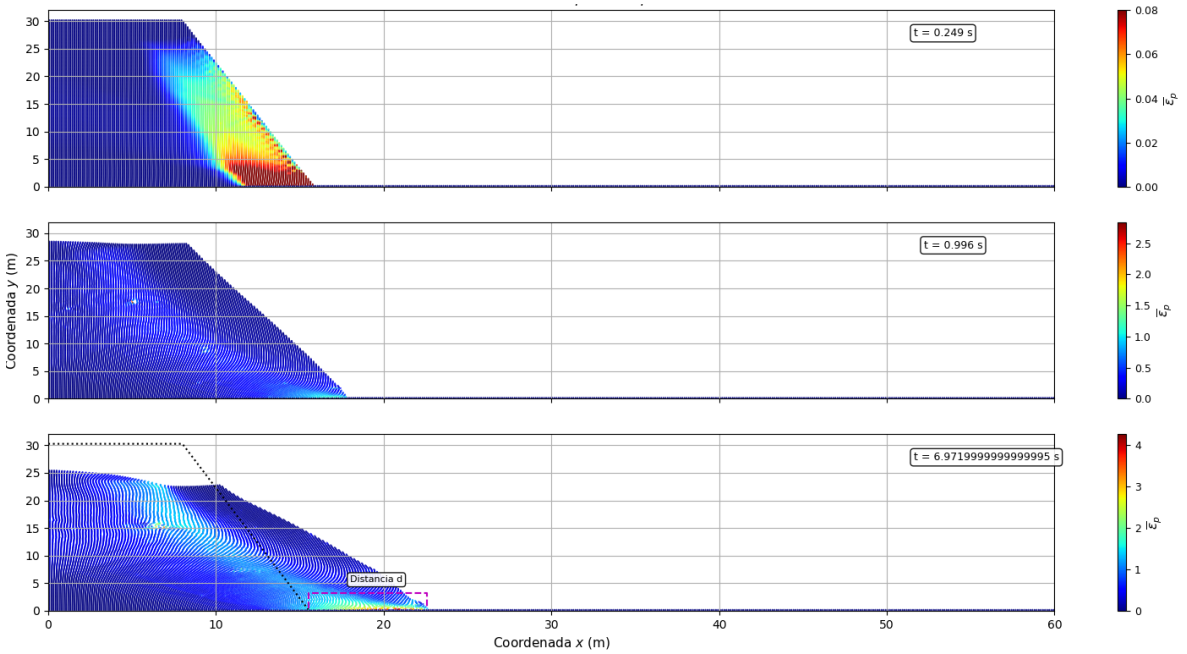


Ilustración 0-14Talud S14-G9. H=30m, 1H:4V. c=20kPa, φ=20°, E=3.8 MPa

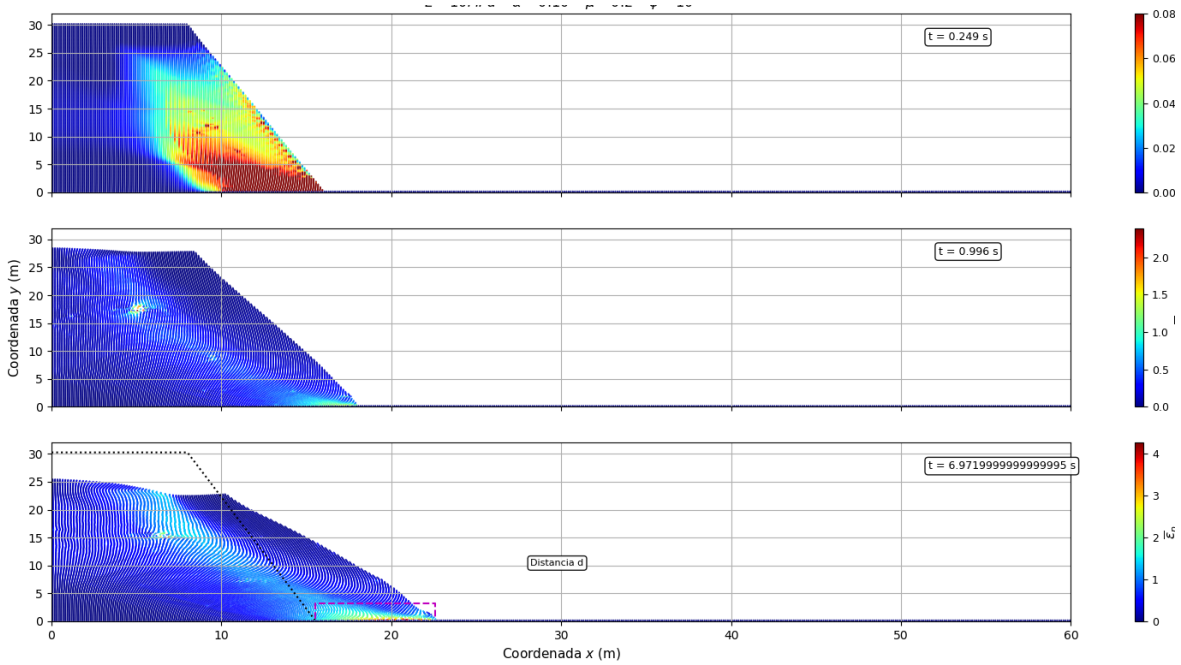


Ilustración 0-15 Talud S15-G9. H=30m, 1H:4V. c=5kPa, φ=24°, E=0.8 MPa